С. Т. ЦУККЕРМАН

ТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ОБОРОНГИЗ · 1941

С. Т. ЦУККЕРМАН — ТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

С. Т. ЦУККЕРМАН

Профессор Ленинградского института точной механики и оптики

ТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

(ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ, РАСЧЕТ И КОНСТРУКЦИЯ)

ЧАСТИ I и II

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА 1941

5 — 2(4)

Книга состоит из двух частей.

В первой части изложены основы теории точных механизмов, способы определения ошибок в работе их, методы расчета допусков, а также основные принципы конструирования точных механизмов.

Во второй части дан расчет и разобраны конструкции механизмов на основе выводов предыдущей части данной книги.

Книга предназначается в качестве учебного пособия для студентов приборостроительных втузов и может служить руководством для работников конструкторских бюро и инженерно-технических работников приборостроительных заводов и заводов Наркомата Вооружения СССР.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Особенностью точного приборостроения является непрерывное создание все новых типов приборов. Отсюда становится понятным развитие этой отрасли промышленности ускоренными темпами. Характерно, что в Германии соотношение ценности продукции точной индустрии и точного машиностроения составляет 1 : 1[1].

Наша молодая приборостроительная промышленность, изготовляющая все виды точных приборов, в процессе разработки новых типов приборов, налаживания производства и изучения их работы приобрела большой опыт. Однако, опыт этот является эмпирическим, недостаточно обобщенным, иначе говоря наше приборостроение в области теории находится лишь в периоде становления. За границей также нет теории построения точных приборов, имеются лишь указания на необходимость создания ее, указания о конце предтеоретического периода [2] и необходимости выделения особой науки — конструирования [3].

Вследствие недостаточной теоретической базы и неправильной методики проектирования хорошие, опытные конструкторы даже при сравнительно небольшой модификации освоенного прибора встречаются с большими затруднениями, освоение же новых оригинальных приборов становится слишком тяжелым и длительным.

Отсутствие теории, помимо непосредственного влияния на производство, не позволяет повысить техническую культуру и ускорить проектирование новых приборов, так как высшая школа не может подготовить высококвалифицированные конструкторские кадры, и они в настоящее время формируются в процессе долголетней практической работы.

Каждый вид приборов нуждается в своей теории, учитывающей специфические особенности приборов и эксплоатационные требования; как например: теория оптических систем, теория телемеханических систем и т. д. Эти теории в настоящее время уже более или менее разработаны, теория же движущих и решающих механизмов этих приборов, составляющих главную часть (80 — 90%) всей трудоемкости прибора, еще не создана.

Существующая часть теории точных механизмов, относящаяся к расчету кинематики идеальных механизмов, составляет лишь первую незначительную часть всей теории.

---

[1] H. Wögerbauer, Zur Entwicklung einer feinmechanischen Gestaltungslehre, Feinmechanik & Präzision, 1937, S. 749.

[2] Там же.

[3] D. Kesselring, Konstruieren und Konstrukteur, Z. VDI, 1937, S. 365.

Особенно остро стоит вопрос о создании теории ошибок точных механизмов, так как точность работы является основным качеством и основным критерием при выборе, изготовлении и эксплоатации того или иного механизма.

В настоящее время в литературе есть лишь отдельные работы по теоретическим вопросам[1]. Заводские лаборатории имеют лишь разрозненные материалы, полученные в результате изучения эксплоатационного поведения и лабораторного исследования отдельных механизмов. Все эти материалы нуждаются в теоретическом обобщении. Многие основные вопросы еще только качественно выявлены, например: допуски на угловые размеры, упругое последействие, трение при малых скоростях и вибрациях и т. п.

Создание теории точных механизмов и ее основной части — теории ошибок, — с учетом их комплексности и многообразия, а также чрезвычайно большого количества факторов, влияющих на точность, — является чрезвычайно трудной задачей.

Созданию теории должна сопутствовать большая экспериментальная работа по исследованию поведения точных механизмов в различных эксплоатационных условиях.

Настоящая книга представляет первую попытку установления оснований, на которых может быть построена будущая теория, а также приложения этих оснований к механизмам оптико-механических приборов и, в некоторой мере, приборов управления артиллерийским огнем.

В книге рассмотрены следующие механизмы: направляющие для вращательного движения (подшипники), направляющие для прямолинейного движения, кулачные механизмы, зубчатые передачи, дифференциалы и планетарные передачи. Описание остальных механизмов и методика конструирования точных приборов составят предмет отдельной книги.

Автор выражает благодарность инж. В. В. Кулагину, сделавшему ряд ценных указаний при создании и редактировании настоящей книги.

---

[1] Г. В. Щипанов, Теория, расчет и методы конструирования авиаприборов, 1936; Н. И. Пчельников, Приборы управления огнем, 1939, и др.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ВВЕДЕНИЕ

Основной частью всех точных приборов (оптических, приборов управления огнем, измерительных, анализирующих и т. п.) являются механизмы, передающие и трансформирующие движение. Оптическая часть оптико-механических приборов, например, прицелов и измерительных приборов, состоит только из визирного приспособления, а электрическая часть приборов управления огнем часто представляет собой только датчики (ключи) и принимающие (моторы) для телепередачи. Точность работы подобных приборов целиком зависит от основной, механической части. Однако и в тех приборах, в решающую схему которых входит оптика или электротехника, точность работы в немалой степени зависит от механических деталей, направляющих движение оптики, несущих контактные приспособления, и т. п.

Будем называть механизмом комбинацию деталей (кинематическую цепь), обеспечивающую определенное движение какой-либо детали (звена). Таким образом простейший механизм может состоять из двух деталей (одна пара), например, подшипник и валик, в нем вращающийся, направляющая и двигающийся в ней ползун и т. п.

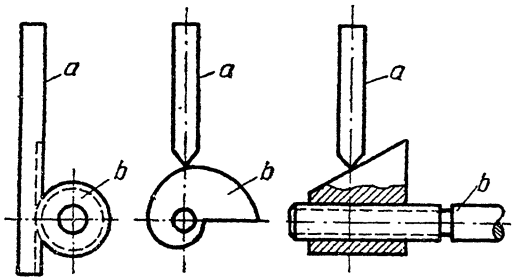
Число образующих механизм деталей не ограничено, при этом разными деталями являются лишь те, которые могут иметь относительное перемещение. Детали, неподвижно скрепленные между собой, рассматриваются как одна деталь. В дальнейшем будем пользоваться терминами: „деталь", „соединение", „механизм" вместо применяемых в прикладной механике: „звено", „пара" и „кинематическая цепь", оставляя последние для обозначений в кинематических схемах.

Точные механизмы, подчиняясь, так же как и механизмы общего машиностроения, общим законам механики и физики, отличаются от них прежде всего своим назначением: механизмы машин предназначены для трансформации и передачи силы с наибольшим к. п. д., а точные механизмы — для трансформации и передачи движения с наименьшими ошибками.

Весьма специфичны и условия работы точных механизмов: малые напряжения, большой диапазон температур, малые скорости движения, вибрации и т. п.

Задача теории точных механизмов сводится к установлению законов движения реального механизма и изысканию методов и средств уменьшения ошибок в его работе. Методы исследования и расчета идеальных механизмов (схемы) одинаковы и для машин и для точных приборов, для реальных же точных механизмов эти методы будут иметь специфические особенности в силу указанных различий в назначении и условиях работы.

Наиболее трудной и важной частью теории точных механизмов является изучение и расчет ошибок, так как последние имеют решающее значение при выборе того или иного вида механизма и проектировании всего точного прибора в целом. Так, например, равноценные в кинематическом отношении схемы (фиг. 1): шестерня с рейкой, кулачок Архимеда с толкачом и клин с толкачом, у которых перемещение звена *a* одинаково и пропорционально повороту звена *b*, дают далеко не равноценные в отношении точности механизмы. На основании же расчета ошибок часто оказывается выгодным заменить точную, но сложную кинематическую схему более простой, приближенной, например, кулачную линейку — простым клином, червячную передачу — тангенсным механизмом и т. п.



Фиг. 1. Сравнение различных кинематических схем.

Таким образом теория точных механизмов должна состоять из двух частей:

1) теории идеальных механизмов, иначе, теории кинематических схем механизмов;
2) теории ошибок реальных механизмов, т. е. выяснения влияния различных погрешностей на точность работы механизмов, а также сравнения точных и приближенных схем.

Содержание первой части достаточно ясно. Эта теория (хотя и не вполне приспособленная к точным приборам) излагается в известных учебниках по теории механизмов[1].

Вторая часть охватывает вопросы перехода от идеального механизма (схемы), имеющего абсолютную точность, к механизмам реальным, отличающимся от идеальных наличием:

[1] Одной из лучших является книга проф. Я. В. Столярова „Теория механизмов".

1) производственных погрешностей в форме и размерах деталей, а также зазоров в соединениях деталей;

2) упругих деформаций в результате действия усилий, температурных воздействий и внутренних напряжений;

3) трения в подвижных соединениях деталей;

4) теоретических погрешностей в случаях применения механизмов приближенных.

Поскольку теория точных механизмов имеет целью изыскание наиболее точных механизмов, т. е. имеющих наименьшие ошибки, основанием этой теории является, следовательно, разработка вопросов о наименьшем влиянии производственных погрешностей, деформаций и трения на ошибки механизмов.

Три первые группы факторов не изолированы одна от другой, наоборот, силы трения, например, вызывают деформации; с другой стороны, перемещения в пределах зазоров из-за трения нарушают кинематическую схему так же, как и производственные погрешности. Деформации также можно было бы отнести к производственным погрешностям, однако такое объединенное рассмотрение нельзя признать правильным вследствие качественного и причинного различия во влиянии трех названных групп.

Различия во влиянии производственных погрешностей и деформаций следующие: 1) производственные погрешности (сюда отнесены и остаточные производственные деформации) присущи деталям и механизму в то время, когда он не работает, деформации же проявляются только при работе механизма; 2) производственные погрешности могут быть частично или полностью устранены регулировкой или юстировкой при сборке, деформации же устранить нельзя; 3) возрастание величин производственных погрешностей и деформаций с увеличением размеров механизма определяется различными законами; 4) величина производственной погрешности является для данного механизма постоянной, в то время как величина деформации является функцией положения механизма, времени и других факторов.

Природа трения и законы его настолько своеобразны и настолько важны для работы механизма, что вряд ли нужно доказывать целесообразность самостоятельного рассмотрения этого вопроса.

Влияние износа отдельно не рассматривается, так как он влияет аналогично изменению производственных погрешностей, что и определяет метод учета износа; причиной же износа является трение, поэтому вопрос об износе рассматривается совместно с вопросом о трении.

При разработке этих теоретических оснований отсутствуют или оказываются недостаточными многие материалы относительно упругого последействия, трения при весьма малых скоростях и вибрациях, величины и законов распределения производственных погрешностей и пр. Это в ряде случаев не дает возможности установить числовые коэфициенты. Как пример можно привести установленные факты уменьшения и изменения харак-

тера коэфициента трения при вибрациях, а также явление упругого гистерезиса при движении деталей. Для полного выяснения этих, а также многих других вопросов требуется очень большая и широкая экспериментальная работа.

При дальнейшем изложении нами принимаются следующие положения:

1. Независимость ошибок от различных причин, т. е. возможность исследования и подсчета ошибок, обусловленных различными факторами в отдельности.

Положение это вполне приемлемо ввиду относительной малости погрешностей по сравнению с размерами деталей или с измеряемой (получаемой) в механизме величиной. Это же положение, как будет видно из дальнейшего, указывает методы суммирования частных ошибок для нахождения результативной ошибки механизма.

2. Возможность выверки, юстировки механизма, т. е. возможность в каком-нибудь определенном положении механизма сводить ошибку его к нулю. Данное положение соответствует действительности, так как все правильно спроектированные механизмы имеют выверочные устройства; кроме того, это дает возможность уменьшить абсолютную величину ошибки соответствующим выбором выверяемого положения.

Мы ограничиваемся рассмотрением теоретических обоснований и применением их лишь в отношении механизмов, работающих при малых скоростях и не испытывающих сколько-нибудь значительных ускорений. Механизмы эти составляют подавляющую и наиболее важную часть оптикомеханических и других точных приборов и нуждаются в первоочередном рассмотрении. По указанной причине, а также и ввиду их специфичности нами опущены механизмы грейфера и мальтийского креста, регуляторы и фрикционные механизмы.

В книге принята установленная практикой точного приборостроения классификация механизмов. Исключение сделано в отношении пространственных механизмов, которые выделены в особый раздел из-за особенностей кинематической схемы.

ГЛАВА I

ДЕФОРМАЦИИ

1. ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИЙ В ТОЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ

При работе в механизмах действуют следующие силы:

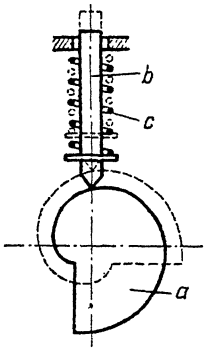
1) силы, приводящие механизм в действие, а также реакции соседних механизмов, приводимых в движение данным;

2) силы, замыкающие кинематическую цепь (пружины или упругие деформации охватывающих деталей), например, затяжка шарика между наружным и внутренним кольцами подшипника и т. п.;

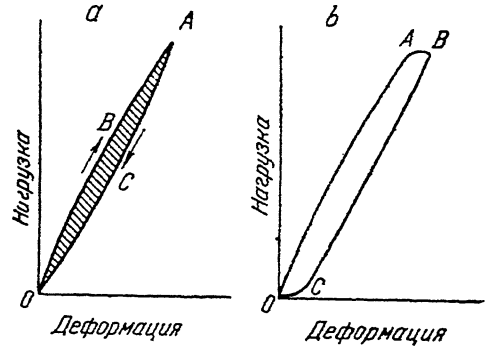
3) силы тяжести от собственного веса деталей; в большинстве механизмов влияние силы тяжести имеет относительно малую величину, которой можно пренебречь, но это влияние становится существенным в особо точных приборах (дальномеры, или астрономические приборы) и механизмах больших размеров (астрономические приборы, мерительные машины и т. п.);

4) силы трения в подвижных соединениях.

К причинам, вызывающим деформации деталей механизма, относятся также и температурные изменения размеров деталей.



Фиг. 2. Изменение упругой деформации в кулачном механизме.



Фиг. 3. Упругий гистерезис и упругое последействие.

Причиной деформаций деталей могут явиться также внутренние напряжения в материале деталей, если они недостаточно выравнены, или, как говорят, материал „не выстарен". Особенностью последних деформаций является длительный срок, в течение которого продолжается изменение формы и размеров.

Прежде чем рассмотреть законы и влияние деформаций, обусловленных перечисленными причинами, отметим некоторые общие положения.

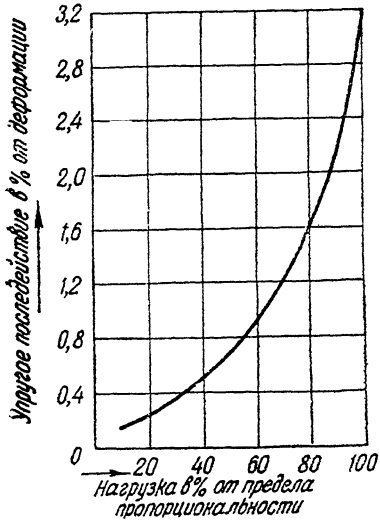
Все силы при работе механизма, как правило, являются переменными по величине или направлению, что меняет величину и знак деформации. Так, например, сила трения при изменении направления движения механизма меняет знак, кроме того, и сама величина силы трения непостоянна. Другой пример (фиг. 2): замыкающая пружина *c*, прижимающая толкач *b* к кулачку *a*, меняет свое усилие с ходом толкача и, следовательно, величину деформации кулачка и толкача.

Необходимо отметить также, что все материалы не являются идеально упругими, а обладают некоторым внутренним трением. Поэтому диаграмма зависимости деформации от нагрузки подобна изображенной на фиг. 3, *а*. На этой фигуре линия *OBA* не вполне прямая, кроме того, при уменьшении нагрузки деформа-

ция изменяется по линии *ACO*, не совпадающей с *OBA*. Образованная между этими линиями гистерезисная петля определяет работу внутреннего трения материала[1].

Помимо потерь на внутреннее трение, все материалы обладают еще свойством так называемого упругого последействия, заключающимся в том, что деформация растет некоторое время после прекращения увеличения нагрузки, образуя горизонтальную линию *AB* (фиг. 3, *b*). После снятия нагрузки остается деформация *CO*, через некоторое время обращающаяся в нуль.

Для большинства механизмов влиянием гистерезиса и упругого последействия можно пренебречь. Влияние их существенно лишь для механизмов, движущим элементом или эталоном сравнения которых является мембрана, калиброванная пружина и т. д., например, для манометров, высотомеров и других приборов, где деформация упругого элемента является основной измеряемой величиной и напряжения в материале близки к пределу упругости.



Фиг. 4. Величина упругого последействия в зависимости от нагрузки.

Величины гистерезиса и упругого последействия зависят от последовательности процессов механической и тепловой обработки материала данной детали. Для объяснения сущности этих явлений имеется несколько гипотез[2].

Наиболее существенна для точных механизмов зависимость упругого последействия от величины напряжений (фиг. 4). Из диаграммы видно, что быстрый рост упругого последействия начинается после перехода напряжений за 10% предела пропорциональности. Таким образом малая величина упругого последействия, наблюдающегося при низких напряжениях в материале, может рассматриваться как одно из теоретических обоснований того, что в практике приборостроения допускаются малые напряжения в материале деталей механизмов.

---

[1] Наиболее идеальной упругостью обладает кварц, для которого потери на внутреннее трение наименьшие.

[2] С. П. Тимошенко, Курс сопротивления материалов, 1929 и 1932. Г. В. Щипанов, Теория и расчет авиационных приборов, 1936. Инж. Жоховский, Точная индустрия № 10 и 12, 1937.

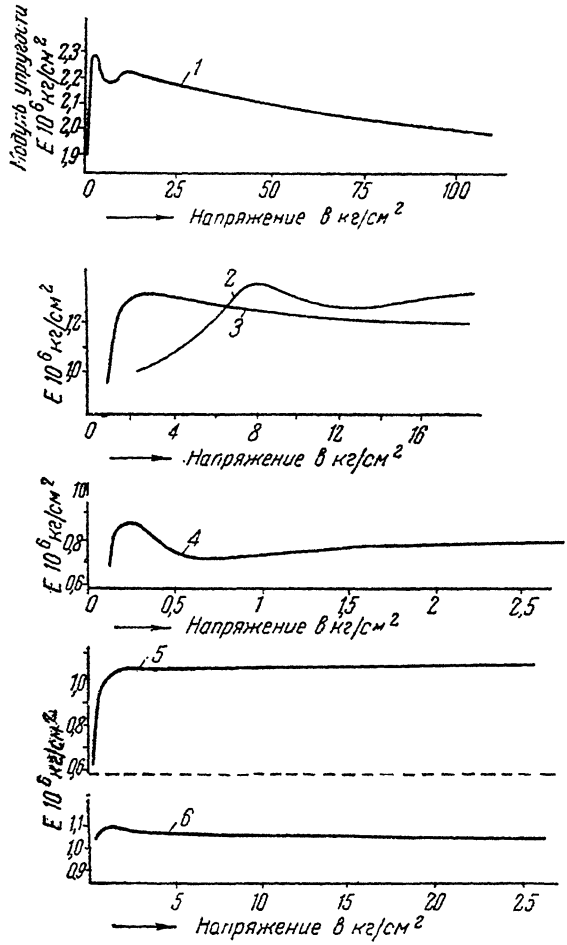
Данные приведены для сплава Cu + Ni. Характер зависимости одинаков для различных сплавов (Cu + Ni или Cu + Zn).

Недавно опубликованы работы по изучению упругих свойств материалов при малых напряжениях (Philos. Mag., 1936, January, R. H. Evans). Полученные результаты показывают значительные отклонения от закона Гука.

Так как детали механизмов изготовляются из упругих материалов и напряжения в них ниже предела пропорциональности, то каждая сила вызывает прямо пропорциональную ей деформацию, зависящую от формы детали, рода нагрузки и т. п.

Однако в действительности упругие деформации в приборах, где допускаются, как правило, малые напряжения, могут значительно отличаться от расчетных, получаемых при обычных значениях модуля упругости. Это происходит потому, что не учитывается уменьшение модуля упругости при малых величинах напряжений.

На фиг. 5 приведены результаты опытов Ивенса и Вуда (R. H. Evans, R. H. Wood) по определению модуля упругости стали, чугуна и стекла при малых напряжениях[1].



Фиг. 5. Зависимость модуля упругости от напряжения:

1 — сталь — сжатие; *2* — крупнозернистый чугун — сжатие; *3* — чугун — растяжение; *4* — стекло — сжатие; *5* — отожженный чугун — сжатие; *6* — отожженный чугун — растяжение.

Как видно из приведенных графиков, модуль упругости при очень малых напряжениях значительно ниже номинального.

---

[1] См. статью R. H. Evans and R. H. Wood „Modulus of Elasticity of Materials for Small stresses", Phil. Mag. 1936, Jan., p. 75.

Аналогичные результаты получил D. K. Froman, Phys. Review., 1930, XXXV, для стали, латуни, никеля и алюминия.

Сказанное подтверждается также опытами автора, проведенными в Ленинградском институте точной механики и оптики.

Так как напряжения в частях точных механизмов малы, следовательно, действительные деформации этих частей значительно превосходят вычисленные при номинальном значении модуля упругости (этот факт подтверждается и на практике). По мнению Ивенса и Вуда, причиной понижения величины модуля упругости при малых напряжениях является наличие в материале внутренних напряжений (подробнее см. указанную статью). С несомненностью установлено, что для материалов, освобожденных от внутренних напряжений, модуль упругости быстрее достигает номинальной величины, как это видно из графиков *5* и *6* (фиг. 5). Вопрос о величине уменьшения модуля упругости при подсчете деформаций требует проведения специальных экспериментов.

2. ЗАВИСИМОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ ОТ ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ

Зависимость деформаций от характера нагрузки может быть установлена из сравнения деформаций при наиболее часто встречающихся случаях: растяжении, изгибе и кручении. Как известно из сопротивления материалов, линейная деформация растяжения или сжатия меньше по сравнению с деформациями при изгибе или кручении. Также известно, что деформация растяжения $f_р$ выражается следующим уравнением:

$$f_р = \frac{Pl}{EF},$$

где P — действующая сила;
l — длина стержня;
E — модуль упругости материала и
F — площадь сечения растягиваемого или сжимаемого бруска.

Деформация изгиба (прогиб) $f_{из}$ при поперечной нагрузке может быть выражена:

$$f_{из} = \frac{Pl^3}{kEI},$$

где P — сила,
l — длина бруска,
E — модуль упругости,
I — момент инерции сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести этого сечения, перпендикулярной к плоскости изгиба, и
k — некоторый числовой коэфициент, зависящий от способов закрепления бруска и рода нагрузки.

Деформация кручения (угол закручивания) $\varphi_к$ выражается следующим образом:

$$\varphi_к = \frac{M_{кр}l}{G \cdot I_p},$$

где $\varphi_к$ — угол закручивания в радианах;
$M_{кр}$ — крутящий момент;
l — длина бруска;
G — модуль упругости сдвига;
I_p — полярный момент инерции сечения бруска.

Переходя к линейной мере и относя деформацию к точке приложения силы P (где нам и важна ее величина) с плечом l_1, так что $M_{кр} = Pl_1$, получим:

$$f_к = \varphi_к \cdot l_1 = \frac{Pl_1^2 l}{G \cdot I_p}.$$

При этом, так как закручивание происходит от силы P, приложенной не на оси бруска, следует иметь в виду сопутствующую деформацию изгиба.

Сравнивая приведенные выражения, видим, что деформации растут с увеличением длины бруска при растяжении или сжатии пропорционально первой степени, а при изгибе — пропорционально третьей степени. При скручивании деформация возрастает пропорционально первой степени увеличения длины скручиваемого бруска и пропорционально второй — длины плеча.

При этом величина знаменателя в выражении для $f_р$, как правило, больше, чем в выражениях для $f_{из}$ и $f_к$. Из этого следует, что величина деформации растяжения (сжатия) мала по сравнению с деформациями изгиба и кручения при одних и тех же размерах деталей и нагрузках.

Деформации изгиба невелики лишь при малых l, и только тогда нагрузка на изгиб близка или равноценна растяжению, как это видно, в частности, из сравнения деформаций изгиба и растяжения бруска прямоугольного сечения высотой h, шириной b и длиной l, нагруженного силой P. Брусок считаем жестко заделанным одним концом, что дает величину $k = 3$. Согласно принятым условиям:

$$f_р = \frac{Pl}{EF} = \frac{Pl}{Ehb} \quad \text{и} \quad f_{из} = \frac{Pl^3}{3E\frac{bh^3}{12}} = \frac{4Pl^3}{Ebh^3}.$$

Найдем, при каких условиях деформации будут равны. Приравнивая $f_р$ к $f_{из}$; $\frac{Pl}{E \cdot h \cdot b} = \frac{4Pl^3}{Ebh^3}$ и деля обе части на $\frac{Pl}{Ebh}$, получаем:

$$1 = \frac{4l^2}{h^2},$$

откуда

$$l = \frac{h}{2}.$$

Только при длине бруска, равной половине высоты его, деформации одинаковы; при увеличении длины l отношение деформаций возрастает пропорционально второй степени l.

Для уяснения относительного порядка величин деформаций рассмотрим в виде примера работу прутка круглого сечения при разных видах нагрузки.

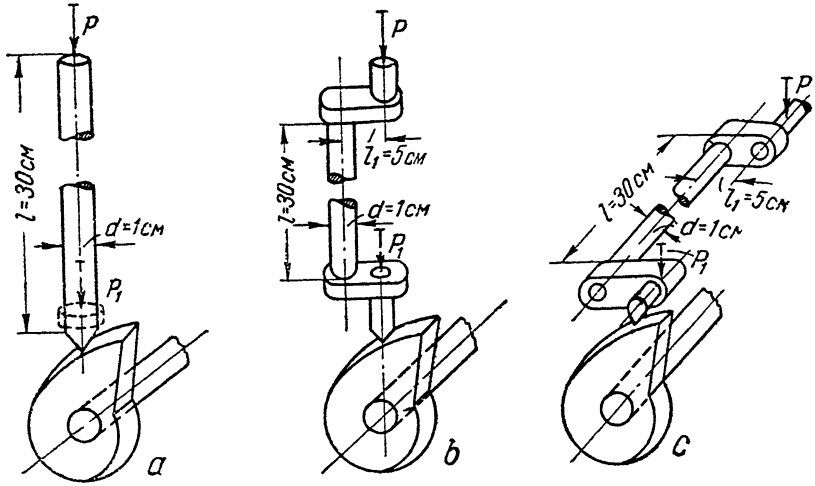
В кулачном механизме (фиг. 6) круглый пруток $d = 1$ *см* и $l = 30$ *см* находится под давлением замыкающей пружины $P_1 = 2$ *кг*

при одном крайнем положении и $P_2 = 1$ *кг* при другом крайнем положении кулачка[1]. Подсчитаем линейную величину деформации прутка, приведенную к точке приложения силы P, вызванную изменением давления $P_1 - P_2$ пружины на длине хода прутка (при этом деформации остальных частей мы не учитываем).

Деформация сжатия будет:

$$f_c = \frac{(P_1 - P_2)\,l}{EF} = \frac{1 \cdot 30}{2{,}2 \cdot 10^6 \cdot 0{,}8} = 0{,}000017 \ \text{см} = 0{,}00017 \ \text{мм}$$

— величина ничтожная ($E = 2{,}2 \cdot 10^6$ *кг/см*^{2} — модуль упругости для стали).



Фиг. 6. Работа прутка при разных видах нагрузки:

a — нагрузка прутка на сжатие; *b* — нагрузка прутка на продольный изгиб с плечом $l_1 = 5$ *см*; *c* — нагрузка прутка на кручение с плечом $l_1 = 5$ *см*.

Деформация при изгибе (опуская незначительную по величине деформацию сжатия) определится следующим образом. Нагрузка (фиг. 6, *b*) создает в прутке изгибающий момент постоянной величины

$$M_{из} = (P_1 - P_2)\,l_1 = 5 \ \text{кгсм},$$

который изгибает пруток по дуге круга, причем угол α поворота концевых сечений равен:

$$\alpha = \frac{M_{из} l}{EI} = \frac{5 \cdot 30}{2{,}2 \cdot 10^6 \cdot 0{,}05} = 0{,}0014 \ \text{рад},$$

$\left(\text{так как радиус кривизны упругой линии } \rho = \frac{EI}{M_{из}}\right)$,

где $I \approx 0{,}05\,d^4$ *см* $= 0{,}05$ *см*^{4} — момент инерции сечения прутка.

[1] Мы рассматриваем изменение давления, так как нас интересует разность деформаций, влияющая на точность механизма.

Отсюда, умножая найденный угол α поворота на плечо l_1, находим линейную деформацию:

$$f_и = \alpha l_1 = 0{,}0014 \cdot 5 = 0{,}007 \text{ } см = 0{,}07 \text{ } мм,$$

т. е. получилась величина, превосходящая допустимую неточность всего механизма в целом.

Деформация при кручении (фиг. 6, *с*) прутка, как уже установлено ранее,

$$f_к = \frac{(P_1 - P_2) l_1^2 l}{G I_p} = \frac{1 \cdot 5^2 \cdot 30}{8 \cdot 10^5 \cdot 0{,}1} \approx 0{,}0095 \text{ } см \approx 0{,}1 \text{ } мм$$ — величина очень большая.

Здесь $G = 8 \cdot 10^5$ *кг/см*^{2} — модуль сдвига для стали;

$I_p = 0{,}1\, d^4$ *см* $= 0{,}1$ *см*^{4} — полярный момент инерции сечения прутка.

Из примера видно, что влияние деформации сжатия на точность механизма ничтожно (в данном случае допустима ошибка 0,02 — 0,03 *мм*), в то время как деформации изгиба и кручения имеют недопустимо большую величину.

Это положение можно обобщить в следующем виде: существенное влияние на точность механизмов оказывают лишь деформации изгиба или кручения, деформации же растяжения или сжатия ввиду незначительности можно не учитывать.

Отсюда вытекает практическое правило: избегать в точных механизмах нагрузки отсчетных частей на изгиб или кручение, особенно, если эти части имеют большие линейные размеры.

Однако в практике далеко не всегда удается выполнить механизм, состоящий только из растягиваемых или сжимаемых частей. Важнейшим средством уменьшения деформаций в этих случаях является уменьшение действующего момента и длины изгибаемой или скручиваемой части. В разобранном кулачном механизме (фиг. 6, *b* и *с*) можно очень сильно уменьшить (практически устранить) деформации, заменив замыкающую силу P силой P_1, приложенной ближе к кулачку, как показано пунктиром, и разгрузив таким образом длинный пруток от изгиба и скручивания. Перенос замыкающей силы ближе к кулачку при сжимаемом прутке (фиг. 6, *а*) никакой практической выгоды не приносит.

Полезно вспомнить, что форма сечения не влияет на величину деформации растяжения. При деформациях изгиба и кручения их величина сильно зависит от формы сечения, точнее от I и I_p. Поэтому в тех случаях, когда детали подвергаются изгибу или кручению, надо увеличивать жесткость, т. е. момент инерции сечения при той же площади сечения, что, как известно, достигается концентрированием материала у периферии сечения, а также применением трубчатых и коробчатых сечений.

В некоторых случаях, когда нельзя избежать кручения, уменьшить влияние ошибок от деформаций можно путем увеличения масштаба механизма (подробнее см. гл. VI).

3. ДЕФОРМАЦИИ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА

Как уже указывалось, деформации от сил тяжести в подавляющем большинстве незначительны и могут быть опущены. Однако при увеличении размеров деталей деформации возрастают абсолютно и относительно и их величины начинают играть существенную роль. Закономерность возрастания деформаций с увеличением размеров выясняется из следующего. Для деформаций мы имеем выражения

$$f_{\text{р}} = \frac{Pl}{EF};\quad f_{\text{из}} = \frac{Pl^3}{kEI};\quad f_{\text{к}} = \frac{Pl_1^2 l}{GI_p}.$$

Если все размеры механизма увеличиваются в a раз, то (предполагая, что материал деталей тот же) определяющие деформацию величины составят:

вес P увеличится в a^3 раз и будет равен a^3P;

площадь сечения F увеличится в a^2 раз и будет равна a^2F;

длина l увеличится в a раз и будет равна al;

плечо l_1 увеличится в a раз и будет равно al_1;

моменты инерции I и I_p увеличатся в a^4 раз и будут равны a^4I и a^4I_p.

Соответствующие деформации будут равны:

$$f'_{\text{р}} = \frac{a^3Pal}{Ea^2F} = a^2f_{\text{р}};$$

$$f'_{\text{из}} = \frac{a^3Pa^3l^3}{kEa^4I} = a^2f_{\text{и}};$$

$$f'_{\text{к}} = \frac{a^3Pa^2l_1^2al}{Ga^4I_p} = a^2f_{\text{к}}.$$

Таким образом с увеличением размеров механизмов величины деформаций растяжения, изгиба и кручения от силы тяжести возрастают пропорционально второй степени увеличения размеров.

Деформации в частях приборов, не меняющих своего положения по отношению к направлению силы тяжести, могут быть заранее учтены или компенсированы при выверке, например, прогиб направляющих мерительной машины и т. п.

Иначе обстоит дело, когда при работе меняется направление силы тяжести, например, в осях, лимбах и прочих частях астрономических приборов, трубах дальномеров и т. п. Здесь могут меняться момент и составляющая силы тяжести, вызывая переменные по величине и направлению деформации. В этом случае, помимо увеличения жесткости, средством для уменьшения влияния деформации является уравновешивание вращающихся частей

относительно оси вращения и расположение опор в точках, обеспечивающих минимум деформации[1].

Эффективным средством может явиться применение легких металлов с высоким модулем упругости. Критерием для оценки здесь является отношение модуля упругости к удельному весу (табл. 1).

Таблица 1

Материал	E, кг/мм²	γ, г/см³	Качество E/γ
Сталь	21 000	7,8	2 700
Чугун	12 000	7,25	1 650
Бронза	11 400	8,5	1 360
Латунь	10 000	8,4	1 200
Алюминиевый сплав	6 400	2,9	2 200
Дуралюмин	7 200	2,8	2 600
Электрон	4 800	1,85	2 600
Стекло (крон)	7 000	2,6	2 700
Пластмасса	1 100	1,4	790
Дерево (вдоль волокна)	1 000	0,9	1 100

Как видно из табл. 1, бронза и особенно латунь, широко применяемые для изготовления частей приборов, не являются оптимальными материалами для крупных деталей. В этом случае гораздо выгоднее переходить на легкие металлы и сплавы.

4. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Известно, что изменение температуры частей механизмов вызывает изменение их размеров, пропорциональное коэфициенту расширения α, изменению температуры $t_2 - t_1$ и линейному размеру детали l.

При изотропном материале детали все ее размеры получают пропорциональное приращение, и форма детали не искажается[2].

Таким образом, строго говоря, происходит не деформация, а лишь изменение размеров. Форма искажается в тех случаях,

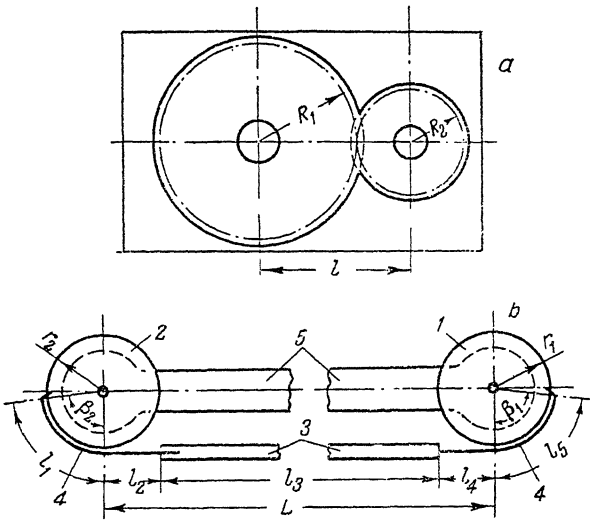
[1] Названные методы находят применение для астрономических приборов и установок, измерительных машин и дальномеров. Подробнее см. Dr. I. Ambronn, Handbuch der Astronomischen Instrumentenkunde, 1900; Рольт, Калибры и точные измерения, Л., 1935; А. Н. Захарьевский, Оптические дальномеры, Л., 1934.

[2] Теоретические соображения подтверждаются опытами. Например, при охлаждении или нагревании отражателей дальномеров (после выравнивания температуры) наблюдается весьма точное сохранение угла между зеркалами.

В более общем виде высказанное положение подтверждается опытами по исследованию качества изображения фотообъективов при низких температурах. При —60° качество изображения не ухудшалось, наблюдалось лишь уменьшение длины фокусного расстояния в соответствии с расчетом. См. дипломный проект студента Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО) А. К. Менькова.

когда материал детали неоднороден (что бывает весьма редко) или когда температура частей детали неодинакова. Последнее всегда наблюдается во время охлаждения или нагревания механизмов при недостаточной теплопроводности деталей.

В целом механизме или приборе пропорциональное изменение всех размеров деталей также не вызывает нарушения его функций и точности. Например, в зубчатой передаче из двух шестерен (фиг. 7, *а*), собранных на пластине из того же материала, охлаждение или нагревание всего механизма не вызывает появления мертвого хода или ошибок в передаваемом угле, так как сумма приращений радиусов $\Delta R_1 + \Delta R_2$ обоих колес равна приращению расстояния Δl между осями подшипников на пластине:



Фиг. 7. Компенсация температурных деформаций.

$$\Delta l = (t_2 - t_1)\alpha l,$$

а

$$\Delta R_1 + \Delta R_2 = (t_2 - t_1)\alpha R_1 + (t_2 - t_1)\alpha R_2 = (t_2 - t_1)\alpha (R_1 + R_2),$$

но так как

$$R_1 + R_2 = l,$$

то

$$\Delta l = \Delta R_1 + \Delta R_2.$$

Такое положение наблюдается и в случаях соединения вала с подшипником, при измерениях, если материал измеряемого предмета и материал измерительной шкалы имеют одинаковые коэфициенты расширения и температуру и т. п.

Необходимо иметь в виду, что в расчет входит не абсолютная деформация, а лишь разность деформаций связанных деталей, которую (разность) мы будем называть относительной деформацией. Например, в зубчатой передаче с пластиной из одного материала и с шестернями из другого влиять на зацепление будет лишь разность

$$\delta l = \Delta l - (\Delta R_1 + \Delta R_2).$$

Температурные деформации, как уже упоминалось, пропорциональны линейным размерам, поэтому необходимость в учете влияния температуры тем больше, чем крупнее детали. За критерий для определения предельного размера, ниже которого учет

температурных влияний не обязателен, может быть принята величина относительной деформации $\delta l = 0{,}005$ *мм*, не существенная для работы подавляющего большинства механизмов.

Имея в виду наибольшее изменение температуры в 50° и наибольшую разность коэфициентов расширения в $8 \cdot 10^{-6}$ (отвечающую комбинации стали с латунью), находим:

$$0{,}005 \text{ мм} \geqslant 50 \cdot 8 \cdot 10^{-6} \cdot L \text{ мм};$$

$$L \leqslant \frac{0{,}005 \cdot 10^6}{50 \cdot 8} = 12{,}5 \text{ мм}.$$

Таким образом можно считать ненужным расчет влияния температурных деформаций для всех частей и соединений (подшипников и т. п.) механизмов, размеры которых меньше 12—15 *мм*.

Компенсация температурных деформаций может быть достигнута и при различных материалах частей механизма таким подбором размеров и материала, при котором относительная деформация совместно работающих частей была бы равна нулю.

Например, в механизме передачи движения (фиг. 7, *b*) от барабана *1* к барабану *2* при помощи тяги *3* и лент *4*, собранном на основании *5*, компенсация достигается, если относительная деформация равна нулю, т. е.

$$\delta l = \Delta L + \frac{\beta_1 \pi \Delta r_1}{180°} + \frac{\beta_2 \pi \Delta r_2}{180°} - (\Delta l_1 + \Delta l_2) - \Delta l_3 - (\Delta l_4 + \Delta l_5) = 0,$$

где ΔL, Δl_1, Δl_2 и Δl_3 — приращения длины соответствующих отрезков станины, ленты и тяги, а $\frac{\beta_1 \pi \Delta r_1}{180°}$ и $\frac{\beta_2 \pi \Delta r_2}{180°}$ — приращения длины дуг l_1 и l_5.

В этом механизме, очевидно, легче всего варьировать материал тяги. Имея, например, бронзовые станину и барабаны (коэфициент расширения $\alpha_1 = 20 \cdot 10^{-6}$) и стальные ленты (коэфициент расширения $\alpha_2 = 11 \cdot 10^{-6}$), можно компенсировать их относительную деформацию, применив тягу из алюминия (дуралюмина), имеющего коэфициент расширения $\alpha_3 = 24 \cdot 10^{-6}$.

Положим, что $L = 300$ *мм*, $r_1 = r_2 = 30$ *мм*, $\beta_1 = \beta_2 = 90°$.

Тогда уравнение относительной деформации можно написать в таком виде:

$$\delta l = \Delta t \cdot 20 \cdot 10^{-6} (300 + \pi \cdot 30) - \Delta t \cdot 11 \cdot 10^{-6} (\pi \cdot 30 + l_2 + l_4) -$$
$$- \Delta t \cdot 24 \cdot 10^{-6} l_3 = 0$$

или, сокращая на $\Delta t \cdot 10^{-6}$ и перемножая,

$$20 \cdot 394 - 11 (94 + l_2 + l_4) - 24 l_3 = 0.$$

Решение полученного выражения становится определенным, если к нему добавить равенство:

$$l_3 + l_2 + l_4 = L = 300 \text{ мм},$$

вытекающее из условий работы механизма (фиг. 7, *б*), из которого найдем сумму $l_2 + l_4$ — свободных отрезков ленты. Тогда

$$20 \cdot 394 - 11(94 + 300 - l_3) - 24 \cdot l_3 = 0,$$

откуда

$$l_3 = \frac{3545}{13} = 273 \text{ мм}.$$

При подобных подсчетах, основываясь на сделанном выше замечании, можно допустить округление размеров до 12 — 15 *мм* и опускание меньших размеров.

Необходимо отметить, что учет влияния понижения температуры имеет бо́льшую практическую важность, чем учет ее повышения.

Это объясняется тем, что низший предел работы точных механизмов, равный —50°, лежит на 70° ниже температуры сборочных цехов (20°), в то время как верхний предел 50°— лишь на 30° выше температуры сборки[1]. Важно и то обстоятельство, что при понижении температуры смазка загустевает; если при этом уменьшается и зазор, то оба эти фактора быстро выводят механизм из строя.

Поэтому желательно при проектировании движущихся соединений из различных материалов внешнюю охватывающую деталь выполнять из материала, имеющего меньший коэфициент расширения.

Сказанное выше относится к работе механизмов с установившейся одинаковой температурой всех частей. Однако, как показывают опыты, температура частей крупных приборов выравнивается по истечении 3—4 час., а более мелких — в 1,5 — 2 часа[2].

При этом потребное время тем больше, чем больше размеры поперечного сечения прибора, т. е. чем длиннее путь теплового потока.

К механизмам приборов обычно предъявляется требование безотказного действия и при изменении температуры, когда тем-

[1] Приведенное положение подтверждается опытами. При исследовании температурного поведения прибора ПТ-1 визирная линия при нагреве изменяла направление менее чем на 2′, а при охлаждении смещалась на 8′ и больше. Причиной смещения визирной линии в этом приборе является применение материалов с различными коэфициентами расширения для изготовления частей головки: бронзы для корпуса и стали для червяка.

[2] Grammont, Army Ordnance, 1930, May—June. Опыты Grammont по изучению теплоустойчивости дальномеров больших баз показали, что на выравнивание температуры 3—10-метровых дальномеров требуется 3—4 часа.

Опыты оптикомеханических заводов по изучению поведения авиационных и артиллерийских приборов показали, что для выравнивания температуры при охлаждении нужно не менее 3 час.

Экспериментальное исследование одного из оптических приборов (ПТ-1) показало, что выравнивание температуры внутренних частей происходит через 3,5 часа при нагревании до 40° и через 10 час. — при охлаждении до —40°. Прибор имел наибольший диаметр поперечного сечения 100 *мм* (см. отчет ЛИТМО по научно-исследовательской работе, 1937).

пература различных деталей или в разных частях одной детали неодинакова.

Кроме того, в некоторых приборах отдельные части подвергаются одностороннему нагреву или охлаждению, и выравнивания температуры деталей не наблюдается вообще.

Вызванные подобными частичными нагревами или охлаждениями деформации сильно сказываются на ошибках особо точных приборов, на точности работы, а иногда и на самом функционировании составляющих механизмов.

В качестве примера можно привести изгиб трубы телескопа[1] и изменение угла отклонения в отражателях дальномеров или изгиб оси и трубы астрономического прибора под влиянием одностороннего нагрева.

До последнего времени для уменьшения односторонних деформаций применяли материалы с малым коэфициентом расширения (инвар). Теперь это не практикуется из-за малой теплопроводности подобных материалов, ведущей к большим разностям температур внутри деталей, сводящих на-нет преимущества малого коэфициента расширения материала[2].

В настоящее время применяют два, принципиально различных метода для уменьшения влияния перемены температур:

1. Поддержание температуры внутренних механизмов прибора в определенных пределах, достигаемое „укутыванием" прибора и искусственным обогревом его снаружи или изнутри; обогрев обычно производится электричеством и наиболее широко применяется в авиационных приборах.

2. Возможно более равномерное распределение температуры частей механизмов внутри прибора за счет: а) применения материалов, обладающих высокой теплопроводностью; б) соответствующей поверхностной отделки и в) формы деталей.

Эти методы не исключают друг друга и могут быть применены одновременно, например, в дальномерах; по возможности это следует делать везде.

Подробности первого метода относятся преимущественно к проектированию приборов, поэтому более широко рассмотрим второй метод, относящийся непосредственно к механизмам.

Теплопередача внутри прибора может происходить или излучением, или конвекцией, или контактным путем. Конвективная теплопередача, происходящая за счет циркуляции воздуха внутри прибора, имеет второстепенное значение по сравнению с излучением и контактной передачей. К контактной передаче можно отнести и теплопередачу за счет теплопроводности материала деталей.

---

[1] А. Н. Захарьевский. Оптические дальномеры, Л., 1934.

[2] По вопросу о замене в дальномерах инвара сталью см. дипломную работу студента ЛИТМО М. А. Касименко „Исследование теплоустойчивости 2-метрового дальномера", 1933.

Теплопередача излучением

При работе в приборах детали могут являться как приемниками тепловых лучей при нагревании, так и источниками излучения при остывании.

В первом случае энергия тепловых лучей, падающих на деталь, частично поглощается деталью и частично отражается. Зависимость между отраженной частью и поглощенной определяется, как известно, законом Кирхгофа:

$$E_r + E_a + E_d = 1,$$

где E_r — коэфициент отражения;
E_a — коэфициент поглощения;
E_d — коэфициент пропускания (для металлов $E_d = 0$).

Во втором случае излучаемая энергия определяется законом Стефана Больтцмана:

$$E = kT^4,$$

где E — излучаемая тепловая энергия;
k — постоянная излучения;
T — абсолютная температура детали.

Излучаемая энергия прямо пропорциональна поглощаемой, причем оба вида характеризуются так называемой эмиссионной способностью E_e поверхности детали, под которой понимается способность поверхности излучать или поглощать тепло:

$$E_e = \frac{E_{a\ \text{данного тела}}}{E_{a\ \text{абсолютно черного тела}}}.$$

Эмиссионная способность зависит главным образом от качества поверхности детали: она тем меньше, чем лучше качество поверхности, т. е. чем ближе поверхность к зеркальной.

Эмиссионная способность абсолютно черного тела равна единице.

Металлы, применяемые для изготовления деталей, являются хорошо отражающими, т. е. имеют малую эмиссионную способность.

Необходимо помнить, что отражение тепловых лучей данной поверхностью тем больше, чем больше длина волны этих лучей λ, так как по Рэлею (Raleight) хорошее отражение наблюдается, когда неровность поверхности

$$h \ll \frac{\lambda}{8}.$$

При длине волн тепловых лучей больше 15 μ, что соответствует наблюдаемым в приборах температурам ниже 50°, допускаемая неровность поверхности $h \ll 2\ \mu$ и, таким образом, в приборах хорошим зеркалом служит тонко шлифованная поверхность. Отсюда же следует, что диффузная для видимого спектра поверхность

служит хорошим зеркалом для более длинных волн тепловых лучей.

Следует иметь в виду, что эмиссионная способность грубой матовой поверхности, по сравнению с полированной, при той же величине проекции увеличивается, помимо влияния качества поверхности, еще и за счет увеличения площади. По данным Эрлахера (Erlacher)[1], отношение площадей поверхностей: обработанной наждаком (грубо шлифованной) и полированной составляет от 1,17 до 2,53.

Из сказанного вытекают следующие выводы:

1) возможность значительно понизить количество поглощаемого (или отдаваемого) излучением тепла путем выбора соответствующей поверхностной отделки;

2) возможность защиты чувствительных деталей или механизмов от теплопередачи излучением, путем помещения между ними и источником радиации (корпусом механизма, более нагретой соседней деталью и т. п.) тонких металлических экранов с хорошей отражательной поверхностью, обращенной к источнику радиации.

Поскольку при изменившихся условиях источником радиации может стать данная деталь, то и другая сторона экрана должна быть хорошо отражающей.

Теплопередача контактным путем

Теплопередача контактным путем происходит в местах соприкосновения деталей. Качество поверхности и в этом случае имеет большое значение. В случае соединения двух деталей из материалов, обладающих различной теплопроводностью, выражение для теплового потока, проходящего перпендикулярно к поверхности соединения, имеет вид:

$$dQ = df \frac{t_a - t_i}{\sum \frac{\delta_i}{\lambda_i}},$$

где dQ — элементарный тепловой поток;
df — элемент площади сечения потока;
t_a — высшая температура;
t_i — конечная температура;
λ_i — соответствующая теплопроводность;
δ_i — соответствующая толщина среды.

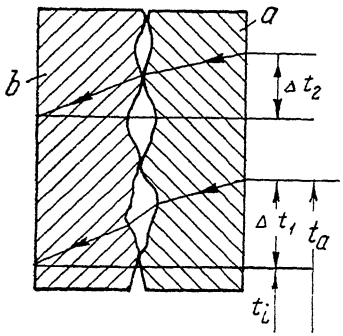
В приведенной формуле $t_a - t_i$ представляет разность потенциалов, вызывающую движение теплового потока, а $\sum \frac{\delta_i}{\lambda_i}$ — суммарное сопротивление на пути потока.

---

[1] См. G. Schmaltz, Technische Oberflächenkunde, 1936, S. 86; там же приводятся результаты Bowden и Rideal, давшие для аналогичных случаев величины от 9,7 до 10 (!).

При наличии просветов (фиг. 8) теплопередача происходит частично контактным путем, частично лучеиспусканием (конвекция не имеет существенного значения), и в местах, где металлическое касание отсутствует, наблюдаются меньшая плотность теплового потока и бо́льший перепад температуры[1] $\Delta t_1 > \Delta t_2$ (см. фиг. 8, где падение температуры от поверхности a к поверхности b показано наклоном прямой).

Учесть ухудшение теплопередачи можно, разделив всю площадь потока на две части: $\frac{1}{n}$ — часть непосредственного соприкосновения с коэфициентом теплопередачи k_0 и $\frac{n-1}{n}$ — часть с худшим коэфициентом k_1[2].



Фиг. 8. Влияние качества поверхности на теплопередачу.

Обозначив через Q общее количество тепла, Δt — перепад температуры, Q_1 — количество тепла, проходящее через часть $\frac{1}{n}$, и Q_2 — через остальную часть поверхности, можем написать:

$$Q = Q_1 + Q_2 =$$

$$= F\Delta t\left(k_0\frac{1}{n} + k_1\frac{n-1}{n}\right). \qquad (2)$$

При плохой теплопроводности в местах просветов можно считать:

$$Q \approx Q_1 = F\Delta t k_0 \cdot \frac{1}{n}, \qquad (3)$$

где F — площадь сечения потока.

Величина площади непосредственного касания $\frac{1}{n}$ зависит от качества поверхностей и давления между ними и может быть установлена только на основании опытов, которые пока не проводились. Также нет достаточных данных о коэфициентах теплопроводности k_0 и k_1 в подвижных соединениях, где зазор заполнен смазкой. Для определения этих величин должны быть проведены эксперименты. Можно упомянуть лишь об установленных фактах наличия существенного перепада температур порядка нескольких градусов в подвижных (подшипниках) и резьбовых соединениях.

Выше уже отмечался факт наличия разности температур внутри одной детали при одностороннем ее нагреве из-за недостаточной теплопроводности материала.

[1] Из уже упоминавшихся опытов по изучению поведения прибора ПТ-1 в ЛИТМО видно, что наибольший перепад температуры был в местах прибора, отделенных от поверхности воздушными промежутками.

[2] Ten-Bosch, Die Wärmeübertragung, Berlin, 1936.

Разность температуры Δt двух точек одной детали в общем виде может быть написана, как следует из формулы (1):

$$\Delta t = k\frac{Ql}{\lambda F}, \qquad (4)$$

где Q — передаваемый тепловой поток;

l — расстояние между точками высшей и низшей температур;

λ — теплопроводность материала детали;

F — средняя площадь потока $F = \sum \frac{F_i}{l_i}$, где F_i — площадь на длине l_i;

k — некоторая постоянная, зависящая от формы детали и характеризующая тепловое рассеивание на пути l.

С другой стороны, тепловая деформация Δl детали равна:

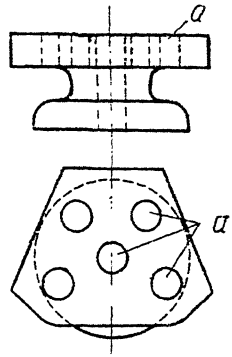
$$\Delta l = \Delta t \cdot \alpha \cdot l, \qquad (5)$$

где α — коэфициент линейного расширения.

Подставляя в уравнение (5) выражение для Δt, получаем:

$$\Delta l = k\frac{Ql^2\alpha}{F\lambda}.$$

Полученное уравнение и выражает в общем виде деформацию детали из-за неравномерного нагрева.



Фиг. 9. Дополнительные отверстия для выравнивания температуры.

Применение найденной формулы к деталям сложной формы встречает большие затруднения. Так как неравномерное распределение температур вызывает в деталях механические напряжения и упругие деформации, которые комбинируются с деформациями температурными, то определение температурных деформаций расчетным путем едва ли вообще целесообразно.

На основании рассмотренных законов теплопередачи могут быть сделаны некоторые выводы о средствах уменьшения температурных деформаций в механизмах:

1. Сокращение теплового потока путем уменьшения эмиссионной способности поверхностей и более равномерного распределения излучаемой энергии.

2. Уменьшение расстояния l между точками высшей и низшей температур. Так как тепловой поток обычно движется от поверхности в глубь материала (или наоборот), то под длиной l следует понимать наибольшее расстояние в толще материала.

Для уменьшения длины l в толще материала иногда дополнительно высверливают отверстия a (фиг. 9). Это делается для увеличения поверхности, участвующей в радиационной и конвективной теплопередаче, и для более равномерного подвода тепла.

Однако при этом уменьшается сечение теплового потока, передаваемого по толще материала.

Так как конвекционная передача мала, а непосредственное поглощение теплового излучения поверхностью отверстий a затруднено, выгодность подобных дополнительных отверстий является спорной.

3. Увеличение сечения детали и, что еще существеннее, увеличение равномерности сечения на пути теплового потока, так как неравномерность сечения вызывает большие перепады температуры и большие местные деформации.

4. Применение для изготовления деталей материалов с возможно большим отношением $\frac{\lambda}{\alpha}$. С этой точки зрения качество наиболее широко применяемых материалов оказывается далеко не высоким (табл. 2).

Таблица 2

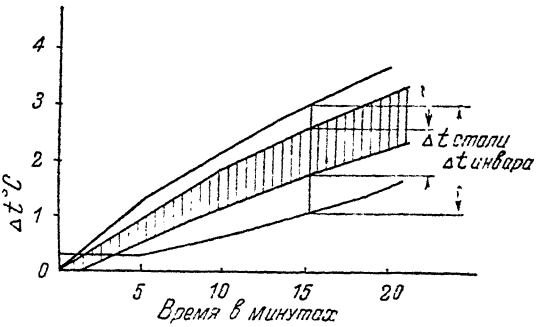
Материал	Коэффициент расширения $\alpha \cdot 10^{-6}$	Теплопроводность λ $\frac{кал}{1^{\circ}C \cdot см \cdot сек}$	Качество $\frac{\lambda}{\alpha}$
Сталь углеродистая	11	0,11	10 000
Латунь	19	0,26	14 000
Бронза	18	0,15	85 00
Стекло (крон)	6	0,0016	270
Инвар	1	0.011	11 000
Чугун	10	0,11	11 000
Алюминий	24	0,48	20 000
Дуралюмин	22,6	0,31	13 700
Электрон (сплав)	26	0.37	14 200
Красная медь	17	0,92	54 000
Серебро	19	1,00	52 500

Из табл. 2 видно, что наихудшее качество имеет стекло. Действительно, практика показывает, что наиболее подвержены деформациям при изменениях температуры массивные стеклянные детали (призмы, большие линзы и т. п.)[1]. Наилучшими материалами в этом отношении являются алюминий, медь, магниевый сплав.

Инвар не имеет преимуществ перед обычной углеродистой сталью или чугуном. Практика замены инвара сталью обычного состава или чугуном для дальномерных деталей показала преимущество последних.

[1] Этим объясняется замена в концевых отражателях крупных дальномеров пентапризм составными призмами из относительно тонких зеркал. По этой же причине недопустимо склеивание линз большого диаметра.

На фиг. 10 приведен график зависимости температурной разности скоб концевого отражателя по времени для инвара и стали, из которого следует, что температурная разность для стальной детали почти в три раза меньше, чем для инварной [1].



Фиг. 10. График температурной разности в деталях из стали и инвара.

Несомненно, при изготовлении чувствительных деталей из меди или магниевых сплавов влияние температуры на потерю точности может еще уменьшиться [2].

Возможно также и изыскание специальных сплавов железных или медных (с благоприятным отношением $\frac{\lambda}{\alpha}$).

5. ДЕФОРМАЦИИ ОТ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Причиной деформаций могут явиться напряжения в материале деталей, вызванные предыдущими операциями получения заготовки детали и ее обработки. Как известно, в отливке вследствие неравномерного остывания возникают внутренние напряжения. Подобные напряжения возникают и при других операциях, когда материал подвергается пластическим деформациям и неравномерному нагреву, особенно при горячей прокатке и протяжке труб, а также при закалке.

Такие напряжения в толще материала называются объемными. Особенностью объемных напряжений является длительный срок (несколько лет) старения материала, т. е. выравнивания внутренних напряжений. Срезание слоев металла с различными напряжениями при изготовлении деталей из „невыстаренного" материала нарушает равновесие внутренних напряжений и ведет к появлению деформаций, которые достигают полной величины, подчас очень большой, в течение нескольких дней или недель и даже более длительного срока и могут сделать деталь негодной или недостаточно точной.

---

[1] Дипломная работа студента ЛИТМО М. А. Касименко, 1933.

[2] В последнее время фирма К. Цейсс применяет гальваническое покрытие дальномерных деталей тонким слоем красной меди.

Опыты Государственного оптического института по замене некоторых стальных деталей деталями из красной меди показали преимущества последних.

Кроме того, как уже указывалось, внутренние напряжения в материале повышают величину деформаций деталей из-за понижения модуля упругости.

При самом процессе резания в зоне образования стружки материал подвергается пластическим деформациям, которые вызывают в нем так называемые поверхностные напряжения (наклеп), могущие деформировать деталь.

Таким образом освобождение материала деталей от внутренних напряжений делится на два этапа:

1) предварительное старение, т. е. освобождение материала от объемных напряжений до механической обработки;

2) окончательное старение, заключающееся в устранении поверхностных напряжений после грубой механической обработки (обдирки).

Если при чистовой обработке снимается слой материала толщиной более 0,5 *мм*, то в некоторых случаях производится старение и после окончательной обработки[1]. Старению должны подвергаться также детали после закалки. Сущность старения заключается в некоторых изменениях кристаллической структуры металлов[2].

Освобождение от объемных напряжений заключается в продолжительном отжиге при высоких температурах с медленным остыванием, который производится до или после грубой механической обработки.

Поверхностные напряжения устраняются при сравнительно низких температурах.

Предварительное старение цветных металлов (бронзы и латуни) достигается путем отжига при 700° в течение 4—6 час. Окончательное старение этих металлов производится при 200—300° в течение 2—4 час. (для частей геодезических приборов иногда применяется кипячение в масле до 24 час.). Окончательное старение закаленной углеродистой и специальной стали производится при 120—160° в течение 8—12 час.

Для изготовления деталей высокой точности наилучшими материалами в отношении постоянства сохранения формы являются чугун (хромистый перлитной структуры), бронза (оловянистая БрОФ 6,4—0,4) и сталь (0,8—1,2% С; эвтектоидная сталь с 0,9% С менее подходит для этой цели). Алюминиевые сплавы более подвержены последующим деформациям.

Весьма целесообразно применять азотирование поверхностей стальных деталей вместо закалки, так как азотирование произво-

---

[1] Это весьма важно для уменьшения износа деталей, как показали исследования проф. Н. Савина; см. Prof. N. Sawin, Einfluss der inneren Spannungen von Werkstoffen gegen Zerspannung und Abnutzung Werkstattstechnik № 12, 1939.

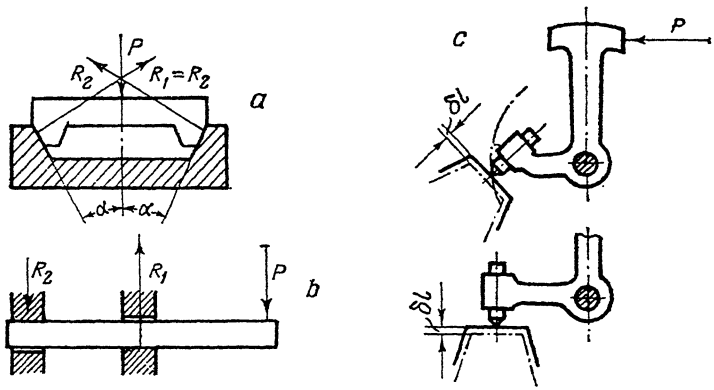
[2] Подробнее см. А. Вебер, Естественное и искусственное старение закаленной стали, 1932, и Старение металлов, 1936, сборник статей под ред. А. Петрова.

дится при 500 — 560° (что не превосходит критической точки для стали) и после него не остается объемных напряжений[1].

Точные детали лучше изготовлять из прокованной заготовки, чем из проката или трубы, в которых внутренние напряжения больше. При применении труб и прокатных профилей нужно снимать довольно большой поверхностный слой (более 2 *мм*), в котором главным образом локализуются напряжения.

6. УСЛОВИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НА ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ

Рассмотрев причины и факторы, влияющие на величину деформаций отдельно взятых деталей, перейдем к рассмотрению условий, при которых влияние деформаций совместно работающих деталей на точность механизма было бы наименьшим.



Фиг. 11. Неблагоприятные случаи направления нагружающей силы и реакций опор

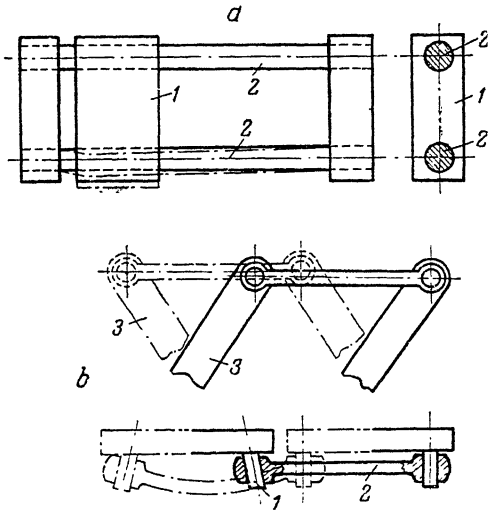
Деформации отдельной детали механизма могут передаваться соседним деталям, соединенным с данной. Поэтому для достижения минимального влияния деформаций деталей механизма на его точность необходимо выполнять следующие требования:

1. Действующие на детали внешние силы, величину которых для данного механизма считаем заданной, должны вызывать в опорах и соединениях наименьшие усилия, т. е., очевидно, наиболее благоприятным будет случай, когда сумма реакций в опорах равна сумме нагружающих усилий или близка к ней. Иными словами, конструкция направляющих и соединений деталей должна исключать заклинивающее действие (см. фиг. 11, *а*) и

[1] Азотирование точных направляющих применяется на нескольких наших заводах.

эффект рычага второго рода, см. фиг. 11, *b*, где сумма реакций $R_1 + R_2$ в опорах значительно больше нагружающей силы P.

2. Появление деформаций или наличие производственных погрешностей формы одной из деталей не должно передаваться на соседние, связанные с данной деталью, например, деформация ползуна не должна деформировать направляющие и т. п. Это требование весьма важно, так как жесткость совместно работающих деталей неодинакова, и относительно небольшая деформация более жесткой детали может повлечь значительную деформацию более слабой.



Фиг. 12. Передача деформаций в связанных деталях.

Примером могут служить ползун *1* и цилиндрические направляющие *2* (фиг. 12, *a*). При такой конструкции в случае деформации ползуна (например, от охлаждения или нагревания) в одном из крайних положений более жесткий ползун может сильно изогнуть цилиндрические направляющие прутки (показано пунктиром). Другой пример: параллелограм с перекошенной осью (фиг. 12, *b*). При повороте плеча *3* в положение, изображенное пунктиром, более жесткие плечо *3* и ось *1* деформируют тягу *2*, как показано на фигуре. Подобные условия могут встретиться в соединении вала с подшипниками и т. п.

3. Появившиеся в деталях механизма деформации должны вызывать минимальные смещения связанных с ними деталей, т. е. минимальные ошибки в выполняемой механизмом функции. Например, деформация δl опоры (см. фиг. 11, *c*) вызывает поворот рычага на бо́льший угол в том случае, если опорная плоскость наклонена к перемещению опорного винта, нежели когда опорная плоскость нормальна к этому перемещению.

Приведенные условия подводят нас к пониманию принципа К. Максвелла (Maxwell) для конструирования неподвижных соединений и определению кинематического метода конструирования.

Дальнейшее рассмотрение условий возникновения деформаций в механизме приводит к разработке более общих принципов конструирования точных механизмов.

ГЛАВА II

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Можно считать, что развитие так называемого кинематического принципа конструирования в большой степени обусловлено принципом конструирования неподвижных соединений, данным К. Максвеллом:

„Если инструмент предназначен для стояния в определенном положении на неподвижном основании, он должен иметь шесть точек опоры, выбранных таким образом, что, если какая-нибудь одна точка опоры будет устранена, то направление движения соответствующей точки инструмента, допускаемого другими связями, должно быть по возможности нормально к касательной плоскости в этой точке"[1].

Этот принцип сформулирован на основе общего учения о законах движения твердого тела (кинематики), из которого известно, что всякое твердое тело имеет, вообще говоря, шесть степеней свободы (три поступательных перемещения вдоль координатных осей и три вращательных вокруг тех же осей). Одна точка касания твердого тела с какой-либо поверхностью может ограничить одну из степеней свободы. Таким образом для полного определения положения твердого тела, которым по отношению к опорам можно считать отдельную деталь или весь прибор в целом, нужно шесть точек касания, не лежащих на одной или параллельных плоскостях.

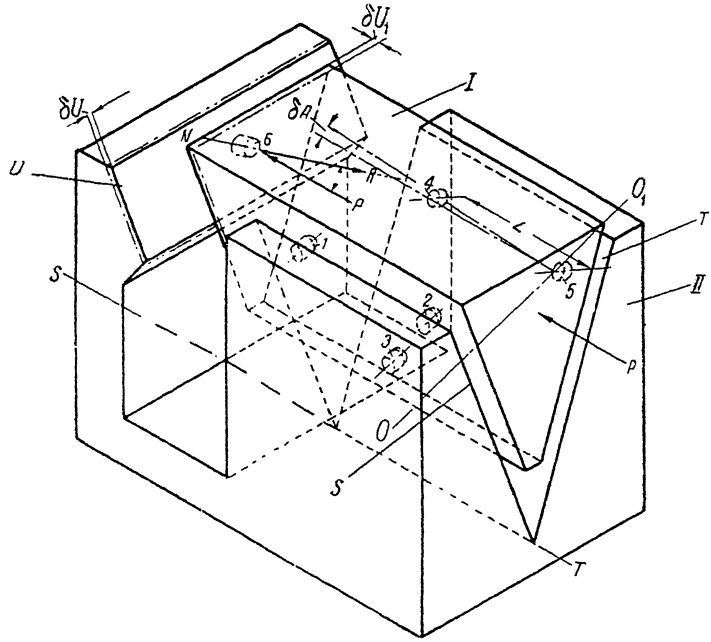
В случае подвижной установки прибора или пригонки детали, т. е. в случае наличия у детали или прибора некоторых степеней свободы, число точек касания должно быть меньше шести на число оставленных степеней свободы. Таким образом прямолинейное направление может быть образовано пятью точками касания с какой-либо призматической поверхностью; четыре точки могут находиться на поверхности одного цилиндра (пример подобных направляющих см. на стр. 177). Вращательное движение может быть определено, как показано на фиг. 15, четырьмя точками на цилиндрической поверхности и пятой на торце цилиндра и т. д. С этой точки зрения шарик, находящийся в V-образной канавке, имеет четыре степени свободы; конус или шарик, опирающийся на край цилиндрического отверстия, — три степени свободы (строже было бы, если бы отверстие имело трехгранную форму соответственно числу точек касания) и т. п.

Требование, чтобы касательная плоскость в точках опоры была перпендикулярна к ограничиваемому этой опорой направлению движения, является весьма существенным. Смысл его заключается в том, чтобы свести к минимуму влияние деформаций и дефектов направляющих поверхностей, а также случайных тел

[1] Цитируется по Glasebrook, Dictionnary of Applied Physics, V. III, p. 445, 1923.

на них (пыли, опилок) на точность движения, с одной стороны, и уменьшить давление на направляющую поверхность, а следовательно, и уменьшить влияние причин, вызывающих деформацию, — с другой.

Кинематическому методу конструирования противопоставляется машиностроительный метод, отличающийся от первого применением больших поверхностей в опорах и подшипниках вместо



Фиг. 13. Расположение опорных точек при кинематической конструкции.

точек, наличием бо́льшего, чем это требуется для определения движения, числа ограничивающих поверхностей (делающих конструкцию статически неопределимой системой). Примерами конструкций, выполненных по машиностроительному методу, являются неразрезной вал, вращающийся в большом числе подшипников, направляющие станков, фундаментные рамы с большим числом болтов и т. д. Понятно, что закрепление твердого тела более, чем в шести точках (более трех в одной плоскости), необходимое для передачи больших усилий, неизбежно вызывает внутренние напряжения и связанные с ними деформации.

Различие между этими методами конструирования заключается в том, что в машинах допускаемые деформации деталей значительно больше, чем погрешности из-за неточности изготов-

ления и сборки; в механизмах же приборов требующаяся точность допускает деформации при сборке деталей значительно меньшие, чем погрешности, вызываемые ошибками изготовления. Таким образом применять машиностроительный метод для конструирования приборов можно лишь в тех случаях, когда допускаемые деформации будут того же порядка, что и ошибки изготовления. Это, как правило, потребовало бы точности изготовления деталей, не достижимой в серийном производстве. Недостаток больших поверхностей в подвижных соединениях состоит в том, что износ происходит неравномерно; это вместе с дефектами формы поверхностей и неоднородным слоем смазки приводит к неравномерному прилеганию по всей поверхности и делает направление неточным.

Рассмотрим подробнее характерные особенности кинематического метода конструирования и условия его применения.

7. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ

Кинематический (или геометрический, как его иногда называют англичане) метод конструирования в чистом виде заключается в том, что две детали, сконструированные для совместной работы по этому принципу, *имеют число точек касания плюс число степеней относительной свободы, равное шести.*

Выше было сказано, что для определения положения какой-либо детали необходимо, чтобы точки касания были расположены на плоскостях, не параллельных между собой. Поскольку в число степеней свободы входят поступательные движения по трем осям координат, то опорные точки, ограничивающие эти движения, должны быть расположены на плоскостях, пересекающихся с этими осями. Отсюда следует, что наименьшее число таких плоскостей — три.

Допустим, что деталь *I* (фиг. 13) устанавливается неподвижно по отношению к детали *II*, имеющей три опорных плоскости *S*, *T* и *U*, на которых расположены точки касания *1*, *2*, *3*, *4*, *5* и *6*. Устраняя одну из точек касания, например *6*, мы возвращаем закрепленной детали *I* одну степень свободы, а именно — движения вдоль ребра *ST* пересечения плоскостей *S* и *T*.

При устранении точки *4* деталь *I* получает возможность вращаться вокруг оси OO_1, перпендикулярной к плоскости *S* и проходящей через точку *5*, и т. д.

Если бы вследствие деформаций или неточности изготовления плоскость *U* сместилась на δU, считая по нормали к плоскости *U*, как обычно и производится измерение (показано условным пунктиром), то это вызвало бы перемещение детали вдоль ребра *ST* на величину

$$\delta U_1 = \frac{\delta U}{\cos(\widehat{N, ST})},$$

так как δU является проекцией δU_1 на нормаль N к плоскости U и равна

$$\delta U = \delta U_1 \cos(N, ST).$$

Очевидно, перемещение δU_1 детали I в зависимости от расположения плоскости U будет минимальным, если в нашем примере плоскость U будет перпендикулярна к направлению ребра ST, т. е. к направлению перемещения, допускаемого другими точками касания $[\cos(N, ST) = 1]$.

Так как для других точек условия аналогичны, можно сделать общий вывод, что для закрепления деталей от поступательных перемещений наиболее выгодным является расположение точек опоры на трех взаимно перпендикулярных плоскостях. В этом случае, согласно принципу Максвелла, возможные перемещения ограничиваются нормальными к ним плоскостями.

Сделанный вывод относится к ограничению свободы поступательного перемещения и касается только трех точек, при этом место расположения опорных точек на плоскости безразлично.

Теперь остается выяснить, насколько благоприятны условия ограничения угловых перемещений при сделанном выводе. Мы видели в примере, что устранение опорной точки *4* дает детали возможность вращения вокруг оси OO_1, нормальной к плоскости S и проходящей через опорную точку *5*.

Так как плоскость T и плоскость S, согласно сделанному выводу, взаимно перпендикулярны, то ось OO_1 должна лежать в плоскости T и, следовательно, направление опорной плоскости T будет и в этом случае нормальным к возможному перемещению детали в опорной точке *4*. При этом благоприятное расположение опорной плоскости еще не гарантирует незначительности углового перемещения, так как величина его зависит и от расстояния L (базы) между осью OO_1 вращения и точкой опоры.

В самом деле, деформация δT опорной плоскости в точке *4* вызовет угловое перемещение детали I:

$$\delta A = \frac{\delta T}{L},$$

т. е. обратно пропорциональное расстоянию L (базе).

Аналогичные условия наблюдаются и при закреплении детали I от угловых перемещений вокруг других осей. Поэтому можно сформулировать общее правило расположения опорных точек: *для точного крепления деталей необходимы и достаточны шесть точек опоры, которые должны быть расположены на трех взаимно перпендикулярных плоскостях таким образом, чтобы расстояние от какой-либо опоры до соответствующей оси вращения детали, угловое перемещение вокруг которой (оси) данная опора ограничивает, было бы наибольшим.*

Так как косинус при углах, близких к нулю, мало отличается от единицы, например $\cos 30° = 0{,}87$, то небольшие отступления

(до 30°) от взаимной перпендикулярности опорных плоскостей не оказывают заметного влияния.

Приведенный выше принцип расположения опорных точек для неподвижных соединений деталей справедлив и для подвижных соединений со следующими изменениями: 1) число точек опоры меньше шести на число степеней свободы, 2) число опорных плоскостей, являющихся в этих случаях направляющими, может быть меньше трех, причем опорные плоскости заменяются поверхностями вращения (цилиндрическими, коническими или шаровыми) в соединениях деталей, где допускается вращательное движение.

Основные требования относительно перпендикулярности опорной плоскости (или поверхности) к возможному перемещению направляемой детали в данной точке и относительно наибольшей величины базы сохраняются целиком и для подвижных соединений.

При всяких соединениях на поверхностях деталей не должно располагаться большее количество точек опоры, чем этого требует геометрическая определенность, т. е. не более двух точек на одной прямой, не более трех точек на одной плоскости и не более четырех точек на поверхности вращения. Это требование вытекает из того, что вследствие неизбежных погрешностей изготовления лишние точки опоры не могут находиться в контакте без деформации детали или опоры на величину этих погрешностей, а появление деформаций в одной из соединенных деталей вызовет деформации и в другой.

Полученная схема расположения опорных точек благоприятна и в отношении величины усилий в опорах. Если нагружающая сила P (см. фиг. 13) действует параллельно ребру ST, то она, очевидно, уравновешивается реакцией опорной плоскости U в точке $б$, направленной по нормали. При этом сила реакции R будет равна силе P только в том случае, если $\cos(R, P) = 1$, т. е. опорная плоскость нормальна к действию нагружающей силы, так как $R\cos(R, P) = P$, что видно из фигуры.

При угле между опорными плоскостями в 90° величина реакции в случае переменного направления силы не превышает величины силы. При любом другом угле реакция может оказаться больше нагружающей силы.

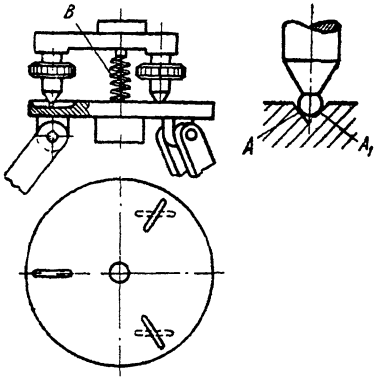
Применение кинематического метода предполагает наличие замыкающей силы, т. е. силы, обеспечивающей контакт между деталями в точках касания. В качестве замыкающей обычно применяется сила тяжести или пружины (сила трения не может считаться замыкающей).

Когда величина замыкающей силы, требующейся для удержания деталей в соприкосновении, мала, могут быть применены пружины. Конструкции замыкающих пружин следует уделять особое внимание, так как пружины часто обусловливают деформации и дефекты в работе механизмов. Должны быть приняты меры, чтобы давление пружины было по возможности постоянным на всем диапазоне ее работы.

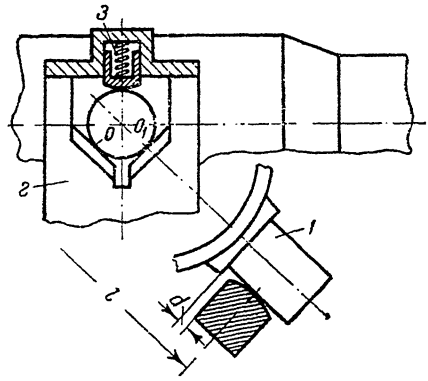
Если расстояние между опорными точками, соприкосновение с которыми должно поддерживать давление пружины, — значительно, лучше заменять одну сильную пружину несколькими более слабыми, расположенными непосредственно у точек соприкосновения, с тем, чтобы уменьшить изгибающие напряжения в деталях и связанные с ними деформации.

8. ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Наиболее полно кинематический метод применяется в конструкциях геодезических приборов. Например, крепление прибора на треноге осуществляется (фиг. 14) установкой ножек станины (трибрахия) в трех радиальных канавках штатива. Конец



Фиг. 14. Кинематическая конструкция крепления.



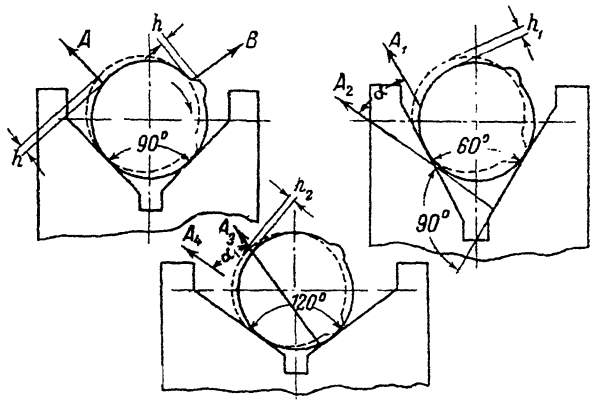
Фиг. 15. Кинематическая конструкция подшипника.

каждой ножки касается канавки в двух точках A и A_1, как это показано в увеличенном виде на фигуре. Замыкающей силой является сила пружины плюс вес прибора. Заметим, что если бы все три канавки были параллельны, как показано пунктиром, то даже при наличии шести точек касания прибор имел бы одну степень свободы, а именно, — свободу перемещения вдоль канавок, так как в этом случае точки опоры лежали бы на параллельных плоскостях.

Примером подвижного соединения из области геодезических приборов являются подшипники оси трубы теодолита (фиг. 15). Ось трубы *1* лежит в двух V-образных подшипниках-лагерах *2*. Для ограничения касания оси с подшипником только в двух точках O и O_1 рабочие поверхности последнего выполнены закругленными.

Труба при касании опоры в четырех точках имеет две степени свободы: 1) вращение вокруг своей оси и 2) перемещение вдоль оси в пределах зазора d между заплечиками оси и торцом подшипника. Замыкающей силой, как и в первом примере, является вес трубы плюс сила пружины *3*.

Для применения сделанных ранее выводов к разобранному примеру направления оси трубы теодолита (фиг. 15) требуется, чтобы угол между щеками призмы составлял 90°. При этом местный дефект на поверхности оси высотой h (фиг. 16) вызовет при вращении максимальное смещение оси по направлениям A и B на ту же величину h. Если бы при том же дефекте угол между щеками был меньше 90°, скажем 60°, то при вращении ось смещалась бы на ту же величину h в направлении A_2 (перпендикулярном ко второй направляющей поверхности) и на величину $h_1 = \frac{h}{\cos\alpha}$ в направлении A_1, где α — угол между A_1 и A_2.



Фиг. 16. Определение наивыгоднейшего угла между опорными поверхностями.

При угле 120° наибольшая подвижка оси была бы $h_2 = \frac{h}{\cos\alpha_1}$, где α_1 — угол между A_3 и A_4.

Таким образом минимальная ошибка действительно получается при удовлетворении требования перпендикулярности щек. Для точного сохранения оси вращения трубы теодолита необходимо, чтобы расстояние между двумя призмами, на которых лежит труба, было наибольшим.

Важнейшим преимуществом кинематического метода является отсутствие мертвого хода из-за зазоров в соединениях. Кроме того, при кинематическом методе сильно снижаются требования к точности обработки деталей в случае неподвижных соединений, а в случае подвижных — с высокой точностью должна быть обработана только одна из деталей, обладающая направляющей поверхностью (в нашем примере см. фиг. 15 только ось *1*).

Развитие шлифования и очень высокая точность обработанных по этому методу цилиндрических и плоских поверхностей в большой мере способствуют построению подвижных соединений по кинематическому принципу.

В тех случаях, когда деталь снимается и ставится обратно, кинематический метод имеет особые преимущества, обеспечивая точность установки.

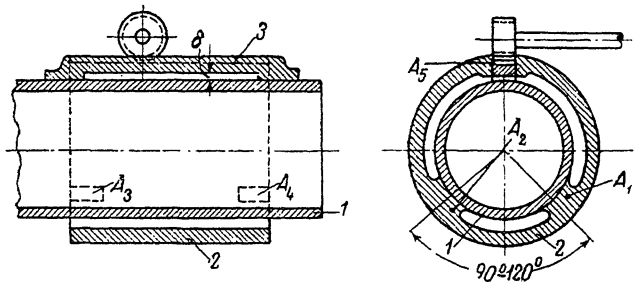
Но кинематический метод также имеет и недостатки, заключающиеся в следующем:

1) на точность направления сильнее влияют местные дефекты поверхности;

2) давление в точках опоры увеличивается за счет замыкающей силы;

3) затрудняется смазка (повышенный износ не оказывает вредного влияния в виде мертвого хода, так как непрерывно компенсируется действием замыкающей силы);

4) наблюдаются большие местные напряжения.



Фиг. 17. Полукинематические направляющие.

Вследствие этого кинематический метод в чистом виде встречается редко, чаще вместо точек соприкосновения применяют небольшие поверхности или линии. Такой метод конструирования может быть назван полукинематическим. Например, в более тяжелых теодолитах и астрономических инструментах V-образные подшипники (см. фиг. 15) выполняют без закругления и таким образом касание оси с подшипником происходит по линиям. Другим примером может служить направление трубы в гониометре (фиг. 17). Труба *1* касается направляющей *2* в четырех цилиндрических площадках A_1, A_2, A_3 и A_4 и в площадке A_5 — боковой стороне выреза под рейку. Замыкающей силой является пружинение самой рейки *3*, имеющей внизу зазор δ.

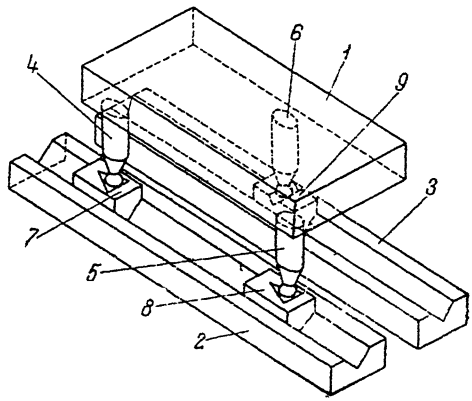
Имеется еще один способ устранения недостатков кинематического метода. Он состоит в том, что по кинематическому методу выполняются только неподвижные соединения, в то время как направляющим поверхностям придается достаточная величина.

Примером может служить ползун *1* (фиг. 18), двигающийся по направляющим *2* и *3* с V-образными канавками. Ползун имеет три ножки *4*, *5* и *6*, соединенные с башмаками *7*, *8* и *9*. Концы ножек *4* и *5*, имеющие шаровую форму, входят в треугольные

углубления башмаков *7* и *8*, а ножка *6* — в V-образный вырез башмака *9*.

Этот способ применяют редко ввиду его сложности.

Если движение происходит вдоль вертикальной оси или вокруг нее, или когда ось при работе прибора может быть направлена в пространстве по-разному, или весь механизм подвергается значительным ускорениям, например, в авиационных приборах, т. е. в тех случаях, когда сила тяжести не может быть использована в качестве замыкающей, а замыкающая пружина должна быть жесткой, — часто применяют кинематическое замыкание, иначе говоря, замыкание формой детали (Formschluss). Оно заключается в том, что относительные перемещения деталей (потеря контакта в опорных точках) ограничиваются дополнительными замыкающими поверхностями. Это замыкание представляет отступление от кинематического метода, так как здесь появляются дополнительные точки касания. Замыкание формой предполагает наличие некоторого зазора между дополнительными точками или поверхностями касания и связанный с ним мертвый ход. Например, вертикальная ось вращения теодолитов и других точных приборов обычно направляется в замкнутом подшипнике[1], где число точек касания выше четырех.



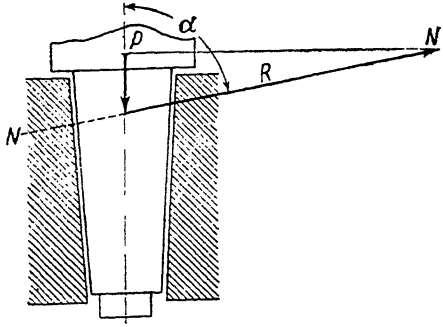
Фиг. 18. Полукинематические направляющие.

Понятно, что для достаточно легкого вращения (важность уменьшения силы трения показана ниже) необходим некоторый зазор между осью и подшипником, вследствие чего касание между ними происходит в меняющихся точках и отсюда получается мертвый ход. Несмотря на излишние точки касания, приведенный пример близок к кинематическому в том отношении, что во всех точках опоры касательные плоскости нормальны к направлению ограничиваемых опорами перемещений. Неправильно было бы в коническом подшипнике ограничение осевого перемещения возложить на конические поверхности, так как угол между возможным перемещением детали и опорной поверхностью мал и, следовательно, усилия в подшипнике возросли бы

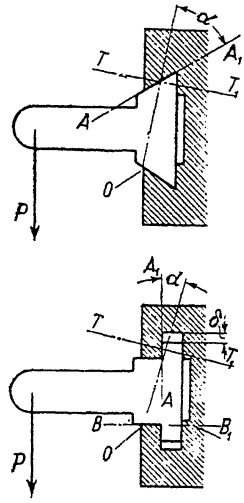
[1] В последнее время изготовляются геодезические приборы, у которых вертикальная ось также выполнена по кинематическому принципу, например, азимутальный круг высокой точности фирмы Chasselon, см. Revue d'Optique, № 2 1938.

в отношении $\frac{1}{\cos\alpha}$ по сравнению с нагружающей силой, где α — угол между нормалью NN к опорной поверхности и направлением нагружающей силы (фиг. 19).

В случае направляющих для прямолинейного движения, когда имеется вынесенная сила P (фиг. 20), гораздо выгоднее применять Т-образные направляющие вместо имеющих форму ласточкина хвоста, так как поверхность AA_1 в первом случае почти нормальна к возможному перемещению ползуна TT_1 — повороту относительно ребра O, угол α мал и $\cos\alpha$ близок к единице.

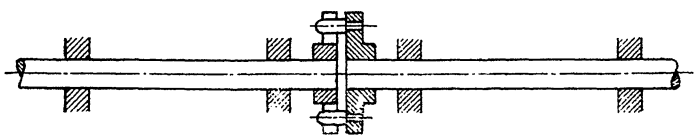


Фиг. 19. Конический подшипник для вертикальной оси.



Фиг. 20. Приближение конструкции направляющих к кинематическому типу.

В то же время поверхность BB_1 перпендикулярна к возможному перемещению ползуна вниз. При направляющих в форме ласточкина хвоста направляющая поверхность AA_1 близка к параллельности с возможным перемещением ползуна, $\cos\alpha$ мал и, значит, перемещение ползуна при том же линейном зазоре в направляющих велико. Другим примером может служить валик, имеющий больше двух подшипников.



Фиг. 21. Статически определимое соединение механизмов.

Правильным решением и приближением к кинематическому методу является разделение валика на две части, как показано на фиг. 21, и соединение их муфтой, не передающей изгибающих сил, так как неразрезной валик является статически неопределенным, что противоречит указанному принципу. По той же

причине, не говоря о производственных трудностях, неправильной была бы конструкция Т-образных направляющих (фиг. 20), если бы отсутствовал зазор δ.

Статическая определенность важна не только для соединения деталей между собой, но еще в большей мере для соединения механизмов и узлов при сборке прибора. Статическая определенность соединения механизмов и узлов между собой обязательна для серийных приборов, так как только при этом условии возможна последовательная сборка без подгонки и деформаций.

В заключение можно сказать, что при конструировании механической части точных приборов следует по возможности приближаться к кинематическому методу конструирования. В более широком смысле принципы конструирования точных механизмов можно сформулировать следующим образом:

1) минимальное число площадок опоры для направляемого тела и связанная с этим статическая определенность соединений деталей и механизмов между собой;

2) наибольшее приближение к перпендикулярности между поверхностью опоры и направлением возможного перемещения направляемой точки детали, которое эта опора ограничивает;

3) наибольшее приближение к перпендикулярности между направлением силы и поверхностью опоры, воспринимающей эту силу;

4) возможно бо́льшая замена в деталях изгибающих и скручивающих усилий усилиями сжатия и растяжения;

5) возможно меньшая, ограничиваемая величиной допустимого удельного давления и износа площадь касания в каждой опоре.

Исключение представляют шарикоподшипники, которые широко применяются и могут получить еще более широкое распространение в точных приборах, хотя они при числе шариков более трех не являются статически определенной конструкцией. Это объясняется тем, что точность изготовления шарикоподшипников превышает величину деформаций их частей при работе.

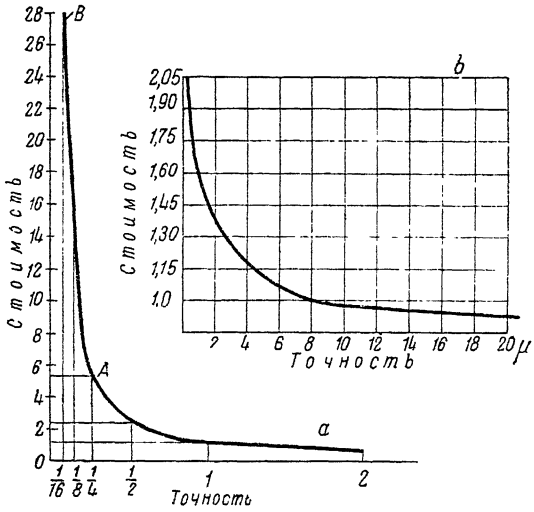
ГЛАВА III

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОГРЕШНОСТИ

Размеры и форма любой детали при производственном выполнении неизбежно отклоняются от номинальных и теоретических. Несовершенство станков, неточность установки изделия на станке, затупление и износ обрабатывающего инструмента, ошибки мерительного инструмента, изменение температуры и другие факторы влекут за собой эти производственные отступления. Примерами производственных ошибок являются: непрямолинейность направляющей, эксцентриситет зубчатого колеса, овальность

ность кольца, неравенство соседних шагов винта и т. д. При современном уровне технической культуры производства эти погрешности имеют определенные пределы.

Следует различать производственный предел, достигаемый в серийном производстве, и технический, несколько высший, достижение которого возможно в лабораторных условиях или при индивидуальной подгонке. Величина первого определяется точностью станков и инструментов, величина второго — точностью методов измерения. Можно считать в первом приближении, что производственный предел в среднем в 3—5 раз ниже лабораторного или технического. Если повышение производственного предела экономически нецелесообразно, то повышение предела технического невозможно без введения новых методов обработки.



Фиг. 22. Зависимость между точностью изготовления и стоимостью.

Фиг. 22, *а* иллюстрирует связь стоимости с точностью обработки; точка *A* характеризует предельную точность в серийном изготовлении, точка *B* — технический предел. На фигуре также приведен график *b* зависимости точности и стоимости при обработке шлифованием.

Понятно, что и тот и другой предел с развитием техники обработки и усовершенствованием оборудования непрерывно повышается. Так, например, в 1915 г. гарантированная точность работы круглошлифовального станка в серийном производстве составляла 8 μ, в 1930 г. — только 3 μ, сейчас считают для круглошлифовального станка пределом 2 μ.

В дальнейшем все приводимые без специальной оговорки данные будут относиться к производственному пределу. Зазор в соединениях деталей, в шарнирах, необходимый для правильного функционирования, будем также относить к категории производственных ошибок, поскольку наличие этих зазоров отличает реальный механизм от теоретического (идеального), как и все прочие отклонения размеров и формы деталей от теоретических. Кроме того, величина зазоров является функцией других производственных ошибок, например, в соединении подшипника с валом наи-

меньший зазор определяется величиной овальности и конусности подшипника и вала.

Особо стоит вопрос о связи зазоров с толщиной слоя смазки (см. гл. IX).

В связи с размерами механизмов интересен вопрос, насколько возрастет производственная ошибка с увеличением абсолютных размеров механизмов. При выяснении этого вопроса нужно различать следующие, имеющие важное значение при построении механизмов, группы погрешностей изготовления:

1) круглых размеров (диаметров);

2) линейных размеров, куда входят расстояния между центрами отверстий, линейные шкалы, винты и рейки и т. п.;

3) круговых шкал и шестерен (ошибки угловые);

4) формы деталей (ошибки макрогеометрии деталей).

9. ЗАКОНЫ РОСТА ДОПУСКОВ НА ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Изменение допуска на диаметр в зависимости от абсолютного размера определяется законом построения системы допусков. Все распространенные системы ОСТ, DIN и ISA для подвижных посадок построены на законе кубической параболы $\delta D = k\sqrt[3]{D}$, т. е. допуск растет пропорционально корню третьей степени из диаметра. Сравнив для примера допуски для $D = 20$ *мм* и $D = 100$ *мм*, видим, что при увеличении диаметра в 5 раз допуск возрастает только в $\sqrt[3]{5} = 1{,}7$ раза.

10. ЗАКОНЫ РОСТА ДОПУСКОВ НА ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

Для допусков на длины ни в СССР, ни за границей пока нет определенной системы. В некоторых случаях для этого пользуются системой допусков на диаметры, в других случаях — заводскими нормалями, составленными эмпирическим путем[1].

Следует отметить, что при выполнении линейных размеров производственные погрешности, как правило, больше, чем погрешности для таких же диаметральных размеров. Поэтому в случае применения таблиц допусков на диаметры для точных линейных размеров пользуются допусками III—IV классов.

Однако установленное практикой изменение допусков на линейные размеры выражается прямолинейной зависимостью (в отличие от параболической), поэтому применение допусков на диаметры для линейных размеров не обосновано, но является допустимым для размеров свыше 40 *мм*, т. е. для тех случаев, когда парабола приближается к прямой (фиг. 23).

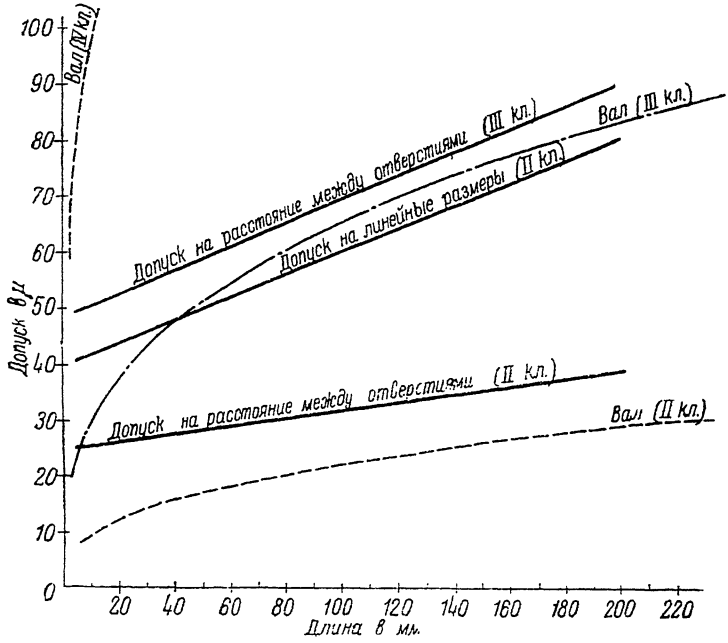
---

[1] Грум-Гржимайло, Основы взаимозаменяемости в машиностроении, 1937.

Приведенные в этой книге таблицы допусков на длины и расстояния между осями не могут быть использованы как нормали для точного приборостроения.

Погрешности выполнения линейных размеров в зависимости от метода установки и проверки при изготовлении определяются, вообще говоря, двумя законами:

1. В случае установки размера и проверки по скобе, штангенциркулю или аналогичными методами ошибка, очевидно, будет следовать закону роста ошибок скобы или штангенциркуля плюс ошибки, вносимые работой станка, инструмента и процессом измерения.



Фиг. 23. Сравнение допусков на линейные и диаметральные размеры.

Для штриховых мер и штангенциркулей[1] стандартами принят закон:

$$\delta L = a + \frac{L}{b},$$

где a и b — некоторые постоянные;
L — измеряемая длина.

---

[1] Для штриховых мер по DIN № 866: $\delta L = \left(0{,}02 + \frac{L}{50\,000}\right)$ *мм*.

Для микрометров по DIN № 863:

$L =$	25	50	75	100	150	200	250	300 *мм*,
$\delta L =$	4	4	4	4	5	6	7	7 μ

Для штангенциркулей по DIN № 862 (Entwurf): $\delta L = \left(75 + \frac{L}{20}\right)$ μ и $\left(20 + \frac{L}{50}\right)$ μ для нониусов в $^1/_{10}$ и $^1/_{50}$ *мм*.

Прибавление погрешности измерения к ошибке измеряющего инструмента изменяет коэфициент a, но не нарушает самого закона.

2. В случае установки размера непосредственно ходовым винтом станка, например, на координатном станке СИП (SIP), ошибка должна следовать закону возрастания ошибок ходового винта плюс некоторая постоянная величина, вносимая работой инструмента и измерением.

Ошибки в делениях линейных шкал, ошибки винтов и реек имеют аналогичный характер, так как в продольных делительных машинах (автоматах), на которых производится деление шкал, и в станках для нарезки реек и винторезных станках на изготовляемую деталь переносятся ошибки ходового винта и направляющих станка. Эти ошибки имеют наибольшее значение в суммарной ошибке размера детали. Имея в виду шкалы, винты и рейки серийного производства, можно взять в качестве критерия нормы допустимых ошибок ходовых винтов точных винторезных станков.

По данным Торгпредства СССР в Англии, для ходовых винтов допускаются ошибки[1]:

в пределах одного шага . .	0,005 *мм* (при шаге до 6 *мм*)
на длине 300 *мм*	0,02 „
„ „ 1000 „	0,08 „

По данным фирмы Белинг и Любке, ошибки ходового винта винторезных и точных фрезерных станков составляют:

на длине до 25 *мм*	0,01 *мм*
„ „ „ 300 „	0,02 „

Такие же ошибки указаны проф. Шлезингером в его нормах на испытание станков[2].

Винторезный прецизионный станок СИП дает ошибку при нарезке резьбы до 0,003 *мм* на 100 *мм*; до 0,005 *мм* — на 300 *мм* и до 0,008 *мм* — на 800 *мм*.

Таким образом во всех случаях наблюдается более медленный рост допуска по сравнению с диаметральными размерами.

Сравнение имеющихся литературных материалов и данных заводской практики, относящихся к величине линейных погрешностей, показывает, что закон возрастания погрешностей может быть выражен с достаточным приближением в общем виде:

$$\delta L = a + \frac{L}{b},$$

где L — выполняемый размер;

a и b — некоторые постоянные коэфициенты, зависящие от условий изготовления.

---

[1] См. дипломный проект студента ЛИТМО Савулькина, 1938.

[2] Г. Шлезингер, Испытание станков, ОНТИ, 1932, а также Engineering, 1938, № 3759, 3760 и 3761 „Machine-Tool Tests and Alignements".

Для линейных размеров деталей точных механизмов при точении и фрезеровании на станках среднюю величину линейной ошибки можно принять:

$$\delta L = \left(0{,}04 + \frac{L}{5000}\right) \text{ мм}$$

при изготовлении, соответствующем II классу точности;

$$\delta L = \left(0{,}05 + \frac{L}{5000}\right) \text{ мм}$$

для расстояний между осями отверстий, получаемых по кондуктору, при изготовлении, соответствующем III классу точности, и

$$\delta L = \left(0{,}025 + \frac{L}{20\,000}\right) \text{ мм}$$

для расстояний между отверстиями, расточенными на станке (с установкой размера по ходовому винту) при изготовлении, соответствующем II классу точности.

На фиг. 23 нанесены прямые производственных ошибок (допусков) для линейных размеров и построенные по приведенной выше формуле кривые допусков для диаметральных размеров (валов) II, III и IV классов. Из сравнения видно, что при точном изготовлении (соответствующем работе по II классу) допуски на длины в случае средних размеров отвечают допускам III класса для диаметральных размеров, а в случае малых — приближаются к допускам IV класса.

Относительно диапазона линейных размеров, выполняемых на одном станке, есть основания полагать, что производственная погрешность так же мало зависит от выполняемого размера, как и прогрессивная ошибка ходового винта, которая к тому же многократно переходит через нуль.

Рост погрешностей при увеличении размера связан, повидимому, главным образом с возрастанием деформаций деталей, подвергающихся обработке, и частей станка. Вопрос о более точном выявлении законов роста погрешностей линейных размеров еще далеко не выяснен и требует специальных экспериментов, однако нужный нам вывод о более медленном возрастании допуска с увеличением размера может быть сделан.

11. ЗАКОНЫ РОСТА ДОПУСКОВ НА УГЛЫ

Угловые погрешности имеют иной характер, чем линейные; это определяется способом получения угловых размеров на деталях механизмов.

Во всех случаях выполнения угловых размеров (при нанесении делений, нарезке зубчатых колес, разбивке отверстий, фрезеровании секторов и т. п.) встречаются три группы ошибок:

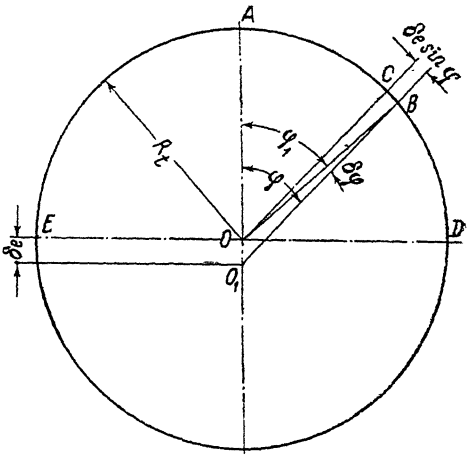
1) ошибка делительного приспособления станка, с которого копируется угол, например, погрешность делительного приспо-

собления зуборезного станка, которая целиком переносится на нарезаемое колесо, и т. д.;

2) ошибка, вносимая работой самого инструмента, например, фрезой, нарезающей зуб, резцом, наносящим деления, и т. п.;

3) ошибка, вносимая погрешностью установки детали, например, эксцентриситетом между осями станка и обрабатываемой детали.

Погрешность первой группы характеризуется тем, что величина ее, выраженная в угловых единицах, сохраняет свое значение независимо от диаметра детали. Погрешности второй и третьей групп, имеющие постоянную линейную величину, дают угловые ошибки, величина которых обратно пропорциональна диаметру обрабатываемой детали.



Фиг. 24. Влияние эксцентриситета на угловую ошибку.

Наличие эксцентриситета δe (фиг. 24) выражается в том, что деталь, вращавшаяся при изготовлении вокруг центра O, при работе в механизме вращается вокруг другого центра O_1, отстоящего от первого на δe. При этом длина дуги AB даст угол поворота φ, отличающийся от расчетного угла φ_1. При положении, показанном на фигуре, ошибка $\delta\varphi$ в угле поворота измеряется элементарной дугой $\overset{\frown}{CB} \approx \delta e \sin\varphi$. Соответствующая угловая ошибка выразится:

$$\delta\varphi = \varphi_1 - \varphi \approx \frac{\delta e \sin\varphi}{R_t},$$

где R_t — радиус окружности, на которой происходит измерение.

Так как измеряемый угол может иметь различное расположение по отношению к направлению эксцентриситета (на фигуре угол φ отсчитан от направления эксцентриситета), то угловая ошибка в более общей форме выразится:

$$\delta\varphi = \frac{\delta e\,(\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1)}{R_t},$$

где φ_2 и φ_1 — углы между направлением эксцентриситета и радиусами, направленными в начало и конец измеряемой дуги.

При повороте детали на 360° $\sin\varphi$ проходит последовательно все значения, колеблющиеся от $+1$ до -1, следовательно, наи-

большая ошибка от эксцентриситета может достигнуть величины:

$$\delta\varphi_{\max} = \frac{2\delta e}{R_t}\ рад = \frac{2\delta e}{R_t} \cdot 3440',$$

если, например, угол будет измеряться на дуге ED, которая равна или больше 180°. При работе детали на углах, которые меньше 180°, выражение в скобках всегда будет меньше 2.

Аналогично эксцентриситету линейная погрешность δl, получившаяся от работы инструмента, на окружности радиуса R_t даст угловую ошибку:

$$\delta\varphi_1 = \frac{\delta l}{R_t}\ рад = \frac{\delta l}{R_t} \cdot 3440'.$$

Например, при изготовлении зубчатых колес методом обкатки для зубцов модулем $m = 1$ *мм* наблюдаются следующие производственные погрешности: ошибка станка[1] $\delta\varphi_{ст} = 90''$, равная в линейной мере $\delta_s = \delta\varphi_{ст} \cdot R_t$ (сохраняет свою угловую величину на колесе), эксцентриситет $\delta e = 0{,}01$ *мм*, который дает ошибку в угловой мере:

$$\delta\varphi_e = \frac{2\delta e}{R_t} \cdot 3440',$$

где R_t — радиус начальной окружности колеса.

Погрешность работы фрезы[2] (ошибка в профиле и неравенство шага):

$\delta l_{фр} = 0{,}005$ *мм* и в угловой мере:

$$\delta\varphi_{фр} = \frac{0{,}005}{R_t} \cdot 3440'.$$

Таким образом общая наибольшая ошибка колеса имеет величину:

$$\delta\varphi = 1{,}5' + \frac{0{,}02 + 0{,}005}{R_t} \cdot 3440'.$$

Для колеса $D_t = 20$ *мм* она будет равна:

$$\delta\varphi_{20} = 1{,}5' + \frac{0{,}02 + 0{,}005}{10} \cdot 3440' \approx 10'.$$

Соответственно для колеса $D_t = 100$ *мм*:

$$\delta\varphi_{100} = 1{,}5' + \frac{0{,}02 + 0{,}005}{50} \cdot 3440' \approx 3{,}2'.$$

На основании изложенных выше соображений угловую погрешность во всех случаях можно выразить формулой[3]:

$$\delta\varphi = C + \frac{k\,\delta e + \delta l}{R_t}\ рад,$$

---

[1] Данные об ошибках станков приводятся на стр. 226.

[2] Величину ошибки от работы инструмента подробнее см. гл. XV. Причины ошибок см. Iackowsky, Scharfschleifen von Zahnradwalzfräsen, Werkstattstechnik, 1933, H. 18.

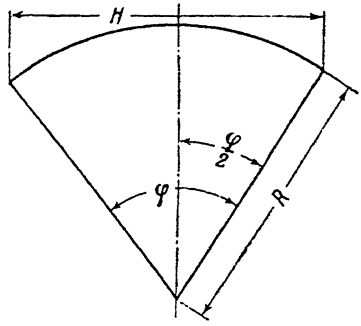
[3] Эта формула предлагается нами впервые.

где C — некоторая угловая величина, постоянная для данного станка или приспособления; C колеблется от 2/206000 (2″) для точных делительных работ на машинах SIP и Heyde и до 150/206000(150″ = 2,5) на механических делительных головках *.

δe — эксцентриситет; δe составляет от 0,002 *мм* для точных делительных работ и до 0,025 *мм* для более грубых **;

k — некоторый коэфициент $\leqslant 2$, зависящий от угла между крайними делениями; k достигает наибольшей величины 2 при работе на угле $\geqslant 180°$;

δl — некоторая линейная величина, выражающая погрешность работы инструмента; δl составляет от 0,001 *мм* для точных делительных работ до 0,030 *мм* — для нарезки зубцов крупных модулей или сверления отверстий на станках средней точности.



Фиг. 25. Ошибка в угле как результат построения линейных размеров.

Из сказанного вытекает, что погрешность при выполнении углов с увеличением размеров деталей не только не возрастает, но и значительно уменьшается.

Интересен вопрос о получении линейных размеров в полярных координатах через радиусы и углы. В данном случае (фиг. 25):

$$H = 2R \cdot \sin\frac{\varphi}{2}.$$

Погрешность δH по причине ошибок δR и $\delta\varphi$ будет равна:

$$\delta H = R\cos\frac{\varphi}{2} \cdot \delta\varphi + 2\sin\frac{\varphi}{2}\,\delta R.$$

Как уже установлено выше,

$$\delta\varphi = C + \frac{k\delta e + \delta l}{R} \quad \text{и} \quad \delta R = a + \frac{R}{b}.$$

Подставляя, получаем:

$$\delta H = (R \cdot C + k \cdot \delta e + \delta l)\cos\frac{\varphi}{2} + 2\left(a + \frac{R}{b}\right)\sin\frac{\varphi}{2}.$$

Имея в виду, что $\cos\frac{\varphi}{2}$, $\sin\frac{\varphi}{2}$, C, δl и $k \cdot \delta e$ при определенном угле φ имеют постоянную величину и полагая

$$(\delta l + k\,\delta e)\cos\frac{\varphi}{2} = k_1 = \text{const}$$

---

* Подробнее об ошибках станков и эксцентриситете см. стр. 226 и далее.
** Там же.

и

$$2\sin\frac{\varphi}{2} = k_2 = \text{const},$$

выражение для погрешности δH приводим к виду:

$$\delta H = RC\cos\frac{\varphi}{2} + k_1 + k_2 a + \frac{k_2 R}{b},$$

или

$$\delta H = k_3 + \frac{R}{k_4},$$

где

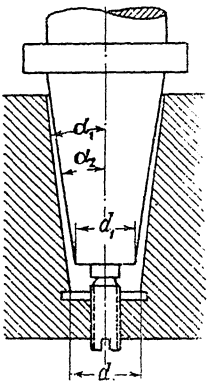
$$k_3 = k_1 + k_2 a = \text{const},$$

$$k_4 = \frac{b}{b \cdot C\cos\frac{\varphi}{2} + k_2} = \text{const},$$

т. е. погрешность имеет тот же характер, как и допуск при непосредственном получении линейных размеров.

12. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ

Производственные погрешности формы (макропрофиля) деталей вызываются подобными же причинами, что и погрешности в размерах, и поэтому всегда присущи реальным деталям. Кроме того, необходимо отметить наблюдаемое в течение длительного срока изменение формы и отчасти размеров из-за перераспределения внутренних напряжений, оставшихся после изготовления, в материале детали. Влияние погрешностей формы на точность механизмов сводится к тем дополнительным отклонениям от траекторий движения идеального механизма, которые получают детали реального механизма. Например, непрямолинейность направляющей при движении по ней ползуна вызывает поперечные перемещения точек последнего, некруглость вала — перемещения его оси при вращении и т. п.



Фиг. 26. Допуски для конического подшипника.

Погрешности формы в машиностроении всегда лежат в пределах допуска на размеры (наибольший и наименьший диаметры некруглого вала лежат в пределах допуска и т. п.), поэтому, задавая допуск на размер, этим самым определяют предельную величину погрешностей формы.

При изготовлении точных механизмов часто встречаются случаи, когда допуски на размеры велики, а погрешности формы допускаются незначительные. Например, в соединении конического подшипника с осью (фиг. 26) допуски на диаметры

d_1 и d_2 достаточно велики (порядка 0,08—0,1 *мм*), так как нужная посадка оси в подшипнике обеспечивается подвинчиванием упорного винта. В то же время погрешность формы оси и подшипника не должна превышать 2 — 4 μ, так как большая погрешность вызвала бы недостаточную центрировку оси. Точно так же допуски на углы α_1 и α_2 конуса могут отличаться от номинала на бо́льшую величину (порядка 15′), но не должны разниться один от другого больше чем на $^1/_2$′ — 1′. Поэтому при назначении допусков и составлении технических требований к деталям и точным механизмам следует четко разграничивать допускаемые погрешности размеров и формы и не ужесточать без нужды первые, чтобы обеспечить последние.

Ошибки в работе механизмов, вызываемые отступлениями формы, учитываются теми же способами, что и производственные погрешности в размерах. Такой учет не представляет затруднений, если эти отступления от формы известны.

Гораздо сложнее обстоит дело в тех случаях, когда погрешность формы одной из деталей вызывает при работе механизма упругие деформации в ней самой и связанных с нею деталях, как в разобранном выше примере непараллельности оси параллелограма, что вызывает изгиб и скручивание сторон[1] (см. фиг. 12, *б*).

В подобных случаях *принципиально и практически правильное решение заключается в создании статически определенной конструкции, устраняющей возможность появления деформаций из-за отступления от заданной формы деталей,* например, устройство в осях параллелограма сферических шаровых подшипников (см. фиг. 76), не передающих изгибающих и скручивающих усилий.

Величина отступлений формы деталей зависит от большого числа причин, связанных сложными зависимостями.

Важнейшими причинами являются:

1) погрешности шпинделей и направляющих станков и крепящих приспособлений;

2) деформации деталей от закрепления их при обработке;

3) деформации обрабатываемых деталей, инструмента и частей станков под действием режущего усилия при обработке;

4) деформации деталей от нагревания при обработке, вследствие чего деталь при остывании меняет форму.

В настоящее время нет еще исследований, которые бы теоретически или хотя бы достаточно полно экспериментально освещали затронутые вопросы[2].

---

[1] По этому вопросу см. научно-исследовательскую работу ЛИТМО „Исследование точности работы параллелограма", 1938.

[2] Некоторые сведения и литературные ссылки имеются в книге В. М. Кована и А. Б. Яхина, Теоретические вопросы технологии машиностроения, Машгиз, 1939.

По имеющимся данным, точность работы новых станков высшей точности составляет[1] 0,0006 — 0,005 *мм*, станков точных — 0,001 — 0,01 *мм* (непрямолинейность направляющих, биение шпинделя вследствие зазора и погрешностей формы).

Данные о достижимой результативной точности при серийном изготовлении точных деталей приведены в табл. 3 (по американским данным[2]).

Таблица 3

Погрешности формы при различных видах обработки в *мм*

Обработка	Конусность на длине 150 *мм*	Непрямолинейность на длине 150 *мм*
Сверление	0,125	0,10
Развертка	0,0125	0,05
Протяжка	0,0125	0,05
Тонкая расточка	0,005	0,005
Тонкое шлифование	0,005	0,005
Калибровка	0,0125	—

Средние величин отступлений формы при тонком шлифовании по другим данным[3] приведены в табл. 4.

Таблица 4

Погрешности формы при обработке шлифованием в μ

Диаметр, *мм*	15			30			50			80		
На длине, *мм*	20	80	150	20	80	150	20	80	150	20	80	150
Некруглость	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Непрямолинейность	5	6	—	6	7	8	7	8	10	8	10	12
Конусность	3	5	5	3	5	5	5	7	7	5	7	7

[1] G. Schmaltz, Technische Oberflächenkunde, 1936.

[2] Журнал „Scheifen und Polieren" № 2, 1937.

[3] K. Kress, Wirtschaftliche Herstellungsgenauigkeiten, Werkstatt und Betrieb, 1938, H. 13/14.

В табл. 5 приведены отступления формы плоскостей, получающиеся при различных размерах их в зависимости от способа обработки.

Таблица 5

Погрешности формы плоскостей в *мм*

Обработка	Размеры плоскости, *мм*			
	50×50	50×100	100×100	100×200
Фрезерование	0,06	0,08	0,08	0,10
Чистовое фрезерование	0,04	0,05	0,05	0,08
Шлифование	0,02	0,03	0,03	0,04
Тонкое шлифование	0,01	0,015	0,015	0,02
Притирка по плите	0,002	0,002	0,003	—

Так же, как при выполнении линейных или диаметральных размеров, линейная величина отступления формы от идеальной возрастает гораздо медленнее, чем размеры деталей. Это показывают табл. 3, 4 и 5.

Для уменьшения деформаций при обработке, вызывающих отступления формы деталей, применимы все средства, указанные выше (см. стр. 15—29).

Приведенные величины погрешностей размеров и формы характеризуют достижимый в серийном производстве, экономически целесообразный предел. При индивидуальном изготовлении они могут быть уменьшены в несколько раз. Так, например, доводкой цилиндрической оси с помощью притира можно свести коничность и некруглость до 1 μ и меньше, или притиркой плоскости под пробное стекло довести ее отступление до 0,5 μ и т. п. Однако это требует весьма много времени, высокой квалификации исполнителя и вызывает соответствующее удорожание изготовления (ср. по кривым стоимости, фиг. 22).

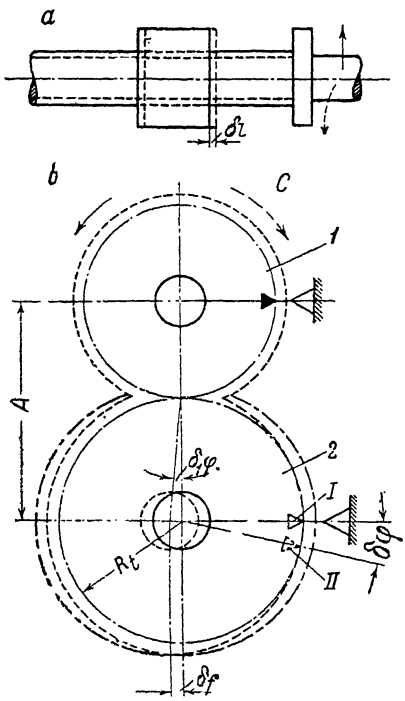
ГЛАВА IV

МЕРТВЫЙ ХОД В МЕХАНИЗМАХ

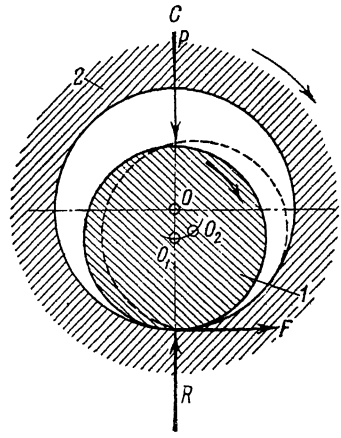
Мертвым ходом в механизмах называется отставание ведомой детали при изменении направления движения ведущей. Мертвый ход обусловливают главным образом зазоры в подвиж-

ных соединениях деталей механизмов, неизбежные вследствие наличия производственных погрешностей размеров и формы соединяемых деталей. Эти погрешности вызывают, например, зазоры в подшипниках, в соединении винта с гайкой, между зубцами сцепляющихся колес и т. п.

Детали в пределах зазоров перемещаются при изменении направления и величины действующих в механизме сил. Например, в винтовом механизме (фиг. 27, *а*) при вращении ведущего винта в различных направлениях мертвый ход выразится в отставании гайки на величину δl. Одной из причин мертвого хода в подшипнике является изменение направления силы трения (фиг. 28). Если ось *1* в подшипнике *2* нагружена силой *P*, то в состоянии покоя эта сила уравновешивается реакцией *R*. При начале движения по стрелке на



Фиг. 27. Мертвый ход в механизмах.



Фиг. 28. Мертвый ход в подшипнике.

ось начинает действовать сила трения *F*, перемещающая центр O_1 оси в положение O_2, как показано пунктиром. Величина O_1O_2 и выражает мертвый ход.

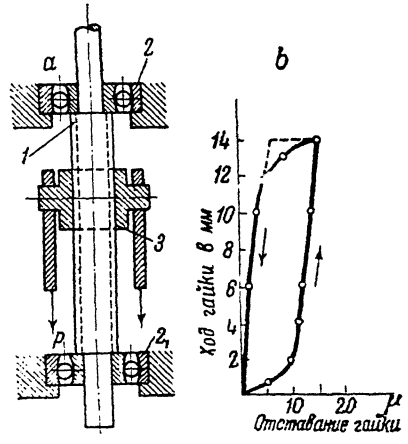
В механизме обычно имеется несколько зазоров, вызывающих мертвый ход. Например, в передаче из двух зубчатых колес *1* и *2* (фиг. 27, *b*) мертвый ход вызывается, во-первых, зазором в подшипниках осей обоих колес, во-вторых, зазором в зубцах. В результате при одном и том же положении ведущего колеса *1* ведомое колесо *2* будет занимать положения *I* и *II* отличающиеся на угол $\delta\varphi$, в зависимости от того, в какую сторону вращалось ведущее колесо *1*; угол $\delta\varphi$ и выражает мертвый ход.

Второй важной причиной, обусловливающей мертвый ход, являются, как уже указывалось, упругие деформации деталей механизма. Они также вызывают отставание ведомой детали, так называемый упругий мертвый ход (в отличие от рассмотренного выше мертвого хода, обусловленного зазорами). В зубчатой передаче, изображенной на фиг. 27, *b*, упругий мертвый ход может произойти, в частности, из-за прогиба оси колеса *2* (как показано пунктиром) под действием давления *P* на зубцы этого колеса при вращении колеса *1* по стрелке *C*. Если прогиб оси колеса *2* равен δf, то колесо отстанет на угол

$$\delta\varphi_1 = \frac{\delta f}{R_t} \cdot 3440'.$$

При изменении вращения колеса *1* сила *P* меняет знак; если при этом величина силы сохраняется, полный угол мертвого хода будет равен $2\delta\varphi_1$. Прогиб оси колеса *1* в свою очередь увеличивает отставание колеса *2*.

Упругий мертвый ход может достигать даже в весьма жестких по конструкции мерительных машинах многих микрон.



Фиг. 29. Упругий мертвый ход.

Шор и Доленберг[1] описывают мерительную машину для астрономических снимков, в которой упругий мертвый ход достигал 2 μ.

На фиг. 29 показаны аналогичные результаты опытов автора, проведенных с приводом к решающему механизму от винта *1* (фиг. 29, *a*), установленного в однорядных шариковых подшипниках *2—2*, предварительно напряженных. Давление *P* на гайку создавалось пружиной и достигало примерно 1,2 *кг* при ходе вверх и около 0,6 *кг* — при ходе вниз. Эта разность вызывалась силами трения.

Как видно из гистерезисной кривой (фиг. 29, *b*), мертвый ход достигал 15 μ, что явилось следствием небольшой радиальной деформации кольца шарикоподшипника, не приспособленного для восприятия осевых усилий, так как касательная плоскость в точке касания шарика с канавкой составляла с направлением усилия *P* угол значительно меньше 90° (нарушение первого принципа конструирования). Закругление кривой мертвого хода вместо горизонтальной прямой (пунктир на фиг. 29, *b*), т. е. появление полной величины мертвого хода не сразу, а в течение 1 — 1,5

[1] Schorr u. Dollenberg, Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1930, S. 455.

оборотов винта, повидимому, происходит из-за упругого последействия.

Разумеется, в тех случаях, когда части механизмов подвергаются деформациям изгиба (см. фиг. 6, *б*), упругий мертвый ход и упругое последействие достигают значительно бо́льших значений.

Мертвый ход выражается обычно в минутах или тысячных дистанции (3′,6 — артиллерийская мера углов) и в сотых долях миллиметра. Связь между угловой и линейной величинами мертвого хода выражается просто, например, для мертвого хода зубчатой передачи:

$$\delta\varphi = \frac{\delta c}{R_t} \cdot 3440',$$

где $\delta\varphi$ — угловая величина мертвого хода в минутах;

δc — величина зазора в *мм*;

R_t — радиус ведомого колеса.

Мертвый ход в механизме всегда понижает его точность, так как мертвый ход может складываться с ошибками от других причин и увеличивать суммарную ошибку механизма.

Одним из средств уменьшения влияния мертвого хода является движение механизма при работе в одном направлении, благодаря чему в соединениях деталей не наблюдается перемещения на величину зазоров. Например, в зубчатой передаче в этом случае зубцы работают только одной стороной, и т. п. При этом уменьшается и упругий мертвый ход, так как действующие силы не меняют знака. Такой метод затрудняет и замедляет пользование механизмом и поэтому применим лишь для механизмов лабораторных приборов.

Другим способом уменьшения мертвого хода, при котором механизм может работать, двигаясь в обоих направлениях, является силовое замыкание механизма, достигаемое введением дополнительных пружин, давящих на ведомую деталь всегда в одном направлении и выбирающих зазоры в соединениях.

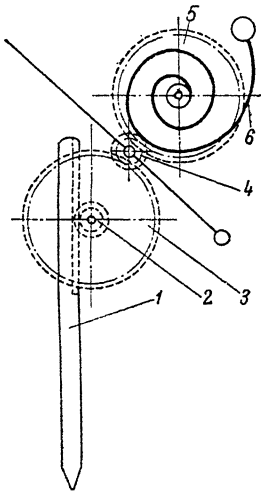
В качестве примера рассмотрим механизм стрелочного индикатора (фиг. 30). Движение от рейки мерительного штифта *1* передается шестерне *2*, на оси которой укреплено зубчатое колесо *3*, сцепленное с шестерней *4*, несущей стрелку.

Так как индикатор должен отмечать малые перемещения измерительного штифта в обоих направлениях, для устранения мертвого хода в зацеплениях шестерен применена спиральная (плоская) пружинка *6*, одним концом закрепленная на дополнительном колесе *5*, сцепляющемся с шестерней *4*, а другим — на корпусе индикатора. Эта пружина выбирает зазоры во всех зацеплениях. Крепление пружины на оси дополнительного колеса обусловлено тем, что при установке на оси стрелки, вращающейся на 10 оборотов, она получилась бы слишком длинной.

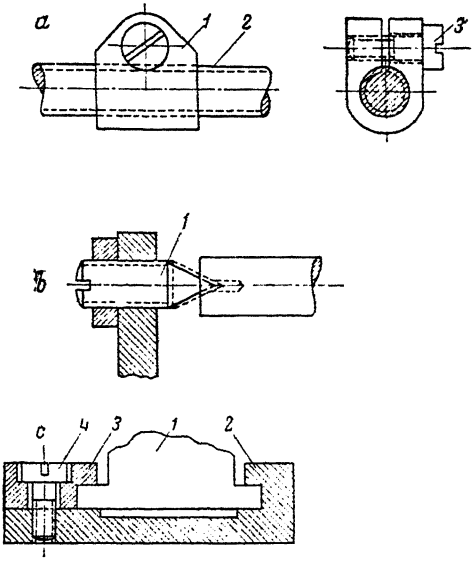
Следует отметить, что этим способом устранить мертвый ход полностью не удается, так как остаются перемещения в подшип-

никах за счет силы трения, всегда меняющей знак с переменой направления движения (см. подробнее на стр. 120 и далее). Кроме того, меняется величина деформации в связи с изменением силы замыкающей пружины при движении механизма (см. определение упругих деформаций толкача кулачного механизма, стр. 14).

Недостатком этого способа является также увеличение усилий в соединениях механизма вследствие давления замыкающей пружины, которое (давление) должно быть значительно бо́льшим,



Фиг. 30. Механизм стрелочного индикатора.



Фиг. 31. Регулировочные приспособления для уменьшения мертвого хода.

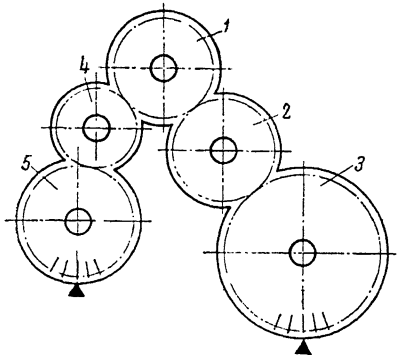
чем силы трения, вызывающие отставание ведомой детали. Увеличение же усилий в соединениях обусловливает рост сил трения, стремящихся затормозить ведомую деталь, и, кроме того, увеличивает деформации деталей механизма.

Таким образом замыкающие пружины не всегда дают повышение точности механизма и могут быть использованы только в механизмах с большой жесткостью и малым трением, так как иначе результаты могут оказаться отрицательными. В случае применения пружин для устранения мертвого хода главное внимание должно быть обращено на возможно большее постоянство силы пружины в предельных положениях механизма.

Третьим способом уменьшения величины мертвого хода является применение регулировочных приспособлений для сокращения до минимума зазоров в подвижных соединениях деталей при сборке.

К таким приспособлениям относятся: разрезные гайки, позволяющие регулировать при сборке зазор между гайкой *1* и винтом *2* завинчиванием винта *3* (фиг. 31, *а*); конические или центровые подшипники (фиг. 31, *б*), в которых зазор регулируется осевым перемещением винта *1*; составные направляющие (фиг. 31, *в*), в которых регулирование зазора между ползуном *1* и направляющей *2* достигается перемещением планки *3* в пределах зазора между крепежным винтом *4* и отверстием в планке и т. п.

Механизмы, сконструированные по кинематическому методу, практически не имеют мертвого хода (см. стр. 33 и далее), так как в них нет зазоров.



Фиг. 32. Мертвый ход в параллельных зубчатых передачах.

Следует отметить, что в современных механизмах, применяемых в оптико-механических приборах и приборах управления стрельбой, удается получить малые величины мертвого хода, не прибегая к пружинам. Последние применяют почти исключительно в кулачных механизмах, передачах с гибкой лентой и других механизмах, где они необходимы для кинематического замыкания движения.

Малые величины мертвого хода достигаются в этих механизмах главным образом за счет большой жесткости конструкции и применения шариковых подшипников и направляющих, практически не имеющих зазоров и отличающихся малой силой трения, а также с помощью регулировочных приспособлений.

Числовые величины мертвого хода указываются при рассмотрении соответствующих механизмов.

Мертвый ход всегда выражается в отставании ведомой детали и поэтому при суммировании с другими имеет знак минус и является, таким образом, систематической ошибкой. Это значит, что мертвый ход в механизме накапливается от всех соединений и деформаций.

Мертвый ход, возникающий вследствие наличия зазоров в соединениях, в зависимости от величины этих зазоров несколько колеблется для разных механизмов одного типа. Величину упругого мертвого хода в механизмах одного типа можно считать постоянной, так как усилия в них являются постоянными.

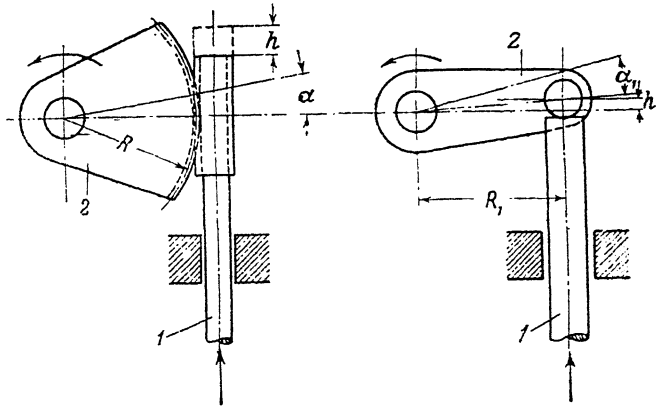
В практике мертвый ход от зазоров и от деформаций учитывают вместе. Поэтому, говоря о мертвом ходе, следует считать ошибку, вносимую им, систематической, т. е. имеющей один знак (минус) и приблизительно одну величину для всех механизмов данного типа и данной точности изготовления.

Некоторой особенностью отличается влияние мертвого хода в механизмах с параллельными кинематическими цепями (пример см. фиг. 32). Здесь от колеса *1* получают движение колеса *3* и *5*. Если измерение производят на колесах *3* и *5*, мертвый ход в передаче к ним от колеса *1* скажется лишь в виде разности отставаний колес. В том случае, когда углы $\delta\varphi_{и3}$ мертвого хода колеса *3* и $\delta\varphi_{и5}$ — мертвого хода колеса *5* равны, мертвый ход в передаче не сказывается вовсе. Это обстоятельство используется иногда при сборке, когда умышленно увеличивают мертвый ход одной ветви до величины его во второй ветви.

ГЛАВА V

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ

Теоретической погрешностью будем называть погрешность схемы механизма, т. е. погрешность, получившуюся в результате применения приближенной схемы вместо теоретически точной.



Фиг. 33. Теоретическая погрешность синусного механизма.

Например, в случае применения синусного механизма вместо червячного (фиг. 33) допускаем теоретическую погрешность, считая, что угол поворота рычага *2* пропорционален осевому перемещению толкача *1*.

Так как и теоретически точный по своей схеме механизм имеет ошибки, обусловленные производственными погрешностями, деформациями и прочими причинами, применение приближенной схемы вполне допустимо при условии, что теоретическая погрешность будет того же порядка, что и погрешности от других причин (производственные и пр.).

Применение приближенной схемы может оказаться даже предпочтительным, если достигаемый путем упрощения механизма выигрыш в величине производственных погрешностей и деформаций больше, нежели вносимая при этом теоретическая погрешность.

В приведенном примере сравнения червячного и синусного механизмов теоретическая погрешность $\delta\alpha = \alpha_1 - \alpha$ угла поворота определяется следующим образом.

Перемещения червяка и толкача, равные h, дают углы поворота α и α_1 червячного сектора и рычага соответственно. Из фиг. 33:

$$\alpha = \frac{h \cdot 360^\circ}{2\pi R} = \frac{h\,180}{\pi R}$$

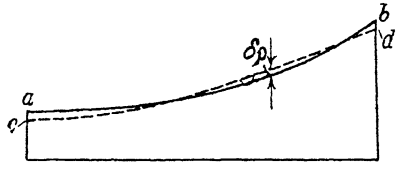
и

$$\alpha_1 = \arcsin \frac{h}{R_1},$$

тогда

$$\delta\alpha = \arcsin \frac{h}{R_1} - \frac{h \cdot 180}{\pi R}.$$

При малых углах α теоретическая погрешность составляет незначительную величину. Так, при равных длине рычага и радиусе червячного сектора:



Фиг. 34. Замена точного профиля кулачной линейки приближенным.

$\delta\alpha = 1'',5$ при $\alpha = \pm 2^\circ$,

$\delta\alpha = 11'',7$ „ $\alpha = \pm 4^\circ$,

$\delta\alpha = 40''$ „ $\alpha = \pm 6^\circ$.

Найденные для $\delta\alpha$ величины можно уменьшить в два раза, делая радиус рычага несколько большим, чем радиус сектора. При этом $\delta\alpha$ имеет вначале отрицательное значение, а затем — положительное.

Теоретическая погрешность синусного механизма составляет незначительную часть ошибки червячного, а так как производственные погрешности синусного механизма меньше, то при работе на малых углах он оказывается точнее червячного; кроме того, изготовление синусного механизма проще. Производственные погрешности червячного механизма дают ошибку примерно 1—2′, а синусного около 20″.

Аналогичным образом теоретически правильный сложный профиль *ab* в кулачной линейке (фиг. 34) можно с успехом заменить приближенным профилем в виде прямой или дуги *cd* круга, если наибольшее расстояние $\delta\rho$ между ординатами обоих профилей составляет 0,03—0,05 *мм*, так как получающаяся при этом теоретическая погрешность равна выигрышу в точности изготовления (производственная погрешность при изготовлении прямой или дуги круга составляет $\leqslant$0,01 *мм*, а сложного профиля— около 0,03—0,05 *мм*; подробнее см. „Кулачные механизмы“, ч. II, гл. XIV, стр. 187).

Допустимая величина теоретической погрешности и ее удельный вес в суммарной ошибке механизма и определяется тем

условием, что общая ошибка механизма, т. е. вызываемая как теоретической, так и производственными погрешностями, не должна превосходить заданной. В простых механизмах с небольшим числом соединений и малым удельным весом производственных погрешностей и деформаций на теоретическую погрешность падает большая часть суммарной ошибки механизма, в сложных же механизмах, наоборот, на теоретическую погрешность приходится лишь небольшая часть суммарной ошибки.

Поэтому при конструировании всякого сложного механизма всегда нужно исследовать возможность замены теоретически точной, но сложной схемы, более простой, приближенной, дающей такую же практическую точность. При этом часто удается не только значительно уменьшить вес, габариты и стоимость механизма, но и получить бо́льшую практическую точность по сравнению с теоретически точным механизмом.

Как видно из сказанного выше, вопрос о доле теоретической погрешности в суммарной ошибке механизма не может быть выяснен в общем виде для всех механизмов, а должен решаться в каждом отдельном случае. Имея в виду, что всякое упрощение схемы механизма значительно уменьшает суммарную ошибку от производственных погрешностей и деформаций, для предварительных расчетов можно принять, что теоретическая погрешность, дающая половину суммарной ошибки, является допустимой для всех механизмов.

Необходимо отметить различие в характере теоретических и производственных погрешностей. Теоретическая погрешность является систематической, т. е. она сохраняет свою величину для всех экземпляров данного механизма, производственные же погрешности являются случайными и имеют разную величину для различных экземпляров данного механизма. В связи с этим суммирование теоретических и производственных погрешностей будет различным (подробнее см. стр. 93).

ГЛАВА VI

МАСШТАБЫ МЕХАНИЗМОВ И ШКАЛ

Всякий измерительный или счетный механизм состоит, как правило, из трех частей: измерительной, отсчетной (шкалы) и передачи, связывающей измерительную часть с отсчетной.

Передаточные механизмы предназначены для увеличения измерительного движения до величины, удобной для снятия отсчета с нужной точностью по шкале.

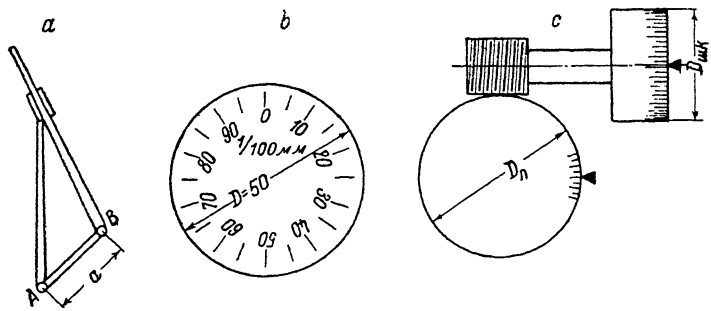
В простейших механизмах шкала может быть связана непосредственно с измерительным элементом (например, штангенциркуль, лимб теодолита и т. п.).

Измеряемая величина может выражаться в механизме как непосредственно (в натуре, например, длины и углы), так и

условно, в некотором масштабе (например, скорости, дистанции, выражаемые в длинах или углах).

Отношение между отрезками или дугами, выражающими какую-либо величину или количество в механизме, и действительной величиной этого количества будем называть масштабом механизма. Например, в треугольнике скоростей (фиг. 35, *а*) сторона AB длиной a *мм* представляет вектор скорости в C *м/сек* в масштабе:

$$M = \frac{a}{C} \frac{мм}{м/сек}.$$



Фиг. 35. Масштабы механизмов.

При измерении углов масштабом механизма будем называть число миллиметров дуги круга, на котором нанесена шкала, соответствующих одному радиану или градусу. Например, при измерении углов по лимбу диаметром 50 *мм* масштаб будет равен:

$$M = \frac{\pi 50}{2\pi} = 25 \frac{мм}{рад},$$

или

$$M = \frac{\pi \cdot 50}{360^\circ} \approx 0{,}437 \frac{мм}{1^\circ}.$$

В механизме особое значение имеет масштаб отсчетного приспособления или, иначе, масштаб шкалы. Масштабом шкалы, в соответствии с приведенным ранее определением масштаба механизма, будет отношение длины одного деления на шкале к выражаемой этим делением величине. Например, масштаб шкалы измерительного индикатора (фиг. 35, *б*), где длина шкалы, соответствующая перемещению измерительного штифта на 1 *мм*, равна $\pi D_{шк}$, а число делений шкалы n выразится:

$$M_{шк} = \frac{\pi D_{шк}}{n} \frac{мм}{\frac{1}{n} мм}.$$

При диаметре шкалы $D_{шк} = 50$ *мм* и $n = 100$ делений

$$M_{шк} = \frac{\pi 50}{100} \frac{мм}{\frac{1}{100} мм} = 1{,}57 \quad \frac{мм}{0{,}01\ мм}.$$

В качестве примера рассмотрим еще червячный механизм. Если угол измеряется червячным колесом $D_t = 50$ *мм*, а отсчет снимают с барабана червяка (фиг. 35, *с*) $D_{шк} = 30$ *мм* и $n = 100$ при передаточном числе червячной передачи $i = 60:1$ (т. е. один оборот червяка соответствует 6° на колесе), то масштаб шкалы на отсчетном барабане в этом случае будет:

$$M_{шк} = \frac{\pi D_{шк}}{100} \frac{мм}{\frac{6°}{100}} = 0{,}942 \frac{мм}{3',6}.$$

Полученные в этих примерах масштабы являются лишь масштабами для отсчета, иначе, масштабами шкалы, но не масштабом механизма.

При сделанном определении термина „масштаб" для отыскания ошибки в измеряемой механизмом величине достаточно величину производственной погрешности, деформации или отсчета разделить на масштаб. Например, ошибка в измерении скорости по вектору a в треугольнике скоростей (фиг. 35, *а*) из-за погрешности δa *мм* в длине вектора при масштабе M $\frac{мм}{м/сек}$ будет:

$$\delta c = \frac{\delta a}{M} \frac{мм}{\frac{мм}{м/сек}} = \frac{\delta a}{M} \ м/сек.$$

Делая при снятии отсчета по барабану червяка погрешность $\delta l = 0{,}1$ *мм* (фиг. 35, *с*), при масштабе шкалы $M = 0{,}942 \frac{мм}{3',6}$ мы получаем ошибку по этой причине:

$$\delta\varphi = \frac{\delta l}{M} \frac{мм}{\frac{мм}{3',6}} = \frac{0{,}1}{0{,}942} \approx 0',36.$$

13. ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБОВ В МЕХАНИЗМАХ

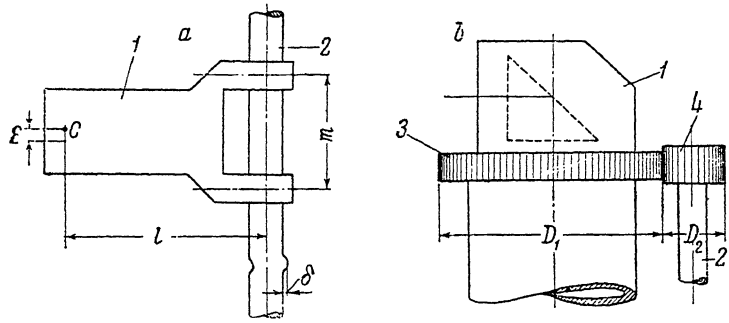
Масштаб в механизме (и в приборе также) меняет величину и размерность в тех случаях, когда связанные между собой перемещения частей механизмов неравны или характер их изменяется. Например, при движении каретки (ползуна) *1* по направляющей *2*, имеющей производственную погрешность δ (фиг. 36,*а*), точка *С* каретки будет перемещаться с погрешностью $\varepsilon = \delta \frac{l}{m}$ и масштаб погрешности δ в точке *С* будет $M = \frac{l}{m} \frac{мм}{мм}$, т. е. зависит от положения точки *С* на каретке (от вылета l).

Другим примером может служить передача между угломерной головкой *1* и валиком *2*, связанными зубчатой передачей (фиг. 36, *б*). Здесь любой угол φ поворота головки *1* будет вызывать поворот валика на угол

$$\varphi_1 = \varphi \frac{D_1}{D_2} = \varphi \cdot i,$$

где i — передаточное число от колеса *3* к колесу *4*.

При этом масштаб углов на валике *2* выразится: $M = \frac{\varphi_1}{\varphi}\frac{1^\circ}{1^\circ} = i\frac{1^\circ}{1^\circ}$ вместо первоначальной размерности $\frac{мм}{1^\circ}$ на зубчатом колесе *3*. Когда мы перейдем к масштабу какой-либо детали, укрепленной на данном валике, например шестерни, шкалы, то опять получим размерность в $\frac{мм}{1^\circ}$.



Фиг. 36. Изменение масштаба в механизмах.

Из приведенных примеров видно, что изменение масштаба пропорционально отношению между перемещениями связанных между собой частей механизмов, которое мы будем называть передаточным отношением. Например, для каретки (ползуна), изображенной на фиг. 36, *а*, передаточное отношение $k = \frac{l}{m}$; для угломерного устройства (фиг. 36, *б*) $k = \frac{\varphi_1}{\varphi} = i$.

14. МАСШТАБЫ И ПОГРЕШНОСТИ МЕХАНИЗМОВ

Масштаб в какой-либо части механизма является только мерилом влияния различного рода погрешностей в данном месте, но не характеризует точности всего механизма. Возвращаясь к примеру передачи к угломерной головке (фиг. 36, *б*), легко установить, что в этом случае погрешность поворота валика *2* на $\delta\varphi_2^\circ$ отразится на измеряемом головкой *1* угле в виде ошибки

$$\delta\varphi_1 = \frac{\delta\varphi_2^\circ}{M} = \frac{\delta\varphi_2^\circ}{i},$$

но отсюда нельзя сделать выводов о суммарной ошибке механизма. В рассмотренном выше примере увеличения масштаба шкалы червячного механизма (фиг. 35, *с*) за счет высокого передаточного отношения получим, наряду с увеличением масштаба шкалы, также и ошибки колеса в увеличенном масштабе. Если угловая погрешность на колесе составляла $\delta\varphi_1^\circ$, то эта погрешность выразится на барабане червяка величиной

$$\delta\varphi_2^\circ = \delta\varphi_1^\circ \cdot i.$$

Увеличение масштаба погрешности колеса на барабане червяка составит:

$$\frac{M_{шк}}{M_л} = \frac{\delta\varphi_2^\circ}{\delta\varphi_1^\circ} \cdot \frac{D_{шк}}{D_л} = \frac{\delta\varphi_1^\circ \cdot iD_{шк}}{\delta\varphi_1^\circ D_л} = i\,\frac{D_{шк}}{D_л},$$

где $D_л$ и $M_л$ — соответственно диаметр и масштаб лимба.

Подставляя числовые значения, найдем:

$$\frac{M_{шк}}{M_л} = \frac{60 \cdot 30}{50} = 36,$$

т. е. погрешность увеличится настолько же, насколько возрастет масштаб шкалы.

Отсюда следует, что путем увеличения передаточного числа можно лишь увеличить масштаб отсчетной шкалы, но не повысить точность механизма, которая определяется масштабом механизма, размерами его первичных измерительных элементов (в наших примерах — размерами червячного колеса или лимба). Больше того, всякая промежуточная передача вносит дополнительные ошибки, которые понижают точность работы механизма.

Примером связи между величиной производственной погрешности, масштабом и ошибкой механизма может служить зубчатая передача. Как известно (подробно см. гл. XV), важнейшей причиной ошибок в зубчатых передачах является эксцентриситет δe, дающий погрешность

$$\delta\varphi_e = \frac{\delta e \sin\varphi}{R_t},$$

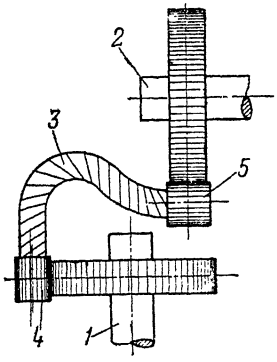
где R_t — радиус начальной окружности зубчатого колеса.

Величина эксцентриситета практически не зависит от диаметра колеса и равна $\delta e = 0{,}01 - 0{,}025$ *мм* (измеряется индикатором при установке заготовки на станок для нарезки с одинаковой точностью для всяких диаметров); ошибка же $\delta\varphi_e$ от эксцентриситета обратно пропорциональна масштабу, т. е. R_t.

Увеличивать масштаб целесообразно лишь в том случае, когда при этом понижается ошибка считывания по шкале и выигрыш в точности отсчета превышает дополнительные ошибки передаточного механизма. Например, в приведенном случае (см. фиг. 35, *с*)

при непосредственном считывании угла при шкале $D_л = 50$ *мм* при масштабе 0,437 $\frac{мм}{1°}$ с точностью в 0,1 *мм* точность отсчета ограничивается $\delta\varphi = \frac{0{,}1\ мм}{0{,}437\ \frac{мм}{1°}} \approx 0°{,}2$ или 12′ и вследствие этого не используется полностью точность колеса, равная около 3′.

Если масштаб шкалы при добавлении червяка увеличивается до $M = 0{,}942\ \frac{мм}{3',6}$, то ошибка механизма при этом увеличивается примерно до 4′, а точность отсчета по барабану червяка может быть повышена до $\frac{0{,}1\ мм}{0{,}942\ \frac{мм}{3',6}} = 0',36$.



Фиг. 37. Пример увеличения масштаба.

Однако снятие отсчета с такой точностью в механизме, имеющем ошибки в 4′, бесцельно. Поэтому на барабане червяка нецелесообразно наносить деления мельче 4′, которые будут иметь величину $0{,}942 \cdot \frac{4'}{3',6} \approx 1$ *мм*. При этом возможная ошибка в считывании по шкале в 0′,36 вместе с ошибками механизма не превысит в сумме 4′,36.

Увеличивать масштаб целесообразно также в случае необходимости передать отсчетное вращение от вала *1* валу *2* (фиг. 37), когда по условиям работы передача не может быть осуществлена жесткой, а должен быть введен гибкий валик *3* или синхронная передача, могущие давать отставание (закручивание) в несколько градусов (или даже десятков градусов). Вводя в передачу дополнительные шестерни *4* и *5* с большим передаточным отношением *i*, т. е. увеличивая масштаб на промежуточном валике *3*, получаем: 1) уменьшение влияния отставания $\delta\varphi$ на отсчет φ в *i* раз, 2) уменьшение $\delta\varphi$ по абсолютной величине ввиду уменьшения передаваемого момента на валике *3* или синхронной передаче в *mi* раз (где $m<1$ —к. п. д. передачи) и 3) увеличение ошибки в отсчете на валу *2* на величину ошибок в передачах от вала *1* к шестерне *4* и от шестерни *5* к валу *2*. Так как дополнительные ошибки за счет передач *1*—*4* и *5*—*2* составляют несколько минут, а уменьшение влияния закручивания валика измеряется градусами, применение дополнительной ускорительной передачи в данном случае вполне целесообразно.

15. МАСШТАБЫ И СУММАРНАЯ ОШИБКА МЕХАНИЗМОВ

При выборе и оценке механизма или комплекса механизмов критерием является конечная суммарная точность, т. е. величина суммы ошибок измерительных элементов, передачи и

отсчета. При этом отсчет следует понимать не только как отсчет по шкале, а в более широком смысле. Движение передается от данного механизма соседнему с определенной погрешностью, которую следует рассматривать как погрешность отсчета, например, зазор в соединительных муфтах, угол отставания (шаг синхронных моторов) и т. п.

Обозначим через $\Delta\alpha_0$ погрешность первичного измерительного элемента, через $\Delta\alpha_1$ — погрешность, вносимую передачей от первичного элемента к следующему с передаточным отношением k_1, через $\Delta\alpha_2$ — то же для следующей передачи с передаточным отношением k_2 и т. д. Через $\Delta\beta$ обозначим погрешность снятия отсчета на последнем элементе. Тогда в случае n передач для суммарной погрешности $\Delta\alpha_s$, отнесенной к первому измерительному элементу, получим следующее выражение:

$$\Delta\alpha_s = \Delta\alpha_0 + \frac{\Delta\alpha_1}{k_1} + \frac{\Delta\alpha_2}{k_1 \cdot k_2} + \ldots + \frac{\Delta\alpha_n}{k_1 \cdot k_2 \ldots k_n} + \frac{\Delta\beta}{k_1 \cdot k_2 \ldots k_n}. \qquad (6)$$

Из формулы видно, что ошибка первичного элемента всегда входит слагаемым в суммарную погрешность, передачи же увеличивают суммарную погрешность за счет второго и следующих членов, но оказываются выгодными в смысле уменьшения величины последнего члена. В точных механизмах задача сводится к созданию такой комбинации элементов, при которой суммарная ошибка будет минимальной. Как уже отмечалось, при переходе от элемента $n-1$ к элементу n с передаточным отношением k_n масштаб на элементе n изменится пропорционально передаточному отношению и будет равен:

$$M_n = k_n \cdot M_{n-1}.$$

Разделив обе части выражения (6) на масштаб измерительного элемента, получим выражение суммарной ошибки в масштабе измеряемой величины:

$$\Delta\alpha_{s_И} = \frac{\Delta\alpha_s}{M_0} = \frac{\Delta\alpha_0}{M_0} + \frac{\Delta\alpha_1}{M_0 \cdot k_1} + \frac{\Delta\alpha_2}{M_0 \cdot k_1 \cdot k_2} + \ldots + \frac{\Delta\alpha_n}{M_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \ldots k_n} + \frac{\Delta\beta}{M_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \ldots k_n}. \qquad (7)\ ^1$$

---

[1] Суммарную ошибку можно вычислять также приводя ее к отсчетной шкале и находить шкаловую ошибку. В этом случае выражение (7) для суммарной ошибки следует разделить на масштаб отсчетной шкалы, в результате чего получим:

$$\Delta\alpha_{s_{шк}} = \frac{\Delta\alpha_s}{M_{шк}} = \Delta\alpha_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \ldots k_n + \Delta\alpha_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \ldots k_n + \ldots + \Delta\beta,$$

конечный результат от этого, очевидно, не меняется.

Замечая, что $M_0 \cdot k_1 = M_1$, $M_0 \cdot k_1 \cdot k_2 = M_2 \ldots$ и так далее, получаем для суммарной ошибки выражение:

$$\Delta\alpha_{sи} = \frac{\Delta\alpha_s}{M_0} = \sum_0^n \frac{\Delta\alpha_i}{M_i} + \frac{\Delta\beta}{M_n}. \qquad (8)$$

Отсюда вытекает формулировка: для получения малой суммарной ошибки механизма отношение производственных погрешностей (или деформаций) к соответствующему масштабу в любой части механизма должно быть оптимальным, т. е. *погрешность может быть повышена там, где масштаб велик, и наоборот, там, где погрешность велика, масштаб должен быть увеличен.*

Этот принцип, в частности, используют в коррекционных механизмах, где для большой простоты изготовления корректирующей детали ее помещают в таком месте механизма, где масштаб велик, следовательно, и погрешности выражаются большими величинами (пример см. на стр. 229).

При измерении линейных величин, считая производственную погрешность постоянной для изменяющихся при работе механизма размеров частей, мы, следовательно, будем получать и постоянную ошибку, так как масштаб не меняется.

Например, при измерении длины штангенциркулем с нониусом при погрешности шкалы $\Delta\alpha_0 = 0{,}02$ *мм*, погрешности снятия отсчета $\Delta\beta = 0{,}02$ *мм* и $M_0 = M_n = 1\ \frac{мм}{мм}$ имеем:

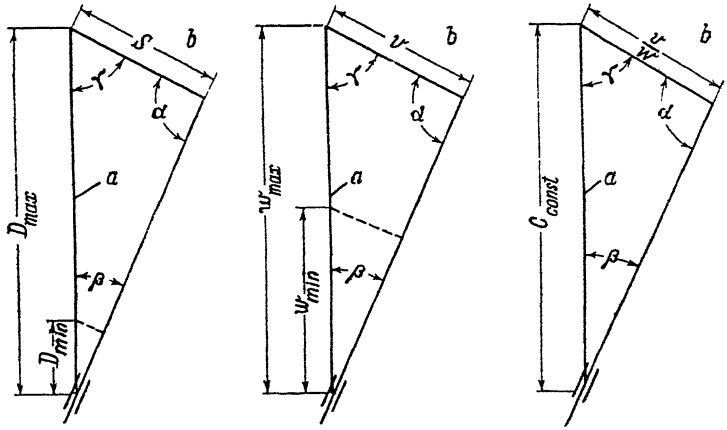
$$\frac{\Delta\alpha_s}{M_0} = \frac{0{,}02\ мм}{1\ \frac{мм}{мм}} + \frac{0{,}02\ мм}{1\ \frac{мм}{мм}} = 0{,}04\ мм.$$

Постоянной будет и ошибка при нахождении величины замыкающей суммы векторов в треугольнике скоростей (фиг. 38) и т. п.

Иначе дело обстоит при измерении угловых размеров. Постоянная линейная ошибка дает переменную ошибку механизма в зависимости от радиуса, который при работе может изменяться, меняя масштаб измерения. Наглядным примером является треугольник скоростей для зенитных прицелов (фиг. 38). Здесь искомым является угол β, определяемый по величине сторон a и b, выражающих в виде векторов скорости или пути цели и снаряда, и по углу γ между сторонами. Ошибка в угле β зависит от погрешностей сторон и от абсолютной длины стороны a, определяющей масштаб измерения этого угла. Для уменьшения влияния погрешностей δa и δb на ошибку в искомом угле β важно, чтобы масштаб измерения угла β оставался достаточно большим. Это было бы достигнуто, если бы сторона a оставалась постоянной, равной наибольшему допустимому размеру, следова-

тельно, если бы был введен переменный масштаб для линейных величин, откладываемых на сторонах угла. В самом деле, угол β может быть найден тремя способами построения треугольника:

1) по сторонам треугольника можно отложить D и S—пути снаряда и цели, тогда масштаб для угла β будет уменьшаться в отношении $\frac{D_{min}}{D_{max}}$ (наименьшей и наибольшей дистанции) или в 4—8 раз;



Фиг. 38. Построение треугольника скоростей.

2) по сторонам могут быть отложены w и v — средние скорости снаряда и цели, в этом случае масштаб уменьшится в отношении $\frac{w_{min}}{w_{max}}$ или в 1,5—2 раза;

3) сторону a в треугольнике можно сделать постоянной, откладывая на стороне b отношение $\frac{v}{w}$ и сохраняя при этом наибольший допускаемый габаритами механизма масштаб для измерения угла β. Понятно, что при одинаковых погрешностях δa и δb сторон наиболее точно угол β будет получаться в треугольнике, построенном по последнему способу[1].

Как видно из изложенного, вопрос о выборе соответствующих масштабов весьма важен для построения точных механизмов. Слишком малый масштаб дает недопустимо большие ошибки механизма или требует невыполнимой точности изготовления деталей, при слишком большом масштабе механизм получается громоздким

---

[1] Автор проводил сравнительное испытание двух приборов одинакового габарита, имевших различно построенные треугольники скоростей. Для одного из приборов с откладыванием дистанции и пути наибольшая ошибка достигала 60′, для второго с откладыванием $\frac{v}{w}$ — только 8′.

и тяжёлым. Поэтому *первым этапом проектирования точного механизма должно быть определение требуемой точности (или допустимых ошибок) и выбор масштаба для измерительных частей и передач механизма на основании реальных производственных погрешностей изготовления.*

Сказанное еще в большей степени относится к деформациям, так как если недостаточно большой масштаб механизма может быть компенсирован повышенной точностью изготовления, то влияние деформаций не может быть изменено без коренной переработки механизма.

ГЛАВА VII

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБОК МЕХАНИЗМОВ

В практике расчета ошибок и допусков встречаются два основных случая: 1) определение ошибки работы всего механизма по известным производственным допускам (погрешностям) на элементы и 2) определение производственных допусков на элементы механизма по заданной точности его, т. е. по допустимой ошибке работы.

Для получения правильных результатов при решении указанных задач необходимо учитывать следующие положения:

1. Производственные допуски малы (меньше 1%) по сравнению с размерами деталей и поэтому для их определения могут быть применены формулы дифференциального исчисления (т. е. допускается пренебрежение величинами высших порядков малости).

2. Распределение действительных размеров в пределах допуска и суммирование допусков в соединениях деталей подчиняется законам больших чисел, так как мы, по ранее высказанному условию, все наши рассуждения и расчеты относим к объектам серийного производства. Поэтому для суммирования допусков могут быть применены формулы теории вероятностей.

3. Точные механизмы можно юстировать или выверять, т. е. ошибка механизма в одном из положений (иногда и в двух) может быть сведена к нулю. Последнее обстоятельство позволяет путем соответствующего выбора выверяемого положения механизма уменьшить влияние производственных погрешностей на точность его работы.

Выяснив общие положения для определения и учета результативных допусков, перейдем к рассмотрению методов определения ошибок механизмов.

16. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБОК МЕХАНИЗМОВ

Наиболее общим методом определения суммарной ошибки механизма по погрешностям деталей (частным погрешностям) и нахождения частных погрешностей по суммарной является

дифференциальный метод, т. е. метод нахождения полного дифференциала.

Если искомая величина X может быть выражена как функция некоторых известных величин a, b, $c\ldots$, т. е.

$$X=f(a,\ b,\ c\ldots), \tag{9}$$

то полный дифференциал этой функции по переменным a, b, $c\ldots$, как известно, имеет вид:

$$dX=\frac{\partial f}{\partial a}\cdot da+\frac{\partial f}{\partial b}\cdot db+\ldots \tag{10}$$

Имея в виду относительную малость производственных допусков, можно заменить дифференциалы da, $db\ldots$ в выражении (10) непосредственно величинами допусков δa, $\delta b,\ldots$ (выраженных в тех же единицах, что и величины a, $b\ldots$, а для углов — в радианах). Тогда получаем окончательно:

$$\delta X=\left|\frac{\partial f}{\partial a}\,\delta a\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial b}\delta b\right|+\ldots+\left|\frac{\partial f}{\partial i}\,\delta i\right|=|\delta_1 X|+|\delta_2 X|+\ldots+|\delta_i X|. \tag{11}$$

Мы берем абсолютные значения частных дифференциалов, так как нас интересует наибольшая величина суммы.

Таким образом искомая суммарная ошибка является линейной функцией допусков на части механизма, т. е. влияние какого-либо частного допуска пропорционально его величине и дифференциальному коэфициенту, стоящему перед ним (частной производной). Это значит, например, что, изменяя величину допуска в n раз, мы на столько же меняем его долю в сумме.

Нахождение суммарного допуска, таким образом, не представляет затруднений во всех тех случаях, когда искомая функция может быть просто выражена через составные части.

В качестве иллюстрации разберем пример определения точности работы уже знакомого нам треугольника скоростей. Треугольник предназначен для построения угла упреждения β в зависимости от устанавливаемых угла γ и сторон a и b. Из-за погрешностей $\delta\gamma$, δa и δb в величинах γ, a и b искомый угол β получается в треугольнике скоростей с некоторой ошибкой $\delta\beta$. Выразив угол β через γ, a и b так, что $\beta=f(\gamma,\ a$ и $b)$, можем найти значение $\delta\beta$, приравняв его полному дифференциалу:

$$\delta\beta=\frac{\partial f}{\partial\gamma}\cdot\delta\gamma+\frac{\partial f}{\partial a}\,\delta a+\frac{\partial f}{\partial b}\,\delta b,$$

где дифференциалами переменных γ, a и b служат их погрешности.

По закону синусов (см. фиг. 38)

$$\frac{\sin\beta}{b}=\frac{\sin\alpha}{a},$$

откуда

$$\sin\beta = \frac{b}{a}\sin\alpha,$$

но

$$\sin\alpha = \sin(\pi - \gamma - \beta) = \sin(\gamma + \beta) = \sin\gamma \cdot \cos\beta + \cos\gamma \cdot \sin\beta.$$

Подставив найденное выражение для $\sin\alpha$ в выражение для $\sin\beta$, получим:

$$\sin\beta = \frac{b}{a}(\sin\gamma \cdot \cos\beta + \cos\gamma \cdot \sin\beta),$$

откуда

$$\sin\beta\left(1 - \frac{b}{a}\cos\gamma\right) = \frac{b}{a}\cos\beta\sin\gamma.$$

Разделив на $\cos\beta$ и упростив, получим:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{b \cdot \sin\gamma}{a - b\cos\gamma},$$

или

$$\beta = \operatorname{arc\,tg}\frac{b \cdot \sin\gamma}{a - b\cos\gamma}.$$

Полный дифференциал β будет равен:

$$\delta\beta = \frac{\dfrac{-b\sin\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2}}{1 + \dfrac{b^2\sin^2\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2}}\delta a + \frac{\dfrac{(a - b\cos\gamma)\,b\cos\gamma - b^2\sin^2\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2}}{1 + \dfrac{b^2\sin^2\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2}}\delta\gamma +$$

$$+ \frac{\dfrac{(a - b\cos\gamma)\sin\gamma + \cos\gamma \cdot b\sin\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2}}{1 + \dfrac{b^2\sin^2\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2}}\delta b,$$

откуда

$$\delta\beta = \frac{-b\sin\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2 + b^2\sin^2\gamma}\delta a + \frac{a \cdot b \cdot \cos\gamma - b^2\cos^2\gamma - b^2\sin^2\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2 + b^2\sin^2\gamma}\delta\gamma +$$

$$+ \frac{a\sin\gamma}{(a - b\cos\gamma)^2 + b^2\sin^2\gamma}\delta b.$$

Замечая, что $\sin^2\gamma + \cos^2\gamma = 1$, получаем окончательно:

$$\delta\beta = \frac{-b \cdot \sin\gamma}{a^2 - 2ab\cos\gamma + b^2}\delta a + \frac{ab\cos\gamma - b^2}{a^2 - 2ab\cos\gamma + b^2}\delta\gamma + \frac{a\sin\gamma}{a^2 - 2ab\cos\gamma + b^2}\delta b.$$

Однако не всегда легко удается выразить искомую функцию через составляющие. Часто зависимость между ними выражается неявной функцией вида $f(X, a, b, c, \ldots) = 0$ или системой уравнений, имеющих вид:

$$f_1(X, a, b, \ldots) = 0,$$
$$f_2(X, c, d, \ldots) = 0,$$
$$f_3(X, e, f, \ldots) = 0$$

и трудно разрешимых относительно X.

В этих случаях dX находят по правилу диференцирования неявных функций.

Если имеем $f(X, a, b, \ldots)$, то

$$df = \frac{\partial f}{\partial X} dX + \frac{\partial f}{\partial a} \cdot da + \frac{\partial f}{\partial b} \cdot db + \ldots = 0.$$

Решая полученное выражение относительно dX, получим уравнение:

$$dX = \frac{\frac{\partial f}{\partial a} \cdot da + \frac{\partial f}{\partial b} \cdot db + \ldots}{-\frac{\partial f}{\partial X}},$$

которое и выражает искомую зависимость.

В случае наличия системы уравнений, связывающих искомое X с различными составляющими, диференцируя поочередно каждое из уравнений, находим составные части полного диференциала:

$$d_1X = \frac{\frac{\partial f_1}{\partial a} da + \frac{\partial f_1}{\partial b} db + \ldots}{-\frac{\partial f}{\partial X}} = \delta_1 X,$$

$$d_2X = \frac{\frac{\partial f_2}{\partial c} dc + \frac{\partial f_2}{\partial d} dd + \ldots}{-\frac{\partial f}{\partial X}} = \delta_2 X \ldots$$

Складывая полученные частные диференциалы $\delta_1 X$, $\delta_2 X$, ..., находим суммарную ошибку:

$$\delta X = \delta_1 X + \delta_2 X + \cdots$$

17. МЕТОД РАЗЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИИ В РЯД ТЕЙЛОРА

В практике нередко встречаются случаи, когда на основании изучения кинематической зависимости механизма легко удается составить уравнения, связывающие непосредственно допуск на какой-нибудь из элементов механизма с частичной ошибкой механизма, вызываемой этим допуском (показано ниже на примере вычисления ошибки параллелограма).

В таких случаях имеем выражения вида:

$$f(X + \delta_1 X, a + \delta a, b, \ldots) = 0, \qquad (12)$$

$$f(X + \delta_2 X, a, b + \delta b, \ldots) = 0 \ldots$$

Если полученные выражения (12) легко решаются относительно $\delta_1 X$, $\delta_2 X$, ..., то вычисление суммарной ошибки $\delta X = \delta_1 X + \delta_2 X + \ldots$ не представляет затруднений. Однако и в подобных случаях часто оказывается трудным получить $\delta_1 X$, $\delta_2 X$, ... из уравнений (12).

Для решения уравнений (12) можно применить способ разложения их в ряд Тейлора, рассматривая как переменную только X, т. е. по степени $\delta_1 X$, $\delta_2 X$ и т. д. Раскладывая, получаем:

$$f_1(X+\delta_1 X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)=f_1(X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)+$$

$$+\delta_1 X\cdot f_1'(X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)+\frac{\delta_1 X^2}{1\cdot 2}f_1''(X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)+$$

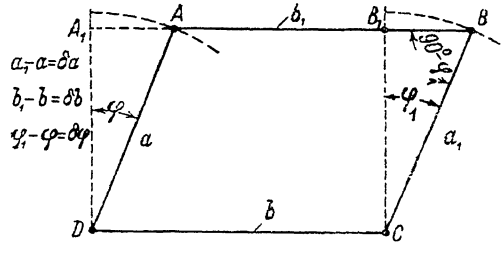
$$+\frac{\delta_1 X^3}{1\cdot 2\cdot 3}f_1'''(X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)+\cdots=0. \qquad (13)$$

Ограничиваясь первыми двумя членами, т. е. членами первого порядка малости, и решая полученное выражение относительно $\delta_1 X$, находим:

$$\delta_1 X=-\frac{f_1(X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)}{f_1'(X,\ a+\delta a,\ b,\ldots)}. \qquad (14)$$

Аналогично находим $\delta_2 X$ и прочие частичные ошибки, сложение которых дает суммарную ошибку.

Особо следует отметить, что при вычислении ошибок механизмов пользование рядом Тейлора во многих случаях значительно упрощает вычисления. При этом отсутствуют ограничения применимости разложения в ряд Тейлора, так как по самому смыслу работы механизмов функции, выражающие кинематическую связь частей механизмов, *являются непрерывными в пределах действия механизмов*. Так, например, в тангенсном механизме функция $\mathrm{tg}'a$ не претерпевает разрыва, так как тангенсный механизм применяется при углах только до 60°. При составлении уравнений, связывающих допуски на отдельные части механизма с суммарной ошибкой механизма, можно отбрасывать члены второго по сравнению с величиной погрешности порядка малости. Этим же обосновывается использование только первых двух членов ряда Тейлора.



Фиг. 39. Ошибки параллелограма.

В качестве примера рассмотрим подсчет ошибок в передаваемом параллелограмом угле φ по причине неравенства сторон, так что $a_1 - a = \delta a$ и $b_1 - b = \delta b$ (фиг. 39). Ошибка в передаваемом угле

$$\delta\varphi = \delta_1\varphi + \delta_2\varphi,$$

где $\delta_1\varphi$ — составляющая по причине того, что $a \neq a_1$ и $\delta_2\varphi$ — по причине того, что $b \neq b_1$.

Если не учитывать влияния изменения наклона стороны AB по причине неравенства сторон a и a_1, то с точностью до малых второго порядка проекции проходимых шарнирами A и B путей AA_1 и BB_1 должны быть равны.

Наклон этот при изменении угла φ изменяется на угол:

$$\delta\gamma = \frac{\delta a\,(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2)}{b_1},$$

где φ_1 и φ_2 — начальный и конечный углы.

Разница в длинах путей AA_1 и BB_1 по этой причине будет:

$$\sigma = b_1(1 - \cos\delta\gamma) = 2b_1 \cdot \sin^2\frac{\delta\gamma}{2}.$$

Имея в виду, что $\delta\gamma \leqslant \frac{\delta a}{b}$ является величиной малой, а синус малого угла может быть приравнен самому углу, находим, что

$$\sigma \leqslant 2b_1 \frac{\delta a^2}{b^2}$$

и является величиной второго порядка малости относительно δa и, следовательно, может быть опущена.

Для определения ошибки $\delta_1\varphi$, считая $b = b_1$, имеем:

$$a\sin\varphi = a_1\sin\varphi_1.$$

Подставляя $a_1 = a + \delta a$ и $\varphi_1 = \varphi + \delta_1\varphi$ и перенося правую часть влево, получим:

$$a\sin\varphi - (a + \delta a)\sin(\varphi + \delta_1\varphi) = 0.$$

Раскладывая $\sin(\varphi + \delta_1\varphi)$ в ряд и опуская члены второго и высших порядков, находим:

$$a\sin\varphi - (a + \delta a)(\sin\varphi + \delta_1\varphi \cdot \cos\varphi) = 0.$$

Раскрывая скобки и сокращая, получим:

$$-a \cdot \delta_1\varphi\cos\varphi - \delta a \cdot \sin\varphi - \delta a \cdot \delta_1\varphi \cdot \cos\varphi = 0.$$

Меняя знак и опуская член второго порядка малости, получаем окончательно:

$$\delta_1\varphi = -\frac{\delta a\sin\varphi}{a \cdot \cos\varphi}.$$

Составим второе уравнение для нахождения $\delta_2\varphi$, считая в этом случае $a = a_1$. Так как $b_1 - b = \delta b$, то при всех углах будем иметь:

$$a\sin\varphi - a\sin(\varphi + \delta_2\varphi) = -\delta b.$$

Поступая аналогично, как при отыскании $\delta_1\varphi$, получим:

$$a \cdot \sin\varphi - a \cdot \sin\varphi - a \cdot \delta_2\varphi \cdot \cos\varphi + \delta b = 0,$$

откуда

$$\delta_2\varphi = \frac{\delta b}{a \cdot \cos\varphi}.$$

Складывая частные ошибки, находим суммарную:

$$\delta\varphi = \delta_1\varphi + \delta_2\varphi = \frac{\delta b - \delta a \sin\varphi}{a \cdot \cos\varphi}.$$

Это же выражение получается и при пользовании методом нахождения полного диференциала; однако в случае параллелограма вычисления по этому методу являются весьма сложными[1].

18. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ

В дополнение к ранее разобранным методам рассмотрим простой и наглядный метод определения суммарной ошибки механизмов, основанный на применении принципов диференциального исчисления к кинематическим связям в механизмах[2].

В уравнении (11) для суммарной ошибки механизма через сумму частных диференциалов (стр. 71) диференциальные коэфициенты $\frac{\partial f}{\partial a}, \frac{\partial f}{\partial b}$ и т. д. выражают влияние каждой из погрешностей δa, δb на суммарную ошибку механизма. Влияние каждой из погрешностей δa, δb на ошибку механизма зависит от кинематической связи, т. е. передаточных отношений между перемещениями деталей механизма, которая учитывается диференциальными коэфициентами.

Зависимость между величиной погрешности какой-либо детали и вызываемой ею ошибкой механизма можно найти, подсчитав последовательно перемещения всех деталей, связывающих данную деталь с измерительной, и в результате определить перемещение измерительной детали из-за этой погрешности.

Рассмотрим часть механизма, изображенного на фиг. 40, *а*.

Погрешность δ размера детали *1* сказывается на перемещении связанной с ней детали *2* так, как если бы деталь *2* получила некоторую дополнительную погрешность δ_1, равную проекции δ на направление OO_1; таким образом,

$$\delta_1 = \delta \cdot \cos\alpha.$$

Погрешность δ_1 в свою очередь проектируется на следующую деталь в виде погрешности δ_2 и т. д., пока не получится проек-

---

[1] Расчету ошибок параллелограма посвящено исследование б. Конструкторского исследовательского бюро ВООМП. Кроме того, на эту же тему имеется научно-исследовательская работа С. М. Чанышева, ЛИТМО, 1939.

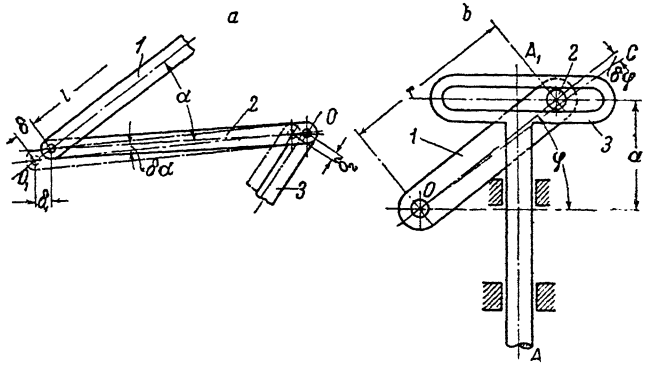
В обеих работах результаты получены те же, но гораздо более сложным путем.

[2] Этот метод, так же как и метод пользования рядом Тейлора, предлагается впервые и назван так вследствие получения погрешностей деталей на измерительной детали последовательным проектированием названных погрешностей через всю кинематическую цепь механизма.

ция δ_i на измерительную деталь, которая должна быть равна $\frac{\partial j}{\partial i} \cdot \delta$ и которую мы будем называть приведенной проекцией.

В рассуждениях мы не учитывали изменения углов между связанными деталями, вызываемого погрешностями в размерах деталей, как например, наклон $\delta\alpha$ детали *2*, обусловленный погрешностью δ, который увеличивает проекцию погрешности δ_1 на величину:

$$\delta_1' = \delta \cos(\alpha - \delta\alpha) - \delta \cos\alpha = \delta(\cos\alpha \cdot \cos\delta\alpha + \sin\alpha \sin\delta\alpha - \cos\alpha).$$



Фиг. 40. Последовательное проектирование погрешностей.

Имея в виду, что $\delta\alpha$ угол малый (это вытекает из условия, что δ мало по сравнению с размерами деталей *1* и *2*), можно с погрешностью второго порядка малости по сравнению с δ_1 принять:

$$\cos\delta\alpha = 1 \text{ и } \sin\delta\alpha = \delta\alpha.$$

Тогда получим:

$$\delta_1' = \delta(\cos\alpha + \sin\alpha \cdot \delta\alpha - \cos\alpha) = \delta \cdot \sin\alpha \cdot \delta\alpha.$$

Отсюда следует, что погрешность δ_1', вносимая наклоном $\delta\alpha$, имеет второй порядок малости по сравнению с величиной проекции δ_1 и действительно может быть опущена так же, как при диференцировании.

Аналогично приводятся погрешности δ', δ'' и т. д. прочих деталей механизма к измерительной детали. При складывании их получаем суммарную ошибку механизма таким же образом, как при нахождении полного диференциала.

Правило нахождения суммарной ошибки механизма можно формулировать в следующем виде: *суммарная линейная ошибка механизма равна сумме приведенных проекций погрешностей частей механизма, спроектированных на направление отсчета или измерения.*

Применим это правило к отысканию ошибки так называемого синусного механизма (фиг. 40, *b*). Механизм состоит из вращаю-

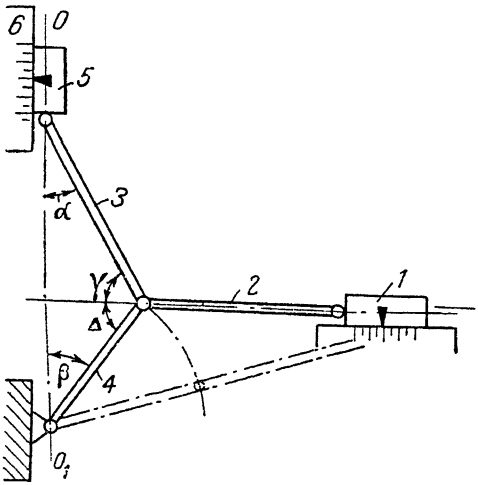
щегося рычага *1*, палец *2* которого входит в прорезь ползуна *3*, благодаря чему последнему сообщается подвижка *a*, пропорциональная синусу угла поворота φ и радиусу *r* рычага. Из фигуры имеем: $a = r \cdot \sin\varphi$.

Найдем ошибку $\delta\alpha$ в подвижке *a*, вызванную погрешностями: δr — длины радиуса *r* и $\delta\varphi$ в угле φ. Проектируя δr на направление AA_1 подвижки ползуна, получаем:

$$\delta_1 a = \delta r \cos(90° - \varphi) = \delta r \sin\varphi.$$

Погрешность $\delta\varphi$ дает перемещение пальца *2* на линейную величину $\delta s = \delta\varphi \cdot r$, направленную перпендикулярно к *OC*. Проектируя δs на направление AA_1 подвижки, получим:

$$\delta_2 a = \delta s \cdot \cos\varphi = \delta\varphi r \cdot \cos\varphi.$$



Фиг. 41. Определение ошибки шарнирного механизма методом проекций.

Суммарная ошибка в величине подвижки будет:

$$\delta a = \delta_1 a + \delta_2 a = \delta r \sin\varphi + \delta\varphi r \cos\varphi.$$

Этот же результат получается и непосредственно диференцированием:

$$da = d(r\sin\varphi) = dr\sin\varphi + r\cos\varphi\, d\varphi.$$

В качестве другого примера возьмем плоский шарнирный механизм (фиг. 41). Движение передается от ползуна *1* посредством стержней *2, 3* и *4*, соединенных шарнирами, ползуну *5*, где и снимается отсчет по шкале *6*. Нас интересует ошибка δ_5 в отсчете, снятом с ползуна *5*, из-за погрешностей в размерах стержней δ_1, δ_2, δ_3 и δ_4:

Как видно из фигуры, погрешность в отсчете должна быть равна сумме проекций δ_3 и δ_4 на направление отсчета OO_1 плюс влияние δ_2. Но влияние δ_2 равносильно увеличению длины стержней *3* и *4* на величины проекций δ_2 на направления *3* и *4*, а эти последние, будучи спроектированы на OO_1, дают соответствующее приращение погрешности отсчета δ_5. Таким образом окончательно имеем:

$$\delta_5 = \delta_3\cos\alpha + \delta_4\cos\beta + \delta_2\cos\gamma\cos\alpha + \delta_2\cos\Delta\cos\beta.$$

На приведенных примерах достаточно ясно показано применение способа последовательных проекций для нахождения суммарной линейной ошибки отсчета.

Не представляет труда распространить полученную формулировку на случай отыскания угловых погрешностей. Как известно, угол определяется отношением хорды или дуги к радиусу (пользуясь формулами дифференциального исчисления, мы этим самым приравниваем элементарную дугу хорде). Следовательно, для нахождения угловой погрешности нужно линейную погрешность разделить на плечо или, иными словами, на расстояние между линией направления суммарной линейной погрешности и центром вращения детали, для которой погрешность подсчитывается.

Правило для отыскания суммарной угловой погрешности механизма формулируется следующим образом: *суммарная угловая погрешность механизма равна сумме приведенных проекций линейных погрешностей частей механизма на направление движения детали, ведущей измерительную деталь, деленной на действующее плечо измерительной детали* (или проекцию радиуса на нормаль к направлению движения ведущей детали).

Для иллюстрации этого правила отыщем суммарную погрешность в передаваемом параллелограмом угле, найденную ранее другим способом. Из фиг. 39 видно, что для нахождения погрешности $\delta\varphi$ в передаваемом угле нужно найти сумму проекций погрешностей сторон на направление стороны AB, которая является ведущей, и полученную сумму проекций разделить на плечо между стороной AB и точкой C вращения стороны CB. Сумма погрешностей параллельных сторон AD и BC равна δa, а сторон AB и DC — соответственно δb. Проекция δa на направление AB равна:

$$\delta a \cos(90° - \varphi) = -\delta a \sin\varphi^1,$$

а проекция δb на AB равна δb. Следовательно, сумма проекций равна

$$\sum\delta = \delta b - \delta a \cdot \sin\varphi.$$

Плечо стороны AB относительно C равно:

$$a_1 \cos\varphi_1 \approx a \cos\varphi.$$

Отсюда получаем суммарную ошибку:

$$\delta\varphi = \frac{\delta b - \delta a \cdot \sin\varphi}{a \cdot \cos\varphi}.$$

Таким образом мы получили то же выражение, что и ранее, но более простым путем.

В качестве примера применения правила вычислим ошибку червячной передачи из-за эксцентриситета δe колеса (фиг. 42); здесь O — ось нарезки, O_1 — ось вращения колеса, R_t — радиус колеса, φ — угол между направлением эксцентриситета и

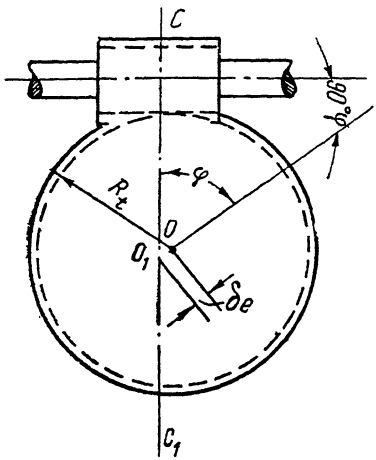
[1] Знак минус берем потому, что погрешность δa уменьшает величину переданного угла, как это видно из фигуры (проекция δa на сторону b направлена против движения).

линией CC_1 центров. Согласно правилу, угловая ошибка передачи $\delta\varphi$ будет равна проекции δe на ось червяка, деленной на плечо, т. е. на R_t. Так как $\cos(90° - \varphi) = \sin\varphi$, получаем[1]:

$$\delta\varphi = \frac{\delta e \cdot \sin\varphi}{R_t}.$$

Если бы в передаче имелись еще погрешности $\delta_1 t$ и $\delta_2 t$ в шаге червяка и колеса, то, прибавляя к числителю проекции $\delta_1 t$ и $\delta_2 t$ на ось червяка, равные $\delta_1 t$ и $\delta_2 t$, мы получили бы суммарную ошибку передачи:

$$\delta\varphi = \frac{\delta e \cdot \sin\varphi + \delta_1 t + \delta_2 t}{R_t}.$$



Фиг. 42. Определение ошибки червячной передачи.

В выводах мы не делали никаких ограничений относительно взаимного расположения деталей, на которые последовательно проектируются погрешности, и поэтому способ последовательных проекций вполне применим не только к плоским механизмам, но и к пространственным.

Единственным ограничением применимости способа последовательных проекций является случай, когда изменение углов от погрешностей велико, например при положении механизма, изображенном на фиг. 41 пунктиром (стержни *2* и *4* составляют одну прямую). Такие положения соответствуют мертвым точкам и в работе механизмов не встречаются.

Способ нахождения суммарной погрешности как суммы проекции не всегда оказывается таким простым, как в случаях параллелограма и червячной передачи. В треугольнике скоростей, например, он не более прост, чем отыскание полного дифференциала, нельзя поэтому рекомендовать для всех случаев один какой-либо способ, его следует выбирать в соответствии с конкретными условиями каждого отдельного случая. Первым шагом должна быть попытка применить дифференциальный метод как наиболее универсальный и только в случае затруднений можно переходить к другим способам.

19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОШИБКИ

В некоторых случаях желательно иметь не абсолютную ошибку механизма, а ошибку относительную $\frac{\delta X}{X}$, причем погрешности

[1] Здесь опять опускаем величину второго порядка малости — изменение величины радиуса колеса на проекцию эксцентриситета.

составных элементов механизма также задаются в виде относительных погрешностей $\frac{\delta a}{a}$, $\frac{\delta b}{b}$ или в процентах $\frac{\delta a}{a}\cdot 100$ и т. д. Воспользуемся выражением 11 на стр. 71 для получения относительной ошибки механизма. Разделив обе части на X, получим:

$$\frac{\delta X}{X}=\frac{\partial f}{\partial a}\frac{\delta a}{X}+\frac{\partial f}{\partial b}\frac{\delta b}{X}+\ldots+\frac{\partial f}{\partial i}\frac{\delta i}{X}.$$

Затем полученное выражение упрощаем.

Полезно привести некоторые частные случаи определения относительной ошибки, когда вычисления могут быть упрощены.

Если зависимость $X=f(a, b, c, \ldots)$ имеет вид дроби $X=\frac{a\cdot b\ldots}{i\cdot k\ldots}$, нахождение $\frac{\delta X}{X}$ можно упростить, прологарифмировав дробь перед диференцированием:

$$\lg(X)=\lg\left(\frac{a\cdot b\ldots}{i\cdot k\ldots}\right)=\lg a+\lg b+\ldots-\lg i-\lg k.$$

Диференцируя, получим непосредственно:

$$\frac{dX}{X}=\frac{da}{a}+\frac{db}{b}+\ldots-\frac{di}{i}-\frac{dk}{k}.$$

Другим частным случаем является вычисление относительной ошибки функции, имеющей вид:

$$X=ka^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}\ldots$$

Абсолютная ошибка в подобном случае выражается громоздко, относительная же — значительно проще. В самом деле, имеем:

$$\frac{\partial X}{\partial a}=n_1ka^{n_1-1}b^{n_2}c^{n_3}\ldots$$

$$\frac{\partial X}{\partial b}=n_2ka^{n_1}b^{n_2-1}c^{n_3}\text{ и т. д.}$$

Полный диференциал:

$$dX=\frac{\partial X}{\partial a}da+\frac{\partial X}{\partial b}db+\ldots$$

Разделив обе части на X, получим:

$$\frac{dX}{X}=n_1\frac{da}{a}+n_2\frac{db}{b}+\ldots$$

Последним выражением можно пользоваться непосредственно.

Примером определения относительной ошибки может служить подсчет точности работы дальномерного приспособления к оптическому прибору с базой на цели. Дистанция D выражается формулой:

$$D=f\frac{B}{h},$$

где B — база цели, определяемая с точностью $\delta B = \pm 7\% = 0{,}07\,B$;

f — фокусная длина оптической системы, выполняемая с точностью $\delta f = \pm 1{,}5\% = 0{,}015\,f$;

h — величина изображения цели в фокальной плоскости, измеряемая с точностью $\delta h = 2\% = 0{,}02\,h$.

Требуется найти относительную ошибку определения дистанции D. Логарифмируя и диференцируя, получаем:

$$\frac{\delta D}{D} = \pm\left|\frac{\delta f}{f}\right| \pm \left|\frac{\delta B}{B}\right| \mp \left|\frac{\delta h}{h}\right| = \pm|0{,}015| \pm |0{,}07| \mp |0{,}02| = \pm|0{,}105|.$$

Дистанцию можно определять с максимальной относительной ошибкой $\pm 10{,}5\%$. Понятно, что при выверке приспособления систематическая ошибка, вызываемая погрешностью в фокусной длине оптической системы, может быть устранена.

Приведенный пример не только иллюстрирует способ подсчета ошибки дальномерного приспособления, но и показывает целесообразность выражения ошибки в виде относительной. Находить относительную ошибку следует в тех случаях, когда частная ошибка составляющих по своей физической природе является постоянной частью (%), соответствующей составляющей подобно подсчету точности дальномерного приспособления, в котором ошибка при определении базы равна 7% и не зависит от абсолютной ее величины.

20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУММАРНОЙ ОШИБКИ

Во всех предыдущих рассуждениях мы стремились выразить суммарную ошибку механизма через погрешности частей, отвлекаясь от вопроса об изменяемости размеров и положения частей механизма при работе. В действительности же, например, в треугольнике скоростей при работе меняются размеры сторон и углы между ними, в червячной передаче — угол между направлениями эксцентриситета и линией центров и т. п. Изменение же размеров и относительного расположения деталей меняет, в свою очередь, и величину суммарной ошибки при постоянных значениях погрешностей частей. Так как ошибка механизма не должна превосходить определенной величины при любых возможных его положениях, нашей задачей является отыскание наиболее неблагоприятного положения механизма, т. е. наибольшего значения ошибки.

Имея выражение суммарной ошибки через составляющие, можно найти ее наибольшее значение известными методами отыскания максимума, что не представляет затруднений для функций одного переменного. Например, максимум ошибки червячной передачи от эксцентриситета легко определить, приравнивая нулю первую производную:

$$(\delta\varphi)' = \frac{\delta e}{R_t}(\sin\varphi)' = \frac{\delta e}{R_t}\cos\varphi = 0,$$

отсюда

$$\varphi = \pm (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

и

$$\delta\varphi_{max} = \pm \frac{\delta e}{R_t}.$$

Наибольшей величины ошибка достигает при изменении угла поворота колеса от $\varphi_1 = +\frac{\pi}{2}$ до $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$; в этом случае $\delta\varphi_{1-2} = \frac{2e}{R_t}$.

К этим результатам, впрочем, легко притти и непосредственными рассуждениями. Иначе обстоит дело, если требуется определить наибольшее значение сложной функции большого числа переменных, причем относительные максимумы этой функции (т. е. зависящие от одного из переменных) не совпадают.

Примером может служить треугольник скоростей, ошибка для которого (в общем виде) найдена ранее (см. стр. 72).

Рассматривая выражение для суммарной ошибки, видим, что частные ошибки достигают максимума при разных положениях: по γ максимум имеет место при $\gamma = 0°$ и 180°, а по a — при $\gamma = 60°$ и 300°. Отыскание абсолютного максимума подобных выражений чисто аналитическими методами очень сложно и мало наглядно. Кроме того, максимум часто наблюдается за пределами работы механизма. Более целесообразно построение графиков частных ошибок. Для удобства последующего суммирования для всех графиков одно из переменных выбирается параметром.

Проделаем такую операцию для подсчета наибольшей ошибки треугольника скоростей. Переменными здесь являются стороны a и b (выражающие дистанции или скорости) и угол γ (выражающий направление цели). Погрешности в величинах a, b и γ считаем постоянными при всех положениях механизма (см. гл. III). Так как масштаб механизма (масштаб искомого угла β) определяется линейной величиной стороны a, то, очевидно, наихудшим будет случай, когда a имеет минимальное значение. Далее составляем графики

$$\delta\beta_a = \frac{\partial f}{\partial a}\cdot\delta a;\quad \delta\beta_b = \frac{\partial f}{\partial b}\delta b \text{ и } \delta\beta_\gamma = \frac{\partial f}{\partial \gamma}\cdot\delta\gamma$$

как функцию угла γ при минимальном a.

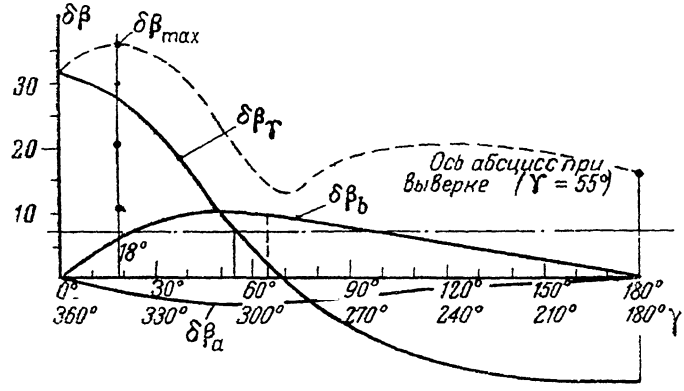
Мы имеем найденное ранее (см. стр. 72):

$$\delta\beta = \frac{-b\cdot\sin\gamma}{a^2-2ab\cos\gamma+b^2}\cdot\delta a + \frac{a\cdot b\cdot\cos\gamma - b^2}{a^2-2ab\cos\gamma+b^2}\cdot\delta\gamma + \frac{a\cdot\sin\gamma}{a^2-2ab\cos\gamma+b^2}\cdot\delta b.$$

Задаваясь различными значениями угла γ (через 15°), строим кривые соответствующих частных ошибок.

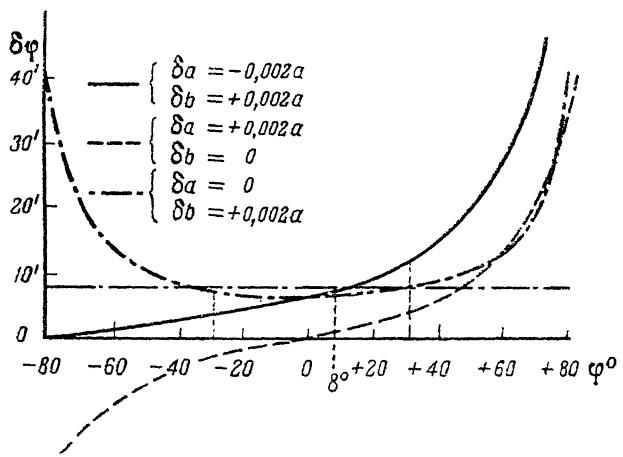
Графики на фиг. 43 построены для треугольника, в котором $a = 80$ *мм*, $b = 30$ *мм*; $\gamma = 0 \div 180°$; $\delta a = \delta b = \pm 0{,}2$ *мм* и $\delta\gamma = \pm 1° = 0{,}0175$.

Сложив абсолютные значения (абсолютные потому, что знак у каждой ошибки может быть и плюс и минус) полученных частных ошибок, получаем кривую наибольшей суммарной ошибки с максимумом при 18°.



Фиг. 43. Нахождение максимальной ошибки треугольника скоростей.

Для параллелограма в виде ромба, т. е. с равными сторонами $a = b$ и с производственной ошибкой в длине сторон $\delta a = \delta b = \pm 0{,}002\ a$ (берем наихудший случай, когда $\delta a = -0{,}002\ a$ и $\delta b = +0{,}002\ a$), получим следующий график ошибок в угле φ_1 (фиг. 44).



Фиг. 44. График ошибок параллелограма.

На графике дополнительно нанесены кривые ошибок для двух других комбинаций погрешностей: 1) $\delta a = -0{,}002\ a$ и $\delta b = 0$ и 2) $\delta a = 0$ и $\delta b = +0{,}002\ a$.

Построение графиков, помимо решения вопроса о величине и месте наибольшей ошибки, наглядно показывает удельный вес каждой из частных ошибок и дает указания о выборе положения для выверки (юстировки) механизма.

На графике выверка выражается смещением оси абсцисс вверх или вниз. Наивыгоднейшее положение для выверки, очевидно, определится из тех соображений, что абсолютная величина ошибки на всем диапазоне должна быть минимальной.

В треугольнике скоростей при заданных величинах δa, δb и $\delta\gamma$ наибольшую роль играет ошибка из-за погрешности в угле γ. Поэтому треугольник целесообразно выверять в положении, когда ошибка $\delta\beta_\gamma$ половинится.

Этому условию, как видно из фиг. 43, будут соответствовать положения механизма при $\gamma = 55$ и 305°. Максимальная ошибка в данном случае будет равна 28′ вместо 36′ (за счет уменьшения $\delta\beta_\gamma$ на 8′).

Для графика ошибок параллелограма $\delta a = -0{,}002\,a$ и $\delta b = +0{,}002\,a$ (фиг. 44) и при работе в пределах $\varphi = \pm 30°$ наивыгоднейшим положением для выверки будет угол $\varphi = \pm 8°$. В этом случае наибольшая ошибка на всем диапазоне работы не будет превышать $\pm 4'$.

Из сказанного вытекает, что отклонения перемещений частей механизма от расчетных путем соответствующей выверки могут быть значительно уменьшены по сравнению с наибольшей ошибкой перемещения между двумя любыми положениями механизма. В частном случае при одной составляющей путем выверки ошибку можно свести к половине максимальной.

При пользовании методом последовательных проекций для определения суммарной ошибки легко найти ее максимальную величину. Понятно, что максимум будет, когда сумма проекций (или проекция, если речь идет об одной составляющей) достигнет наибольшей величины.

При определении угловой ошибки, равной отношению суммы проекций к плечу, максимум ошибки будет совпадать с максимумом этого отношения. Последнее может наблюдаться как при наибольшей величине суммы проекции, так и при минимуме плеча.

ГЛАВА VIII

СПОСОБЫ СУММИРОВАНИЯ ОШИБОК МЕХАНИЗМОВ

В предшествующем изложении были установлены методы нахождения наибольшей суммарной ошибки механизмов путем суммирования наибольших абсолютных величин частных ошибок.

Такой схеме подсчета соответствует сочетание в одном механизме деталей с наибольшими из возможных погрешностями размеров при наиболее невыгодной комбинации знаков этих погрешностей. Такие комбинации настолько маловероятны, что практически они не имеют значения. Правильная методика суммирования

погрешностей отдельных частей механизмов чрезвычайно важна для практики, так как позволяет весьма значительно расширить назначаемые на изготовление деталей допуски с соответствующим удешевлением производства и повышением взаимозаменяемости (ср. зависимость стоимости и точности на стр. 42).

Как отмечалось ранее, все наши исследования относятся к механизмам серийным, изготовляемым в значительных количествах. Поэтому для получения правильной характеристики ошибок „среднего" механизма и всей совокупности серийных механизмов при подсчете суммарных ошибок необходимо применять основы теории вероятностей.

В дальнейшем будем различать наибольшую ошибку (возможную) механизма от практической; последняя является наибольшей ошибкой, вычисленной с учетом вероятности ее появления.

21. ПРИНЦИПЫ СУММИРОВАНИЯ ДОПУСКОВ

Для разрешения вопросов о суммировании допусков наиболее важны следующие законы теории вероятностей: теорема о сложении вероятностей, закон нормального распределения погрешностей (кривая Гаусса) и закон накопления средних погрешностей[1].

Из теоремы о сложении вероятностей следует, что, независимо от характера распределения погрешностей в пределах допуска, вероятность одновременной комбинации независимых погрешностей определенной величины равна произведению их вероятностей. В сочетании отверстия с валом, например, зазор между ними является результатом погрешностей в размерах обеих частей.

Пусть действительное распределение размеров в пределах допуска на вал $\delta_в$ и отверстие $\delta_о$ выражается кривыми распределения (фиг. 45, *а* и *б*), на которых по горизонтали отложены размеры вала и отверстия, а в вертикальных столбцах — относительное количество размеров, т. е. отношение числа изделий соответствующего размера к общему числу изделий.

Вероятность получения какого-либо размера пропорциональна высоте столбца (в %). Кривые рассматриваются как предельный случай, когда число интервалов внутри пределов допуска (в примере принятое равным 10) возрастает безгранично.

Понятно, что вся площадь, ограниченная кривой распределения, должна быть равна всей сумме изделий или 100%.

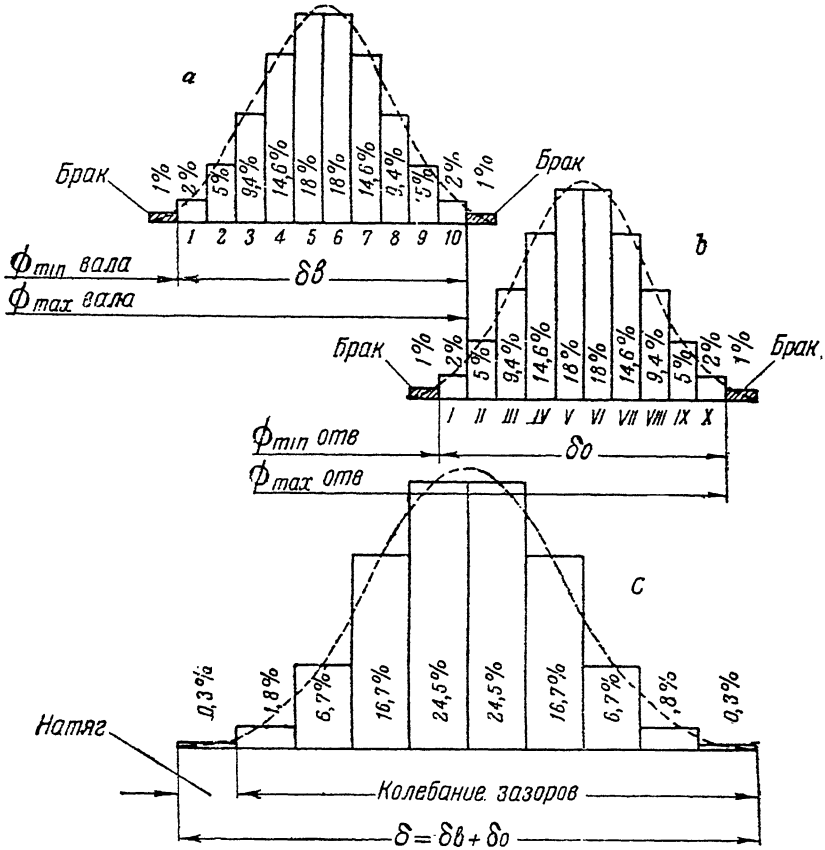
Рассматривая допуски на фиг. 45, видим, что в данном случае зазор может колебаться от максимального до натяга, а весь диапазон колебания равен $\delta = \delta_в + \delta_о$. При этом натяг может получиться лишь при комбинации деталей, относящихся к интервалам *10* и *1*, а наибольший зазор — при интервалах *1* и *X*.

[1] С. Н. Бернштейн. Теория вероятностей, 1934.

Прекрасным пособием, более кратким и доступным по изложению является книга проф. М. Ф. Маликова, Точные измерения, Стандартгиз, 1935.

Вероятность одновременного совпадения двух независимых событий, например, сборки деталей из интервалов *10* и *I* или *1* и *X* равна, как уже указывалось, произведению вероятностей каждого из этих событий.

Следовательно, если вероятность получить детали с размерами из интервалов *I* и *10* равна около 2%, то относительная



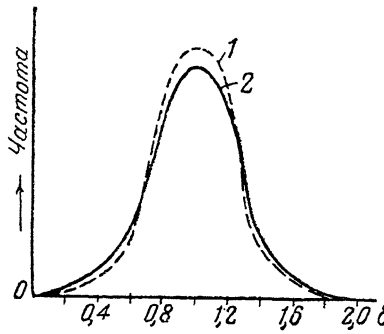
Фиг. 45. Распределение размеров в пределах допуска.

вероятность получить натяг будет пропорционально лишь $0{,}02 \cdot 0{,}02 = 0{,}0004$ [1]. То же относится к вероятности получения наибольшего зазора при комбинации деталей из интервалов *1* и *X*.

[1] Полученная величина выражает лишь относительное количество соединений с натягом. Абсолютное число случаев натяга в процентах показано на, кривой колебания зазоров (фиг. 45, *c*). Подробнее см. курсы теории вероятностей, а также статью W. I. Ettinger & W. Bartky, Machinist, № 35. October 1936.

На фиг. 45, *с* показано распределение зазоров, отвечающее данному распределению допусков на вал и отверстие, в соответствии с теоремой об умножении вероятностей.

На фиг. 46 показаны вычисленные *1* и полученные в результате экспериментов *2* кривые распределения зазоров для случая сборки 500 валов и втулок с равными допусками[1]. Здесь (по вычислению) 97,58% всех случаев составляют зазоры от 0,5 до 1,5 величины допуска и только 2,42%—зазоры от 0 до 0,5 и от 1,5 до 2. Заметим, что вероятность сложения крайних размеров для числа составляющих больше 2 становится еще более низкой.



Фиг. 46. Распределение зазоров в соединении вала с отверстием.

Приведенные соображения о малой вероятности получения комбинаций крайних размеров справедливы при всех законах распределения размеров в пределах допуска. Однако для возможности вывода общих правил сложения допусков необходимо математическое выражение закона распределения размеров в пределах допуска. Наиболее универсальным и применимым для распределения размеров в пределах допуска является закон нормального распределения случайных погрешностей, установленный Гауссом[2]. Кривая нормального распределения случайных погрешностей выражается формулой[3]

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}, \qquad (15)$$

где ордината y_i дает частоту появления погрешностей в зависимости от абсциссы δ_i величины погрешности, считая от середины (фиг. 47). Величина σ, называемая средней квадратичной погрешностью, является характеристикой кривой, показывающей характер рассеивания размеров.

Чем меньше σ, тем больше преобладание малых погрешностей (в среднем арифметическом), тем круче кривая, тем уже пределы распределения размеров, и наоборот. Поэтому величина σ и может быть названа характеристикой рассеивания. σ выражается в тех же

---

[1] С. П. Мясников, Рассеивание допусков и зазоров при изготовлении изделий по предельным калибрам, „Машиностроитель" № 2, 1938.

[2] Действительное распределение размеров в пределах допуска несколько отличается от закона Гаусса (см. ст. Мясникова, „Машиностроитель" №2, 1938), но при введении пертурбационных множителей этому распределению можно придать математическое выражение.

[3] С. Н. Бернштейн, Теория вероятностей, 1934, и М. Ф. Маликов, Точные измерения, 1935.

единицах, что и δ_i и может быть выражена в частях δ_{max}, если через δ_{max} обозначена величина допуска.

Кривая Гаусса представляет собой симметричную фигуру, обе ветви которой асимптотически приближаются к оси абсцисс (фиг. 47).

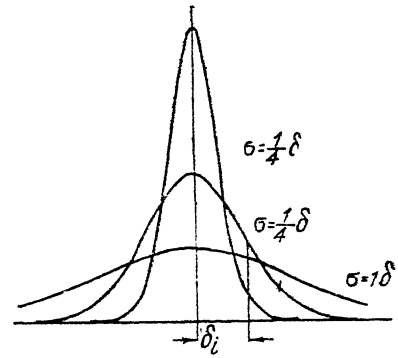
Площадь, ограниченная кривой Гаусса и осью абсцисс, выражает собой общее количество размеров, или 100%.

Частота y, умноженная на $d\delta$, дает относительное число погрешностей, заключающееся в промежутке от δ до $\delta + d\delta$. Следовательно, интеграл

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} y \cdot d\delta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\delta_1}^{\delta_2} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}} \frac{d\delta}{\sigma} = \frac{n}{N}(\delta_1, \delta_2) \qquad (16)$$

определяет число n изделий, размеры которых лежат в пределах от δ_1 до δ_2, отнесенное к общему числу изделий N, так как интеграл выражает величину площади, заключенную между кривой y и осью абсцисс и ограниченную двумя ординатами, проведенными через точки δ_1 и δ_2.

Нас интересует случай, когда колебания получаемых при изготовлении размеров не выходят за пределы допуска δ, причем отклонения как в плюс, так и в минус равноценны, т. е. погрешности размеров могут лежать от номинала в пределах от $-\delta$ до $+\delta$.



Фиг. 47. Различные формы кривых рассеивания.

Тогда, приняв за номинал средний размер и учитывая, что кривая y симметрична относительно середины (фиг. 47), можем выражение (16) переписать в следующем виде:

$$\frac{n}{N} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\delta} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{d\delta}{\sigma}.$$

Вводя новую переменную $z = \frac{\delta}{\sigma}$, получаем:

$$\frac{n}{N} = 2\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{z} e^{-\frac{z^2}{2}} dz.$$

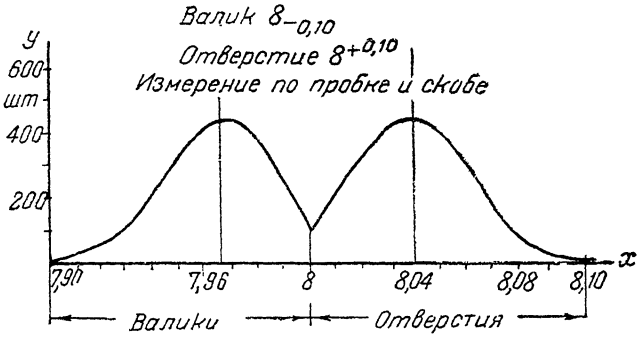
Обозначая правую часть через $\Phi(z)$, находим:

$$\frac{n}{N} = 2\Phi(z).$$

В курсах теории вероятностей приводятся таблицы функции $\Phi(z)$, по которым непосредственно и находят относительные числа размеров при заданном $z = \frac{\delta_{max}}{\sigma}$.

22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСКА

По вопросу о распределении фактических размеров в пределах допуска в последние годы появилось несколько статей [1].



Фиг. 48. Распределение размеров точеных валиков и отверстий.

Кроме того, в нашем распоряжении имеются данные нескольких обмеров, произведенных на заводах оптико-механической промышленности. Изучение и обработка имеющихся материалов приводят к следующим выводам:

1. Характер распределения близок к закону нормального распределения, причем в случаях пользования при изготовлении универсальным измерительным инструментом (указывающим положение размера в пределах допуска) это распределение более близко к закону Гаусса, чем при применении жестких предельных калибров (см. фиг. 49 и 50).

2. Кривые распределения не вполне симметричны относительно середины допуска, высшие точки их сдвинуты в сторону „проходного" размера (из тела) детали на 15—20% интервала допуска под влиянием систематических факторов [2] (фиг. 48).

---

[1] K. Kress, Wirtschaftliche Herstellungsgenauigkeiten, Werkstatt und Betrieb 1938, H. 13/14.

С. П. Мясников, Рассеивание допусков и зазоров при изготовлении изделий по предельным калибрам, „Машиностроитель" № 2, 1938.

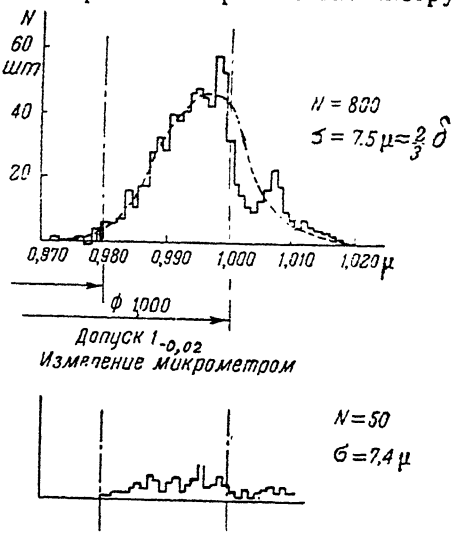
G. Schmaltz (Techn. Oberflächenkunde, 1936) приводит ссылки на работы Kirner, Passung der Wälzlager, Stuttgart, 1935, Fischer, Der Einfluss der Toleranzen fester Grenzlehren in der Feinmechanik, Stuttgart, 1933 и др., в которых показано хорошее согласование с законом Гаусса. Те же выводы имеются в статье G. Schmaltz, Werkstattstechnik und Werkleiter, 1936.

[2] Наиболее важными систематическими факторами являются: 1) износ резца плюс увеличение деформации резца и станка из-за затупления резца; 2) износ и деформация проходной стороны калибров; 3) психологический фактор — стремление избежать неисправимого брака.

3. Кривые распределения выходят за пределы допуска, т. е. частота размеров на границах допуска не равна нулю. Это значит, что имеется некоторый процент брака [1] (см. фиг. 50). Выход за пределы допуска при индикаторных измерительных инструментах меньше, чем в случае жестких калибров.

4. Различные виды кривых распределения могут быть приведены к нескольким типовым кривым (тремчетырем, в зависимости от методов измерения и изготовления [2]). Ниже приведены фактические результаты обмера изделий, изготовленных и контролировавшихся различными методами.

Фиг. 48 [3] охватывает 5000 точеных валиков и отверстий, изготовленных по предельным калибрам. Средняя квадратичная здесь $\sigma \approx \frac{1}{3}\delta$.



Фиг. 49. Распределение размеров валиков, точенных на автомате.

Распределение размеров 800 валиков, изготовленных на автомате и измерявшихся микрометром, показано на фиг. 49 [4].

Сильный сдвиг правого конца кривой за пределы допуска с „горбом" на ней объясняется наличием исправленной в процессе изготовления ошибки микрометра $b + 0{,}02$ *мм*. Средняя квадратичная для этого случая $\sigma \approx \frac{2}{3}\delta$.

---

[1] K. Kress в указанной выше статье приводит в качестве нормального примера брак в 5%.

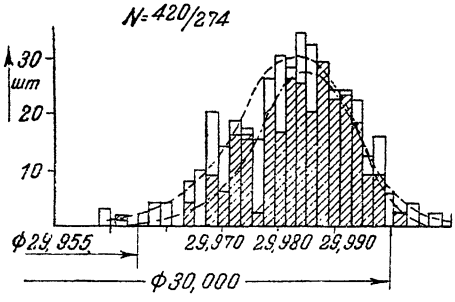
[2] W. I. Ettinger & W. Bartky (Machinist, № 35, October, 1936) предлагают в качестве типовых кривые, для которых $\sigma^2 = \frac{1}{3}$; $\sigma^2 = \frac{1}{6}$ и $\sigma^2 = \frac{1}{9}$ или соответственно $\sigma = \frac{1}{1{,}7}$; $\sigma = \frac{1}{2{,}5}$ и $\sigma = \frac{1}{3}$. Эти данные нам представляются несколько заниженными. По не вполне исчерпывающим данным наших заводов величина σ колеблется от $^2/_3$ до $^1/_4$. В статье K. Kress для кривых приведены значения $\sigma = \frac{1}{2}$. Вопрос о характере распределения размеров в пределах допуска, вообще говоря, нуждается в дальнейшем исследовании для установления зависимости от конкретных условий измерения и изготовления. Заметим, что для получения правильных характеристик очень существенен учет качества поверхности изделий и отступлений от геометрической формы. См. G. Schmaltz, Techn., Oberflächenkunde, S. 225—227.

[3] Заимствована из статьи С. П. Мясникова (см. сноску на стр. 90).

[4] Из работы А. П. Знаменского, Проект системы допусков для размеров менее 1 *мм*.

Наиболее близко к закону нормального распределения подходит рассеивание размеров 420 шлифованных валиков, проверявшихся по предельному калибру. Результаты обмера приведены на фиг. 50[1].

Средняя квадратичная здесь $\sigma \approx \frac{1}{3}\delta_{max}$. Результаты, полученные при повторении этого же опыта для 274 валиков, но с применением в качестве контрольного инструмента индикаторного микрометра, показаны заштрихованными площадками. При этом величина рассеивания снизилась до $\sigma \approx {}^1/_4\,\delta_{max}$, что указывает на существенный эффект от применения индикаторного инструмента.



Фиг. 50. Распределение размеров шлифованных валиков.

Таким образом величина σ характеризует качество контроля и изготовления: чем меньше σ, тем лучше контроль и совершеннее технологический процесс изготовления. По методам обработки и измерения линейные и угловые размеры не имеют принципиальных отличий от диаметральных размеров. Поэтому, не располагая специальными экспериментальными данными, мы вправе принять и для этих случаев те же законы рассеивания размеров[2].

Исходя из изложенных соображений, в виде первого приближения можно принять в качестве типовых следующие характеристики, считая при этом, что кривые распределения отвечают закону Гаусса[3]:

при слабом контроле $\sigma = {}^1/_2\ \delta_{max}$;

при среднем контроле по предельным калибрам $\sigma = {}^1/_3\ \delta_{max}$;

при хорошем контроле по универсальному или индикаторному инструменту $\sigma = {}^1/_4\ \delta_{max}$.

---

[1] Обмер производился на одном из оптикомеханических заводов по заданию автора.

[2] Это предложение подтверждает статья С. П. Мясникова (см. выше), указывающая, что при различных способах обработки характер распределения не менялся. Не следует, однако, смешивать законы рассеивания в пределах допусков с законами, определяющими величину допуска, различие последних для линейных, угловых и диаметральных размеров указывалось ранее.

[3] Принятым характеристикам отвечает следующий процент выходящих за пределы допуска изделий:

при $\sigma = {}^1/_2\ \delta$ — 4,6%,

„ $\sigma = {}^1/_3\ \delta$ — 0,3%,

„ $\sigma = {}^1/_4\ \delta$ — 0,0%.

23. ПРАВИЛА СУММИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ И ОШИБОК

Установив законы распределения погрешностей в пределах допуска, перейдем к выводу правил суммирования погрешностей деталей и ошибок механизмов, собранных из этих деталей.

Как уже отмечалось, неблагоприятное суммирование крайних размеров хотя теоретически и возможно, но весьма мало вероятно и практически не встречается. Связанную с этим возможность расширения допусков на составляющие части механизма можно численно определить, задавшись допустимым процентом s выхода за пределы допуска (т. е. брака) собираемых из этих частей механизмов:

$$s = [1 - 2\Phi(z)]\,100. \tag{17}$$

По законам теории вероятностей [1] кривая распределения ошибок механизма должна следовать кривой нормального распределения еще более близко, нежели кривые распределения для отдельных деталей.

По закону накопления средних погрешностей величина рассеивания σ_X для кривой суммарных ошибок механизма связана с характеристиками кривых рассеивания σ_a $\sigma_b \cdots$ размеров частей механизма следующей зависимостью:

$$\sigma_X^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2 \sigma_a^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2 \sigma_b^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial i}\right)^2 \sigma_i^2, \tag{18}$$

если $X = f(a, b, c, \cdots i)$ можно разложить в ряд Тейлора (о возможности разложения см. стр. 74).

В частном случае, когда $X = a + b + c + \cdots + i$

$$\sigma_X^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2 + \cdots + \sigma_i^2. \tag{19}$$

Найдя соотношения между соответствующими σ и величинами допуска δ_{max} и подставив в полученное уравнение вместо σ их выражения через δ_{max}, получим выражение для суммарной ошибки механизма, основанное на законах теории вероятностей.

Зависимость между σ_X и величиной суммарной ошибки механизма δX можно определить, найдя $\Phi(z)$ по s из выражения (17), задаваясь величиной s.

По величине $\Phi(z)$ находим из табл. 6 $z = \frac{\delta X_{max}}{\sigma_X}$ и затем подставляем $\sigma_X = \frac{\delta X}{z}$ в выражение (18). Величина s может варьироваться в зависимости от соотношения между получаемым в результате расширения допусков удешевлением производства и стоимостью брака, т. е. вышедших за пределы допуска деталей и механизмов.

---

[1] Подробнее см. рекомендованные выше труды по теории вероятностей.

Вопрос о наивыгоднейшем проценте риска в связи с методами измерения, изготовления, сборки и пр. еще не исследован и должен послужить темой самостоятельного исследования [1].

Таблица 6

$\Phi(z)$	$s=[1-2\Phi(z)]\cdot 100\%$	$z=\frac{\delta_{max}}{\sigma}$
0,4772	4,56	2,00
0,4821	3,6	2,10
0,4861	2,8	2,20
0,4893	2,14	2,30
0,4918	1,64	2,40
0,4938	1,24	2,50
0,4953	0,94	2,60
0,4965	0,70	2,70
0,4974	0,52	2,80
0,4981	0,38	2,90
0,4986	0,27	3,00
0,4993	0,14	3,20
0,4997	0,06	3,40
0,4998	0,04	3,60
0,4999	0,02	3,80
0,49997	0,003	4,00

В качестве наиболее универсального значения, во всяком случае окупаемого экономией, можно принять $s=1\%$ [2].

Как видно из табл. 6, величина s при $z=4$ равна нулю с точностью до 0,01%, т. е. в этом случае все механизмы находятся в пределах допуска.

При 1% риска мы получаем возможность расширить пределы допуска в $\frac{4}{2{,}6}\approx 1{,}5$ раза. При этой величине s находим (табл. 6): $z\approx 2{,}6$ или $\delta X_{max}=\pm 2{,}6\,\sigma_X$.

Принимая величину рассеивания размеров для всех составляющих механизм частей одинаковой

$$\sigma_a=\sigma_b=\sigma_c=\cdots=\frac{1}{3}\delta_{max},$$

получаем, подставляя в уравнение (18):

$$\left(\frac{\delta X}{2{,}6}\right)^2=\left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2\left(\frac{1}{3}\delta a\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{3}\delta b\right)^2+$$
$$+\cdots+\left(\frac{\partial f}{\partial i}\right)^2\left(\frac{1}{3}\delta i\right)^2, \qquad (20)$$

или окончательно:

$$\delta X=0{,}87\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2\delta a^2+\left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2\delta b^2+\cdots}$$
$$\approx 0{,}9\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2\delta a^2+\left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2\delta b^2}+\cdots \qquad (21)$$

[1] Учитывая гиперболическую зависимость между точностью и стоимостью (см. фиг. 22 на стр. 42), вообще говоря, выгодно увеличивать процент механизмов, выход которых за пределы допуска вероятен, так как стоимость брака с избытком покрывается экономией. Другим средством для расширения допусков может явиться применение селективной сборки, когда детали в пределах допуска сортируются на несколько групп и поступают на сборку в соответствии с размерами. Эти вопросы могут явиться темами самостоятельных работ.

[2] В цитированной статье W. I. Ettinger u. W. Bartky в качестве примера приведен допустимый брак в $^1/_4\%$.

В частном случае, когда X является суммой вида $X = k_1 a + k_2 b + \cdots$, получим:

$$\delta X = 0{,}9 \sqrt{k_1^2 \delta a^2 + k_2^2 \delta b^2 + \cdots} \qquad (22)$$

Полученный коэфициент 0,9 является средним, отвечающим $s = 1\%$ выхода за пределы допуска и величине рассеивания для составляющих размеров $\sigma = {}^1/_3\, \delta_{max}$. Если кривые рассеивания составляющих менее благоприятны или данных о характере рассеивания составляющих нет, лучше принимать $\sigma = {}^1/_2\, \delta_{max}$.

В этом случае будем иметь:

$$\delta X = 1{,}3 \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\right)^2 \delta a^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\right)^2 \delta b^2 + \cdots} \qquad (23)$$

В практике могут встретиться случаи, когда характер рассеивания, т. е. величина σ, для составляющих неодинакова. Также может оказаться желательным вести расчет, исходя из количества допустимого брака, отличающегося от 1%. Получение соответствующих результатов при помощи уравнений (18) и (20) и табл. 6 не представит затруднений.

Возьмем, например, ошибку треугольника скоростей. Наибольшая теоретическая ошибка, как уже вычислено, будет по графику:

$$\delta\beta_{max} = \delta X = |2'|_a + |6'|_b + |28'|_\gamma = 36'.$$

Практическая наибольшая ошибка при $s = 1\%$ и $\sigma_a = \sigma_b = \sigma_\gamma = \frac{1}{3}\delta$ будет:

$$\delta\beta_{пр} = 0{,}9 \sqrt{2^2 + 6^2 + 28^2} \approx 26'.$$

Отсюда видно, что влияние δa и δb, по сравнению с $\delta\gamma$, ничтожно. Если выверить механизм при $\gamma = 55°$, то теоретическая наибольшая ошибка составит:

$$\delta\beta_{max} = |2'| + |6'| + |20'| = 28'.$$

Практическая наибольшая ошибка при тех же условиях будет равна:

$$\delta\beta_{пр} = 0{,}9 \sqrt{2^2 + 6^2 + 20^2} \approx 19'.$$

Необходимо еще раз отметить, что если величины и знак фактических погрешностей δa, δb и $\delta\gamma$ неизвестны, положение для выверки определяют, исходя из вычисленной доминирующей частной погрешности (в нашем примере $\delta\gamma$).

Располагая уравнениями (20) и (21), можно решить и обратную задачу: назначение допусков на части механизма по заданной суммарной ошибке. Для производства расчета здесь нет затруднений. Однако было бы неправильным при этих расчетах назначать допуски на части (δa, δb, $\cdots$) равными между собой

или делать равными частные ошибки $\left(\frac{\partial f}{\partial a}\delta a,\ \frac{\partial f}{\partial b}\delta b, \cdots\right)$ механизма. Такое решение привело бы к назначению слишком точных и трудно выполнимых допусков для одних частей механизма, наряду с ничего не дающим угрублением допусков для других. Справедливость сделанного замечания вытекает из гиперболической зависимости между точностью и стоимостью (см. стр. 42).

Наиболее целесообразно назначать на все детали допуски одинаковой трудности выполнения, иными словами, допуски одного класса точности.

Из суммирования частных ошибок в виде квадратов мы приходим к заключению, что относительно малые частные ошибки незначительно сказываются на результате, как это уже выяснилось на примере подсчета практической наибольшей ошибки для треугольника скоростей.

Если в выражении для суммарной ошибки

$$\delta X = 0{,}9\sqrt{k_1^2\delta a^2 + k_2^2\delta b^2 + \cdots + k_i^2\cdot\delta i^2 + \cdots}$$

частная ошибка $k_i\delta i$ такова, что, опустив ее, получим:

$$\delta' X = 0{,}9\sqrt{k_1^2\delta a^2 + k_2^2\delta b^2} \geqslant \delta X - 0{,}05\,\delta X, \qquad (23а)$$

то такая ошибка называется ничтожной и может быть исключена из рассмотрения. Это значит, иными словами, что допуск δi на часть i механизма может быть назначен гораздо более грубым.

Основанием для такого заключения служит то, что суммарная ошибка является величиной малой, и, по самим способам вычисления, приближенной. Поэтому изменение ее величины на 5 единиц второго знака не может явиться существенным.

Из выражения (23а) имеем: $0{,}95\,\delta X \leqslant \delta' X$ или возводя в квадрат и учитывая, что $\delta' X^2 \geqslant \delta X^2 - 0{,}9^2\cdot k_i^2\cdot\delta i^2$, получаем:

$$0{,}9025\delta X^2 \leqslant \delta X^2 - 0{,}81\cdot k_i^2\delta i^2;\ k_i^2\delta i^2 \leqslant \frac{0{,}0975}{0{,}81}\delta X^2,$$

или

$$k_i\delta i \leqslant 0{,}3\,\delta X,$$

что и является критерием ничтожности ошибки.

Этот вывод распространяется и на случай нескольких ошибок:

$$k_i\delta i,\quad k_m\delta m, \ldots$$

Если

$$\sqrt{k_i^2\delta i^2 + k_m^2\delta m^2 + \ldots} \leqslant 0{,}3\,\delta X,$$

то ошибки под корнем ничтожны.

Из приведенных рассуждений вытекает, что если какая-либо из суммарных частных ошибок в 2,5 раза или более превышает каждую из остальных (в треугольнике скоростей — ошибка от $\delta\gamma$),

то эта ошибка является доминирующей, определяющей суммарную ошибку, а также и положение для выверки. Поэтому при назначении допусков или попытках увеличить точность механизма все внимание должно быть сосредоточено на этой составляющей.

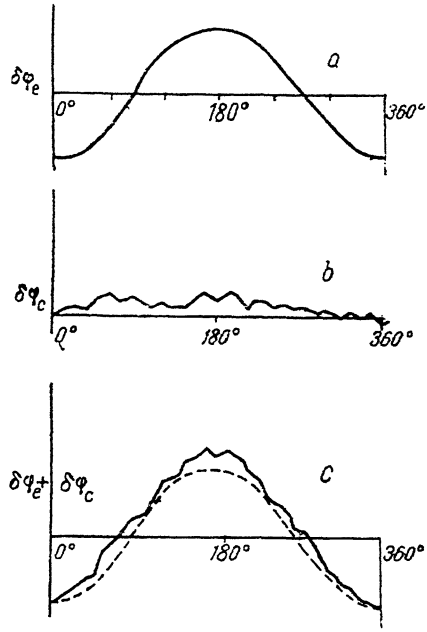
Необходимо еще раз подчеркнуть, что изложенные правила относятся только к суммированию:

1) независимых случайных ошибок, т. е. ошибок, положение и величины которых не связаны между собой и могут иметь разные знаки и величину;

2) ошибок серийных механизмов, изготовляемых в значительных количествах (больше 100 шт.), где могут быть приложены законы больших чисел.

Этот метод неприменим для суммирования систематических ошибок (ошибки теоретические, мертвый ход и пр.), которые должны складываться алгебраически.

Примером сложения случайной и систематической ошибок может явиться сложение ошибок зубчатого колеса из-за эксцентриситета $\delta\varphi_e$ и неточности станка $\delta\varphi_c$ (фиг. 51, *a* и *b*). Суммирование обеих ошибок по квадратичному закону было бы неправильным, так как ошибка $\delta\varphi_c$ не подчиняется закону Гаусса и имеет постоянную величину для определенного станка. График ошибки $\delta\varphi_c$ алгебраически складывается с графиком ошибки из-за эксцентриситета колеса (фиг. 51, *c*).



Фиг. 51. Суммирование случайной и систематической ошибок.

Суммирование по законам теории вероятностей для единичных механизмов недостаточно обосновано, так как решение теряет определенность ввиду весьма низкой точности подсчета суммарной ошибки[1]. В подобных случаях есть основания применять квадратическое суммирование, если число составляющих не менее четырех (при четырех составляющих погрешность самого подсчета вероятности может достигать около 23%).

---

[1] Подробнее см. „Теория вероятностей" раздел „Распространение закона больших чисел". Точность определения средней квадратичной σ равна: $\Delta\sigma = \frac{\sigma}{\sqrt{2(N-1)}}$, где N — число случаев, на основании которых определяется величина σ.

При меньшем числе составляющих в единичных механизмах более надежно алгебраическое суммирование. Так как в этих случаях благодаря индивидуальному изготовлению величины погрешностей меньше, то при переходе к серии меньшая точность изготовления компенсируется более благоприятным суммированием погрешностей.

24. ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ ОШИБОК МЕХАНИЗМОВ

Зная допуски на части для нахождения суммарной ошибки, поступаем следующим образом:

1. Находим выражение суммарной ошибки механизма в общем виде через погрешности частей одним из способов: а) вычислением полного диференциала, б) разложением функции в ряд Тейлора, в) нахождением суммы приведенных проекций погрешностей.

2. Определяем величину максимальной теоретической ошибки и положение механизма при этом, а также положение для выверки механизма (подставляя конкретные величины допусков): а) аналитически или б) построением графиков.

3. На основании полученных результатов по пп. 1 и 2 устанавливаем наиболее важную, доминирующую частную ошибку и корректируем соответствующий допуск. Также устанавливаем ничтожные частные ошибки и связанные с ними допуски, которые назначаются более грубыми (причем и после исправления допуска эти частные ошибки не должны превышать 0,3 доминирующей).

4. Задавшись определенными факторами рассеивания σ для составляющих и процентом риска, находим наибольшую практическую ошибку механизма. Предварительно необходимо установить, что суммируемые погрешности являются независимыми и случайными.

Если в данном механизме имеются систематические погрешности, то они алгебраически складываются между собою и с результатом квадратического суммирования случайных погрешностей.

Подобным же образом решаются и обратные задачи, т. е. назначение допуска на части механизма по заданной допустимой суммарной ошибке механизма, для этого:

1. Находим общее выражение для суммарной ошибки.

2. Определяем величину и положение максимума ошибки, назначая для всех частей допуски одного класса (или порядка) точности. На части, дающие относительно малые частные ошибки, допуски могут быть назначены более грубые.

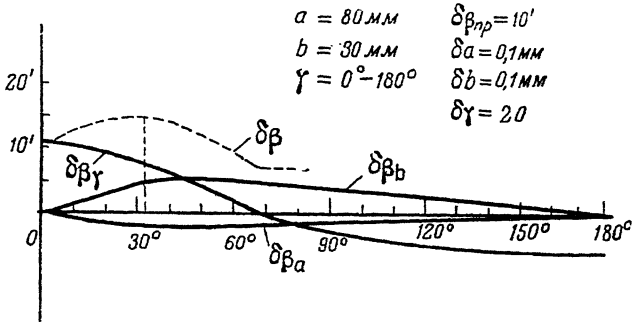
3. Задавшись для всех частей одним определенным фактором рассеивания σ, приравниваем выражение для наибольшей практической ошибки к заданной (предварительно вычтя из заданной ошибки часть, выделенную на систематические ошибки, если они

имеются) и отсюда находим коэфициент нужного угрубления или уточнения допусков. При этом допуски у относительно малых частных ошибок менять не нужно.

Допустим, задан треугольник скоростей с приведенными выше размерами. Наибольшая допустимая ошибка в угле упреждения (практическая) $\delta\beta_{пр} = 10'$, требуется назначить допуск на размеры сторон δa и δb и на курсовой угол $\delta\gamma$.

Общее выражение для суммарной ошибки найдено ранее (см. стр. 72).

Найдем наибольшую возможную ошибку путем построения графика. Для этого задаемся допусками одного класса точности на все части.



Фиг. 52. Определение допусков на части треугольника скоростей.

Средней точности изготовления будут соответствовать допуски: $\delta a = 0{,}1$ *мм*; $\delta b = 0{,}1$ *мм* и $\delta\gamma = 20' \approx 0{,}006$ рад. Построение графика для этого случая несложно: пропорционально изменив ординаты соответствующих кривых на фиг. 43 (так как величины диференциальных коэфициентов сохраняются), получаем график ошибок, показанный на фиг. 52.

Из графика находим:

$$\delta\beta_{max} = [8'] + [5'] + [1{,}5'] = [14',5]$$

при $\gamma = 32°$.

Из найденного выражения следует, что погрешность механизма из-за допуска на длину стороны a ничтожна. Поэтому назначаем на нее более грубый допуск $\delta a = 0{,}2$ *мм*, который является для производства легко выполнимым.

Приняв фактор рассеивания $\sigma = {}^1/_3$ для всех допусков и 1% риска, найдем наибольшую практическую ошибку:

$$\delta\beta_{пр} = 0{,}9\sqrt{8^2 + 5^2 + 3^2} \approx 9'.$$

Назначенные нами допуски близки к поставленному заданию и нет существенной надобности их изменять. Если полученный результат значительно (т. е. больше чем на 20%) отличается от

задания, то исправление допусков необходимо. Привести допуски в соответствие с заданием можно, умножая их величины на некоторый коэфициент k, определяемый для разбираемого примера из выражения:

$$10' = 0{,}9\sqrt{(k \cdot 8)^2 + (k \cdot 5)^2 + 2^2},$$

или

$$\frac{10^2}{0{,}9^2} = k^2(8^2 + 5^2) + 2^2,$$

откуда

$$k^2 = \frac{119}{89} \approx 1{,}44$$

и

$$k = 1{,}2.$$

Перед допуском на сторону a коэфициент не ставим, так как допуск уже увеличен до 0,2 *мм*.

В соответствии с поставленным заданием окончательные допуски могут быть назначены:

на длину стороны a....$\delta a = 0{,}2$ *мм*.
" " " b....$\delta b = 0{,}12$ *мм*,
на курсовой угол γ....$\delta\gamma = 24'$.

ГЛАВА IX

ТРЕНИЕ В ТОЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ

25. ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ В ТОЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ

Силы трения играют в точных приборах исключительную роль. При наличии сил трения точность приборов понижается, так как эти силы вызывают мертвый ход, являющийся одной из важнейших причин ошибок отсчета. Силы трения, как уже упоминалось, меняя свой знак при перемене направления движения, вызывают упругий мертвый ход. Далее, при наличии сил трения увеличиваются перемещения деталей в пределах зазоров (подробнее см. ниже). Наконец, силы трения могут приводить к остановке механизма, вследствие превышения их над движущей силой (что важно для механизмов, работающих в системе синхронной связи) или при заклинивании движущихся частей.

Как отмечалось во введении, особенностью подавляющего большинства точных механизмов является работа при малых скоростях движущихся деталей, а также работа с перерывами и небольшими перемещениями. Все это вместе взятое не дает оснований рассматривать трение в точных механизмах как определенный установившийся процесс, наоборот, характер трения в этом случае больше соответствует так называемому трению покоя, где режим трения является неопределенным.

Важную роль в связи с этим играет непостоянство силы трения, которое может доходить, как известно, в случае скольз-

щего трения до 50% и более. На практике сборщикам точных механизмов давно известна связь плавности хода с точностью, эта связь и объясняется наличием переменных деформаций при неплавном ходе.

Из сказанного вытекает, что для точных механизмов наиболее важно уменьшение: 1) силы трения по абсолютной величине и 2) непостоянства силы трения при работе деталей.

Различают три вида трения твердых тел: трение скольжения, трение качения и трение упругости. Все эти виды встречаются в точных механизмах.

26. ЗАКОНЫ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

Для правильного учета влияния сил трения необходимо правильное представление о физической природе трения.

Трение твердых тел, по новейшим воззрениям, есть физико-химический процесс, происходящий на пограничных поверхностях.

Прежнее представление о силе трения как о результате задевания неровностей уступило место новому, согласно которому главной причиной появления силы трения являются силы притяжения между молекулами трущихся тел[1]. Сухое трение в чистом виде, т. е. непосредственное соприкосновение металлов, встречается весьма редко, так как соприкасающиеся поверхности всегда покрыты оксидными пленками или тонким слоем адсорбированной смазки толщиной в несколько десятков Å[2]. Междумолекулярные силы, действующие в соединении, относятся к тому же порядку, что и силы сцепления частиц материала между собой. Всякая адсорбированная пленка или слой смазки, увеличивая расстояние между взаимно притягивающимися молекулами (радиус действия междумолекулярных сил весьма мал), уменьшает силы притяжения и, следовательно, силу трения.

Коэфициенты трения для металлов, лишенных адсорбированной пленки прокаливанием в вакууме, составляли, по данным опытов[3], $f = 1—46$.

При грубых поверхностях наблюдается и непосредственное частичное касание металлов. При этом соприкасающиеся выступы, даже при легком трении или полировке оплавляются[4] при малой

---

[1] Tomlinson, Philosoph. Magasin, 1929. P. 905.

[2] Тончайшая пленка при оптическом контакте на концевых мерах от 7 до $17 \cdot 10^{-6}$ *мм*.

См. G. Schmaltz, Technische Oberflächenkunde.

[3] Holm & Kirsthstein, Wissenschaftliche Veröffentl. Siemens Konzerns, Bd. 15 (1935), см. также Gerlach Metallwirtschaft, Bd. 14 (1935).

Интересно отметить холодное сваривание, наблюдающееся в плотно соединяемых частях из нержавеющей стали; это объясняется отсутствием на них достаточной оксидной пленки.

[4] По опытам Bowden. Цитируется по докладу D. P. Pye, London. См. Feinmechanik & Präzision, 1938, H. 4/5, S. 72.

скорости и заполняют пространство между выступами в виде аморфного слоя, называемого слоем Бэйльби (Beilby). Несомненно, непосредственное касание поверхностей связано с интенсивным износом, так как при этом оксидная пленка и металл растворяются. При более высоком качестве поверхностей возможность непосредственного касания металлов и трение уменьшаются.

Однако после перехода некоторого предела (порядка качества поверхностей концевых мер) и при отсутствии смазки дальнейшее повышение качества поверхности увеличивает коэфициент трения[1], и поверхности, как говорят, „садятся на контакт". Примером может служить соединение концевых мер (плиток Иогансона) и оптических деталей с помощью так называемого оптического контакта.

Величина коэфициента так называемого сухого трения зависит не только от свойств трущихся материалов, но и еще в большей степени от свойств оксидной или адсорбированной пленки и от микро- и макрогеометрии поверхности. Этим и объясняется большой разнобой в величинах коэфициентов трения, приводимых в разных источниках.

Все источники и все новые опыты подтверждают достаточно точно закон Кулона, дающего для силы трения выражение:

$$F = fN,$$

т. е. прямую пропорциональность между давлением и силой трения. Можно считать также установленным, что коэфициент сухого трения существенно не зависит от температуры и величины поверхности в пределах, встречающихся в точных приборах.

Различные эмпирические формулы для зависимости величины коэфициента сухого трения от скорости[2], как например:

$$f = c\,\frac{1+0{,}012\,v}{1+0{,}06\,v}\ \text{(Вихерта)};$$

$$f = c\,\frac{4098}{12{,}46+v}\ \text{(Флинера)};$$

$$f = c\cdot 290\cdot e^{-\frac{v}{25}}\ \text{(Франка)},$$

где v — скорость в *м/сек*, и другие показывают несущественное влияние скорости на трение при малых скоростях, наблюдаемых в точных механизмах.

Полусухое трение отличается от сухого наличием между трущимися поверхностями слоя смазывающего вещества, однако

---

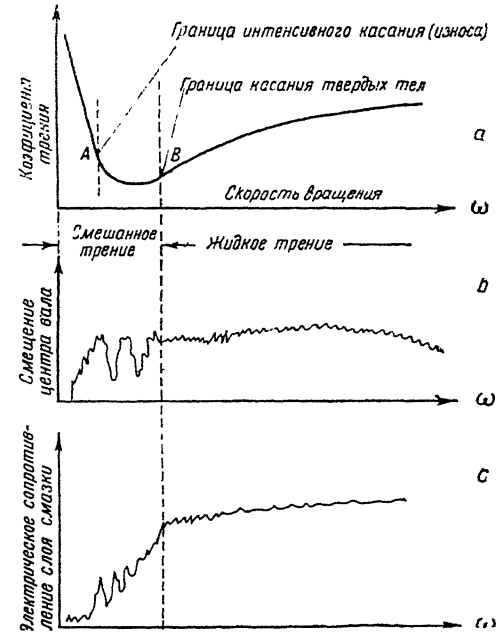
[1] Fichter, Compt. Rendus de l'Acad. Sc., Paris, V. 178 (1924), S. 881 u Donandt, Z. VDI, Bd. 80 (1936), S. 823.

Это объясняется уменьшением расстояния между притягивающимися молекулами.

[2] И. И. Васильев. Возможные законы трения, Журнал технической физики, т. VII, вып. 20 — 21, 1937.

этот слой недостаточен для полного устранения металлического контакта или контакта оксидных пленок. В зависимости от скорости движения, температуры, давления и других факторов этот неустойчивый вид трения меняет свой характер, приближаясь то к сухому трению при начале движения (фиг. 53 *а*, точка *А*), то к трению жидкому (точка *В*) при увеличении скорости. Величина коэфициента трения при полусухом трении меньше, чем при сухом.

Толщина смазывающей прослойки сильно колеблется, вызывая соответствующие перемещения вала в подшипнике (фиг. 53, *b*) и нарушая точность направления. Изменение толщины смазывающего слоя характеризуется и изменением электрического сопротивления соединения (фиг. 53, *с*). Вопрос о толщине и величине колебания слоя смазки еще недостаточно исследован[1].



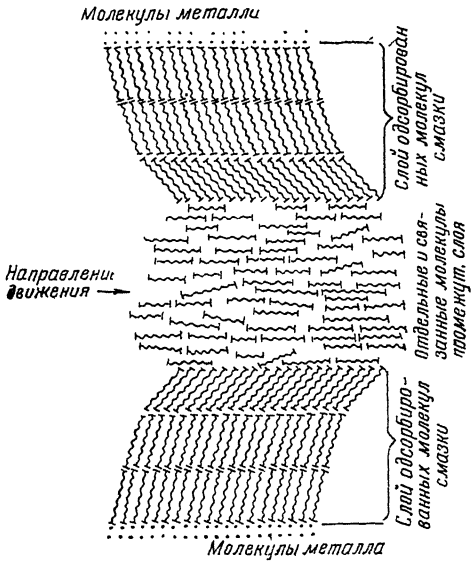
Фиг. 53. Различные виды трения скольжения.

Чрезвычайно большое влияние на характер трения, а следовательно, и на износ, оказывает активность смазки (т. е. способность прочно сцепляться с металлом); чем активнее смазка, тем ближе трение к жидкому. Наиболее активными являются молекулы животных и растительных жиров (ланолин, касторовое масло и пр.), имеющие сложную структуру — длинную цепь атомов С. В то же время все животные жиры весьма чувствительны к понижению температуры (ланолин, например, загустевает при —10°), что сильно ограничивает их применение, так как при охлаждении момент трения растет очень быстро вследствие увеличения вязкости. Увеличение момента трения с понижением температуры тем значительнее, чем больше площадь трущихся поверхностей, покрытых смазкой. Это явление хорошо известно в практике. С другой стороны, в так называемых незамерзающих смазках (выдерживающих до — 50°) смазывающей основой является малоактивное вазелиновое масло.

[1] Можно думать, что минимальная толщина слоя порядка 1 μ. См. П. С. Меренлендер, Трение и смазка в точной механике, Точная индустрия № 2, 1937; подробнее см. ниже.

В последнее время наметилось новое решение вопроса о смазке. Сущность его заключается в покрытии трущихся поверхностей весьма тонкими пленками, так называемой эпиламной пленкой (алофикатом), прочно адсорбируемой металлом [1]. С этой эпиламной пленкой хорошо сцепляется малоактивное незамерзающее масло, и в результате может быть получена удовлетворительная и незамерзающая смазка.

При настоящем положении вопроса о смазке полусухое трение в точных механизмах не может быть выражено какой-либо математической зависимостью. Имеются лишь (см. табл. 7) эмпирические коэфициенты, относящиеся к определенным условиям. Величина коэфициента зависит от свойств материала его поверхности, а также и от свойств смазки. Необходимо отметить, что полусухое трение является наиболее частым, типовым случаем для смазанных густой смазкой частей точных механизмов.



Фиг. 54. Расположение молекул в слое смазки между двумя металлическими поверхностями.

Жидкое трение наблюдается в тех случаях, когда толщина слоя смазки превышает неровности трущихся тел и характеризуется величиной коэфициента трения как функции скорости, установившимся положением оси вала и возросшим электрическим сопротивлением (фиг. 53, *с*). Трение происходит между молекулами, находящимися между адсорбированными слоями смазки. Схематическое расположение молекул в смазывающем слое изображено на фиг. 54 [2]. При определенной скорости движения молекулы ориентируются своей длиной по направлению движения, чем и объясняется динамическое уменьшение вязкости масла; коэфициент трения при этом достигает минимума [3].

---

[1] П. С. Мерендендер, Высококачественные масла в приборостроении, Точная индустрия № 4, 1937.

[2] Рисунок заимствован из книги Schmaltz, Technische Oberflächenkunde.

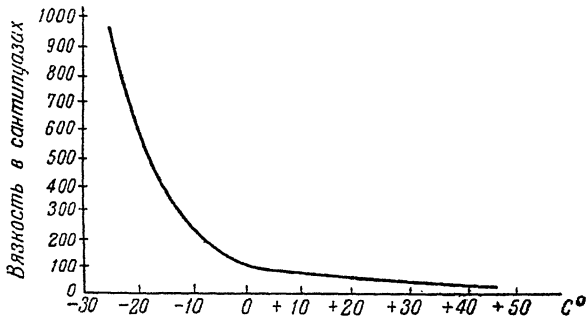
[3] Куropoulos, Zeitschr. für Physik, Bd. 29, 1928.

Динамическая вязкость масла падает на 15%, при этом слой масла получает свойства выпрямителя, пропуская электрический ток лишь в одном направлении (так называемый эффект Wieweg).

Величина коэфициента жидкого трения не зависит от свойств материала вала и подшипника и определяется только свойствами и условиями работы смазки: вязкостью и толщиной слоя смазки, скоростью и величиной поверхности трущихся тел. Сила трения в общем виде может быть выражена на основании гидродинамической теории трения Н. П. Петрова для всех случаев жидкого трения формулой:

$$F = \frac{v \nu s}{e},$$

где v — относительная скорость;
ν — вязкость масла;
s — поверхность подшипника;
e — толщина слоя.



Фиг. 55. Вязкость масла в зависимости от температуры (1 пуаз равен вязкости, дающей сопротивление трения 1000 *г* для поверхности 1 *м*² при скорости 1 *см/сек*).

Как видим, в выражение для силы трения величина нагрузки прямо не входит, однако косвенно влияние нагрузки сказывается на уменьшении зазора e. В первом приближении толщина слоя смазки обратно пропорциональна нагрузке (точнее, $e = \frac{k}{\sqrt{P}}$, где k — некоторая постоянная); это позволяет считать при жидком трении силу трения приблизительно пропорциональной P.

Главной особенностью жидкого трения является прямая пропорциональность между скоростью и силой трения (при $v = 0$ и $F = 0$). Это свойство для точных механизмов является желательным, хотя и недостижимым из-за малых скоростей в этих механизмах. Вязкость смазки, как уже отмечалось, весьма сильно зависит от температуры (с понижением температуры вязкость возрастает).

На фиг. 55 эта зависимость приведена для органических масел.

Толщина минимального слоя смазки для жидкого трения составляет для самых точных направляющих около 1 — 2 μ,

для менее точных — до 10 μ и выше при маслах малой вязкости[1].

Понятно, что минимальная толщина слоя должна превосходить высоту неровностей профиля поверхности, которая колеблется от 1 до 5 μ для шлифованных и притертых поверхностей (см. стр. 116).

Как показали опыты[2], жидкое трение в чистом виде в точных механизмах не встречается, все случаи подходят ближе к сухому трению и характеризуются большой (до 0,3) и непостоянной величиной коэфициента трения. Отсутствие жидкого трения в точных механизмах наглядно иллюстрируется тем известным фактом, что при начале движения сила трения имеет максимальную величину (что находится в прямом противоречии с законом жидкого трения).

Необходимо отметить, что даже в тех машинах, где оно имеет место, жидкое трение устанавливается только по достижении определенного числа оборотов, переходя от сухого трения при пуске через фазу полусухого к жидкому[3] (см. фиг. 53).

Всякому смазанному соединению в точных механизмах частично свойственны особенности сухого трения (независимость силы трения от скорости и площади) и частично особенности жидкого трения (прямая пропорциональность силы трения площади и скорости и обратная величине зазора), поэтому можно сделать руководящие выводы для проектирования подшипников и направляющих с трением скольжения:

1) поверхности соприкосновения должны быть минимальными, что достигается соответствующими вырезами на рабочих поверхностях и уменьшением радиуса подшипника;

2) скорости скольжения должны быть возможно меньше, что достигается уменьшением радиуса подшипников;

3) качество соприкасающихся поверхностей должно быть высоким, чтобы при малых зазорах и малых скоростях обеспечивалось достаточное приближение к режиму жидкого трения;

4) для смазки следует применять активные смазывающие вещества или прибегать к алофикации поверхностей.

Значения коэфициентов трения скольжения для наиболее широко применяемых в точной механике материалов приведены в табл. 7.

---

[1] G. Schmaltz, Technische Oberflächenkunde.
По данным Dr. A. Philippowich (Forschung auf dem Gebiete der Schmierung und Smiermittel, VDI, № 51, 1937) наименьшая толщина слоя смазки в подшипниках при малых удельных давлениях составляет 2 — 2,5 μ, уменьшаясь до 1 μ, при давлениях около 100 *кг/см* диаметра подшипника.

[2] Опыты проводились автором в б. конструкторско-исследовательском бюро ВООМП. Толщина слоя смазки учитывалась измерением электрического сопротивления подшипника. При остановке сопротивление уменьшалось до сотых долей ома.

[3] Подробнее см. Gümbel, Reibung und Schmierung, 1926 (есть русский перевод) и Стэнтон, Общая теория трения, 1934.

Таблица 7

Коэфициенты трения покоя (для поверхностей, обработанных под ▽▽▽ без смазки)

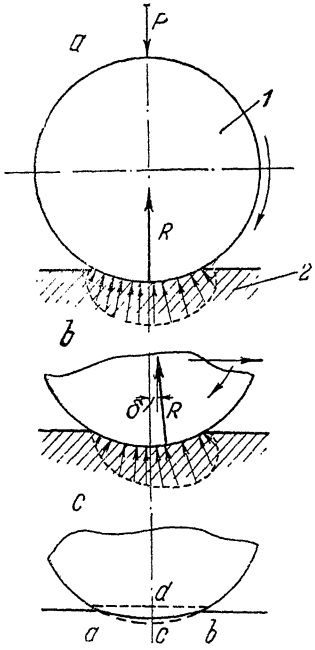
	Коэфициент трения
Сталь конструкционная по стали конструкционной	0,18
» » » бронзе оловянистой	0,16
» » » латуни Л62	0,19
» » » чугуну серому	0,19
» » » стали закаленной	0,16
» » » алюминию	0,18
» » » дуралюмину	0,20
» » » электрону	0,15
» » » меди красной	0,15
» » » текстолиту	0,22
» » » гетинаксу	0,20
» » » фибре	0,22
» » » эбониту	0,25
Сталь закаленная инструментальная по стали закаленной	0,17
» » » » бронзе оловянистой	0,15
» » » » электрону	0,14
» » » « агату	0,22
» » » » корунду	0,16
» » » » меди красной	0,15
» » » » текстолиту	0,27
» » » » фибре	0,22
Сталь хромоникелевая по стали конструкционной	0,15
» » » стали хромоникелевой	0,18
» » » латуни Л-62	0,16
» » » дуралюмину	0,21
Сталь нитрированная (35-ХМЮА) по стали закаленной	0,24
» » » текстолиту	0,36
» » » гетинаксу	0,24
» » » фибре	0,30
Латунь (Л-59, Л-62) по бронзе оловянистой	0,16
» » латуни	0,17
» » чугуну серому	0,16
» » дуралюмину	0,22
» » меди	0,30
» » алюминию	0,17
» » текстолиту	0,30
» » фибре	0,32
Бронза оловянистая по бронзе оловянистой	0,20
» » » чугуну серому	0,21
» » » текстолиту	0,23
» » » фибре	0,27
» » » эбониту	0,43
Дуралюмин по дуралюмину	0,22
» » меди красной	0,30
» » текстолиту	0,40
» » фибре	0,33
Чугун серый по чугуну серому	0,22
» » » фибре	0,31

Примечание. При составлении таблицы были использованы следующие источники: Справочник Hütte, т. I, 1936. Рихтер и Фосс, Детали точной индустрии, 1929. J. Goldbach, Magnesium-Legierungen und ihre Verwendung in Geratenbau, F. &. P. № 6, 1930. L. Trincano, Les pierres fines, 1926, нормали наших заводов и др.

27. ТРЕНИЕ КАЧЕНИЯ

Трение качения принципиально отличается от трения скольжения.

Физический смысл трения качения состоит в следующем: силы упругости деформированной поверхности направляющей *2* (фиг. 56, *a*), симметрично расположенные относительно вертикали при покое, при качении катка *1* по стрелке возрастают справа и уменьшаются по величине слева, так что реакция направляющей смещается вправо на величину δ, создавая противодействующий момент $M = \delta R$ (фиг. 56, *b*), где R — реакция направляющей поверхности, равная по величине нагружающей силе, а δ — плечо или коэфициент трения второго рода, выражаемый в *см* или *мм*.



Фиг. 56. Трение при качении.

Причиной несимметричного распределения сил упругости при движении катка являются упругое последействие материала катка и направляющей, вследствие которого деформация не устраняется мгновенно, а также молекулярное трение между частицами материала катка и направляющей. Так как упругое последействие является функцией величины напряжений и времени, величина сопротивления качению должна возрастать с увеличением скорости качения и увеличением напряжений в материале, и наоборот. Коэфициенты трения скольжения и качения между собой не сравнимы, так как первый представляет собой отвлеченное число, а второй — линейную величину (в *см* или *мм*).

Второй существенной причиной трения качения является трение скольжения в пределах площадки касания катающихся тел.

Длина деформированного участка у соприкасающихся тел до деформации различна (см. дуги *adb* и *acb*, фиг. 56, *c*).

Поэтому при взаимном перекатывании точки на поверхности обоих тел проходят различные пути с сопутствующим этому трением скольжения[1].

Имеются еще и другие сопротивления при качении. Величина работы трения отдельных составляющих в подшипниках качения и вопрос о величине и форме выражения коэфициента трения

---

[1] Рейнольдс видит в этом главную причину трения качения; см. Glasebrook, Dictionnary of Applied Physic, v. I, P. 396.

Это явление выражается в том, что центр катка проходит путь, отличающийся по величине от пути, проходимого точками на периферии катка.

второго ряда еще неясны[1]. В большинстве случаев для определения величины силы трения при качении пользуются формулой Кулона-Морена:

$F = \delta \frac{P}{D}$ (считая силу трения приложенной на диаметре катка),

где P — нагрузка на каток в *кг*;

D — диаметр катка в *см*;

δ — коэфициент трения второго рода в *см*.

Величина δ определяется из опытов и колеблется от 0,001 до 0,005 *см* для стальных шариков и стальных направляющих.

Обозначая отношение $\frac{\delta}{D}$ через f_0, находим:

$$F = f_0 P,$$

т. е. получилось выражение, аналогичное применяемому для определения силы трения скольжения.

Величина f_0 называется коэфициентом трения на ободе катка и выражается в отвлеченных числах, а поэтому ее можно сравнивать с коэфициентом трения скольжения. Величина f_0 колеблется от 0,005 до 0,0007, т. е. сила трения на ободе катка составляет примерно от $^1/_{200}$ до $^1/_{1400}$ нагрузки в зависимости от размеров, конструкции, материала и качества изготовления.

Для определения величины плеча δ имеется несколько формул, которые являются эмпирическими и несовершенными, так как в них не учитывается влияние скорости, а упругие свойства учитываются без связи с нагрузкой.

Для определения величины коэфициента трения δ наиболее подходит формула Резаля (Resal):

$$\delta = \mu \sqrt{\frac{R_1 \cdot R_2}{(R_1 + a)(R_2 + a)}},$$

где R_1 и R_2 — радиусы соприкасающихся поверхностей (в плоскости катания), а μ и a — некоторые постоянные, характеризующие материал катающихся частей.

Для катания шарика по плоскости (наиболее частый случай в точной механике) формула Резаля имеет вид:

$$\delta = \mu \sqrt{\frac{R}{R + a}}.$$

Отсюда можно сделать вывод, что коэфициент трения с уменьшением радиуса шарика понижается приблизительно в отношении

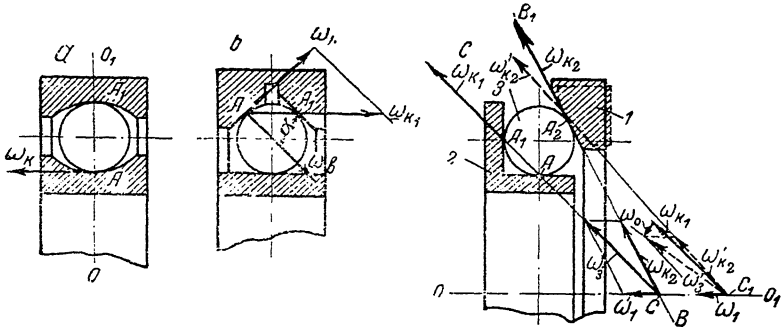
---

[1] Проф. С. О. Белицкий („О трении второго рода", Вестник металлопромышленности № 2, 1935) приходит к выводам, что коэфициент трения второго рода должен иметь выражение, аналогичное коэфициенту первого рода, и не зависит от скорости и диаметра катящегося тела. Полученные автором выводы не согласуются с данными практики точного приборостроения.

См. также проф. А. К. Зайцев, Трение и смазка подшипников качения, Подшипник № 7, 1937.

$\sqrt{R}$, так как a велико по сравнению с R (формулы Dupuit и Poirée[1] дают непосредственно: $\delta = \mu\sqrt{R}$).

Однако уменьшение R одновременно с уменьшением коэфициента трения δ вызывает увеличение силы трения на ободе шарика, так как R входит в первой степени в знаменатель выражения для F. В результате уменьшение радиуса шарика вызывает увеличение силы трения в отношении приблизительно $\frac{1}{\sqrt{R}}$, при прочих равных условиях. Таким образом выгодным является возможно большее увеличение диаметра шариков.



Фиг. 57. Трение верчения и скольжения в шариковых направляющих и подшипниках.

Известные формулы проф. Штрибека[2] (Striebeck) и других для вычисления коэфициента трения качения и моментов трения шарикоподшипников относятся к подшипникам для машин, работающих при несравненно бо́льших скоростях и нагрузках, чем в точных механизмах, и не применимы к последним.

Необходимо отметить, что в направляющих, помимо трения качения, возможно появление также и трения скольжения.

Чистое трение качения наблюдается только в тех случаях, когда плоскость O_1O качения катка или шарика перпендикулярна к поверхности направляющей в точке касания с катком или шариком, как это показано на фиг. 57, *a*, где вектор $\omega_к$ угловой скорости катания шарика вокруг мгновенного центра A вращения лежит в плоскости, касательной к направляющей поверхности в точке A касания с шариком.

В направляющих с профилем, показанным на фиг. 57, *b*, угловая скорость катания шарика вокруг мгновенного центра A выражается вектором угловой скорости $\omega_к$ в плоскости, касательной к направляющей в точке A.

---

[1] См. Hütte, ч. I, Сопротивление трения, а также книгу проф. А. Столярова, Теория механизмов, 1926.

[2] См. Hütte, ч. I, Подшипники с трением качения, изд. 1926 г. Подробнее см. М. Н. Берлов, Детали машин, Подшипники, 1931.

Ввиду касания шарика в точке A_1 по другой стороне направляющей канавки, он может вращаться лишь вокруг оси, проходящей через точки A и A_1 с угловой скоростью $\omega_{к_1}$, которую можно рассматривать как геометрическую сумму угловых скоростей $\omega_к$ катания и $\omega_в$ вращения вокруг мгновенного центра A (аналогичная картина получается и в точке A_1). Так как площадка деформации в точке касания шарика с направляющей имеет некоторые конечные размеры (до 0,2 *мм* и больше), вращение шарика оси, проходящей через точку касания, вызывает дополнительное трение значительной величины, называемое трением верчения (pivotement).

Из схемы видно, что работа трения верчения тем меньше, чем меньше вектор $\omega_в$, т. е. чем ближе угол α к 90°.

Момент трения верчения можно, вообще говоря, подсчитать по известным формулам Герца (G. Hertz), дающим величину и распределение давления в площадке деформации. Однако такой подсчет нецелесообразен, так как вычислить с достаточной точностью прочие составляющие трения не представляется возможным.

В подшипниках для вращательного движения, подобных изображенному на фиг. 57, *с*, помимо трения верчения, может быть прямое скольжение шарика по направляющей поверхности. Движение шарика в этом подшипнике определяется, с одной стороны, угловой скоростью ω_1 вращения наружного кольца *1* вокруг своей оси OO_1 и угловой скоростью $\omega_{к_2}$ катания шарика вокруг оси, проходящей через точку A_2 касания шарика с кольцом *1*, что дает в сумме угловую скорость ω_3 вращения шарика. С другой стороны, шарик *3* вследствие касания в двух точках A и A_1 с внутренним кольцом *2* подшипника может вращаться лишь вокруг оси, проходящей через эти две точки с угловой скоростью $\omega_{к_1}$.

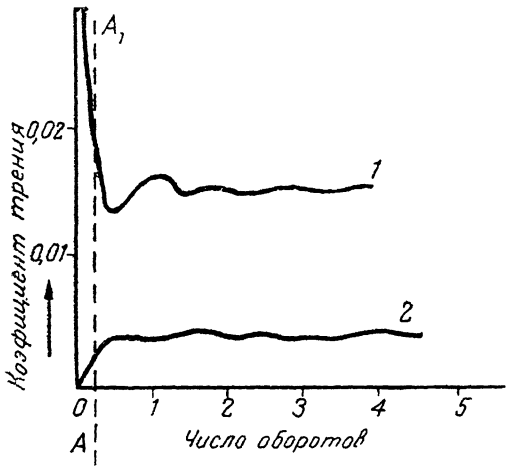
Направления этих угловых скоростей ω_3 и $\omega_{к_1}$ совмещаются только в том случае, когда прямая, проведенная через точки A и A_1, пересекается с касательной BB_1 к поверхности наружного кольца на оси вращения подшипника в точке C (на фиг. 57, *с*).

Если бы наружное кольцо имело форму, показанную пунктиром, то треугольник угловых скоростей составился бы из векторов ω_1 и $\omega'_{к_2}$ и ω'_3, нанесенных пунктиром. При этом для замыкания $\omega_{к_1}$ и ω'_3 появляется дополнительный вектор ω_0, показывающий, что шарик должен вращаться вокруг оси, перпендикулярной к AA_1, и в связи с этим скользить в одной из точек A или A_1. Так как отрезок AA_1 имеет конечные размеры (несколько миллиметров), то появление скольжения сильно увеличивает момент трения в подшипнике.

Из сказанного вытекает, что сама конструкция направляющих на шариках в точных механизмах должна устранять возможность появления в них трения верчения и скольжения.

В практике влияние трения верчения и скольжения учитывают вместе с другими факторами (как трение шариков друг о друга или о сепаратор) приданием соответствующей величины коэфициенту трения δ или f_0.

Несмотря на отсутствие учета скорости движения и упругих свойств катящихся тел, формула Кулона-Морена дает близкие к практическим величинам результаты. Это объясняется широким варьированием величины δ, которая не отражает действительной закономерности явления, но для узких пределов скоростей, нагрузок и упругих свойств материала может быть экспериментально подобрана так, чтобы получилась достаточно приближенная величина сопротивления трения.



Фиг. 58. Сравнение коэфициентов трения качения и скольжения.

В настоящее время нет исследований трения качения, которые бы давали исчерпывающую зависимость коэфициентов трения от всех факторов[1]. Изучение характера трения качения в точных приборах может явиться благодарной темой для исследования.

Несоответствие между действительным законом изменения силы трения как функции скорости и формулой Кулона-Морена известно из практики: в начале движения шарикоподшипники имеют меньший момент трения, чем при движении с установившейся скоростью. Для иллюстрации приведем сравнительный график[2] (фиг. 58) моментов трения при пуске в ход для подшипника с баббитовой заливкой (кривая *1*) и шарикоподшипника (кривая *2*).

Из графика видны различный характер зависимости от скорости и различная абсолютная величина силы трения для подшипников скольжения и качения. В практике известно, что сопротивление трения при подшипниках качения меньше

[1] Попытки теоретического расчета сил трения при качении без учета всех факторов, в особенности скорости и упругих свойств материала (гистерезиса и упругого последействия), не являются вполне серьезными. К подобным попыткам относится расчет сопротивления трения шариковых направляющих в книге М. Я. Кругера и Б. М. Кулижнова, Конструирование оптико-механических приборов, 1937.

[2] Заимствован из книги Стентона, Общая теория трения, 1934.

в случае установившегося движения, как видно из правой части графика (линия AA_1).

Однако в точных механизмах, работающих периодически, с перерывами и на доли оборота, сравнение должно быть произведено в области графика, влево от линии AA_1, у начала абсцисс. Здесь выявляется принципиальное преимущество трения качения для точных механизмов, так как, помимо малой величины силы трения, имеется большее постоянство этой силы и переход ее через минимум при изменении направления движения (вместо перехода через максимум силы трения скольжения), что обеспечивает минимальный упругий мертвый ход. Преимуществами направляющих с трением качения также являются:

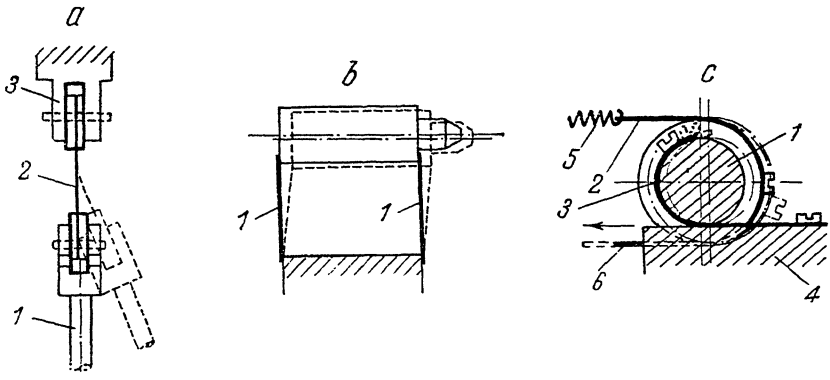
1) возможность применения для всех частей одного материала, а отсюда нечувствительность к температурным влияниям;

2) малые площадки касания, что облегчает приближение конструкции к кинематическому типу;

3) отсутствие необходимости в смазке катающихся поверхностей.

28. ТРЕНИЕ УПРУГОСТИ

В точных механизмах часто применяют шарниры и направляющие, в которых относительное движение происходит вследствие деформаций упругих частей механизма. В качестве примера на фиг. 59, *а* изображен известный подвес маятника стенных



Фиг. 59. Направляющие с трением упругости.

часов. Маятник *1* качается вследствие изгиба тонкой плоской пружинки *2* (так называемого пендельфедера), закрепленной в неподвижной части *3*. Такой подвес дает меньшее трение, чем даже подвес на призмах с очень малым радиусом трения. На фиг. 59, *б* показана задняя бабка компаратора[1], которая может

[1] Компаратор английской национальной физической лаборатории, см. Glasebrook, Dictionnary of Applied Physic, v. III, p. 625.

перемещаться, как это показано пунктиром, вследствие изгиба пружин *1*.

На фиг. 59, *с* показана направляющая для вращательного движения, применяемая в измерительном приборе Talymin (тип миниметра). На цилиндр *1*, имеющий два уступа разных диаметров, навернуты тонкие бронзовые ленты *2* и *3*. Цилиндр скреплен с измерительной стрелкой и может кататься по ленте *3*, лежащей на плоской опоре *4*. Один конец ленты *2* растягивается пружиной *5*, другой конец *6* соединен с мерительным штифтом и при движении последнего по стрелке заставляет перекатываться цилиндр *1* по опоре, как это показано пунктиром. По свидетельству проф. Полларда[1], такой механизм работает безукоризненно.

В подобных случаях наблюдается лишь трение внутри материала или трение упругости.

Как указывалось ранее, трение упругости весьма мало, т. е. разница усилий при ходе вперед и назад практически неощутима. О величине трения числовые данные пока отсутствуют.

Недостатками подобных направляющих являются небольшой ход и меняющееся на длине хода усилие пружин. Указанные недостатки ограничивают применение этих, наиболее близких к идеальным, направляющих теми случаями, когда ход мал и допустимое мерительное давление велико по сравнению с силой изгибаемых пружин.

Трение упругости встречается также в механизмах с передачей движения гибкой связью (стальной или бронзовой лентой), применяющихся в различных измерительных и специальных приборах, где лента наматывается на барабан или кулачок (см. фиг. 7).

Опыты с подобными системами не обнаруживают сил трения и мертвого хода, поддающихся измерению. Сказанное относится, разумеется, лишь к тем механизмам, напряжения в деформируемых частях которых значительно ниже пределов упругости. В случае применения гибких тел, состоящих из нескольких частей, например, тросов или пластинчатых составных пружин, трение упругости дополняется трением скольжения между составными частями гибкого тела и достигает в сумме существенных величин, которые должны учитываться.

29. ТРЕНИЕ И ИЗНОС

Трение тесно связано с износом: чем больше трение, тем сильнее износ. Только при чисто жидком трении, в случае отсутствия непосредственного касания металлических поверхностей или касания оксидных пленок износа не наблюдается. Как уже

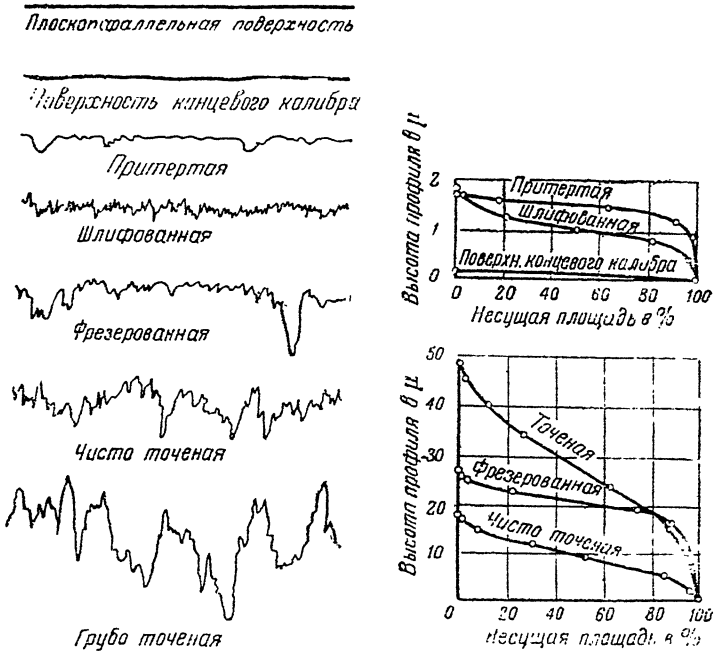
---

[1] AFC. Pollard, The Mechanical Amplification of Small Displacements, Journ. of Scientific Instruments, 1938, p. 37.

Такой же механизм применен в одном из специальных измерительных приборов в лаборатории точных механизмов Ленинградского института точной механики и оптики; при испытаниях этот механизм дал прекрасные результаты.

указывалось, жидкое трение в точных механизмах не наблюдается, и поэтому всякое движение в них связано с износом, вызванным непосредственным касанием металлов и растворением их. Также указывалась связь коэфициента трения с качеством поверхности: чем лучше поверхность, тем ниже коэфициент трения, а следовательно, и износ.

Коэфициент трения скольжения (и износ) тем выше, чем ближе друг к другу структуры соприкасающихся поверхностей; этим объясняется быстрый износ соединений из одного материала.



Фиг. 60. Профили поверхности и кривые Аббота при различных видах обработки.

Наоборот, одинаковые металлы в паре значительно лучше сопротивляются износу, если им придана различная структура, например, мягкая сталь в паре с цементованной или закаленной.

Важным фактором износа, как показали последние опыты проф. Н. Савина[1] (N. Sawin), являются внутренние напряжения в поверхностном слое материала трущихся частей.

Уменьшение поверхностных напряжений материала после закалки или грубой обработки (обдирки, шлифования, накатки

[1] Подробнее см. Prof. N. Sawin, Einfluß der inneren Spanungen auf die Wiederstandfähigkeit gegen Zerspannung und Abnutzung, Werkstattstechnik, H. 12, 1939.

роликом) путем термообработки повлекло увеличение износоупорности на 20% и более, хотя при этом наблюдалось некоторое понижение твердости. Вместе с требованиями постоянства сохранения формы (см. гл. I, § 5) это приводит к необходимости освобождать материал частей точных механизмов от внутренних напряжений как объемных, так и поверхностных.

Трение зависит от твердости соприкасающихся материалов: чем выше твердость, тем меньше коэфициент трения. Например, закаленная сталь по закаленной и в особенности азотированные поверхности показывают малый коэфициент трения и малый износ. Далее, износ зависит от свойств и состояния смазки, находящейся между трущимися поверхностями: чем активнее смазка, тем меньше непосредственное касание трущихся поверхностей и износ. Большое значение имеют всякие загрязнения смазки (пыль, частицы абразивов и т. д.), увеличивающие износ.

Современное состояние знаний не позволяет указать числовых характеристик влияния каждого перечисленного фактора.

Необходимо отметить особенно важное влияние качества поверхности на износ в условиях малых абсолютных величин допустимых зазоров в точных механизмах. Связь между качеством поверхности и износом характеризуется кривыми Аббота (Abbot).

На фиг. 60 показаны типовые профили поверхностей, получающиеся при различных видах обработки и обладающие различной стойкостью против износа, и соответствующие кривые Аббота[1].

Так как при любом качестве обработки поверхности линейный износ пропорционален количеству растворенного металла или почти пропорционален высоте гребешка[2] (фиг. 60), весьма важным является уменьшение абсолютной высоты гребешков и улучшение кривой Аббота для профиля поверхности. Это может быть достигнуто специальной обработкой поверхности: притиркой (lapping), хонингованием (honning) или калибровкой (pressfinich), дающими очень чистую поверхность (фиг. 60).

По Г. Шмальцу, высота гребешков или впадин колеблется для поверхностей:

после чистовой проточки 6—16 μ,
» развертки 2,5—6 μ,
» тонкого шлифования 2,5—6 μ,
» притирки (лапингования) 1,6—2,5 μ,
» полировки 1,0—2,5 μ,
» калибровки 1,0—4,0 μ,
» шабровки 2,5—6,0 μ.

[1] Профиль поверхности измерял механическим путем P. Schraeder; см. также G. Schmaltz, Technische Oberflächenkunde, S 120.

Кривая Аббота характеризует форму профиля гребешков обработанной поверхности по величине роста несущей поверхности, по мере износа выступов. Кривая дает отношение несущей плоскости данной поверхности к площади идеальной плоскости в процентах. Подробнее см. E. I. Abbot a. E. I. Firestone, Mech. Engineering, 1933. Sept., p. 569.

[2] Предполагая, что различное качество поверхности характеризуется различной высотой гребешков при одинаковой их форме.

К этому можно добавить, что согласно измерениям качества поверхности зубчатых колес высота профиля поверхности нарезанных зубцов с модулем 0,5—1 *мм* колеблется от 3 до 12 μ.

Износоупорную поверхность с хорошей кривой Аббота дают чистовая развертка, шабровка и фрезерование. Шлифование и чистовая проточка дают хотя и небольшую высоту профиля поверхности, но с плохой кривой Аббота.

Помимо формы поверхности, большое влияние на износ оказывает и структура поверхностного слоя[1].

Опытами установлено, что в течение пробной эксплоатации (прикатка, приработка в сборке) в точных механизмах поверхность изнашивается на 0,3—0,4 высоты профиля, что дает увеличение зазоров на 4—6 μ (для точеных и шлифованных поверхностей). Это необходимо учитывать при назначении допусков на точные соединения.

Г. Шмальц указывает, что в течение первой половины времени (изнашивание на глубину профиля) износ составляет в среднем 0,6—0,7 высоты профиля, а в течение второй — только 0,3—0,4.

Сказанное подчеркивает исключительную важность высокого качества поверхностей для устойчивости работы точных механизмов и необходимость назначения более плотных посадок, учитывая приработку при сборке.

30. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ТРЕНИЯ

Уменьшение силы трения в поперечном направлении при продольном движении было открыто проф. Н. Е. Жуковским, им же была обоснована возможность создания условий движения при незначительном трении.

Если к телу A (фиг. 61), движущемуся по плоскости в направлении SS_1 со скоростью v_l, приложить силу F_q перпендикулярно направлению движения, то движение будет происходить по направлению v_r под углом α к первоначальному. При этом движущая сила F_r должна быть равна силе трения: $F_r = Pf$ (где P — давление, f — коэфициент трения), направлена по направлению движения и равна геометрической сумме продольной составляющей F_l и поперечной составляющей F_q. Так как направления скоростей совпадают с направлениями сил, то треугольники сил и скоростей подобны.

Из фигуры имеем:

$$F_q = F_r \cdot \sin\alpha$$

и

$$\sin\alpha = \frac{v_q}{v_r} = \frac{v_q}{\sqrt{v_l^2 + v_q^2}},$$

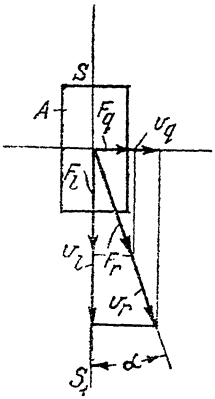
[1] P. Sommer, Leichtmetallen Gleitflächen, Maschinenbau Betrieb, 1938, H. 17 и цитированную выше статью проф. N. Sawin.

отсюда

$$F_q = F_r \frac{v_q}{\sqrt{v_l^2 + v_q^2}} \approx F_r \frac{v_q}{v_l},$$

если v_q мало по сравнению с v_l.

Полученное выражение указывает на возможность движения в поперечном направлении при большом v_l под действием незначительных сил или, что то же, при незначительном коэфициенте трения f_q (фиктивном), так как:



Фиг. 61. Движение в поперечном направлении.

$$F_q = f_q \; P = F_r \frac{v_q}{v_l},$$

но

$$F_r = P \cdot f,$$

поэтому

$$f_q P = P \cdot f \frac{v_q}{v_l}$$

и

$$f_q = f \frac{v_q}{v_l}.$$

Коэфициент трения уменьшается по сравнению с нормальным в отношении скоростей поперечной к продольной. При начале поперечного движения в условиях установившегося продольного движения, когда $v_l = \text{const}$, имеем:

$$F_q = 0 \text{ и } f_q = 0 \text{ при } v_q = 0;$$

значит

$$F_q = F_r \frac{v_q}{v_l} = k v_q,$$

т. е. ламинарный режим с отсутствием трения покоя, подобно трению вязкой жидкости.

При небольших величинах поперечной скорости v_q по сравнению с продольной v_l коэфициент трения может быть уменьшен в 100 и больше раз. Указанный эффект находит применение в подвесе роторного кольца гироскопов системы Брауна [1] и др.

Вибрация и удары существенно сказываются на явлениях трения. Эффект уменьшения сопротивлений трения при вибрациях хорошо известен в практике в виде самопроизвольного отвинчивания гаек, ослабления стопорящих приспособлений и т. п. Причиной этого являются возникающие при вибрациях и ударах ускорения связанных между собой частей механизмов, в результате чего статическое равновесие сил оказывается нару-

[1] В. А. Павлов, Гироскоп системы проф. Брауна, Точная индустрия № 3, 1938.

шенным. Так как при вибрациях и ударах силы инерции меняют знак, то в некоторые моменты наблюдается уменьшение силы взаимного давления частей механизма с соответствующим уменьшением силы трения.

В уменьшении силы трения при вибрациях и ударах часто проявляется также эффект продольного движения, если амплитуды вибраций имеют составляющую, перпендикулярную к направлению движения, например, вибрация в осевом направлении для валика, вращающегося в подшипниках (на этом принципе и работает гироскоп Брауна, здесь искусственно создаются осевые вибрации подшипников подвеса).

По имеющимся данным, ускорения частей прицела, установленного непосредственно на пушке, доходят до 20 g с амплитудами до 10 *мм*, ускорения частей приборов, установленных в башне корабля, составляют 5—9 g с амплитудами до 7 *мм*, ускорения приборов, установленных на самолетах, — 0,3 — 1 g с амплитудой от 0,05 до 0,4 *мм*.

Как пример можно привести наблюдавшиеся автором случаи[1], когда нечувствительность (застой) маятниковых приспособлений в стационарных условиях равнялась 8—10′, а при установке их на самолет понижалась до 2′.

При зазорах в соединениях и ускорениях, превышающих g, или в случае неуравновешенных масс детали при вибрациях могут перемещаться в пределах зазоров. Так как зазоры обычно меньше, чем амплитуды колебаний, то обе трущиеся детали совершают одинаковые по фазе колебания.

Как показывают опыты изучения колебаний на самолетах[2], последние не поляризованы линейно, а образуют сложные пространственные фигуры. Возникающая центробежная сила (при круговых колебаниях) может прижимать и заставлять обкатываться валик в подшипнике, способствуя или препятствуя нормальному движению и создавая иногда парадоксальные явления: подъем гайки по винту вверх и т. п.

Количественный эффект влияния вибраций на величину силы трения зависит от характера колебаний частоты и амплитуды и вида соединения. Кроме того, изменение сил трения при вибрациях всегда находится во взаимной связи с влиянием сил инерции неуравновешенных масс. Сложность вопроса и отсутствие достаточных экспериментальных данных не дают возможности указать способы количественного учета изменения трения.

Имеющиеся в нашем распоряжении отдельные данные позволяют в виде грубого приближения считать, что статический

---

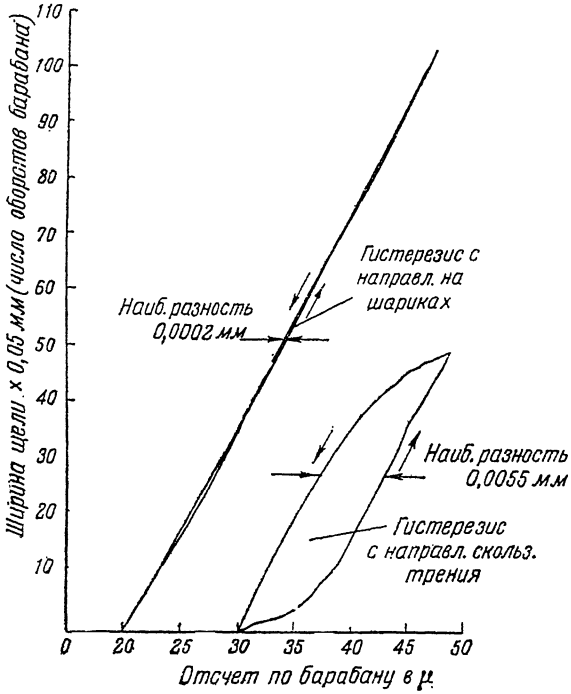
[1] Из работ б. Конструкторского исследовательского бюро ВООМП.

[2] O. Schmidt, Verfahren und Geräte der Luftnavigation Feinmechanik & Präz., 1937, S. 17. Е. Б. Левенталь, О некоторых явлениях трения при вибрациях, Точная индустрия № 4, 1937; Е. Ф. Юдин, Изучение колебаний самолетных установок. Государственный оптический институт (рукопись).

коэфициент трения при самолетных вибрациях может уменьшиться примерно в три раза, а при вибрациях корабельных — в два раза.

31. ТРЕНИЕ И МЕРТВЫЙ ХОД

Выше было указано, что силы трения в соединениях механизмов вызывают мертвый ход. Рассмотрим более подробно связь между силами трения и величиной мертвого хода.



Фиг. 62. Упругий мертвый ход щели спектрографа.

Упругий мертвый ход равен деформациям деталей механизма, вызываемым силами трения, т. е.

$$\delta l = \delta f_F .$$

Следовательно, упругий мертвый ход прямо пропорционален силе трения и обратно пропорционален жесткости деталей механизма.

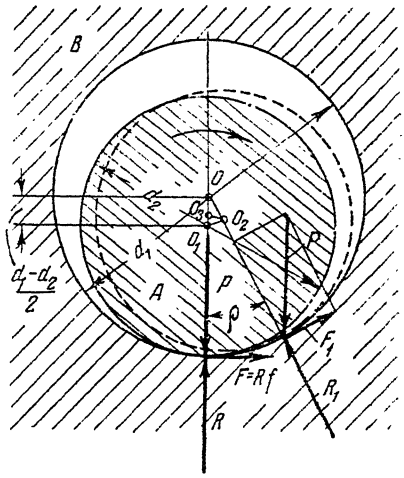
Эта зависимость видна из приводимого проф. Поллардом[1] примера щели спектрографа (фиг. 62), мертвый ход которого достигал 5,5 μ, как это видно из гистерезисной петли. После замены направляющих скользящего трения направляющими на шариках, т. е. уменьшения трения в них, мертвый ход уменьшился до 0,2 μ. В обоих случаях наблюдался упругий мертвый ход, так как зазоры выбирались пружинами.

Помимо упругого мертвого хода, силы трения влияют на величину мертвого хода, получающегося из-за имеющихся в механизме зазоров. Характерным примером такого мертвого хода является ход в соединении вала с подшипником. Переменная по направлению сила трения при изменении направления движения

[1] AFC. Pollard, Journal of Scientific Instruments № 2, 1938, P. 40

определяет величину перемещения вала в подшипнике в пределах зазора[1].

На фиг. 63 показан вал A, прижимаемый силой P (давление в зубцах, натяжение ленты и т. п.), направление которой сохраняется при изменении направления движения, к подшипнику B. В положении покоя давление P уравновешивается реакцией R. При начале движения по стрелке появляется касательная сила трения $F=Rf$, стремящаяся сдвинуть вал вправо, и равновесие вновь устанавливается, когда геометрическая сумма силы трения и реакции подшипника совпадает по величине и направлению с силой P. Равновесное положение показано пунктиром; при этом реакция R_1, нормальная к поверхности подшипника, проходит через центр O подшипника под углом ρ к прежнему направлению, а сила трения $F_1=R_1 f=R_1 \operatorname{tg}\rho$ (где ρ — угол трения) перпендикулярна к R_1.



Фиг. 63. Влияние трения на мертвый ход.

Учитывая, что угловая величина мертвого хода определяется проекцией O_2O_3 перемещения O_1O_2 центра валика (в разбираемом примере горизонтальной проекцией), деленной на радиус колеса (или шкалы и т. п.), находим из фигуры:

$$O_2O_3=\frac{d_1-d_2}{2}\sin\rho.$$

Так как угол трения невелик ($\rho<15°$) и, кроме того, величина ρ (т. е. коэфициент трения) не является вполне определенной и подвержена большим колебаниям, можно без практической погрешности заменить $\sin\rho$ на $\operatorname{tg}\rho=f$ и получить окончательно;

$$O_2O_3\approx\frac{d_1-d_2}{2}f.$$

Понятно, что при изменениях направления движения такое же смещение произойдет влево и наибольшее суммарное пере-

[1] Влияние сил трения на величину мертвого хода впервые было установлено С. Т. Цуккерманом, см. Мертвый ход в червячных передачах, Оптико-механическая промышленность № 12, 1932.

См. также Ing. E. Barz, Das Getriebe der Messuhr und seine Fehlerquellen, Feinmech. u. Präz. № 14, 1938.

мещение будет равно:

$$2 \cdot O_2O_3 = (d_1 - d_2)f.$$

Смещение оси и мертвый ход оказываются прямо пропорциональными зазору в подшипнике и коэфициенту трения. Так как зазор уменьшается с уменьшением диаметра (при той же посадке), уменьшение диаметра подшипника выгодно с точки зрения получения малых величин мертвого хода.

Если сила, нагружающая подшипник, меняет направление, перемещение оси в подшипнике при изменении вращения увеличивается и доходит до полной величины зазора в том случае, когда направление силы изменяется на угол $\gamma = 180° - 2\rho$.

Особый случай, когда нагружающая сила сохраняет точку приложения, разобран в ч. II., XV гл. „Зубчатые передачи".

ГЛАВА X

ТРЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Для выяснения условий движения по направляющим при наличии трения в них рассмотрим общий случай движения ползуна по прямолинейным направляющим и вращательного движения в подшипнике. При этом нас будет интересовать влияние конструктивных размеров направляемой детали ползуна и направляющих с целью получения наименьших усилий в соединении и наименьшей работы трения. Мы ограничиваемся здесь рассмотрением плоского движения, так как движение пространственное на элементарном участке может считаться плоским.

При расположении сил в разных плоскостях рассмотрение условий движения ползуна приводится к двум случаям плоского движения, где действующие силы заменены их проекциями. Поэтому выводы, полученные для рассмотренных случаев, применимы к пространственным направляющим, а также к направляющим, в которых силы действуют в нескольких плоскостях.

32. ТРЕНИЕ В ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Рассмотрим условия движения ползуна по прямолинейным направляющим. Ползун A движется между двумя направляющими $B - B$ (фиг. 64, *а*) по стрелке. На фигуре имеются следующие обозначения:

P — равнодействующая сил сопротивления и веса, т. е. сумма сопротивлений движению ползуна без сил трения;

Q — движущая сила;

S_1 и S_2 — реакции направляющих, вызванные действием сил P и Q;

fS_1 и fS_2 — силы трения в направляющих;

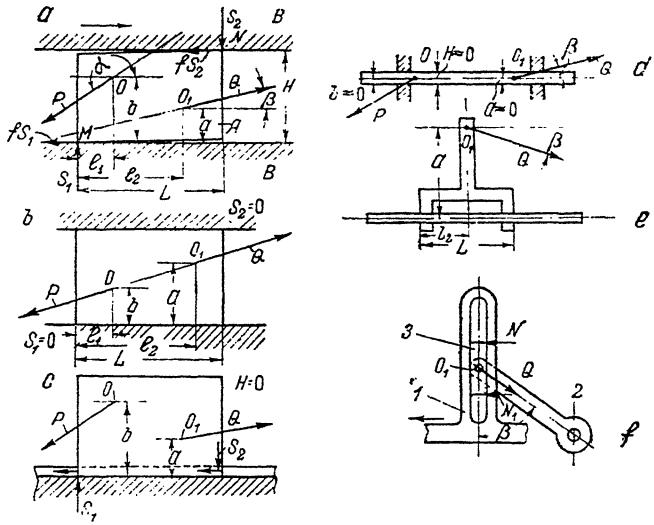
H — расстояние между направляющими (ширина направляющих);

L — длина ползуна;

α и β — углы между направлениями сил P и Q и направлением движения ползуна;

a, b, l_1 и l_2 — координаты точек O и O_1 приложения сил P и Q;

M и N — точки приложения реакций S_1 и S_2.



Фиг. 64. Движение по прямолинейным направляющим.

В зависимости от величины и направления сил P и Q реакции S_1 и S_2 могут быть расположены по обеим или с одной стороны ползуна.

Рассмотрим сначала более общий случай расположения реакций по обеим сторонам ползуна (фиг. 64, *а*).

Для определения реакций S_1 и S_2 и условий движения ползуна составим уравнения: 1) суммы проекций действующих сил на направление движения, 2) моментов действующих сил относительно точки M и 3) моментов действующих сил относительно точки N. Находим (фиг. 64, *а*), учитывая знаки синусов и косинусов, которые отсчитываем от направления движения:

$$P\cos\alpha + Q\cos\beta - fS_1 - fS_2 = 0. \tag{24}$$

$$P\cos\alpha \cdot b - P\sin\alpha\, l_1 + Q\cos\beta \cdot a - Q\sin\beta \cdot l_2 + S_2 L - fS_2 H = 0. \tag{25}$$

$$-P\cos\alpha(H-b) + P\sin(L-l_1) - Q\cos\beta(H-a) + Q\sin\beta(L-l_2) + S_1 L + fS_1 H = 0. \tag{26}$$

Отсюда находим величины S_1 и S_2:

$$S_1 = \frac{P\cos\alpha\,(H-b) - P\sin\alpha\,(L-l_1) + Q\cos\beta\,(H-a) - Q\sin\beta\,(L-l_2)}{L+fH}, \quad (27)$$

$$S_2 = \frac{-P\cos\alpha\cdot b + P\sin\alpha l_1 - Q\cos\beta\cdot a + Q\sin\beta\cdot l_2}{L-fH}. \quad (28)$$

Так как сила трения в направляющих зависит только от величины S_1 и S_2, то выражение (28) показывает, что $S_2 \to \infty$, если $L - fH \to 0$ (т. е. с увеличением H при данном L или с уменьшением L при данном H) и в предельном случае, когда $\frac{L}{H} = f$, мы будем иметь заклинивание ползуна в направляющих при всех величинах действующих сил. То же можно сказать о величине S_1.

С другой стороны, минимум трения получится, когда числитель выражений для S_1 и S_2 будет равен нулю. Так как в числителе мы имеем сумму моментов сил P и Q, то можно сказать, что наивыгоднейшим случаем будет тот, когда сумма моментов сил P и Q относительно опорных точек M и N ползуна равна нулю, или иначе, когда силы P и Q действуют по одной прямой, взаимно уравновешиваясь и не вызывая давления в направляющих.

В этом случае

$$Q = P;\ \cos\alpha = -\cos\beta$$

и

$$a = b + (l_2 - l_1)\operatorname{tg}\beta.$$

Такой случай показан на фиг. 64, *b*.

Для выяснения влияния других факторов на условия движения по направляющим найдем величину движущей силы, т. е. Q, в зависимости от силы сопротивлений P и размеров ползуна и направляющей.

Подставляя выражения (27) и (28) в выражение (24), находим:

$$P\cos\alpha + Q\cos\beta -$$

$$-f\frac{P\cos\alpha\,(H-b) - P\sin\alpha\,(L-l_1) + Q\cos\beta\,(H-a) - Q\sin\beta\,(L-l_2)}{L+fH} -$$

$$-f\frac{-P\cos\alpha\cdot b + P\sin\alpha\cdot l_1 - Q\cos\beta\cdot a + Q\sin\beta\cdot l_2}{L-fH} = 0.$$

Приводя подобные члены, получаем:

$$P\left[\cos\alpha - \frac{\cos\alpha\,(H-b) - \sin\alpha\,(L-l_1)}{L+fH} - f\frac{\sin\alpha\cdot l_1 - \cos\alpha\cdot b}{L-fH}\right] +$$

$$+ Q\left[\cos\beta - f\frac{\cos\beta\,(H-a) - \sin\beta\,(L-l_2)}{L+fH} - f\frac{\sin\beta\cdot l_2 - \cos\beta\cdot a}{L-fH}\right] = 0.$$

Приводя к общему знаменателю, получаем:

$$P\frac{\cos\alpha\,(L^2-f^2H^2)-f\cos\alpha\,(H-b)\,(L-fH)+}{L^2-f^2H^2}$$

$$\frac{+f\sin\alpha\,(L-l_1)\,(L-fH)-f\sin\alpha l_1\,(L+fH)+f\cos\alpha\cdot b\,(L+fH)}{L^2-f^2H^2}+$$

$$+Q\frac{\cos\beta\,(L^2-f^2H^2)-f\cos\beta\,(H-a)\,(L-fH)+}{L^2-f^2H^2}$$

$$\frac{+t\sin\beta\,(L-l_2)\,(L-fH)-f\sin\beta l_2\,(L+fH)+f\cos\beta a\,(L+fH)}{L^2-f^2H^2}=0.$$

Отсюда находим:

$$Q=-P\frac{\cos\alpha\,[L^2-f^2H^2-f\,(H-b)\,(L-fH)+fb\,(L+fH)]+}{\cos\beta\,[L^2-f^2H^2-f\,(H-a)\,(L-fH)+fa\,(L+fH)]+}\cdots-$$

$$\to\cdots\frac{+f\sin\alpha\,[(L-l_1)\,(L-fH)-l_1\,(L+fH)]}{+f\sin\beta\,[(L-l_2)\,(L-fH)-l_2\,(L+fH)]}=$$

$$=-P\frac{\cos\alpha\,(L^2-fHL+2fbL)+f\sin\alpha\,(L^2-LfH-2l_1L)}{\cos\beta\,(L^2-fHL+2faL)+f\sin\beta\,(L^2-LfH-2l_2L)}.$$

Сокращая на L, имеем:

$$Q=-P\frac{\cos\alpha\,(L-fH+2fb)+f\sin\alpha\,(L-fH-2l_1)}{\cos\beta\,(L-fH+2fa)+f\sin\beta\,(L-fH-2l_2)}. \qquad (29)$$

Эта формула дает величину движущей силы в зависимости от силы сопротивлений P и трения в направляющих.

Как уже было установлено, правая часть этой формулы при данном P достигает минимального значения в случае действия сил P и Q по одной линии. Во всех других случаях правая часть возрастает, при этом ползун заклинивается в направляющих тогда, когда правая часть стремится к бесконечности, т. е. $Q\to\infty$.

Выражение (29) представляет функцию многих переменных и отыскание ее минимума и максимума обычным математическим путем весьма затруднительно, поэтому ограничимся исследованием случаев безусловного заклинивания (т. е. когда оно происходит при всяких комбинациях размеров) и некоторыми частными случаями, имеющими практический интерес.

Так как мы рассматриваем общий случай движения ползуна по направляющим, для нас важны относительные размеры, которые будем выражать в долях L. Поэтому перепишем выражение (29) в виде:

$$Q=-P\frac{\cos\alpha\left(1-f\frac{H}{L}+2f\frac{b}{L}\right)+f\sin\alpha\left(1-f\frac{H}{L}-2\frac{l_1}{L}\right)}{\cos\beta\left[1-f\frac{H}{L}+2f\frac{a}{L}+f\operatorname{tg}\beta\left(1-f\frac{H}{L}-2\frac{l_2}{L}\right)\right]}. \qquad (30)$$

Один случай безусловного заклинивания, когда $\frac{H}{L}=\frac{1}{f}$, был рассмотрен ранее. Имея в виду, что числитель выражения (30)

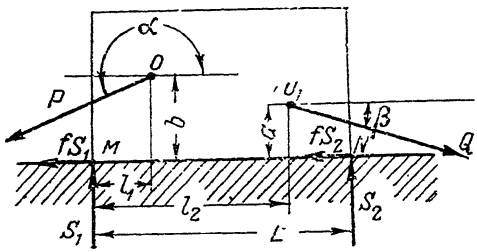
не может достигать неограниченно больших значений, так как все его члены имеют ограниченные величины, можно сказать, что безусловное заклинивание происходит в тех случаях, когда знаменатель стремится к нулю, т. е. $\cos\beta = 0$ или

$$1 - f\frac{H}{L} + 2f\frac{a}{L} + f\operatorname{tg}\beta\left(1 - f\frac{H}{L} - 2\frac{l_2}{L}\right) = 0. \qquad (31)$$

Отбрасывая первый случай ($\cos\beta = 0$, т. е. когда движущая сила Q действует перпендикулярно к направляющим) как практически невозможный условие заклинивания определим из выражения (31) или:

$$\operatorname{tg}\beta = -\frac{1 - f\frac{H}{L} + 2f\frac{a}{L}}{f\left(1 - f\frac{H}{L} - 2\frac{l_2}{L}\right)}. \qquad (32)$$

Отсюда могут быть найдены предельные значения отдельных элементов направляющих, вызывающие заклинивание.



Фиг. 65. Движение по направляющим (одностороннее трение).

Рассмотрим второй случай движения по направляющим, когда обе реакции S_1 и S_2 расположены с одной стороны ползуна (фиг. 65), т. е. трение между ползуном и направляющими происходит только с одной стороны.

В этом случае ранее написанные уравнения проекций и моментов действующих сил (24), (25) и (26) получают вид:

$$P\cos\alpha + Q\cos\beta - fS_1 - fS_2 = 0. \qquad (33)$$

$$P\cos\alpha b - P\sin\alpha\, l_1 + Q\cos\beta\cdot a - Q\sin\beta l_2 - S_2 L = 0. \qquad (34)$$

$$P\cos\alpha\cdot b + P\sin\alpha\,(L - l_1) + Q\cos\beta\cdot a + Q\sin\beta\,(L - l_2) + \\ + S_1 L = 0. \qquad (35)$$

Из этих уравнений находим S_1 и S_2:

$$S_1 = -\frac{P\cos\alpha\cdot b + P\sin\alpha\,(L - l_1) + Q\cos\beta\cdot a + Q\sin\beta\,(L - l_2)}{L}. \qquad (36)$$

$$S_2 = \frac{P\cos\alpha\cdot b - P\sin\alpha\, l_1 + Q\cos\beta\cdot a - Q\sin\beta l_2}{L}. \qquad (37)$$

Неограниченное возрастание величины реакций S_1 и S_2 при уменьшении L здесь невозможно, так как обе реакции имеют

один знак и их сумма равна сумме вертикальных проекций сил P и Q, т. е.

$$S_1 + S_2 = P\sin\alpha + Q\sin\beta.$$

При уменьшении величины L или увеличении l_2, S_1 или S_2 меняет свой знак, и ползун опрокидывается из-за отсутствия верхней направляющей, или одна из реакций перемещается на другую сторону ползуна и мы получаем первый случай.

Подставляя выражения (36) и (37) в уравнение (33), получаем:

$$P\cos\alpha + Q\cos\beta + f\frac{P\cos\alpha\cdot b + P\sin\alpha(L-l_1) + Q\cos\beta\cdot a + Q\sin\beta(L-l_2)}{L} - f\frac{P\cos\alpha\cdot b - P\sin\alpha l_1 + Q\cos\beta\cdot a - Q\sin\beta l_2}{L} = 0.$$

Приводя подобные члены и сокращая, находим:

$$P\left[\cos\alpha + f\frac{\cos\alpha\cdot b + \sin\alpha(L-l_1) - \cos\alpha\cdot b + \sin\alpha l_1}{L}\right] + Q\left[\cos\beta + f\frac{\cos\beta\cdot a + \sin\beta(L-l_2) - \cos\beta\cdot a + \sin\beta l_2}{L}\right] = 0,$$

или

$$P(\cos\alpha + f\sin\alpha) + Q(\cos\beta + f\sin\beta) = 0. \qquad (38)$$

Отсюда находим соотношение между движущей силой Q и силой P:

$$Q = -P\frac{\cos\alpha + f\sin\alpha}{\cos\beta(1 + f\operatorname{tg}\beta)}. \qquad (39)$$

Аналогично первому случаю заклинивание ползуна будет происходить, если в знаменателе дроби $\cos\beta \to 0$ или $1 + f\operatorname{tg}\beta \to 0$, тогда $Q \to \infty$.

Отбрасывая случай, когда $\cos\beta = 0$, находим условие заклинивания:

$$\operatorname{tg}\beta = -\frac{1}{f}, \qquad (40)$$

что происходит при углах β, близких к 90°.

Как видно из выражений (39) и (40), в данном случае конструктивные размеры ползуна и направляющих (a, b, l_1, l_2 и L) не влияют на величину движущей силы, которая при данном P зависит только от углов α и β. Например, в так называемом синусном механизме (см. фиг. 64, *f*) деталь *1* с прорезью движется по стрелке и этим вызывает поворот качающегося рычага *2*, связанного с ползуном (камнем) *3*, движущимся в прорези. Механизм перестает действовать при некотором угле $\beta < 90°$.

Предельный угол β определится из выражения (40). Например, при $f = 0{,}25$ получим: $\operatorname{tg}\beta = 4$ и $\beta = 76°$.

Так как здесь сумма реакций S_1 и S_2 не превосходит суммы проекций сил P и Q, то второй случай движения по направляющим более благоприятен, чем первый.

Для частных видов направляющих формулы (30) и (32) значительно упрощаются.

Для направляющих, у которых $H=0$ (фиг. 64, *c*) имеем:

$$Q=-P\frac{\cos\alpha\left(1+2f\frac{b}{L}\right)+f\sin\alpha\left(1-2\frac{l_1}{L}\right)}{\cos\beta\left[1+2f\frac{a}{L}+f\operatorname{tg}\beta\left(1-2\frac{l_2}{L}\right)\right]}. \qquad (41)$$

Для направляющих, у которых $H=0$, $a\approx 0$ и $b\approx 0$ (фиг. 64, *d*), получаем:

$$Q=-P\frac{\cos\alpha+f\sin\alpha\left(1-2\frac{l_1}{L}\right)}{\cos\beta\left[1+f\operatorname{tg}\beta\left(1-2\frac{l_2}{L}\right)\right]}. \qquad (42)$$

Следует отметить, что в направляющих с поверхностями, наклоненными к плоскости движения, например, типа ласточкина хвоста, сила трения растет, так как давление на направляющие по нормали больше, чем в рассмотренных выше случаях.

Из полученных формул следует, что опасность заклинивания растет, и движение становится невозможным при тех комбинациях размеров ползуна и угла β, когда момент движущей силы Q относительно опорных точек ползуна увеличивается. Такие комбинации получаются при больших $\frac{a}{L}$ и $\frac{l_2}{L}$ и разных знаках у α и β (т. е. при отрицательных значениях угла β и положительном α или наоборот). Возможность заклинивания будет наименьшей в направляющих, в которых обе реакции расположены с одной стороны ползуна.

Желательность уменьшения отношения $\frac{H}{L}$ была указана в начале главы. Помимо увеличения трения, большое значение $\frac{H}{L}$ не допустимо еще в отношении точности, так как угол между направляющей и возможным перемещением ползуна (при его опрокидывании вокруг ребра) мал, что противоречит первому принципу проектирования (см. стр. 41).

В том случае, когда числитель выражения (32) превращается в нуль, движение становится невозможным даже при действии силы Q параллельно направляющим, что происходит, если

$$f\frac{H}{L}-2f\frac{a}{L}-1=0, \text{ т. е. } f\frac{H}{L}-2f\frac{a}{L}=1.$$

Например, при $\frac{H}{L}=1$, $f=0{,}25$ получим:

$$0{,}25\cdot 1-2\cdot 0{,}25\cdot\frac{a}{L}=1,$$

откуда

$$\frac{a}{L} = -1, \quad \text{т. е. } -a = L.$$

Для направляющих с $\frac{H}{L} = 0$ (см. фиг. 64, *е*) при тех же условиях заклинивание произойдет, когда

$$-2f\frac{a}{L} - 1 = 0 \quad \text{или} \quad \frac{a}{L} = -\frac{1}{2f};$$

при $f = 0{,}25$ получим:

$$-a = 2L.$$

Если движущая сила Q действует под некоторым углом β, то заклинивание произойдет и при меньшем $\frac{a}{L}$.

Опасность заклинивания в направляющих снижается с уменьшением $\frac{H}{L}$, $\frac{a}{L}$ и $\frac{l_2}{L}$, когда заклинивание становится возможным только при больших углах β.

Сделанные выводы о координатах и направлении движущей силы Q, т. е. $\frac{a}{L}$, $\frac{l_2}{L}$ и β, могут быть распространены и на координаты точки приложения силы сопротивлений P, так как при изменении направления движения ползуна сила P может стать движущей вместо Q и, кроме того, сила P так же, как и Q, вносит свою долю в величину реакций S_1 и S_2.

Таким образом можно сделать общие выводы о требованиях к конструкции направляющих и ползуна с точки зрения уменьшения силы трения:

1. Ширина направляющих должна быть малой $\left(\frac{H}{L} < 0{,}7\right)$. Наиболее выгодными являются направляющие, в которых $H = 0$ (см. фиг. 65), и направление осуществляется одной стороной.

2. Точки приложения сил P и Q, действующих на ползун, должны быть расположены внутри ползуна (т. е. должно быть $0 < l_2 < L$ и $0 < l_1 < L$) с минимальным выносом $\left(\frac{a}{L} = \min\right)$ как в плоскости направляющих, так и над ними.

3. Направления действующих сил не должны составлять больших углов (не более 30°) с направлением движения и создавать момент, стремящийся повернуть ползун.

4. Конструкция направляющих должна быть такой, чтобы реакции направляющих (S_1 и S_2) были расположены с одной стороны ползуна.

Понятно, что, кроме указанных требований, должны быть приняты меры к уменьшению величины коэфициента трения подбором соответствующих материалов и высокого качества поверхности. Наиболее радикальной мерой для уменьшения коэфициента трения является переход на трение качения.

33. ТРЕНИЕ ВО ВРАЩАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Условия движения во вращательных направляющих подшипниках отличаются от условий движения в направляющих для прямолинейного движения. Здесь, во-первых, действующие силы и сила трения проходят различные пути, что влияет, как будет видно из дальнейшего, на величину силы трения и, во-вторых, направляемая и направляющая детали соприкасаются только в одном месте вследствие различной кривизны соприкасающихся поверхностей (происходящей из-за разности диаметров), необходимой для обеспечения некоторого зазора в соединении. Благодаря последнему обстоятельству реакция в подшипнике не может быть больше суммы действующих сил.

Возьмем общий случай плоского движения в подшипнике (фиг. 66, *а*). Деталь *1* вращается на оси *2* радиусом r. Аналогично прямолинейным направляющим через P обозначена равнодействующая сопротивлений, приложенная в точке O_1, на расстоянии a от поверхности направляющей под углом α к направлению движения (по стрелке). Движущая сила Q приложена в точке O_2 на расстоянии b и действует под углом β к направлению движения. Относительное положение сил P и Q определяется центральным углом γ между точками их приложения. Действие сил P и Q уравновешивается реакцией S оси *2*, проходящей через центр O, равной по величине и противоположно направленной к равнодействующей R, и силой трения $F = fS$, направленной против движения[1].

Зависимость между величинами P и Q может быть найдена из уравнения моментов действующих сил относительно центра O оси:

$$P\cos\alpha\,(r+a) + Q\cos\beta\,(r+b) - fSr = 0. \qquad (43)$$

Неизвестная величина $S = R$ определяется из треугольника O_3AB, где угол O_3AB равен $\delta = \alpha - \beta + \gamma - 180°$, а сторонами являются P и Q.

Имеем:

$$R^2 = P^2 + Q^2 - 2PQ\cos\delta,$$

откуда

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 - 2PQ\cos\delta}. \qquad (44)^2$$

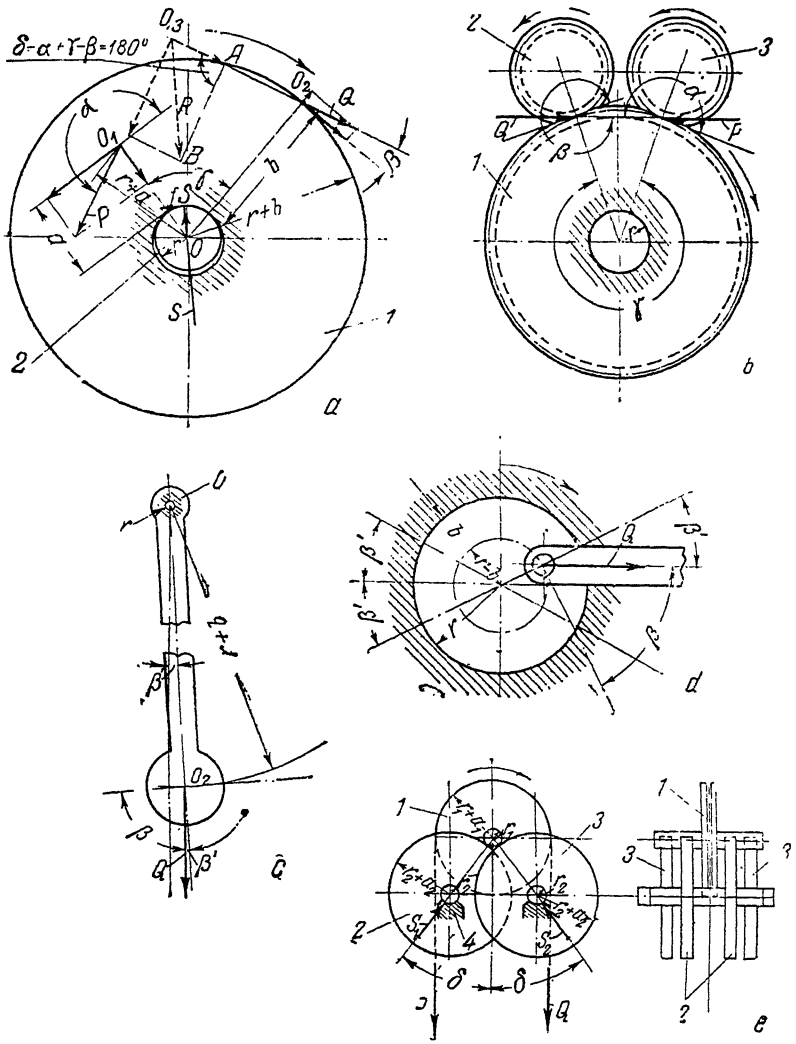
Подставляя найденное значение R в уравнение (43) вместо S и решая его относительно Q, можно выразить Q через P, a, b, r, α, β и γ.

Чтобы избежать сложных и мало наглядных выражений, которые при этом получаются, ограничимся лишь исследованием пределов изменения величины S.

---

[1] В действительности $F = fS\cos\rho$ вследствие смещения центра детали *1*, вызываемого силой трения. Ввиду того, что $\cos\rho$ близок к единице, это не учитывается.

[2] Перед корнем взят знак $+$, так как величине силы приписано положительное значение.



Фиг. 66. Трение в направляющих для вращательного движения

Как видно из выражения (44), величина S может колебаться в пределах от

$$S_1 = \sqrt{P^2 + Q^2 - 2PQ} = P - Q$$

при $\cos\delta = 1$, т. е.

$$\delta = \alpha - \beta + \gamma - 180° = 0,$$

до

$$S_2 = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ} = P + Q$$

при $\cos\delta = -1$, т. е.

$$\delta = \alpha - \beta + \gamma - 180° = 180°.$$

В первом случае S становится равным нулю, если $P = Q$, что происходит, когда P и Q действуют по одной линии, взаимно уравновешиваясь и не вызывая давления в подшипнике. Примером может служить зубчатое колесо *1* (фиг. 66, *б*), которое вращается от сцепленного с ним колеса *2* и сообщает движение колесу *3*, расположенному под углом $\gamma = 360° - 2\alpha$ к колесу *2*.

При всяких прочих комбинациях S имеет промежуточные значения от 0 до $P + Q$.

Решая выражение (43) относительно Q, находим:

$$Q = \frac{1}{\cos\beta}\left(fS\frac{r}{r+b} - P\cos\alpha\frac{r+a}{r+b}\right). \qquad (45)$$

Это выражение показывает, что при всех значениях S составляющая силы Q, вызываемая силой трения, пропорциональна отношению $\frac{r}{r+b}$, т. е. падает с уменьшением радиуса r оси и с увеличением расстояния $r + b$.

В наиболее неблагоприятном случае, когда $S = P + Q$, уравнение (43) принимает следующий вид:

$$P\cos\alpha(r+a) + Q\cos\beta(r+b) - f(P+Q)r = 0,$$

откуда

$$Q = P\frac{fr - \cos\alpha(r+a)}{-fr + \cos\beta(r+b)}. \qquad (46)$$

Когда силы P и Q действуют по одной прямой и $S = 0$, уравнение (46) упрощается:

$$Q = -P\frac{\cos\alpha(r+a)}{\cos\beta(r+b)}. \qquad (47)$$

Уравнения (46) и (47) выражают величину Q при крайних значениях S. Выясним условия остановки движения (заклинивания) для этих случаев. Остановка движения, так же как и при направляющих для прямолинейного движения, происходит в тех случаях, когда Q неограниченно возрастает, что может наблюдаться, если знаменатель в уравнениях (46) и (47) будет стремиться к нулю, т. е.

$$\cos\beta(r + b) - fr \to 0$$

и

$$\cos\beta\,(r+b)\to 0.$$

Очевидно, это происходит, когда соответственно

$$\cos\beta=\frac{fr}{r+\beta}\text{ и }\cos\beta=0.$$

Отсюда следует, что предельный угол β, при котором может происходить движение механизма, растет с уменьшением отношения $\frac{r}{r+b}$, т. е. с увеличением расстояния $r+b$ от центра вращения до точки приложения движущей силы, или при уменьшении радиуса r подшипника. Если силы P и Q действуют по одной линии, то движение (в пределе) происходит при β, равном в пределе 90°.

Рассмотрим особо условия остановки движения в том часто встречающемся случае, когда вращению противодействует момент M, не вызывающий давления в подшипнике. Давление в подшипнике в данном случае обусловлено лишь радиальной составляющей силы Q, т. е.

$$S=Q\sin\beta.$$

Тогда уравнение моментов напишется в следующем виде:

$$Q\cos\beta\,(r+b)-fr\,Q\sin\beta-M=0,$$

отсюда

$$Q=\frac{M}{\cos\beta\,[(r+b)-fr\,\mathrm{tg}\,\beta]}. \tag{48}$$

Движение не может происходить, когда $Q\to\infty$. Это будет при любой величине момента M, если $\cos\beta=0$ или $r+b-fr\,\mathrm{tg}\,\beta=0$, откуда

$$\mathrm{tg}\,\beta=\frac{r+b}{fr}. \tag{49}$$

Это выражение показывает, что предельный угол β и в этом случае растет с уменьшением отношения $\frac{r}{r+b}$.

Влияние отношения $\frac{r}{r+b}$ может быть показано на примерах маятника (фиг. 66, *c*) и кривошипного механизма (фиг. 66, *d*), где радиус подшипника больше радиуса кривошипа.

В первом примере движущей силой Q является сила тяжести, сконцентрированная в точке O_2, сохраняющая свое направление. Маятник останавливается (при отсутствии живой силы, т. е. при очень медленном движении), когда угол β между Q и направлением движения достигнет величины

$$\mathrm{tg}\,\beta=\frac{r+b}{fr}.$$

При $r=1$ *мм*, $b=100$ *мм* и $f=0{,}25$ получим:

$$\mathrm{tg}\,\beta\,\frac{1+100}{0{,}25\cdot 1}=404;\quad\beta\approx 89°53'5,$$

а угол „застоя“

$$\beta' = 90° - \beta \approx 6',5.$$

Во втором примере движущей силой является тяга, которая также сохраняет свое направление. Не учитывая трения в цапфе тяги, получаем:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{20 - 10}{0{,}25 \cdot 20} = 2$$

(при $r = 20$ *мм*, $b = -10$ *мм* и $f = 0{,}25$), или $\beta \approx 63°30'$ и угол β', при котором механизм неработоспособен:

$$\beta' = 90 - \beta = 26°30'.$$

Выгодность уменьшения отношения $\frac{r}{r+b}$ видна непосредственно из уравнения (45), где сила трения, приведенная к точке приложения движущей силы, выражается членом $fS\frac{r}{r+b}$ — произведением давления в подшипнике на $f\frac{r}{r+b}$, т. е. движение происходит как бы при уменьшенном коэфициенте трения, равном $f\frac{r}{r+b}$; при этом соответственно уменьшается и работа трения.

Наиболее показательно уменьшение силы трения в подшипниках прибора Атвуда[1] (Atwood).

В этом приборе (фиг. 66, *е*) вращающийся ролик *1* радиусом $r_1 + a_1$ нагружен силами P и Q в виде натяжения охватывающей ролик упругой нити. Ось ролика *1* радиусом r_1 опирается на две пары роликов *2—2* и *3—3*, которые имеют радиус $r_2 + a_2$ и могут своими осями радиусом r_2 вращаться в подшипниках *4* (показано схематически) с коэфициентом трения f.

Давления S_1 и S_2 в подшипниках, как видно из схемы, равны:

$$S_1 = S_2 = \frac{R}{2\cos\delta},$$

где R — равнодействующая сил P и Q.

Сила трения F, приведенная к радиусу приложения силы Q, после двукратного приведения (не учитывая трения качения оси ролика *1* по роликам *2—2*) будет равна:

$$F = 2S\frac{r_2}{r_2 + a_2}\frac{r_1}{r_1 + a_1}f = \frac{R}{\cos\delta}\frac{r_2}{r_2 + a_2}\frac{r_1}{r_1 + a_1}\cdot f.$$

Приняв

$$\frac{r_1}{r_1 + a_1} = \frac{r_2}{r_2 + a_2} = \frac{1}{15}, \quad f = 0{,}25 \text{ и } \delta = 45°,$$

находим:

$$F = \frac{R}{0{,}707}\frac{1}{15}\cdot\frac{1}{15}\cdot 0{,}25 \approx 0{,}0014\,R,$$

[1] Прибор Атвуда применяется в физических кабинетах для демонстрации закона Ньютона, устанавливающего зависимость между массой и ускорением.

т. е. движение происходит при весьма малых потерях на трение[1].

При вращательном движении проходимые какими-либо точками пути пропорциональны их расстояниям от центра (r, $r+a$, $r+b$). Поэтому, основываясь на приведенных выше рассуждениях и примерах, можно сказать в более общей форме, что в направляющих для вращательного движения величина силы трения, приведенная к радиусу приложения движущей силы, где сила трения преодолевается, и угол неработоспособности (остановки) механизма прямо пропорциональны отношению путей, которые проходят точки приложения силы трения и движущей силы.

Так как величина радиуса приложения движущей силы ограничивается внешними требованиями к механизму (в первую очередь габаритами), наиболее эффективными средствами для улучшения направляющих является уменьшение радиуса подшипника и уменьшение коэфициента трения в нем.

34. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Рассмотрев влияние трения при различных случаях движения, можно перейти к формулированию принципа проектирования направляющих (третьего принципа) в следующем виде: *давление на направляющие, коэфициент трения в них и перемещения трущихся поверхностей должны быть минимальными.*

Для обеспечения минимального давления на направляющие необходимо, чтобы:

1) силы P и Q действовали по возможности по одной линии и в плоскости направляющих $\left(\frac{a}{L} \to 0 \text{ и } \frac{b}{L} \to 0\right)$;

2) длина ползуна была достаточно большой, а отношение ширины направляющих к длине ползуна $\left(\frac{H}{L}\right)$ — малым;

3) угол между линией действия сил P и Q и направлением движения был малым (α и $\beta \to 0°$ или $180°$);

4) точки приложения сил P и Q не были расположены за пределами ползуна (l_1 и $l_2 \leqslant L$).

Для достижения меньшего коэфициента трения следует:

1) заменять, где можно, трение скольжения трением качения,

2) применять материалы, дающие в паре малый коэфициент трения,

3) площадь трущихся поверхностей делать минимальной, а качество поверхности высоким.

Наконец, для получения малого пути силы трения, что относится только к направляющим для вращательного движения, следует применять подшипники возможно меньшего диаметра.

[1] Величина уменьшения трения ограничивается некоторым практическим пределом, когда потери на трение в осях роликов *2* и *3* достигают того же порядка, что и потери на трение качения оси ролика *1*.

В табл. 8 указаны физико-технические свойства различных материалов, применяемых в приборостроении.

Таблица 8

Физико-технические характеристики различных материалов, применяемых в приборостроении

Материалы	Удельный вес γ, $г/см^3$	Временное сопротивление разрыву σ_b $кг/мм^2$	Модуль упругости E 10^5 $кг/см^2$	Модуль сдвига G 10^5 $кг/см^2$	Коэфициент линейного расширения от 0 до 100° α, 10^{-6}	Теплопроводность λ $кал/см \cdot сек \cdot °$
Сталь конструкционная	7,85	32—80	2,0—2,1	7,5—7,9	11—12,5	0,11
Сталь инструментальная	7,85	—	2,2	8,3	12	—
Сталь легированная	7,9	—	2,2	8,3	12	—
Стальное литье	7,8	35—70	2,1	7,9	11,7	—
Чугун серый	6,6÷7,8	12÷18	1,1÷1,6	4,1—6,0	10,4	0,11
Чугун легированный	—	20—26	1,6	6,0	10,4	—
Латунь литая	8,1—8,6	16,5	0,9—1,0	3,5—3,7	18,4—19,8	0,21—0,28
» катаная	8,4—8,7		1,1	4,1	18,5	—
Бронза оловянистая	8,7	44—56	0,9—1,1	3,4—4,1	17,5—19	0,15
Бронза фосфористая	8,75	40	1,15	4,3	17	0,14
Бронза алюминиевая	7,7	40—64	1,05	3.9	19	—
Медь	8,62—8,95	20—23	1,00—1,3	3,8—4,9	16,5—17	0,92—0,94
Алюминий катаный	—	18—26	0,7	2,6	24	0,48
Силумин	2,6—2,8	18—22	0,7	2,6	21,1	—
Дуралюмин	2,6—2,8	38—40	0,71	2,7	22,6	0,31
Серебро	10,4—10,6	—	—	—	19,7	1,0
Цинк	6,8—7,2	19	0,84	3,1	16,5—17	0,26
Нейзильбер	8,5	—	1,1—1,3	4,1—4,9	18,5	0,07
Инвар	7,9	70	1,4	5,2	1—2	0,011
Электрон	1,8—1,85	25—38	0,42—0,45	1,5—1,7	25—27	0.37
Текстолит	1,4	6—12,5	0,11	0,4	—	0,00033—0,00042
Гетинакс	1,3	14—19	0,10	0,38	—	0,00033—
Бакелит	1,2—1,3	3,5—7,5	—	—	21—36	0,00042
Эбонит	1,1—1,4	2,5—4,5	—	—	80	0,0004
Фибра	1,28	—	—	—	—	—
Стекло зеркальное	2,46	—	0,56	2,1	4—4,5	—
» крон	2,5—3,2	6—8	0,6—0,75	2,2—2,8	5—6	0,0016
» флинт	3,0—5,9	4—6	0,5—0,6	1,9—2,2	8—8,5	0,0014
Кварц плавленый	2,2	—	0,5—0,6	1,9—2,2	0,5	0,0024

Примечание. При составлении таблицы были использованы следующие источники: 1. Сборник физических констант, ОНТИ, 1937. 2. Таблицы физических величин, 1933. 3. Справочник, Hütte, т. I, 1936. 4. Справочник металлиста, т. I, 1937. 5. Dictionnary of Applied Physics G. Glasebrook, V. III, 1923.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ГЛАВА XI

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ

В этой части рассмотрены механизмы, которые характеризуются требованиями высокой точности к выполняемым ими функциям (ограничения, передачи или трансформации движения), а также малыми скоростями и ускорениями частей.

Сделанное ограничение относительно малых ускорений облегчает рассмотрение условий работы механизмов, так как отпадает надобность в учете усилий, вызванных ускорениями.

Под указанное ограничение подходит подавляющее большинство механизмов точных приборов, основания и условия работы которых (механизмов) нуждаются в первую очередь в теоретическом освещении.

Здесь не рассматриваются фрикционные механизмы точных приборов, регуляторы и транспортирующие механизмы для киноаппаратуры. Последние достаточно полно освещены в специальной литературе [1].

Ниже приводится классификация механизмов точных приборов, построенная преимущественно по конструктивному признаку механизмов. Эта классификация не является совершенной, так как механизмы, выполняющие одинаковые функции трансформации движения, например кулачок Архимеда и винтовой механизм, или параллелограм и зубчатая передача отнесены к различным группам. Однако данная классификация принята, так как она отвечает принятой в практике приборостроения терминологии, кроме того, более совершенная классификация, построенная на основе кинематических функций механизмов, еще не разработана.

Механизмы пространственные, в силу специальных способов проектирования и исследования, выделены в специальную группу (к пространственным механизмам отнесены те, в которых движения частей происходят в нескольких переменных по положению плоскостях).

---

[1] Проворнов, Механизмы киноаппаратов, Ленинград, 1939.
Рейнерс Г. Г., Расчет и конструкция звукового кинопроектора, 1934.

Точные механизмы можно разделить на следующие группы:

1. Направляющие для вращательного движения: подшипники всех видов.

2. Направляющие для прямолинейного движения: цилиндрические, призматические и другие, обеспечивающие движение направляемой детали по прямой линии.

3. Кулачные механизмы: механизмы с кулачками разного вида — клин, кулачок Архимеда, логарифмический кулачок, кулачок произвольного профиля и кривые панкратики.

4. Зубчатые передачи: передачи с цилиндрическими, винтовыми, червячными и коническими зубчатыми колесами.

5. Дифференциалы и планетарные передачи, образуемые зубчатыми колесами.

6. Рычажные механизмы: механизмы с рычагами первого и второго родов, синусный и тангенсный, параллелограм, пантограф, суммирующий, множительный и микрометренный.

7. Векторные механизмы: плоские треугольник и многоугольник скоростей.

8. Передача гибкой связью: передача металлической лентой, тросом и цепью.

9. Муфты и составные валики: соединительные муфты, гибкие и шарнирные валики.

10. Винтовые механизмы: винт с гайкой, диференциальный винт, винт с коррекционной линейкой.

11. Пространственные механизмы: пространственные треугольник и многоугольник скоростей, шарнир Гука и поводковый механизм, пространственный кулачок (коноид).

Часть II заканчивается рассмотрением диференциалов и планетарных передач. Остальные механизмы будут рассмотрены в части III.

ГЛАВА XII

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПОДШИПНИКИ)

35. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОШИБКИ ПОДШИПНИКОВ

Назначением подшипников (шарниров) является связь между собой двух деталей с возможностью относительного, вращательного или качательного движения. В редких случаях дополнительно выдвигается требование возможности осевого перемещения или относительного наклона осей; тогда движение становится неплоским.

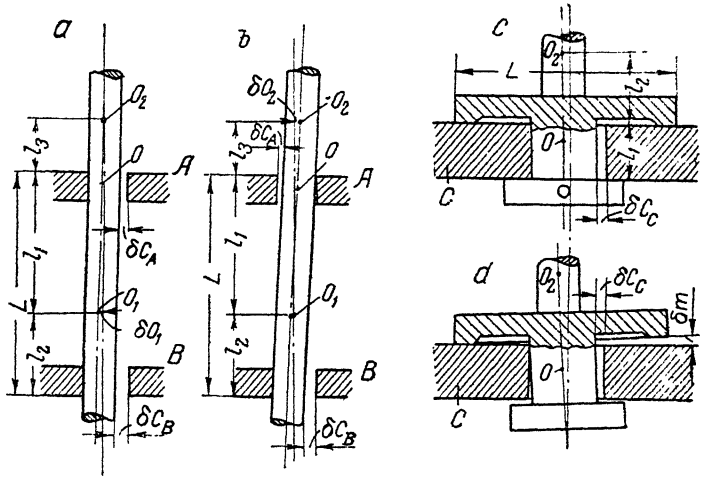
В подавляющем большинстве случаев для достижения достаточной точности направления валика или оси подшипники применяют попарно.

В работе подшипников следует различать две функции: 1) центрировку, т. е. сохранение при вращении положения центра какого-либо сечения направляемой детали, например, точки O

валика (фиг. 67, *a*, *b*, *c*) и 2) направление оси, т. е. устранение угловых колебаний оси при вращении, которое может происходить вокруг точки *O*. Как видно из фиг. 67, *b*, выполнение этой функции обеспечивается добавлением второго подшипника *B*; то же достигается увеличением диаметра торцевого фланца (фиг. 67, *c*).

Расстояние *L* между краями подшипников или диаметр торцевой опоры назовем базой.

Кроме двух приведенных функций, можно указать третью: ограничение осевого перемещения направляемой детали.



Фиг. 67. Центрировка и сохранение положения оси в подшипниках.

Точность центрировки δC оси в подшипнике зависит от погрешностей формы цапфы $\delta d_ц$ и формы подшипника $\delta d_п$ (представляющих разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в сечении) и от зазора $d_п - d_ц$ между цапфой и подшипником.

Из фиг. 67, *a* ясно, что точность сохранения положения какой-либо точки O_1 на оси направляемой детали между подшипниками *A* и *B* зависит от центрировки как в подшипнике *A*, так и в подшипнике *B*.

Положим, что неточность центрировки в подшипнике *A*, т. е. возможное перемещение центра сечения, составляет δC_A и в подшипнике B — δC_B (включая зазор и погрешности формы).

Тогда наибольшее смещение δO_1 точки O_1 при вращении составит, как видно из фигуры:

$$\delta O_1 = \delta C_A \frac{l_2}{L} + \delta C_B \frac{l_1}{L}.$$

Если $\delta C_A = \delta C_B$, то

$$\delta O_1 = \delta C_A \left(\frac{l_1 + l_2}{L}\right) = \delta C_A.$$

Как видно, для точки, расположенной между подшипниками, величина наибольшей погрешности не зависит от расстояния этой точки до подшипников.

Иначе обстоит дело с погрешностью центрировки для точки O_2, расположенной на расстоянии l_3 вне подшипников. В этом случае (фиг. 67, *б*):

$$\delta O_2 = \delta C_A \frac{L + l_3}{L} + \delta C_B \frac{l_3}{L}.$$

Если $\delta C_A = \delta C_B$, то наибольшая погрешность центрировки

$$\delta O_2 = \delta C_A \cdot \left(\frac{L + l_3 + l_3}{L}\right) = \delta C_A \left(1 + \frac{2l_3}{L}\right).$$

Для точки O_2 подшипника C (фиг. 67, *д*) имеем:

$$\delta O_2 = \delta m \frac{l_2}{L} + \delta C_C \quad \text{(при малом } l_1\text{)},$$

где δm — наибольший торцевой зазор и δC_C — неточность центрировки в подшипнике C.

Из полученных выражений видны неблагоприятные условия для направления точек, расположенных вне подшипников, и важность увеличения базы L и уменьшения выноса l_3 в тех направляющих, для которых необходимо точное направление вынесенных точек.

Погрешности центрировки всегда влекут колебания оси по направлению. Из фиг. 67, *б* видно, что погрешности центрировки δC_A и δC_B в подшипниках A и B вызывают угловое колебание $\delta\gamma$ оси

$$\delta\gamma = \frac{\delta C_A \pm \delta C_B}{L}.$$

Имея в виду, что погрешности могут складываться и считая их равными по величине, находим наибольшую величину погрешности направления оси:

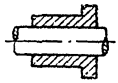
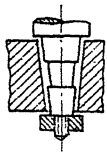
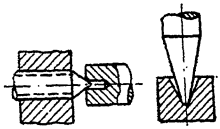
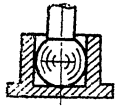
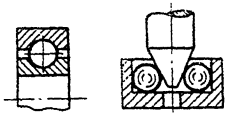
$$\delta\gamma = \frac{2\delta C_A}{L} = \frac{2\delta C_B}{L}.$$

Важнейшими критериями для выбора и оценки подшипников как отдельного механизма или части точного механизма являются:

1) точность направления;
2) момент трения;
3) нечувствительность к температурным изменениям;
4) допустимая нагрузка;
5) стоимость (характеризующая трудность изготовления и сборки);
6) стойкость против износа, т. е. сопротивление износу и возможность его компенсации при работе.

В табл. 9 приведена классификация применяемых видов подшипников с указанием категории в отношении достижимой точности, момента трения и т. д. Разбивка произведена на четыре категории, причем первой отвечает наиболее высокое качество

Таблица 9

Вид подшипника и схема	Точность направления	Момент трения	Нечувствительность к изменению температуры	Допустимая нагрузка	Стоимость	Стойкость против износа
Цилиндрические: кинематического типа 	I	II	I	III	II	I
Цилиндрические: м ль ного типа 	II–III	III	III	I	I-II	I
Коничдские 	II	III–IV	IV	I	III	I
В центрах 	I	I	I	IV	I	II
Шаровые 	II	II	II	III	II	III
Шариковые 	I	I	I	I	IV	I

Из таблицы достаточно наглядно видны всесторонние преимущества шарикоподшипников, за исключением экономического показателя. Высокая стоимость подшипников обусловлена затратами на приобретение подшипника (или на его изготовление) и точную обработку двух посадочных мест для установки.

Для остальных типов подшипников имеются различные комбинации достоинств и недостатков; это будет рассмотрено более подробно при разборе отдельных типов.

Понятно, что основанием к выбору того или иного типа являются доминирующие требования, предъявляемые в том или ином конкретном случае.

36. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ

Эти подшипники вследствие простоты и дешевизны изготовления имеют преимущественное применение в различных механизмах.

Цилиндрические подшипники в зависимости от характера направляющих поверхностей подразделяются на 1) кинематические, с направляющими поверхностями, выполненными по кинематическому принципу, и 2) нормальные, с направляющими цилиндрическими поверхностями.

Подшипники кинематического типа имеют наиболее высокую точность, которая определяется лишь отклонениями формы вала от цилиндра. При тщательном изготовлении наибольшие отступления формы не превосходят $\delta d = 3\mu$ по диаметру[1]. Ввиду отсутствия в кинематических подшипниках мертвого хода достижимая точность центрировки лежит в пределах $\delta C \approx \frac{3}{2}\mu = 1{,}5\,\mu$, независимо от диаметра подшипника.

Точность направления оси легко определить, зная точность центрировки. Так, например, ось теодолита высокой точности, лежащая на двух кинематических подшипниках при расстоянии между ними 200 *мм*, сохраняет направление при вращении с погрешностью:

$$\delta\gamma \leqslant \frac{2\delta C}{L}\ рад = \frac{2\delta C\ 206\,000}{L} = \frac{0{,}003 \cdot 206\,000}{200} \approx 3''.$$

Важнейшим преимуществом кинематических подшипников является возможность регулировки положения оси путем перемещения только одного подшипника без нарушения точности направления и без возникновения деформаций.

Момент трения сравнительно велик, так как давление на подшипник равно сумме веса и натяжения замыкающей пружины,

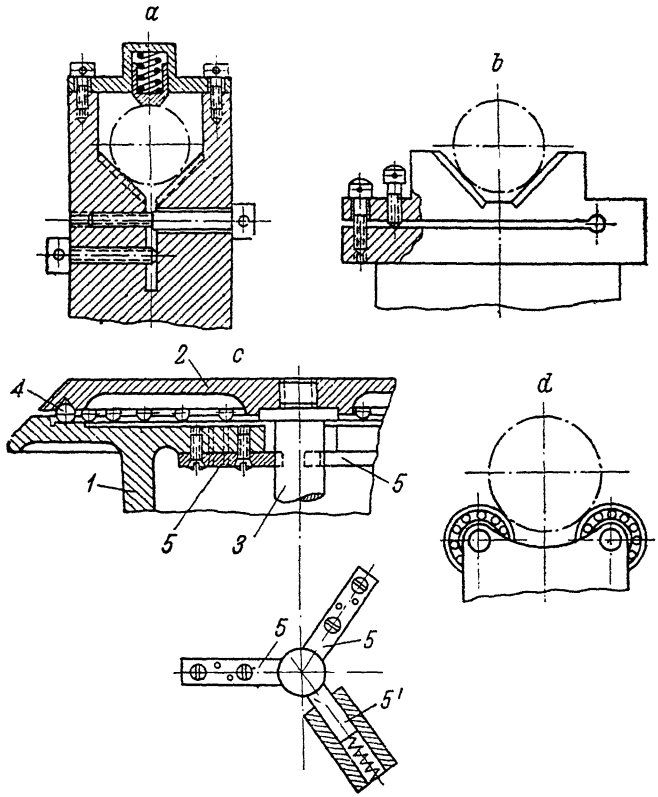
---

[1] См. Ambronn, Handbuch der Astronomischen Instrumentenkunde, 1900 u. Z. f. In-de, 1932, № 11.

При исследовании формы осей пассажных инструментов наибольшие отступления диаметра доходили до 1,2 μ. Этот предел достижим при индивидуальном изготовлении.

которое подбирается равным 0,5 — 0,8 веса. Коэфициент трения подшипника колеблется от 0,12 до 0,15 при стальной цапфе по бронзовой буксе (лагеру) и от 0,16 до 0,20 при бронзовой цапфе по бронзовой же или латунной буксе.

Весьма важно, что момент трения вследствие малой поверхности касания и компенсации температурной усадки пружиной за счет ее дополнительного сжатия (или растяжения) не изменяется значительно от температуры.



Фиг. 68. Подшипники кинематического типа.

Допустимая нагрузка в выполненных конструкциях может быть с достаточным приближением выражена формулой:

$$P = 0{,}5 \div 0{,}6\, d^2,$$

где P — нагрузка на каждую цапфу в *кг*;

d — диаметр цапфы в *см*.

Кинематические подшипники (фиг. 68) применяются почти исключительно для горизонтальных осей, где сила тяжести является замыкающей (в дополнение к пружине).

Известен случай применения кинематического подшипника и для вертикальной оси в 2″ азимутальном круге[1]. На фиг. 68, *с* изображена схема этого подшипника, где *1* — корпус прибора, 2—лимб с цилиндрической осью *3*. Направление оси производится упорным подшипником с шариками *4*, расположенными на большом диаметре, а центрировка оси — тремя упорами *5*, расположенными под углами 120°. На один из упоров *5′* действует пружина.

Испытания показали, что кинематические подшипники отличаются значительно большей точностью центрировки (до 2 μ) по сравнению с коническими.

Кинематические подшипники отнесены к первой категории по стойкости против износа, так как износ непрерывно компенсируется действием замыкающей пружины и таким образом работа подшипника не ухудшается. Перемещения оси вследствие износа могут быть компенсированы регулировочными винтами.

Допуски на диаметры цапф — от C_3 до C_4 (скользящая III и IV классов). Допустимую величину разности диаметров цапф одного вала (трубы) нужно определять, исходя из желаемой точности сохранения положения оси, при перекладывании. Это относится только к тем подшипникам, у которых ось перекладывается, например, в случае трубы теодолита (см. фиг. 15). В особо точных приборах (2″ универсалах и т. п.) разность диаметров допускается в 0,001 *мм*.

Кинематические подшипники изготовляют из следующих материалов: цапфы — из стали марок ЭЖХ, У10-А, У12-А, закаленной до твердости 55R_C, фосфористой бронзы (БрОФ 6,5 — 0,4) $H_B \geqslant 70$ и латуни ЛС-59; подшипники (буксы) — из фосфористой бронзы, латуни ЛС-59 и Л-62.

В высокоточных приборах фирмы Аскания (Askania-Bamberg) в качестве материала для оси применена нитрированная сталь[2].

Основным преимуществом нитрированной стали является полное отсутствие закалочных напряжений, так как нитрирование происходит при 500 — 560°. Из отечественных сталей для нитрирования наиболее подходит сталь марки Э-35ХМЮА.

Материал в каждом случае выбирают в соответствии с технологическими и эксплоатационными особенностями прибора. Цапфы из бронзы и латуни в приборах высокой точности не применяются.

Цилиндрические подшипники нормального типа весьма разнообразны (фиг. 69). От кинематических они отличаются

---

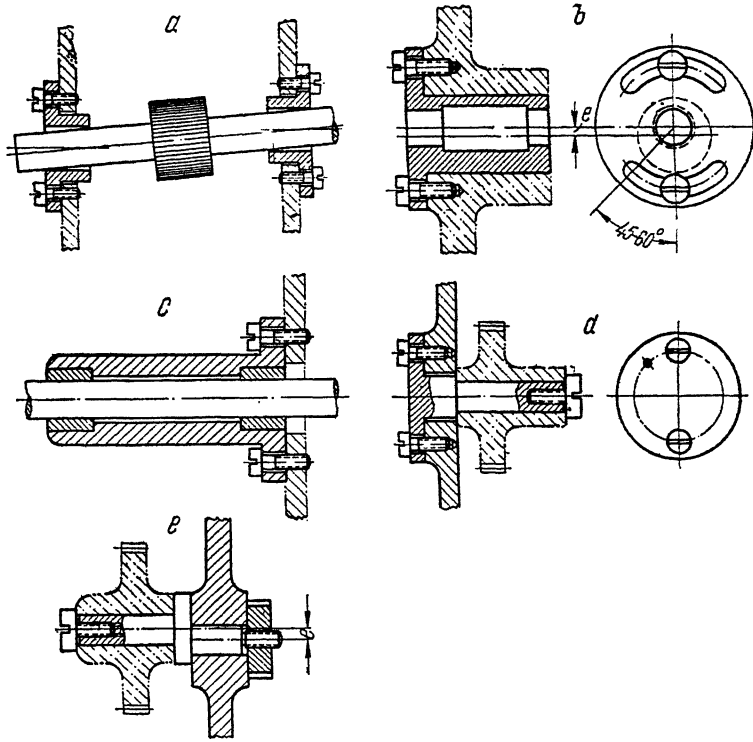
[1] См. Nouveau Cercle Azimutal de Maison Chasselon, Revue d'Optique № 2, 1938.

[2] Подробнее см. T. Z. für praktische Metallbearbeitung, № 7/8, 1937.

Dr. I. Rosenhagen, Präzisionsmechanische Fertigung am Beispiel eines astronomischen Universalinstrumentes.

Опыт по применению нитрированных осей для 5″ гониометра проводится в настоящее время в Ленинградском институте точной механики и оптики.

отсутствием силового замыкания, так как здесь замыкание направляемой детали происходит формой самого подшипника, и большей поверхностью трения. Поэтому цилиндрические подшипники данного типа более пригодны для подвергаемых тряске и вибрациям механизмов, а также для восприятия больших нагрузок.



Фиг. 69. Цилиндрические подшипники нормального типа.

С другой стороны, эти же обстоятельства обусловливают меньшую точность, большую чувствительность к температурным изменениям и более высокий момент трения данных подшипников.

Погрешности центрировки из-за неточности цилиндрической формы (некруглость и конусность) цапфы дополняются погрешностями из-за некруглости и конусности отверстия подшипника и перемещением цапфы в подшипнике в пределах зазора, давая в сумме общую погрешность центрировки. Возможность перемещения в пределах зазора ограничивается в тех случаях, когда направление давления в подшипнике не меняется или меняется в узких пределах (см. стр. 121).

В этих случаях, как было уже установлено (см. стр. 121) величина перемещения цапфы в подшипнике составляет:

$$\delta C = (d_{\text{п}} - d_{\text{ц}})f. \tag{50}$$

Тогда общая наибольшая погрешность центрировки будет:

$$\delta C = \frac{\delta d_{\text{ц}} + \delta d_{\text{п}}}{2} + (d_{\text{п}} - d_{\text{ц}})f, \tag{51}$$

где $d_{\text{ц}}$ — диаметр цапфы;
$\delta d_{\text{ц}}$ — погрешность формы цапфы;
$d_{\text{п}}$ — диаметр подшипника;
$\delta d_{\text{п}}$ — погрешность формы подшипника;
f — коэфициент трения в подшипнике.

Имея в виду, что в практике наиболее часто встречаются посадки скольжения и ходовая II, III и IV классов точности, наибольшие практические погрешности, возможные для этих посадок, можно представить в виде таблицы.

Для этого определяем наибольшие вероятные зазоры[1] $d_{\text{п}} - d_{\text{ц}}$ для каждого диапазона диаметров, исходя из наибольших отклонений вала и отверстия по таблице допусков. Подставляя затем в выражение (51) соответствующие средние значения

$$\delta d_{\text{ц}} = 0{,}004 \text{ мм}, \quad \delta d_{\text{п}} = 0{,}004 \text{ мм}, \quad f = 0{,}15$$

и соответствующие значения наибольших вероятных зазоров, получим значения наибольшей практической погрешности центрировки для подшипников с постоянным направлением давления (табл. 10).

В тех случаях, когда направление давления в подшипнике меняется на угол, близкий к 180°, погрешность центрировки возрастает почти в 4—6 раз и достигает величин, данных в табл. 10 в скобках.

Следует отметить, что в случае применения точных подшипников в приборостроении при сборке часто прибегают к пригонке, заключающейся в том, что цапфу изготовляют в допусках Т и П (тугая или плотная II класса) и при сборке притирают с подшипником (имеющим допуск по A) до получения посадки скользящей или движения. При этом зазоры лежат ближе к нижнему пределу, и точность центрировки повышается. Опытных данных о числовой величине зазоров и точности центрировки для этих случаев нет.

Результаты измерения моментов трения цилиндрических подшипников отличаются большой пестротой. Это объясняется раз-

---

[1] По формуле (22) на стр. 95 (с учетом возможности 1% выхода за пределы допуска).

личным качеством изготовления и сборки подшипников, различными свойствами смазки и недостаточным учетом скорости.

Таблица 10

Погрешность центрировки в μ

Диаметр подшипника *мм*	II класс точности		III класс точности		IV класс точности	
	посадка скользящая	посадка ходовая	посадка скользящая	посадка ходовая	посадка скользящая	посадка ходовая
3—6	6(17,7)	7,5(27)	9(36)	11(50)	19(106)	24(140)
6—10	6,5(21)	8(32)	10(42)	13(61)	23(131)	29(166)
10—18	7(24)	9(38)	11(49)	16(75)	27(157)	33(199)
18—30	7,6(282)	10(46)	13(61)	18(91)	31(182)	38(231)
30—50	8,3(33)	12(56)	14(68)	19(105)	36(220)	45(276)
50—80	9(37)	13(64)	16(80)	22(125)	42(258)	53(329)

Ввиду малой разработанности вопроса не представляется возможным дать исчерпывающие данные для моментов трения.

Из имеющихся материалов можно сделать вывод, что момент трения в цилиндрических подшипниках при малых скоростях довольно точно выражается формулой:

$$M = M_0 + P \cdot f \cdot r \quad г \cdot см$$

где M_0 — начальный момент при $P = 0$;
P — нагрузка на подшипник в *г*;
f — коэфициент трения;
r — радиус подшипника в *см*.

В ненагруженных цилиндрических подшипниках всегда имеется некоторый начальный момент M_0, вызываемый вязкостью смазки, трением в подшипнике от действия сил тяжести (вес валика) и давлений, вызванных при сборке (перекос, устранение осевого люфта).

Величина M_0 зависит главным образом от размеров трущейся поверхности S подшипника, зазора в нем и свойств смазки и остается постоянной при разных P. Таким образом

$$M_0 \approx rSk = r \cdot r \cdot 2\pi lk = r^2 2\pi lk,$$

где l — длина рабочей части подшипника в *см*;
k — коэфициент, зависящий от вязкости смазки и зазора в подшипнике, в $г/см^2$.

Согласно данным отдельных опытов с подшипниками, смазанными незамерзающими смазками, при 20° величина k колебалась от 4 до 10 $г/см^2$ рабочей поверхности подшипника. Коэфициент трения f в тех же опытах оказался равным при движении: от 0,12 до 0,18 для стали по стали и от 0,10 до 0,15 для стали по бронзе, доходя до 0,22 при покое.

При понижении температуры до —20° начальный момент при тех же смазках возрастает в 2,5—3 раза.

Пользуясь приведенными данными, можно ориентировочно определить момент трения.

Регулировка цилиндрических подшипников должна состоять лишь в перемещении оси параллельно самой себе в той или иной плоскости. В связи с этим не все конструкции цилиндрических подшипников оказываются равноценными. Так, регулировка положения оси при двух независимых цилиндрических подшипниках весьма затруднена и не может быть рекомендована, так как подвижку подшипников в отдельности нельзя произвести без перекосов оси (фиг. 69, *а*) и связанных с этим деформаций и местных давлений.

При необходимости в регулировке нужно, чтобы оба подшипника составляли одно целое (фиг. 69, *б*) или собирались на одной детали (фиг. 69, *с*), которая бы и двигалась целиком при регулировке. В этом случае подшипники можно регулировать перемещением фланца подшипника в пределах зазоров между крепежными винтами и их отверстиями (фиг. 69, *с* и *d*) с последующей штифтовкой. Предел регулировки в этих подшипниках достигает от $\pm$ 0,2 до 0,3 *мм*.

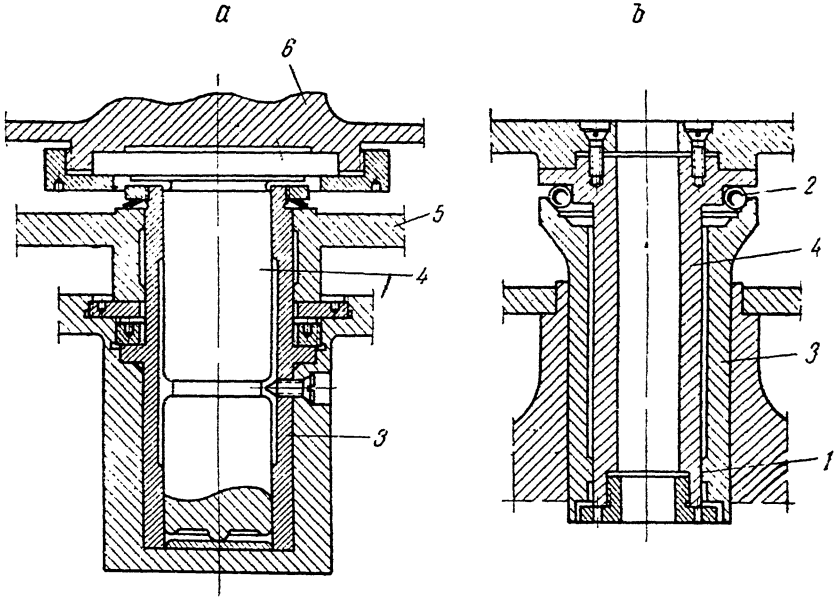
Другим способом регулировки является применение эксцентричных подшипников (фиг. 69, *b* и *e*). Здесь перемещение оси достигается поворотом подшипника на угол от $\pm$ 45 до 60° от среднего положения, после чего подшипник закрепляют винтами, гайкой или штифтуют. Величина эксцентриситета *e* колеблется от 0,25 до 0,75 *мм*. Применением эксцентричных подшипников достигается плавная и точная регулировка.

Однако эта регулировка применима лишь в тех случаях, когда не имеет существенного значения боковое смещение оси, всегда в этом случае сопровождающее смещение оси по высоте (или, наоборот, при необходимости бокового смещения несущественно смещение по высоте).

Особо высокой точностью направления отличаются цилиндрические подшипники вертикальной оси теодолитов типа Цейсса-Вильда (фиг. 70, *а*), так называемые прецизионные подшипники [1]. Материалом для оси и подшипника служит закаленная или нитрированная сталь. Высокой точности центрировки (до 3 μ) достигают здесь тщательным шлифованием и последующей доводкой оси, причем сборку производят селективную (допуск II класса разбивается на 3—4 группы). На фиг. 70, *b* показана схема вертикальной

[1] Практически эти подшипники имеют небольшую конусность (до 1 : 5000).

оси новых теодолитов типа Цейсса-Вильда. Ось выполнена полукинематической; центрировка осуществляется посредством узкого кольцевого выступа *1*, функция же направления выполняется рядом шариков *2*. Преимуществами новой конструкции являются большая легкость движения и компенсация износа шарикоподшипника за счет опускания оси.



Фиг. 70. Цилиндрические прецизионные подшипники:

1—кольцевой выступ; *2*—шарик; *3*—подшипник; *4*—цилиндрическая ось; *5*—лимб; *6*—основание корпуса теодолита.

37. КОНИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ

Эти подшипники отличаются наличием конической несущей части, которая облегчает притирку в сборке и допускает в эксплоатации регулировку зазора, необходимую для компенсации износа или температурных изменений. Указанные отличия не принципиальны и являются скорее поправкой на недостаточную точность изготовления и несовершенное качество материалов конических подшипников. Взаимозаменяемость конических подшипников нельзя обеспечить в такой степени, как у цилиндрических, потому что при притирке нарушается номинальный угол конуса и правильность образующей. По мере совершенствования технологии и повышения качества материалов конические подшипники, несомненно, будут все более вытесняться цилиндрическими и шариковыми. В качестве примера замены конических подшипников можно указать конструкции прецизионных подшипников, показанных на фиг. 70.

В конических подшипниках центрировка и направление оси осуществляются одной конической поверхностью (см. фиг. 72, *а*) или двумя концентричными коническими поверхностями (см. фиг. 73, *а*).

Как правило, направляющие поверхности должны находиться на одной детали и обрабатываться за одну установку. Такая обработка должна соблюдаться и в тех случаях, когда направляющие поверхности выполнены на разных деталях.

Осевое давление не должно восприниматься боковыми поверхностями подшипника, так как это противоречило бы первому принципу конструирования (принципу Максвелла) и вызвало бы чрезвычайно большие усилия в подшипнике (см. фиг. 19). В правильно сконструированных конических подшипниках осевое давление воспринимается либо торцевой плоскостью подшипника (см. фиг. 72, *а*) (притирку конической части в этом случае производят до наступления соприкасания по торцевой плоскости), либо специальным упорным винтом (см. фиг. 72, *b*). Регулировать зазоры в подобных подшипниках можно лишь подрезкой торца — в первом случае, либо с помощью упорного винта — во втором. Так как конусность нужна для регулировки зазора, то угол конуса определяется только желаемой тонкостью регулировки, и ее величина существенной роли не играет.

Точность центрировки в конических подшипниках выше, чем в цилиндрических нормальной конструкции, вследствие меньшего зазора и, следовательно, меньшей возможности перемещения в его пределах.

Величина погрешности центрировки, аналогично цилиндрическим подшипникам, определяется отступлениями формы $\delta d_ц$ и $\delta d_п$ и величиной зазора $d_п - d_ц$.

Погрешность формы при весьма тщательной пригонке может быть доведена до 2 μ[1], необходимый же для движения зазор составляет 2 — 3 μ для всех диаметров, что дает в сумме достижимую точность центрировки:

при постоянном направлении давления:

$$\delta C = \frac{\delta d_ц + \delta d_п}{2} + (d_п - d_ц) f = \frac{2+2}{2} + 3 \cdot 0{,}15 \approx 2{,}5\ \mu$$

и при переменном направлении давления в подшипнике:

$$\delta C = \frac{2+2}{2} + 3 = 5\ \mu.$$

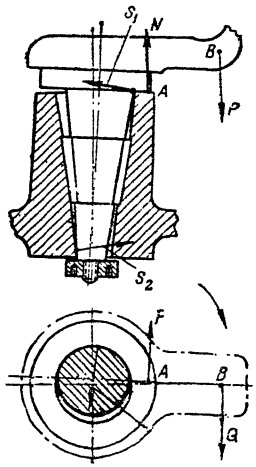
Для более точной центрировки необходима центральная нагрузка оси (т. е. отсутствие опрокидывающих моментов),

---

[1] По измерению разности диаметров для осей геодезических приборов после притирки к подшипникам.

с тем чтобы избежать одностороннего трения в подшипнике и торце.

Фиг. 71 иллюстрирует влияние эксцентричной нагрузки на точность подшипника. Сила трения F на торце подшипника при вращении локализуется на той же стороне, с которой находится и нагружающая сила P. При вращении по стрелке движущая сила Q вместе с силой трения F образуют момент, прижимающий ось к задней стороне подшипника, как показано на фигуре. Изменение направления движения вызывает перемещение оси в обратном направлении на всю величину зазора. Добавление противовесов, несмотря на увеличение момента трения на торце подшипника, оказывается выгодным, так как при этом уменьшается момент трения конической части подшипника и перемещение оси ввиду отсутствия эксцентричной силы трения.



Фиг. 71. Влияние эксцентричной нагрузки на точность центровки.

В работе геодезических инструментов, для которых наиболее применимы точные конические подшипники, погрешность центровки сказывается в виде переменного (флуктуирующего) эксцентриситета[1], достигающего $3\,\mu$[2]. Точность направления оси зависит от ее длины и легко может быть определена на основании приведенных выше данных.

Момент трения в конических подшипниках больше, чем в цилиндрических; это объясняется малой толщиной слоя смазки. Числовые значения моментов трения в конических подшипниках в настоящее время не установлены. Повидимому, можно пользоваться данными для цилиндрических подшипников, принимая большие значения k (см. стр. 148).

Для понижения абсолютной величины момента трения и зависимости его от понижения температуры следует уменьшать поверхность касания в подшипнике, вырезая среднюю, не участвующую в направлении часть (см. фиг. 72 и 73). Это же мероприятие облегчает изготовление и сборку подшипников.

Угол конуса α подшипника колеблется в пределах от $\alpha = 2°$ (конусность около 1 : 15) для более точных подшипников до $\alpha = 6°$ (конусность примерно 1 : 5) для более грубых.

В практике часто применяют дробные значения угла конуса; это связано с желанием получить круглые числа для конусности.

---

[1] Ф. М. Красовский и В. В. Данилов, Руководство по высшей геодезии, ч. 1, 1931.

[2] См. Nouveau Cercle Azimutal de Maison Chasselon, Revue d'Optique № 2, 1938.

Часто встречаются следующие значения:

Конусность	Угол конуса	Конусность	Угол конуса
1 : 5	5°42′	1 : 10	2°52′
1 : 6	4°46′	1 : 12	2°23′
1 : 8	3°34′	1 : 15	1°55′

Конические подшипники весьма чувствительны к температурным изменениям, особенно к охлаждению. Малая абсолютная величина зазора приводит к «схватыванию» оси при различных материалах подшипника и оси даже в случае незначительного понижения температуры, если не произведена регулировка зазора путем осевого перемещения (ср. фиг. 72, *а* и 72, *б*).

Материалы, применяемые для изготовления составляющих частей конических подшипников, особенно для подшипников без регулировки, должны иметь близкие коэфициенты линейного расширения, отличающиеся не более чем на $1 - 2 \cdot 10^{-6}$, например, чугун—сталь ($\alpha = 10 \cdot 10^{-6}$ и $11 \cdot 10^{-6}$), латунь — бронза ($\alpha = 19 \cdot 10^{-6}$ и $18 \cdot 10^{-6}$).

Допускаемая нагрузка для конических подшипников колеблется в пределах от 0,5 до 1,5 *кг/см²* проекции боковой (рабочей) поверхности.

Для опорной поверхности (подпятника) в выполненных конструкциях удельное давление достигает: от 5 до 20 *кг/см²* проекции для стальных упорных грибков (см. фиг. 72, *б*) и от 1 до 3 *кг/см²* для торцевых поверхностей из бронзы или латуни (см. фиг. 72, *а*).

Стоимость конических подшипников значительно (примерно в 2 раза) выше, чем цилиндрических (соответствующих размеров), из-за необходимости в индивидуальной пригонке при сборке.

По стойкости против износа конические подшипники относятся к первой категории, во-первых, вследствие большой рабочей поверхности, во-вторых, ввиду возможности компенсации износа регулировкой подпятника.

Материалом для осей служат сталь У8-А, У12-А, закаливаемая до твердости 50 — 60 R_C[1], или фосфористая бронза БрОФ по ОСТ 6240, латунь, а также нейзильбер.

Для втулки (буксы) применяют перлитовый чугун марки ЧХ (по нормам ГОМЗ), $H_B = 180—200$ и фосфористую бронзу или латунь. В отдельных случаях для осей применяют нитрируемую сталь Э-35ХМЮА (см. стр. 144).

[1] Проф. К. Н. Смирнов, Детали и конструкции астрономогеодезических приборов, Москва, 1938. В книге приведен богатый фактический материал (чертежи и описание приборов), однако освещение вопросов трения и точности направления в подшипниках не отвечает действительному положению вещей

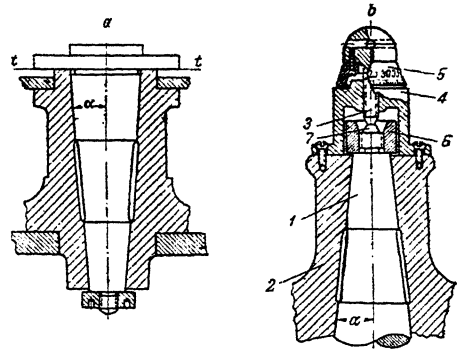
Выбор материала в каждом случае определяется соображениями, приведенными на стр. 152 и 16.

Материал оси и втулки должен быть до сборки освобожден от внутренних напряжений — „выстарен“ (см. стр. 27).

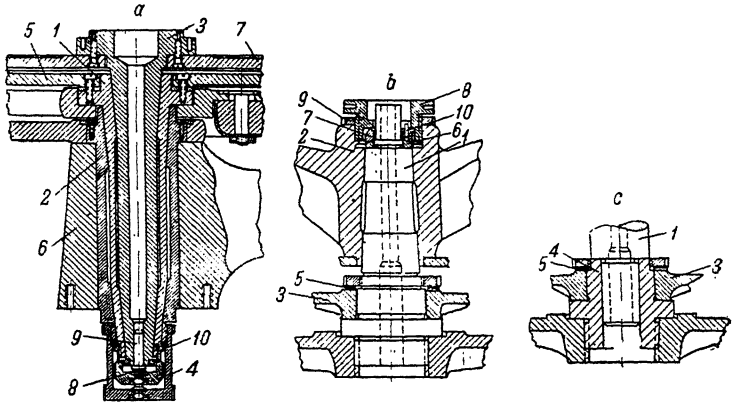
На фиг. 72 и 73 приведены типовые конструкции конических подшипников.

На фиг. 72, *a* изображен конический подшипник средней точности без регулировки. Осевое давление воспринимается торцом *t*—*t*. Материал оси — бронза, подшипника — латунь, или наоборот.

На фиг. 72, *b* показана конструкция более точного подшипника с осевой регулировкой. Стальная ось *1* вращается в бронзовой буксе *2*, причем осевое давление воспринимается стальным закаленным винтом *3*. Регулировка достигается вращением винта в гайке *4*. Для удобства регулировки винт снабжен шкалой *5*. Кольцо *6* не касается торца буксы и предотвращает выдвигание оси из буксы. Пяту *7* оси в подобных конструкциях выполняют в виде запрессованного в ось закаленного стального стержня.



Фиг. 72. Конические подшипники.



Фиг. 73. Конические подшипники (сложные).

На фиг. 73, *a* приведен сложный подшипник 10″ гониометра СИП (SIP). Бронзовая ось *1* алидады *5* вращается в стальной втулке *2*, укрепленной в основании *6*. Внутри оси алидады вращается стальная ось *3* лимба *7*. Регулировка зазора в подшипнике оси лимба осуществляется подвинчиванием гайки *4* с зака-

ленным грибком *8*, упирающимся в закаленный штифт (керн) *9*, впрессованный в ось. Контргайка *10* служит для фиксации положения, достигнутого при регулировке.

На фиг. 73, *b* показана конструкция конических подшипников 1″ гониометра Аскания. Стальная ось *1* является общей для чугунного кронштейна *2* отсчетной трубы и бронзового лимба *3*.

На фиг. 73, *c* показан другой вариант выполнения. Для уменьшения влияния температурных деформаций лимб вращается на бронзовой втулке *4*, наглухо насаженной на ось *1* (окончательная обработка направляющих поверхностей производится за одну установку, после насадки втулки на ось). Лимб прижимается плоской пружиной *5* к торцевому выступу, который служит для направления лимба. Осевое давление (вес) вращающегося кронштейна воспринимается насаженным на конец оси сферическим грибком *6*, по которому скользит сферическая чашка *7*. Грибок и чашка изготовлены из стали, закалены и притерты друг к другу. Регулировка зазора производится подвинчиванием гайки *8* и контргайки *9*. Для свободной установки чашки *7* по грибку она связана с гайкой *8* только штифтом *10*, свободно входящим в прорезь гайки.

38. ЦЕНТРОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Эти подшипники представляют собой разновидность конических с малыми поверхностями трения. Их выполняют всегда с осевой подвижкой одного или обоих подшипников, что позволяет регулировать зазор. Так как размеры поверхностей трения малы, для подшипников не опасны перекосы и они допускают регулировку положения оси путем бокового перемещения одного из подшипников (см. фиг. 75, *a*). По этой же причине они мало чувствительны к температурным изменениям.

Вследствие малой величины радиуса трения эти подшипники имеют весьма малый момент трения (от нескольких сотых до 1—2 *гсм*). Их применяют в механизмах с малой нагрузкой и небольшими скоростями.

В центровых подшипниках выпустить свободный конец оси нельзя, и это является одним из конструктивных недостатков.

Достижимая точность центрировки при особо тщательном выполнении достигает 1—2 μ и выше.

Допустимая нагрузка составляет от 0,1 *кг* для самых малых подшипников ($d = 1$ *мм*) до 2 *кг* для более крупных.

Центровые подшипники отнесены ко второй категории по износоустойчивости, так как допускают регулировку зазора, и, кроме того, износ ввиду малой скорости трущихся поверхностей невелик.

Стоимость подшипников сравнительно невысока, так как не требуются точные пригоночные размеры и пригонка при сборке.

Подшипники с центрами изготовляют из стали У10—У12 и закаливают, а при наличии тонкой нарезки — из стали 15—20 с последующей цементацией. Подшипники с отверстиями изготовляют из стали 40—50 и оставляют сырыми.

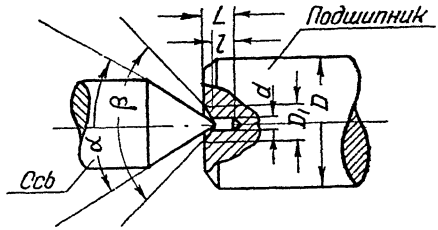
Размеры элементов подшипников приведены на фиг. 74 и в табл. 11.

Таблица 11

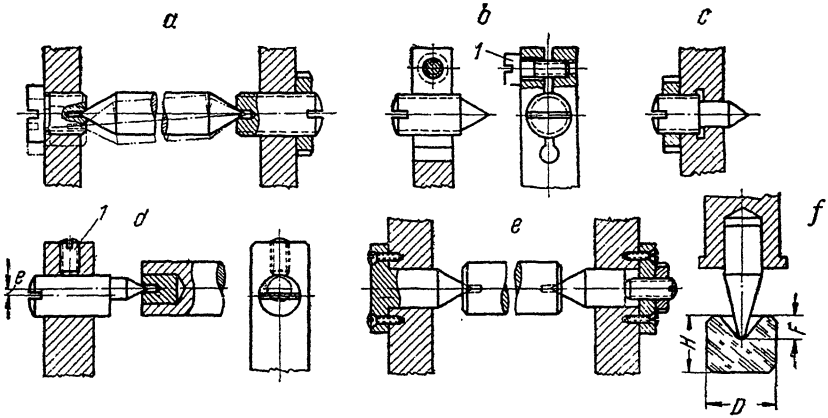
Диаметр подшипника D, *мм*	Диаметр отверстия d, *мм*	Диаметр основания конуса D_1, *мм*	Длина сверления L, *мм*	Минимальный размер цилиндрической части l, *м*
От 1,5 до 2,5	0,5	1,2	1,5	0,8
Более 2,5 до 5	0.75	2	2,5	1
» 5 до 10	1	2 5	3	1,2
От 10 до 20	1,5	4	4,5	1,8

При малых размерах подшипника (до $D = 2{,}5 \div 3{,}5$ *мм*) угол конуса в сверлении (угол β) рекомендуется увеличивать до 90°, оставляя конус у центра (угол α) равным 60°.

В подшипниках больших размеров (свыше $D = 3{,}5$ *мм*) углы конуса у центра и в сверлении делают равными 60°, причем центр может быть притуплен до диаметра сверления.



Фиг. 74. Элементы подшипника.



Фиг. 75. Центровые подшипники.

На фиг. 75 показаны конструкции центровых подшипников.

На фиг. 75, *а* изображена ось, снабженная центрами с одним регулирующимся подшипником.

На фиг. 75, *b* показана конструкция регулирующегося центра; застопоривание центра производится винтом *1*, стягивающим шлиц.

Конструкция подшипника с точным направлением центра показана на фиг. 75, *c*; конец центра имеет шлифованную цилиндрическую направляющую, входящую с посадкой скольжения в несущую деталь.

Конструкция подшипника с регулировкой направления оси показана на фиг. 75, *d*. Центр расположен с эксцентриситетом $e = 0{,}25 \div 0{,}50$ *мм* по отношению к посадочному отверстию; его можно поворачивать за шлиц, чем и достигается смещение поддерживаемого конца оси. Осевая регулировка достигается перемещением центра вдоль оси или, что более удобно, за счет второго центра, снабженного резьбой (центр в этом случае концентричен с осью резьбы). После регулировки центр закрепляют стопорным винтом *1*.

На фиг. 75, *e* показан подвес оси в точном измерительном приборе. Оба отверстия под центры обработаны за одну установку. Посадка центров — П и А. Один центр закреплен наглухо, второй можно регулировать по оси, поджимая винт с контргайкой.

Для работы подшипника безразлично, будет ли центр неподвижным (фиг. 75, *b* и *c*) или ось будет снабжена центрами (фиг. 75, *a*). Вопрос этот решается в зависимости от того, что удобнее закаливать — центр или ось. Возможна также запрессовка стальных втулок или центров в ось из мягкого материала (фиг. 75, *d*).

Схема подшипника из камня приведена на фиг. 75, *f*. Эти подшипники применяют в тех случаях, когда допустим весьма малый момент трения, например, подвес стрелки компаса, стрелки измерительных приборов и т. п. Точность центрировки в подобных подшипниках невелика (0,02—0,05 *мм*).

Центр (называемый также керном) изготовляют из углеродистой стали У8-А — У12-А и закаливают. Угол конуса центра 30° с радиусом закругления на конце 0,04—0,08 *мм* в зависимости от размера. Подшипник (называемый подпятником) изготовляют из агата или синтез-корунда; он имеет угол конуса (кратера) 70—90° с радиусом закругления 0,10—0,40 *мм*.

Ниже приведены размеры изготовляемых подпятников в *мм*:

D	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,4	2,4	2,4	2,5	4
H	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4,5
r	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,15	0,20	0,30	0,40	0,40
F	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,60	0,60	0,60	0,60	1,2

Подшипники из камня с отверстиями, широко применяемые в часовых механизмах, здесь не рассматриваются.

39. ШАРОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шаровыми называются подшипники, трущиеся поверхности (или только одна цапфа) которых имеют шаровую форму.

Благодаря шаровой форме цапфы отдельный подшипник обеспечивает закрепление или только центрировку одной точки оси, допуская изменение направления оси. Этим определяется применение шаровых подшипников в тех случаях, когда при работе или выверке, помимо вращения оси, необходимо еще и качание ее.

Ввиду трудности изготовления величина отступления рабочих поверхностей от шаровой составляет 0,015 — 0,03 *мм* (достигает максимума в сечениях шара, наклонных к оси вращения при обработке). Сказанное не относится к случаям применения вместо шаровых нормальных шарикоподшипников, отличающихся бóльшей точностью.

Точность центрировки для случаев с незначительным колебанием направления оси может быть достигнута выше 0,01 *мм* при изготовлении цапфы с некоторым припуском (плотная или тугая посадка II класса) и притирке в сборке к подшипнику (до скользящей II класса).

При значительных качаниях оси, как в случае выключающегося червяка (фиг. 76, *а*), точность центрировки ниже, т. е. порядка 0,01 — 0,03 *мм* из-за отступлений в форме цапфы. При этом понижается и точность фиксации оси от продольного перемещения (до 0,01 — 0,03 *мм*).

Следует отметить возможность получения соединения, равноценного шаровому, за счет трех цилиндрических подшипников в виде кардана.

Момент трения шаровых подшипников несколько меньше, чем цилиндрических, вследствие малой поверхности соприкосновения трущихся поверхностей. По этой же причине шаровые подшипники менее чувствительны к температурным изменениям.

Нагрузка для шаровых подшипников может быть допущена не больше указанной для кинематических (см. стр. 143), ввиду отсутствия здесь компенсации износа.

Шаровые подшипники несколько дороже обычных цилиндрических.

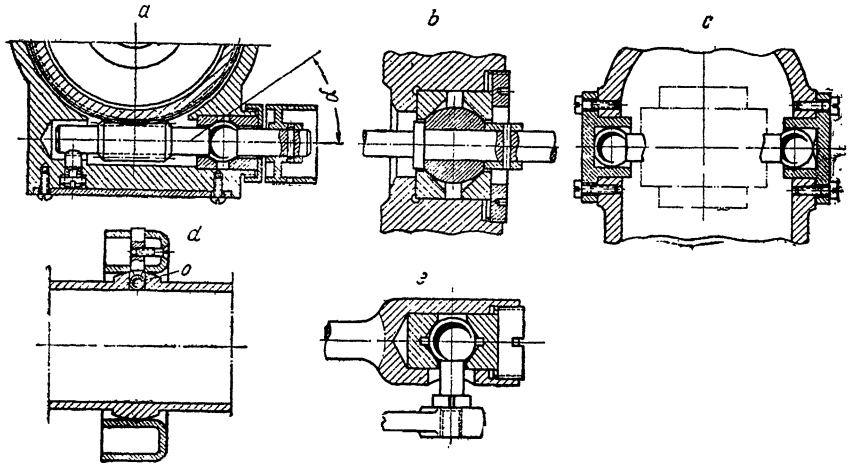
Вследствие малых поверхностей касания шаровые подшипники непригодны для быстро вращающихся механизмов ввиду быстрого износа; применение их ограничивается качающимися призмами, медленно вращающимися червяками и т. п.

Материалом для цапфы служит сталь 40—50 или фосфористая бронза, для подшипника — бронза или сталь 30. Шаровую

часть с большим успехом можно изготовлять из нормального шарика[1]. Можно обе части изготовлять из одного материала.

На фиг. 76 приведены характерные примеры применения шаровых подшипников.

На фиг. 76, *а* показан шаровой подшипник червяка, который постоянно поджимается к червячному колесу пружиной, компенсирующей износ зубцов и эксцентриситет колеса. На фиг. 76,*b* представлен другой вариант шарового подшипника. Вращение происходит в цилиндрическом подшипнике внутри шара, а шар допускает качание оси подшипника. Этот тип пригоден для



Фиг. 76. Шаровые подшипники.

быстро вращающихся механизмов. На фиг. 76, *с* изображены подшипники головной качающейся призмы. Плоскость качания призмы можно регулировать подвижкой одного или обоих подшипников [2].

На фиг. 76, *d* приведена конструкция шарового подшипника — опоры внутренней трубы дальномера. Труба может качаться вокруг *О* — центра шарового же шарнира, удерживающего трубу от осевого перемещения.

На фиг. 76, *е* приведена конструкция шарового соединения плеч параллелограма, не требующая выверки осей соединений на параллельность.

Во всех этих конструкциях шаровую форму имеет только одна из соприкасающихся поверхностей; это обусловлено соображениями облегчения изготовления и сборки.

---

[1] По опыту ЛОМЗ. В этом случае шарик отжигают и в нем просверливают отверстие. Форма и качество поверхности сохраняются.

[2] В последнее время для осей регулируемых призм вместо шаровых чаще применяют нормальные радиально-сферические шарикоподшипники, которые с таким же успехом поддаются регулировке.

Выполнять обе поверхности по шару не рекомендуется, так как это требует при сборке длительной притирки, которая искажает форму цапфы.

Если подшипник должен удерживать ось от продольного перемещения (фиг. 76, *а*), то угол α между опорной поверхностью и осью должен быть достаточно велик (больше 45°); это достигается выбором соответствующего диаметра шара.

40. ШАРИКОПОДШИПНИКИ

Широкое применение шарикоподшипников в точной механике обусловлено прекрасными техническими показателями их по сравнению с другими типами подшипников и возможностью применения во всех точных механизмах. В точных приборах, подвергающихся значительным изменениям температуры (авиаприборы), работающих при высоких числах оборотов (гироскопы), связанных с малой предельной движущей силой (например, приборы, соединенные синхронной передачей), шарикоподшипники незаменимы. В других приборах шарикоподшипники являются средством повышения качества прибора. В последнее время появились миниатюрные подшипники для замены подшипников из камня в измерительных приборах, часах и т. п.[1].

В точной механике различают шарикоподшипники стандартные или нормальные, приобретаемые на стороне, и насыпные или сборные, изготовляемые на приборостроительном заводе (обычно без сепараторов, отсюда происходит и название). Сказанное, разумеется, не может послужить основой классификации подшипников, тем более, что в практике американских и германских заводов (Sperry и Zeiss) изготовление всех шарикоподшипников передается специализированным заводам.

По выполняемой функции шарикоподшипники можно разделить на следующие группы:

1) радиальные сферические, центрирующие;
2) радиальные;
3) радиально-упорные;
4) упорные.

Рассчитанные на силовую нагрузку стандартные подшипники применяются в приборостроении главным образом для диаметров валиков и осей до $d = 10 \div 15$ *мм*; подшипники больших размеров не приемлемы для приборостроения по габаритам и весу.

В точных механизмах сферические и радиальные подшипники не пригодны для предотвращения продольного перемещения оси, так как они, несмотря на предварительный натяг, дают упругий

---

[1] Grodzinsky, Etwas über kleinst. Kugellager, Feinmech. u. Präzis., 1937, S. 231.

мертвый ход (как следствие упругой деформации) до 0,02 — 0,03 *мм* (см. стр. 55).

По ОСТ/НКТП 3699, точность центрировки стандартных подшипников особо высокой точности внутренним диаметром до 30 *мм* составляет 0,005 *мм*, а нормальной точности — до 0,015 *мм*.

Точность центрировки подшипников, изготовляемых на приборостроительных заводах, достигает 0,003 — 0,005 *мм* для особо точных и 0,010 — 0,020 *мм* для средней точности, в зависимости от размеров и качества изготовления. Более высокой точности можно добиться только отбором подшипников с разбраковкой по сортам или шлифованием после посадки на место. При этом все шарики подшипника должны быть одинакового диаметра — до 0,001 *мм*. Правильно собранные шарикоподшипники имеют только упругий мертвый ход.

Для точного направления шарики подшипника должны находиться под достаточным натягом, который необходим для устранения мертвого хода от зазоров. Для уменьшения упругого мертвого хода требуется натяг значительной величины, так как при малых давлениях между шариком и кольцами деформации от переменных сил, действующих в подшипнике, дают ощутимые величины децентрировки. При достаточно сильно затянутых подшипниках деформации от переменных сил меньше по абсолютной величине. Числовых данных об оптимальной величине натяга пока еще нет. Для повышения точности работы полезна плотная посадка подшипника в гнездо и на вал. Необходимо лишь, чтобы форма вала и гнезда в особенности была достаточно близкой к цилиндру.

Для точной работы весьма важно совпадение осей двух подшипников, совместно направляющих ось, поэтому следует стремиться к обработке обоих гнезд за одну установку. Сказанное не относится к сферическим самоустанавливающимся подшипникам, допускающим регулировку направления оси.

Момент трения шарикоподшипников, как уже отмечалось, меньше, нежели подшипников скользящего трения (см. стр. 112).

В применяемых типах подшипников, помимо трения качения, наблюдается и трение скольжения шарика о сепаратор (в стандартных) или двух соседних шариков друг о друга (в насыпных). Совместное действие трения качения и скольжения изменяет характер зависимости момента трения в подшипнике от скорости, по сравнению с графиком момента трения для идеального подшипника качения (см. фиг. 58), и делает момент почти постоянным при различных скоростях, а для насыпных подшипников — даже повышенным при начале вращения.

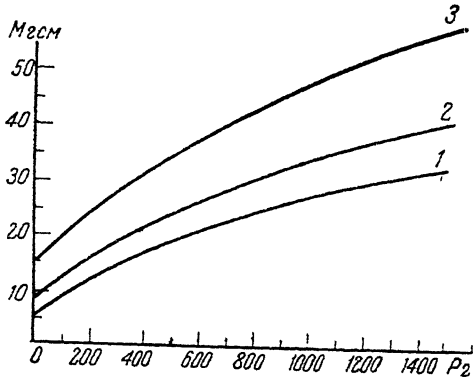
Приведенный коэфициент трения (т. е. выражаемый аналогично коэфициенту трения скольжения) на диаметре центров шариков хорошо изготовленных шарикоподшипников колеблется в широких пределах $f_0 = 0{,}03 \div 0{,}001$ (с учетом полного давления в подшипнике, включая натяг) в зависимости от размеров, формы

и материала подшипника и скоростей вращения. Больших величин f_0 достигает в подшипниках с трением верчения и скольжения.

Коэфициент трения шарикоподшипников, как указывалось ранее (см. стр. 109), падает с увеличением нагрузки и диаметра шариков, т. е. с увеличением диаметра подшипника.

На фиг. 77 приведены типовые кривые зависимости (измеренной) момента трения от нагрузки для нормальных подшипников размером (по ОСТ 6121) 19×6 *мм* (кривая *1*), 30×10 *мм* (кривая *2*) и 35×15 *мм* (кривая *3*).

Момент трения, как видно из графика, составляется из некоторого начального момента M_0, наблюдающегося при отсутствии нагрузки, и момента M_1, зависящего от величины P.



Фиг. 77. Моменты трения шарикоподшипников в зависимости от нагрузки.

При очень малых скоростях вращения для нормальных радиальных и сферических подшипников, установленных в приборе, момент трения можно приближенно определить по эмпирической формуле[1]:

$$M = M_0 + 0{,}02\,P d_{ср}\ г.\ см$$

для подшипников $D \leqslant 22$ *мм* и

$$M = M_0 + 0{,}015\,P d_{ср}\ г.\ см$$

для подшипников $D = 26 - 35$ *мм*.

Здесь M_0 — начальный момент, равный $M_0 \approx 8d$ *г. см*;

d — внутренний диаметр подшипника в *см*;

$d_{ср}$ — диаметр окружности центров шариков в *см*.

$$d_{ср} \approx \frac{d + D}{2}.$$

---

[1] Составлена по материалам измерений на заводах. Формула не учитывает понижения коэфициента трения с увеличением нагрузки.

В настоящее время в Ленинградском институте точной механики и оптики проводятся опыты по исследованию зависимости величины момента трения шарикоподшипников от скорости, конструкции, нагрузки и других факторов.

Для радиально-упорных и насыпных подшипников момент трения имеет аналогичное выражение. В настоящее время нет достаточных числовых данных для его определения; с грубым приближением момент трения в насыпных подшипниках в 2—2,5 раза больше, чем в нормальных радиальных подшипниках того же диаметра.

Следует отметить, что отдельные измерения момента трения дают большие колебания, которые объясняются качеством изготовления и сборки подшипников.

Необходимо отметить, что смазка не уменьшает момента трения в шарикоподшипниках, а густая смазка даже увеличивает его. Основное назначение смазки в шарикоподшипниках заключается в защите поверхностей от коррозии.

Нечувствительность шарикоподшипников к температурным изменениям может быть характеризована тем, что при охлаждении их (не смазанных густой смазкой) до — 40° момент трения возрастает только на 20—35%. При густой, замерзающей смазке начальный момент трения может увеличиться в пять раз и больше.

Нагрузка на шарикоподшипники и скорость вращения их во всех случаях применения в приборах (за исключением гироскопии) значительно ниже допускаемой, чем и объясняется практически неограниченная износоустойчивость их.

Ввиду большой стоимости шарикоподшипники желательно применять в случаях действительной необходимости.

По имеющимся данным, при замене обычного цилиндрического подшипника стандартным шариковым (при $d = 4 \div 6$) стоимость повышается в 2—3 раза, а при установке нестандартного насыпного — в 6—8 раз.

В табл. 12 приведены типы и размеры применяемых стандартных подшипников[1].

Для перечисленных типов стандартных подшипников установлены следующие допуски: на внутренний диаметр (d) — от 0 до + 10 μ, на наружный диаметр (D) — от 0 до — 10 μ (до $D \leqslant 30$ *мм*) и от 0 до — 12 μ (при D свыше 30 до 50 *мм*).

---

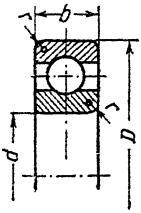
[1] В Maschinenbau № 1/2, 1939, опубликован проект германского стандарта DIN-616 на радиальные и сферические подшипники особо легкой серии (группа О), следующих размеров (в *мм*):

d	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	20
D	10	13	16	19	19	22	24	26	28	32	35	42
b	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	12

Таблица 12

Радиальные однорядные (легкая серия), ОСТ/ВКС 6121

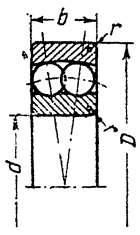
мм



d	4	5/6	7	8	9	10	12	15	17	20
D	16	19	22	22	26	30	32	35	40	47
b	5	6	7	7	8	9	10	11	12	14
r	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1,5	1,5

Радиально-сферические самоустанавливающиеся (легкая серия), ОСТ/ВКС 6266

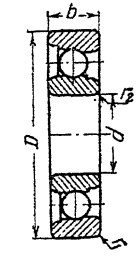
мм



d	5	6	7	8	9	10	12	15	17	20
D	19	19	22	22	26	30	32	35	40	47
b	6	6	7	7	8	9	10	11	12	14
r	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1,5	1,5

Радиально-упорные магнетные, ОСТ/ВКС 7028 [1]

мм

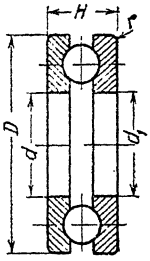


d	6	8	10	12	15	17	20
D	21	24	28	32	35	44	47
b	7	7	8	7	8	10	12
r_1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,5
r_2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1

[1] Радиально-упорные подшипники по ОСТ/ВКС 6772 в приборостроении не применяются вследствие громоздкости, а также из-за большого начального размера (от $d = 15$ *мм*). Магнетные подшипники отличаются меньшей точностью по эксцентриситету и поэтому применять их в механизмах высокой точности не рекомендуется.

Упорные ординарные (особо легкая серия), ОСТ/ВКС 7219

мм



d	10	12	15	17	20
D	24	26	28	30	35
H	9	9	9	9	10
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Радиальные и радиально-сферические подшипники по ОСТ/НКТП 3699 делятся на четыре группы точности:

А — особо высокой точности,
В — высокой точности,
П — повышенной точности,
Н — нормальной.

Допуски на радиальное биение внутреннего и наружного колец установлены:

для группы А (*d* до 30 *мм*) . . . 0,005 *мм*

„ „ В „ „ „ „ . . . 0,009 „
„ „ П „ „ „ „ . . . 0,012 „
„ „ Н „ „ „ „ . . . 0,015 „

Радиальный люфт для неустановленных подшипников группы А при *d* до 10 *мм* колеблется от 0,005 до 0,013 *мм*; при *d* свыше 10 до 30 *мм* — от 0,009 до 0,025 *мм*. Для остальных групп радиальный люфт ОСТ не установлен.

Для обычных рыночных подшипников *D* до 25 *мм*, выпускаемых в настоящее время, радиальный люфт колеблется от 0,007 до 0,025 *мм*.

Допуски на овальность канавки[1]:

для наружного кольца до 30 *мм* . . . 0,005 *мм*
„ внутреннего „ „ 10 „ . . . 0,0035 „
„ „ свыше 10 до 30 „ . . . 0,005 „

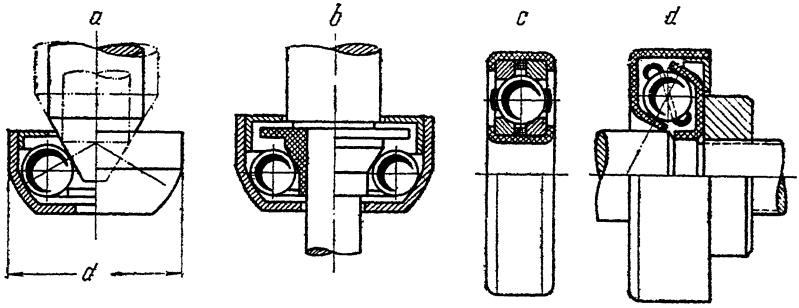
Допуски на непараллельность канавки и торцов для наружного и внутреннего колец до 50 *мм* составляют 0,016 *мм*.

[1] А. Ф. Доллежаль и А. В. Гильберт, Подшипники качения и их производство, 1936.

Посадочное место вала рекомендуется изготовлять для неподвижных соединений по допускам Т (тугая II класса), а для подвижных соединений — по допускам П (плотная II класса) или С (скользящая II класса) в том случае, когда кольцо зажимает гайка.

Гнездо под подшипник рекомендуется изготовлять по допускам Т (тугая II класса) для неподвижной установки и по допускам П (плотная II класса) для подвижной.

Материалом для шариков и колец служит высокоуглеродистая хромистая электросталь марки ШХ-6, содержащая 0,95—1,1% C, 0,45—0,75% Cr и 0,20—0,50% Mn.



Фиг. 78. Миниатюрные шарикоподшипники.

К стандартным следует отнести и миниатюрные шарикоподшипники фирмы Miniatur-Kugellager A. G. Biel в Швейцарии (фиг. 78).

На фиг. 78, *a* показан шарикоподшипник, заменяющий центровой подшипник. В нем три шарика. Наружный диаметр подшипника — от 1 до 2,5 *мм*. Подшипники наружным диаметром выше 1,5 *мм* имеют сепаратор.

На фиг. 78, *b* показан радиально-упорный подшипник наружным диаметром от 4 до 10 *мм* и внутренним от 1 до 3 *мм*.

На фиг. 78, *c* и *d* показаны два типа подшипников наружным диаметром от 4 до 22 *мм*.

Подшипники, изображенные на фиг. 78, *c*, не нуждаются в затяжке и аналогичны подшипникам, показанным на фиг. 80, *a*.

Посадочные размеры подшипников изготовляют с допуском $\pm 0{,}0025$ *мм*. О точности работы подшипников данных нет. Величина момента трения характеризуется увеличением времени вращения или качения до остановки в $3 \div 15$ раз по сравнению с подшипниками из сапфира и рубина[1]. Данные об абсолютных

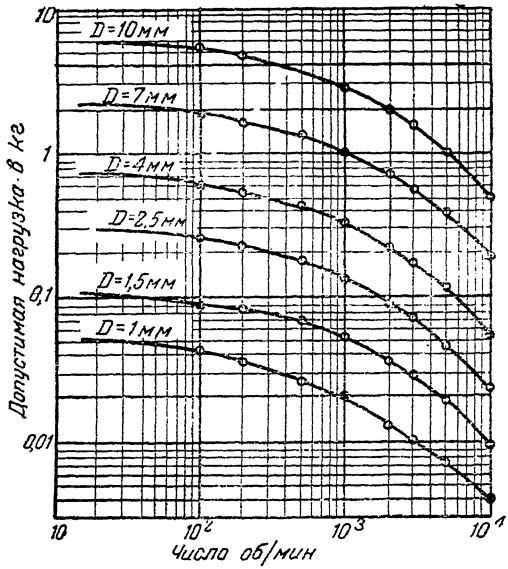
[1] Подробнее см. указанную статью Grodzinsky, Feinmech. u. Fräzis.

величинах момента трения не сообщаются. Допустимая скорость вращения — до 10 000 об/мин.

Допустимая нагрузка для подшипников различных диаметров в зависимости от числа оборотов приведена на фиг. 79.

Наиболее распространенные виды насыпных подшипников представлены на фиг. 80. Все они — радиально-упорные.

На фиг. 80, *а* представлен однорядный кинематически замкнутый радиально-упорный подшипник, работающий в одиночку. Такие подшипники служат для вращения плоских шкал, дисков, шестерен и других деталей, имеющих большой диаметр и малый вылет *l*. Поверхности качения — плоские, под углом 45° к оси вращения. Наружное кольцо состоит из двух деталей *1* и *2* для закладки шариков. Посадка кольца *2* в кольцо *1* должна быть хорошо центрирующей (резьба для этого непригодна).

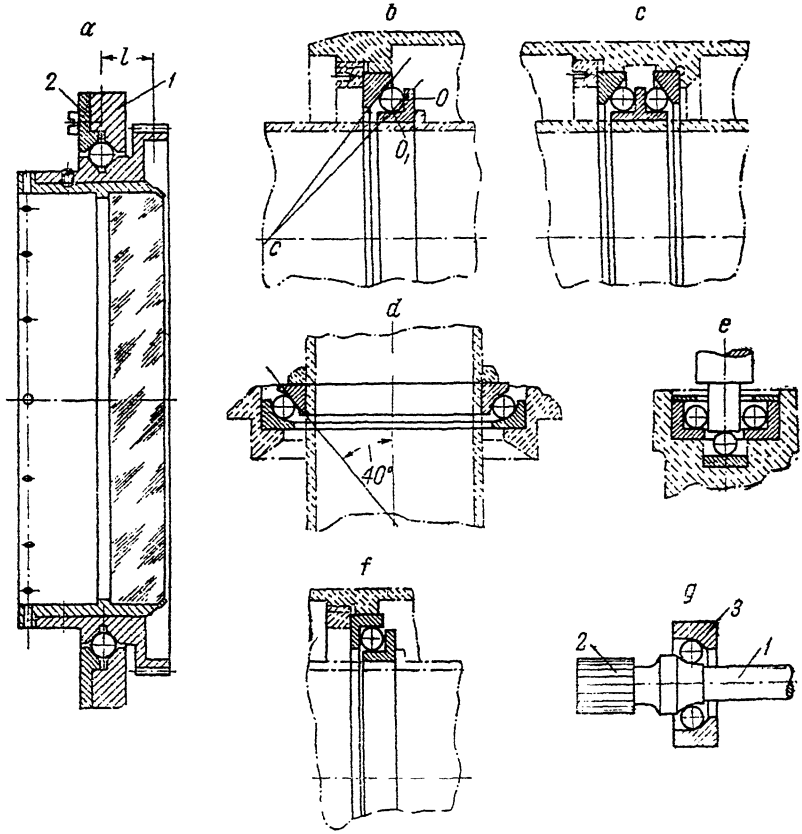


Фиг. 79. Допустимая нагрузка для миниатюрных подшипников в зависимости от числа оборотов.

На фиг. 80, *b* изображен наиболее распространенный насыпной радиально-упорный подшипник, работающий в паре с таким же. Внутреннее кольцо подшипника имеет две точки O и O_1 касания с шариками. Угол наклона поверхности внешнего кольца к оси определяется из условия, состоящего в том, что касательная к поверхности качения внешнего кольца и линия, проходящая через точки O и O_1, должны пересекаться на оси вращения в точке C (найденный угол может быть округлен до 1 — 2°). Это условие вытекает из требования отсутствия трения скольжения между шариками и кольцами подшипника (подробнее см. стр. 110).

При использовании этих подшипников необходимо предусмотреть, чтобы опорная поверхность QQ_1 кольца (фиг. 81) составляла достаточный угол α с направлением VV_1 возможного перемещения шарика (согласно первому принципу конструирования), которое может происходить вокруг точки C по середине расстояния между подшипниками. По этим соображениям более правильным является расположение подшипников по фиг. 81, *а* по сравнению с фиг. 81, *b*.

Для повышения точности подшипника вращающееся кольцо следует делать прямоугольным, так как в этом случае можно более точно контролировать концентричность и боковое биение, чем при конической форме (если вращается наружная часть, то прямоугольное кольцо будет наружным).



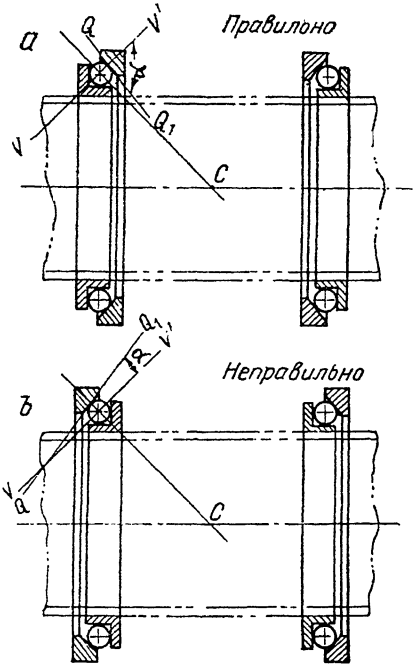
Фиг. 80. Нестандартные (насыпные) шарикоподшипники.

На фиг. 80, *c* показан сдвоенный подшипник, аналогичный изображенному на фиг. 80, *b*. К нему также относится все сказанное ранее относительно одиночного. Этот подшипник центрирует и направляет ось и может быть с успехом применен вместо подшипника, показанного на фиг. 80, *a*. Данный подшипник применяют в одиночку и в паре с подшипником, изображенным на фиг. 80, *b*.

На фиг. 80, *d* показана конструкция подшипника, часто встречающаяся в иностранных приборах (стандартный подшипник). Поверхности качения имеют радиус $r = 0{,}55\ d$ (где d — диаметр

шарика) с углом касательной к оси в 40°. Эти подшипники при испытаниях показали точность направления оси до 10″ (промер по торцу) и точность центрировки до 0,005 *мм*. В нашей промышленности подобные подшипники применяют редко ввиду менее удобного контроля при изготовлении по сравнению с подшипниками, изображенными на фиг. 80, *b* и *c*.

На фиг. 80, *e* показан подшипник оси кольца гироскопа с пятью радиальными шариками и шестым в качестве подпятника. Кольцо и цапфа — цилиндрические, отсутствие зазора в подшипнике достигается подбором шариков.



Фиг. 81. Расположение шарикоподшипников.

Подобную же конструкцию подшипника большого диаметра (фиг. 80, *f*) применяют при требовании особо точной центрировки. Недостаток ее состоит в том, что в подшипнике невозможно устранить трение скольжения.

На фиг. 80, *g* приведен нестандартный подшипник, применяемый в тех случаях, когда нормальные подшипники не могут быть использованы из-за ограниченности габаритов (в аэро-фотозатворах, планетарных передачах и т. п.). Дорожка для шариков выполнена непосредственно на валике *1*, изготовленном за одно целое с шестеренкой *2*. Наружное кольцо *3* и профиль обеих дорожек — такие же, как у подшипника, показанного на фиг. 80, *d*.

Размеры насыпных подшипников еще не нормализованы. Толщина стенок колеблется от 1,5 до 2 *мм* для угловых колец (см. фиг. 80, *b* и *c*) и от 3 до 6 *мм* для конических; ширина колец — от 4 до 10 *мм*, диаметр шариков — от 2 до 6 *мм*. Шарики приобретаются нормальные.

По ОСТ 8021 шарики изготовляются следующих диаметров: от 1 *мм* до 5 *мм* через 0,5 *мм* и свыше 5 *мм* через 1 *мм*. Применять шарики меньше 2 *мм* нежелательно, так как это связано с увеличением момента трения, кроме того, мелкие шарики способствуют появлению выбоин на поверхностях качения.

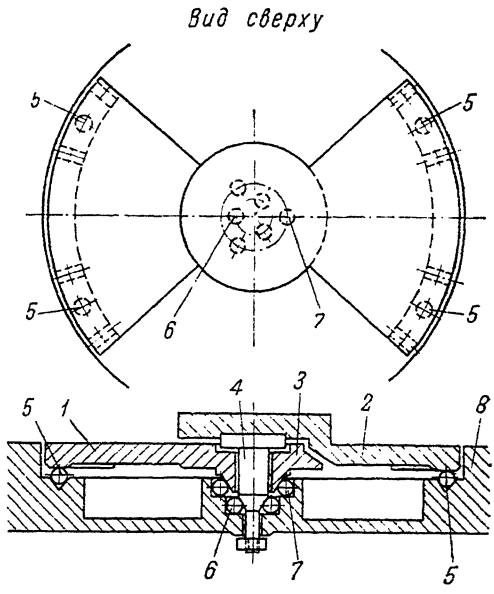
Допуск на сохранение номинального диаметра шариков до 20 *мм* в партии — 0,002 *мм*; допуск на овальность шариков (до

20 *мм*) — 0,001 *мм* (по $\frac{\text{ОСТ}}{\text{НКТП}}$ 3699). Для точных подшипников шарики должны быть отсортированы дополнительно, с тем чтобы разность их диаметров не превышала 0,001 *мм*.

Материалом для колец служит конструкционная сталь У-10, У-12 и ШХ-15, сырая или закаленная до твердости 50—55 R_C. Для мало нагруженных подшипников изредка применяют кольца из бронзы. В случаях применения для изготовления колец бронзы или незакаленной стали подшипники при сборке прикатывают до образования на поверхностях качения дорожки шириной 0,5—1 *мм*.

Допуски для установки колец подшипников: для неподвижных колец — по А и Т (тугая II класса), для подвижных (регулируемых) колец — по А и П (плотная II класса).

Следует отметить, что при подшипниках больших диаметров часто применяют окончательное шлифование колец после посадки на место. Это обусловлено наблюдающимися при посадке деформациями, связанными с погрешностями формы вала или гнезда и малой жесткостью колец.



Фиг. 82. Шарикоподшипники спектрографа фирмы Хилгер.

Интересным примером кинематической конструкции являются шарикоподшипники спектрографа фирмы Хилгер (фиг. 82[1]). Здесь имеются два вращающихся стола *1* и *2*; ось *3* одного стола сделана трубчатой и охватывает ось *4* другого. Центрировка осуществляется центральными подшипниками, имеющими по три шарика *6* и *7* каждый.

Направление обеспечивается двумя шариками *5—5* для каждого стола, расположенными по круговой канавке станины *8*. При испытании спектрографа дорожки для шариков, прошлифованные непосредственно в чугунной станине, оказались вполне удовлетворительными для точной работы.

---

[1] AFC Pollard, The kinematical Design of couplings in Instrument Mechanisms, London, 1929.

ГЛАВА XIII

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ

41. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОШИБКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Назначением этих направляющих является сообщение направляемой детали — ползуну — такого движения, при котором все точки этой детали двигались бы по параллельным прямым.

Основными характеристиками направляющих являются:

1) точность направления;
2) легкость движения (сила трения);
3) нечувствительность к температурным изменениям;
4) допустимая нагрузка;
5) стойкость против износа;
6) стоимость.

По конструкции наиболее употребительные направляющие можно классифицировать (аналогично подшипникам) следующим образом (табл. 13).

Необходимо отметить, что винты не могут применяться в качестве направляющих для прямолинейного движения, так как в соединении винта с гайкой всегда имеется радиальный зазор. Вследствие этого направление гайки осуществляется боковыми поверхностями резьбы, которые расположены под малым углом к направлению возможного (поперечного) перемещения, что противоречит первому принципу конструирования.

К точности направляющих предъявляют, в зависимости от назначения их, различные требования:

1) сохранение параллельности самой себе какой-либо оси ползуна (каретки) при перемещении (важно, например, в интерферометрах и пр.);

2) отсутствие поперечных смещений точек ползуна при продольном движении (существенное требование для координатных измерительных приборов и т. п.);

3) отсутствие разности путей, проходимых различными точками ползуна при его перемещении (наиболее важное требование для продольных измерительных приборов и т. п.).

Перечисленные требования связаны между собой и появлению одной из погрешностей сопутствуют остальные. Раздельное рассмотрение причин появления каждой погрешности облегчает удовлетворение наиболее важного в данном случае требования.

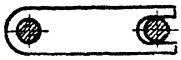
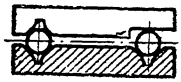
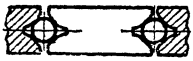
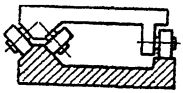
Неточность направления является результатом:

1) погрешностей формы направляющих (непрямолинейность, отступление от призматичности и т. п.), полученных при изготовлении и сборке;

2) прогибов при работе;

3) зазоров между направляющими и ползуном (в направляющих кинематического типа зазоры отсутствуют).

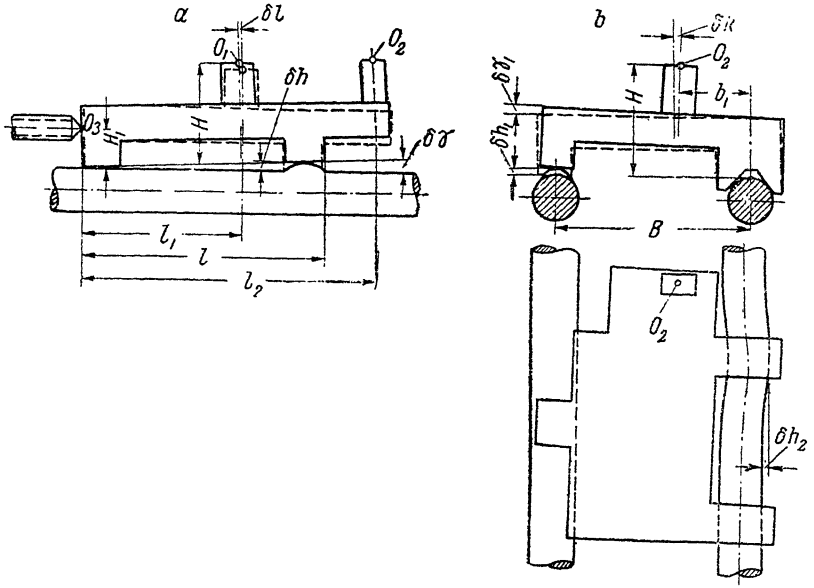
Таблица 13

Вид направляющих и схема	Точность направления	Сила трения	Нечувствительность к температурным изменениям	Допустимая нагрузка	Стойкость против износа	Стоимость
Цилиндрические: кинематический тип 	I	II	I	III-IV	III	I
нормальный тип 	II	II	I-II	II-III	III	I
Призматические: ласточкин хвост 	I	IV	IV	I	I	III
Т-образные 	III	II	II	I	II	II
V-образные 	I-II	II-III	I	I	I	III
Н-образные 	III	II	II	II	II	II
Шариковые: кинематический тип 	I	I	I	II-III	I-II	III
закрытый тип 	I-II	I-II	I	II-III	I-II	IV
Роликовые: кинематический тип 	II	I	I	I	I	III

Схематически действие перечисленных причин можно приравнять к действию некоторого местного дефекта δh (фиг. 83, *а*). Если длина ползуна равна l, то дефект δh будет вызывать наклоны ползуна на углы $\delta\gamma$ в продольной плоскости и $\delta\gamma_1$ — в поперечной (фиг. 83, *а* и *b*), которые определяются из выражений:

$$\delta\gamma = \frac{\delta h}{l} \text{ и } \delta\gamma_1 = \frac{\delta h}{B},$$

где B — расстояние между направляющими.



Фиг. 83. Влияние погрешностей направляющих на точность направления.

Если направляющая состоит из двух отдельных частей, следует учитывать возможность неблагоприятного суммирования погрешностей обеих частей и увеличения наклона в поперечной плоскости. Будем считать погрешности обеих частей одинаковыми, при этом угол наклона ползуна может достигнуть величины:

$$\delta\gamma_1 = \frac{2\delta h}{B}.$$

При направляющих с наличием зазоров к величине дефекта δh следует прибавлять величину зазора.

Из выражений для угла наклона видно, что величина последнего при определенном качестве направляющих тем меньше, чем больше база ползуна, т. е. длина l и ширина B. В этом и заключается цель устранения касания („выборки“) в средней части

ползуна, делаемого для того, чтобы погрешность действовала на возможно большей базе.

Наклон ползуна вызывает поперечные смещения δk и продольные смещения δl точек ползуна, причем величина этих смещений зависит от расположения точек по длине ползуна и высоты их над уровнем направляющих.

Величина продольного смещения δl точки O_1, как видно из фиг. 83, *а* будет:

$$\delta l = l_1 - l_1 \cos \delta\gamma + H \sin \delta\gamma = l_1 (1 - \cos \delta\gamma) + H \sin \delta\gamma.$$

Первый член этого выражения называется косинусной ошибкой, а второй — синусной. Величина первого члена незначительна по сравнению с величиной второго, так как

$$1 - \cos \delta\gamma = 2 \sin^2 \frac{\delta\gamma}{2}.$$

При малом угле $\delta\gamma$ можно написать:

$$2 \sin^2 \frac{\delta\gamma}{2} \approx 2 \left(\frac{\delta\gamma}{2}\right)^2 = \frac{\delta\gamma^2}{2},$$

что дает по сравнению с $\sin\gamma$ величину второго порядка малости, которую можно опустить.

Таким образом величина продольного смещения с достаточным приближением равна:

$$\delta l = H \sin \delta\gamma \approx H \frac{\delta h}{l}.$$

Очевидно, при $H = 0$, т. е. при расположении точки на уровне направляющих, δl обращается в нуль.

Поперечное смещение δk точки O_2, вынесенной за пределы ползуна, как видно из фиг. 83, *b*, может быть в неблагоприятном случае, т. е. при наличии ошибки формы δh_1 левой направляющей и прогиба δh_2 в плоскости движения — правой, достигнуть величины:

$$\delta k = \delta h_2 \cdot \frac{l_2}{l} + b_1 (1 - \cos \delta\gamma_1) + H \sin \delta\gamma_1 \approx \delta h_2 \frac{l_2}{l} + H \frac{\delta h_1}{B}$$

(опуская „косинусную“ ошибку).

Первый член достигает минимального значения при $l_2 = \frac{l}{2}$, так как ползун перемещается относительно дефекта направляющих и дефект может находиться под любой точкой ползуна. Второй член превращается в нуль при $H = 0$.

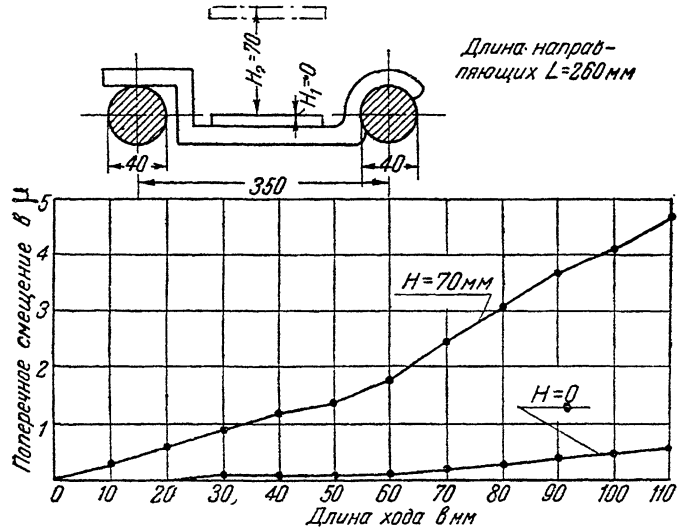
Для любой точки, расположенной в пределах ползуна, величина смещения не превосходит:

$$\delta k = \delta h_2 + H \frac{\delta h_1}{B} = \delta h \left(1 + \frac{H}{B}\right),$$

если считать, что h_1 и h_2 равны.

Мы не рассматриваем смещений в направлении, перпендикулярном к плоскости движения ползуна, вследствие их малого практического значения. В случае надобности величину этих смещений легко получить, пользуясь выведенными соотношениями.

Таким образом поперечное смещение также достигает минимума для точек, расположенных по середине ползуна на уровне направляющих.



Фиг. 84. Влияние высоты расположения измеряемого объекта на ошибки направляющих.

В случае сообщения отсчетного движения (например, винтом, см. фиг. 83, *а*) на высоте H_1 от направляющих и снятия отсчета (например, по шкале) на другой высоте H погрешность направляющих, очевидно, скажется на ошибке в отсчете в виде разности продольных смещений для точек O_3 и O_1.

Отсюда вытекает, что расположение всех отсчетных частей (шкал, винтов и т. п.) на одном уровне от поверхности направляющих является весьма важным. При этом остается возможность лишь поперечного смещения от дефектов и прогиба направляющих, направленных параллельно плоскости движения. Однако и эти смещения не будут сказываться, если измеряемый объект и эталон (винт, шкала) располагать последовательно друг за другом (по одной линии). В этом состоит известный принцип Аббе.

Учитывая сказанное ранее (см. стр. 136) о трении в направляющих, наиболее желательно располагать отсчетные части непосредственно в плоскости направляющих или возможно ближе к ней посередине ползуна.

В качестве примера различной величины ошибок направления в зависимости от высоты расположения измеряемого объекта можно привести измерения ошибок направляющих координатной машины (фиг. 84) при $H = 70$ *мм* и $H = 0$ от плоскости направляющих [1].

Таким образом точность движения ползуна является функцией размеров и конструкции и может быть подсчитана для конкретного случая, если известны производственные погрешности.

Величина непрямолинейности направляющих δh может быть взята из табл. 3 и 4. В особо точных направляющих при индивидуальном изготовлении непрямолинейность может быть доведена до 1 μ на 500 *мм* длины.

Средние величины достижимой точности направления серийных направляющих приведены в табл. 14.

Таблица 14

Тип направляющих	Непараллельность перемещения сек.	Поперечное смещение *мм*
Цилиндрические нормального типа	50	0,020
» кинематического типа	10	0,003
Ласточкин хвост (с регулировкой)	20	0,010
V-образные	15—20 *	0,005
Т-образные (без регулировки)	90	0,030
Шариковые кинематического типа	10	0,003
» замкнутого »	20	0,005

Примечание. Поперечное смещение дано для точек, расположенных в плоскости направляющих при длине хода до 100 *мм*.

Сила трения в направляющих сильно отражается на точности работы, особенно в измерительных приборах, для которых важно постоянство мерительного давления. Даже в жестких конструкциях направляющих с трением скольжения упругий мертвый ход достигает 2—3 μ. Попытки разгрузить направляющие, например, конструкция направляющих мерительной машины СИП с четырьмя разгружающими роликами на пружинах [2] и т. п., сейчас являются устаревшими. Правильным путем к уменьшению трения в направляющих является переход на трение качения.

---

[1] Пример заимствован из статьи Schorr u. Dollenberg, Der Bergdorfer Platenmesser, Zeitsch. f. In-de, 1930, S. 455.

* Интересно отметить, что А. Майкельсон в своем интерферометре добился параллельности перемещения в 1″ (см. A. Michelson, Studies in optics).

[2] Подробнее см. Ольт, Калибры и точные измерения, 1934 г. и Glasebrook, Dictionnary of Applied Physics, V. III, P. 371, 1923 г.

В упоминавшемся уже интерферометре Майкельсона уменьшение силы трения достигалось частичным погружением ползуна в ртуть, так что давление на направляющие составляло только $^1/_{10}$ веса.

В хорошо изготовленных шариковых направляющих кинематического типа сила трения составляет около $^1/_{300} — ^1/_{500}$ нагрузки, включая вес каретки. Для V-образных направляющих с трением скольжения при благоприятных условиях сила трения составляет при движении $^1/_{20}—^1/_{30}$ нагрузки и значительно поднимается при покое[1].

Сила трения зависит от обработки направляющих: при строганых и шаброванных поверхностях она меньше, чем при фрезерованных.

Сила трения наиболее велика в направляющих типа ласточкина хвоста, которые вследствие этого непригодны для перемещения точными отсчетными винтами. Направляющие типа ласточкина хвоста аналогичны коническим подшипникам и применяются потому, что при сборке удается частично компенсировать дефекты изготовления и зазоры при помощи притирки. Для возможности притирки в сборке и регулировки зазоров часто применяют регулирующиеся планки и накладки и в Т- и Н-образных направляющих (см. фиг. 86, *а*, *b* и *f*).

Для всех видов и типов направляющих в полной мере сохраняется требование статической определенности.

Цилиндрические направляющие, а также Т- и Н-образные при статически определенной конструкции (отсутствие лишних площадок касания), малых поверхностях касания и правильном подборе материалов хорошо работают в условиях низких температур.

Наименее чувствительны к температурным изменениям направляющие кинематического типа и шариковые или роликовые всех видов. Наиболее чувствительны к понижению температуры направляющие типа ласточкина хвоста.

42. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

На фиг. 85 изображены схемы конструкций наиболее распространенных цилиндрических направляющих. На фиг. 85, *а*, *b* и *с* представлены элементарные направляющие, допускающие значительный поворот (1—3°) направляемой детали вокруг оси. Эти направляющие применяют для направления тяг, толкачей и т. п.

На фиг. 85, *d* показана конструкция, часто применяемая в построителях специальных приборов и т. п. при небольших нагрузках. Эта конструкция является статически определенной (давление воспринимается тремя опорами), а поэтому мало чувствительной к погрешностям сборки (непараллельность направляющих прутков) и простой в изготовлении. Направляющие прутки *1* и *2* следует изготовлять диаметром $d \geqslant 8$ *мм*, чтобы

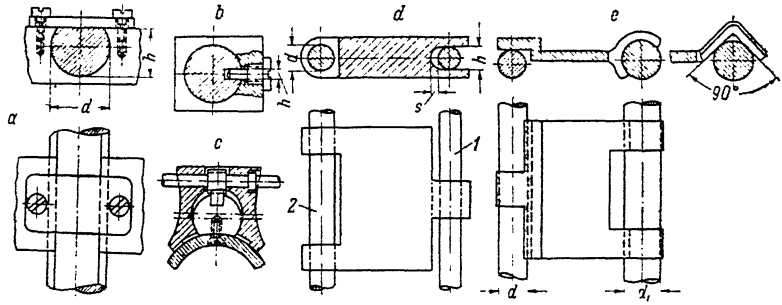
[1] См. Konstruktionprinzipen und Ausführungsdetails im Präzisionsmaschinenbau von L. Seletsky, цит. по Werkstatstechnick № 2, 1939.

избежать деформаций в работе и при обработке. Зазор s делается не менее 2 *мм* (для свободного выхода фрезы).

На фиг. 85, *е* показаны направляющие полукинематического типа для тяжелых измерительных машин (например, для измерения астрономических снимков 300 × 500 *мм*).

Иногда правую часть каретки (ползуна) выполняют с двумя только линиями касания, как показано справа на фигуре. Направляющие стержни выполняют диаметром от 20 до 40 *мм*.

Материалом для изготовления направляющих стержней служит сталь 50 или У-8—У-10.



Фиг. 85. Цилиндрические направляющие.

Стержни для точных полукинематических направляющих (фиг. 85, *е*) закаливают и шлифуют.

Для изготовления подвижной части обычно применяют бронзу БрОЦ-10-2 и БрОФ. В направляющих, показанных на фиг. 85, *е*, может быть применен чугун.

Направляющие стержни изготовляют по допускам X_3 (X) или C_3, а отверстие — по A_3(A). Такие же посадки применяют на размерах h.

Для направляющих, изображенных на фиг. 85, *е*, соединение правого стержня с кареткой должно быть выполнено по допускам А и С.

При конструкции каретки, показанной рядом на той же фигуре, оба направляющих стержня могут быть выполнены по X_4 и грубее, но с условием, что допуски на отклонение от цилиндричности и на отклонение от прямолинейности будут $\leqslant$ 0,003—0,005 *мм*.

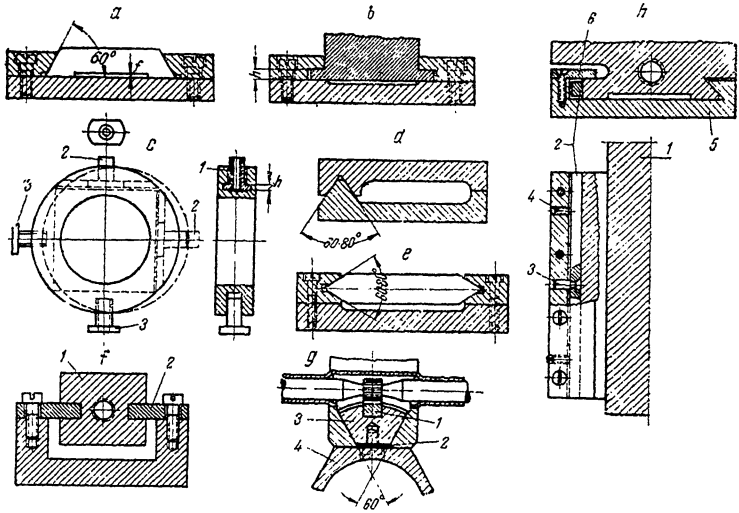
43. ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

На фиг. 86 приведены различные конструкции призматических направляющих.

На фиг. 86, *а* показана распространенная конструкция направляющих с накладными боковыми планками. Одну из планок (правую) можно регулировать за счет зазоров между крепящими

винтами и отверстиями под них; затем планку штифтуют. Для уменьшения величины трущихся поверхностей, а следовательно, облегчения притирки и уменьшения трения, необходимо делать выборку $f = 0{,}5—2$ *мм* на ползуне или в направляющей.

Допуски на элементы подобных направляющих еще не установлены. Ввиду возможности регулировки при сборке допуски на линейные размеры сравнительно грубы, не выше IV класса. Допуски на угол 60° применяют от 5 до 10′ (в чертежах; в производстве угол контрол..руют по шаблону).



Фиг. 86. Призматические направляющие.

На фиг. 86, *b* приведена аналогичная конструкция Т-образных направляющих с накладными планками. При требовании средней точности (0,03—0,05 *мм*) притирка по размеру *h* необязательна.

На фиг. 86, *c* изображены Т-образные направляющие другого типа, применяемые для крестообразного движения сеток в прицелах и т. п. В кольце *1* прорезаны два Т-образных паза, в которые входят ползуны-гайки *2* и две прямоугольных канавки, куда входят неподвижные поддерживающие пальцы *3*. При осевой подвижке одного из ползунов *2* второй стоит неподвижно и вместе с пальцами *3* является направляющей, по которой перемещается кольцо *1*, как показано условным пунктиром.

Ввиду необходимости иметь беззазорное движение пригоночные части ползуна изготовляют с припуском 0,03—0,05 *мм*, подбирают при сборке попарно, чтобы „закусывали“, и притирают к своим пазам. Поддерживающие пальцы *3* не нуждаются в притирке и их изготовляют по допускам X_3.

Пазы под пальцы изготовляют по допускам A_3.

На фиг. 86, *д* показано сечение V-образных направляющих, часто применяемых в мерительных машинах, лабораторных приборах и т. п., где допустимы незамкнутые направляющие. Достижимая точность такая же, как у направляющих типа ласточкина хвоста, но сопротивление трения меньше. Изготовление и сборка достаточно просты. Для точной работы этих направляющих важны: равенство углов канавки и выступа и отсутствие сваливания угла. Допуски на величину угла и сваливание окончательно не установлены и колеблются от 3 до 10′.

На фиг. 86, *е* показано сечение замкнутых V-образных направляющих с накладными регулирующимися планками. Эти направляющие дают точное направление (как направляющие типа ласточкина хвоста), но представляют затруднения в изготовлении и сборке (несовпадение и сваливание углов у ползуна и направляющих) и поэтому мало применимы. Допуски такого же порядка, как для V-образных незамкнутых направляющих.

На фиг. 86, *ж* приведены Н-образные направляющие. Ползун-гайка *1* движется своими пазами по направляющим планкам *2*. Подобные направляющие часто применяют в механизмах построителей. Планки *2* можно регулировать. Точность направления такая же, как у Т-образных направляющих. Изготовление и сборка не вызывают затруднений.

На фиг. 86, *з* показаны призматические направляющие, применяемые в микроскопах (аналогичные изображенным на фиг. 85, *с*). В ползуне прорезан паз, где помещена рейка *1*, сцепляющаяся с кремальерой. Требуемая посадка достигается с помощью прокладок *2* различной толщины, помещаемых при сборке между ползуном *3* и тубусом *4* микроскопа. Эти направляющие обеспечивают точность направления в 1—2′ по параллельности и до 0,02 *мм* в поперечном смещении.

Направляющие комбинированной конструкции, показанные на фиг. 86, *и*, применяют в измерительном микроскопе. Ползун *1* имеет с одной стороны профиль ласточкина хвоста, а с другой — Т-образный профиль. К направляющей *5* сверху прикреплена накладка *6*. Внутри направляющей находится регулируемая планка *2*, удерживаемая от продольного перемещения вклепанным в нее штифтом *3*, входящим в отверстие в направляющей.

Регулировка зазоров между направляющей и ползуном производится подвинчиванием винтов *4*, прижимающих планку *2* к ползуну. Поперечное смещение ползуна составляет 0,005 *мм*.

Ползун и направляющая изготовлены из бронзы (одна из этих деталей может быть изготовлена из латуни). Планку *6* изготовляют из стали.

В новейших конструкциях измерительных микроскопов эти направляющие заменены шариковыми.

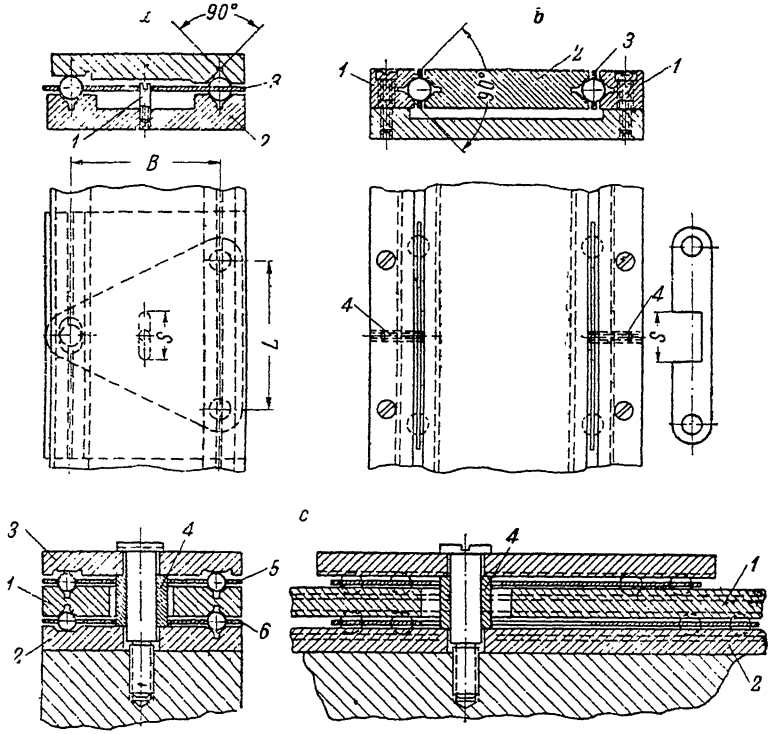
Материалом для изготовления призматических направляющих служит сталь 30—40, чугун, бронза и латунь. Наиболее частой

комбинацией для направляющих, показанных на фиг. 86, *a*, *b*, *c* и *f*, является сталь по бронзе (по латуни). Чугун в паре с чугуном применяют для V-образных направляющих (фиг. 86, *d* и *e*), при этом каретку и направляющие планки часто изготовляют из стали 30—40.

Для направляющих, изображенных на фиг. 86, *g*, применяют одинаковые металлы — латунь по латуни или бронзу по латуни.

44. ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

На фиг. 87 приведены конструктивные схемы различных видов направляющих на шариках.



Фиг. 87. Шариковые направляющие.

На фиг. 87, *a* показаны направляющие чисто кинематического типа, имеющие три шарика, с которыми каретка имеет только пять точек касания. Для предотвращения относительного перемещения или выхода шариков за пределы направляющих шарики связаны сепаратором *3* из тонкого листового материала, имеющего в плане вид треугольника (показано пунктиром).

Расстояния L и B между отверстиями под шарики целесообразно делать равными.

Перемещение сепаратора ограничивается сделанной в нем прорезью длиной S, в которую входит штифт *1*, ввернутый в станину *2*. Перемещение сепаратора и шариков равно половине перемещения каретки; этим определяется длина S прорези. Отверстие в сепараторе под левый шарик должно быть удлинено примерно на 0,1 хода каретки ввиду меньшей скорости катания. Необходимо помнить, что по этой же причине длина каретки и направляющих должна быть больше длины базы (L) по крайней мере на половину хода. Длина свешивающейся части каретки при крайних ее положениях не должна превышать $^1/_3$ длины каретки, следовательно, длина L_1 каретки и направляющих должна быть больше или равна 1,5 l, где l — длина хода. Угол между плоскостями направляющих канавок равен 90°.

Эти направляющие отличаются наиболее легким ходом и высокой точностью направления и поэтому их широко применяют в точных измерительных и лабораторных приборах. Изготовление описанных направляющих относительно просто. Главным условием точного направления является расположение осей направляющих канавок в одной плоскости.

На фиг. 87, *b* изображены шариковые направляющие замкнутого типа. Здесь направляющие образованы двумя планками *1*, которые можно регулировать в сборке. Каретка (ползун) *2* поддерживается четырьмя шариками (по два с каждой стороны). Как и в предыдущих направляющих, шарики соединены сепараторами *3*, причем перемещение последних ограничено длиной S вырезов, в которые входят ограничительные штифты *4*. Профиль направляющих канавок в большинстве случаев состоит из двух плоскостей, расположенных под углом 90°.

Встречаются направляющие[1], в которых плоскости заменены цилиндрическими поверхностями радиусом 0,55 — 0,6 d (d — диаметр шарика).

Сила трения в данных направляющих почти вдвое больше по сравнению с кинематическим типом точность их также более низка. Это объясняется большей трудностью изготовления и необходимостью в предварительном натяге шариков. Для точной работы в замкнутых направляющих необходима параллельность осей всех направляющих канавок в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Допуск на непараллельность канавок составляет 0,002 *мм*.

Замкнутый тип часто применяют в цеховых (переносных) и полевых приборах. Рабочие поверхности канавок притирают цилиндрическим стержнем (имеющим тот же диаметр, что и шарик) для устранения дефектов формы и получения большей поверхности соприкасания с шариком.

---

[1] В приборах фирмы Цейсс (Zeiss).

На фиг. 87, *с* показана другая конструкция замкнутых шариковых направляющих, применяемая для направления тубуса микроскопа при тонкой наводке (фирмы Лейтц).

Ползун *1* (несущий тубус микроскопа) имеет четыре канавки прямоугольного сечения для шариков; в каждой канавке помещено по четыре шарика. Направляющая *2* прикреплена к штативу микроскопа и имеет две канавки; одна из них с плоской поверхностью. Накладка *3* с плоскими канавками служит для удержания шариков в соприкосновении с поверхностью канавки и не участвует в направлении ползуна. Необходимое давление в направляющих достигается приданием распорной втулке *4* длины, ограниченной жестким допуском. Для удержания шариков служат сепараторы *5* и *6*, ход которых, так же как и ход ползуна, ограничен длиной вырезов, через которые проходит втулка *4*.

Ползун *1*, направляющая *2* и накладка *3* изготовлены из закаленной углеродистой стали; поверхности канавок отшлифованы. Сепараторы изготовлены из тонкой (0,4-*мм*) листовой латуни.

Материалом для направляющих служит закаленная сталь У8-А, У10-А и ХВГ.

Некоторые заводы применяют направляющие из нитрированной стали Э-35-ХМЮА[1].

Известны случаи успешной работы направляющих из чугуна[2]. В этом случае применять шарики диаметром меньше 10 *мм* не рекомендуется.

45. РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

На фиг. 88 приведены различные роликовые направляющие. На фиг. 88, *а* показана полукинематическая конструкция. Каретка *1* имеет пять роликов *2*, катящихся по призматическим направляющим[3]. Ролики расположены так же, как точки касания у кинематических направляющих, изображенных на фиг. 85, *е*. В качестве роликов применены нормальные шарикоподшипники радиального типа.

Направляющие этого типа отличаются большой легкостью хода ввиду применения качения с редукцией трения. Они применяются в измерительных приборах, компараторах и т. п., где нужен большой ход, так как имеют станину и каретку меньшей длины по сравнению с шариковыми направляющими, где каретка и станина должны быть увеличены на половину хода.

Изготовление и сборка не представляют затруднений.

Точность направления определяется погрешностями применяемых подшипников, которые должны быть взяты из группы А (см. стр. 164), и самих направляющих. Достижимая точность в попе-

---

[1] Нитрированные направляющие применяет один из наших заводов.

[2] В частности, один случай применения чугунной направляющей для шариков описал проф. Поллард в книге, указанной в сноске на стр. 169.

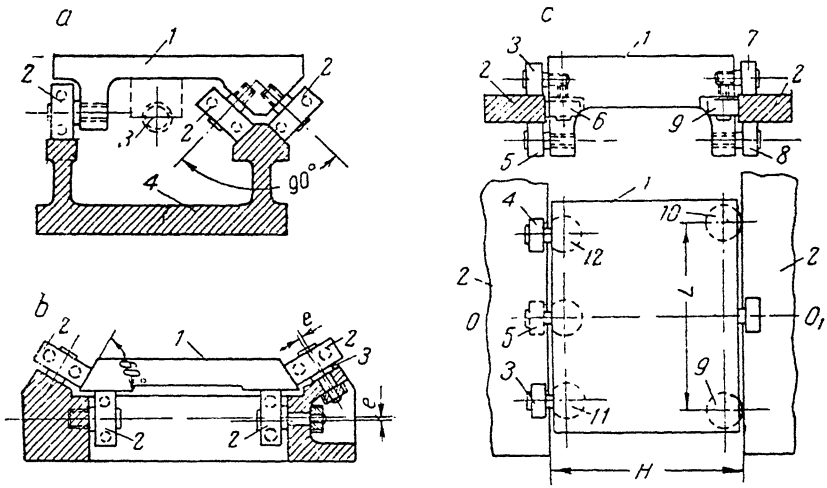
[3] Пример заимствован из описания компаратора фирмы Eastman Kodak, Journal of Scientific Instruments № 1, 1937

речном направлении — от 0,005 до 0,010 *мм* (сумма погрешностей роликов и направляющих).

На фигуре пунктиром показано наиболее выгодное положение измерительного винта *3*, совпадающее с равнодействующей сопротивлений.

Ролики могут быть применены аналогичным образом и в цилиндрических направляющих кинематического типа.

На фиг. 88, *b* изображены замкнутые роликовые направляющие (сечение по одному из концов направляющей). Каретка *1* имеет



Фиг. 88. Роликовые направляющие.

форму ласточкина хвоста и направляется восемью роликами *2* (в качестве которых целесообразно применять нормальные шарикоподшипники).

Такие направляющие могут быть осуществлены и с шестью роликами.

Для обеспечения одновременного касания каретки со всеми роликами по крайней мере три из них должны иметь регулировку.

Регулировка достаточно просто может быть осуществлена за счет эксцентричного хвоста оси роликов с эксцентриситетом $e = 0{,}2 - 0{,}5$ *мм*.

Допуски на линейные размеры могут быть взяты по IV классу точности. Пирамидальность каретки допускается до 0,010—0,020 *мм*.

По этой же схеме могут быть построены направляющие и с другими сечениями каретки (прямоугольным, треугольным и т. д.). В частности, подобные направляющие применяют для вращающихся колец большого диаметра.

Замкнутые направляющие по сравнению с предыдущим типом отличаются большей силой трения и меньшей точностью направления, равной 0,01 — 0,03 *мм* в поперечном направлении.

Описанные направляющие находят применение в измерительных приборах средней точности, в приборах для обработки аэроснимков, в построительных механизмах и пр.

Роликовые направляющие, применяемые в приборах управления огнем и измерительных приборах, приведены на фиг. 88, *с*. Ползун *1*, представляющий литую деталь, катится восемью роликами *3 — 10*, выполненными из нормальных шариковых подшипников, по направляющей, образованной двумя линейками *2*. Ролики *3*, *4* и *5* предотвращают поворот ползуна вокруг оси OO_1, ролики *7* и *8* устраняют возможность поворота ползуна относительно оси, параллельной движению, ролики *6*, *9* и *10* ограничивают возможность поворота ползуна в плоскости движения.

Поперечные смещения ползуна составляют около 0,01 *мм*.

Направляющие линейки *2* изготовляют из закаленной (или нитрированной) стали и шлифуют. Подшипники для роликов берут группы А, высшей точности (см. стр. 164).

Если длина L ползуна по сравнению с шириной H невелика, т. е. $\frac{L}{H} < 1{,}5$, целесообразно вместо ролика *6* ставить два ролика *11* и *12*, как показано штрихпунктиром, для большего приближения к перпендикулярности между направлением возможного перемещения и направляющей поверхностью.

Станину направляющих, изображенных на фиг. 88, *а*, изготовляют из чугуна, каретку можно изготовлять из чугуна или из бронзы, а также из легких алюминиевых сплавов (для уменьшения веса подвижной части).

Станину и каретку направляющих, показанных на фиг. 88, *b*, изготовляют из бронзы (латуни); каретку можно изготовлять из стали.

ГЛАВА XIV

КУЛАЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

46. КЛАССИФИКАЦИЯ КУЛАЧКОВ

Назначение кулачных механизмов состоит в трансформации прямолинейного (в случае кулачной линейки) или вращательного движения кулачка (в случае круглого кулачка) в качательное или прямолинейное движение щупа (толкача), связанное с движением кулачка одной из следующих зависимостей:

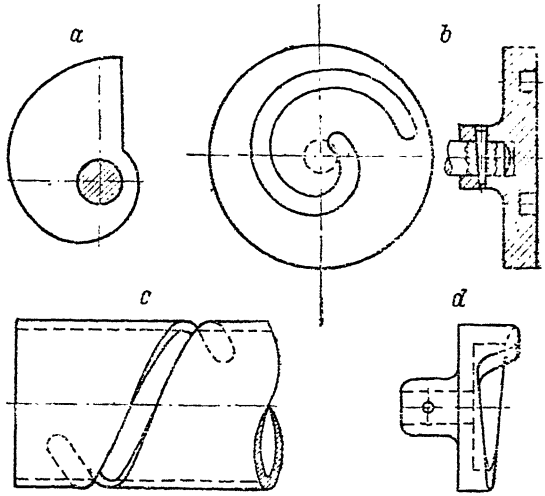
1. Движение щупа пропорционально подвижке кулачка, но меньше по величине (в механизмах с клином, кулачком Архимеда или винтовой спиралью).

2. Отношение радиусов-векторов кулачка пропорционально линейному расстоянию или углу между ними (в механизмах с логарифмическими кулачками).

3. Движение щупа выражается произвольной или, как ее иногда называют, „табличной" функцией от перемещения кулачка (прицельный и коррекционный кулачки, кулачок, выражающий какую-либо зависимость, найденную эмпирическим путем и т. п.; сюда же относятся кривые для подвижки линз в панкратических системах).

Кроме перечисленных видов кулачков, применяют кулачки пространственные, называемые коноидами. Эти кулачки дают возможность получить движение щупа как функцию двух переменных—вращения и осевого передвижения кулачка.

Клин или кулачок Архимеда по схеме равноценны винту или рейке с шестерней (см. фиг. 1), но представляют некоторые конструктивные удобства и иногда более выгодны в отношении точности. Этим объясняется широкое применение данных механизмов в приборах.



Фиг. 89. Различные виды кулачков.

В случае применения логарифмического кулачка можно получить простой множительный и делительный механизмы для нахождения X из выражений вида: $X = \frac{a \cdot b \cdot c \ldots}{i \cdot k \cdot l \ldots}$ путем отыскания $\lg X$ по сумме или разности логарифмов входящих величин (подобно логарифмической линейке).

Кулачки произвольного профиля применяются для осуществления функциональной связи двух движений, где эта связь является эмпирической или не может быть выражена простым математическим законом. Наиболее простое решение в этом случае может быть сделано кулачком, профиль которого строят по отдельным точкам, задаваемым таблицей (откуда и название).

Встречающиеся иногда синусные или тангенсные кулачки можно отнести к группе I, так как по способам изготовления они близки к кулачку Архимеда.

Кулачные механизмы применяются как с силовым замыканием—открытые (фиг. 89, *a* и *d*), так и с кинематическим (с канавкой); эти кулачки называют иначе пазовыми или закрытыми (фиг. 89, *b* и *c*).

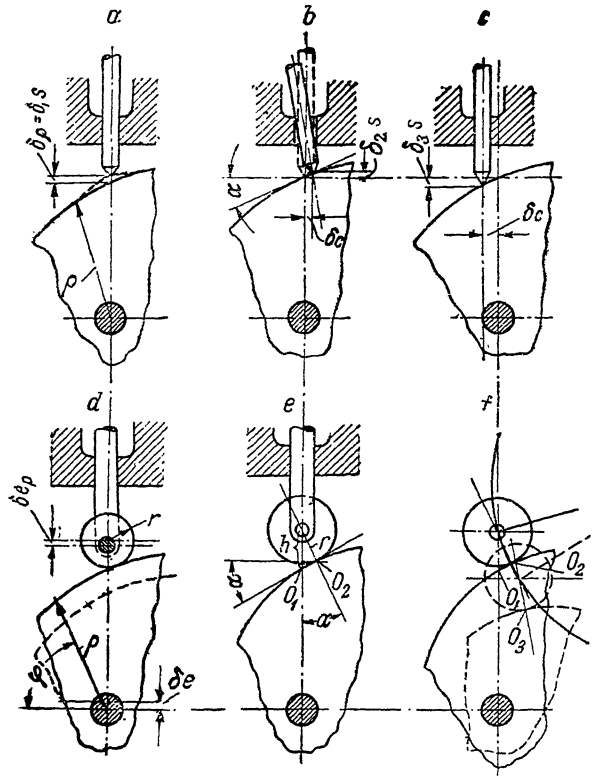
По конструктивному признаку кулачки делятся на плоские (фиг. 89, *a* и *b*) и цилиндрические (фиг. 89, *c*, и *d*).

Открытые цилиндрические кулачки иначе называют торцевыми (фиг. 89, *d*).

47. ОШИБКИ КУЛАЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Наиболее существенными причинами ошибок перемещения щупа в кулачных механизмах являются:

1. Отступление величины ординаты или радиуса-вектора кулачка от расчетной величины (теоретической формы) $\delta\rho$, обусловленное неточностью изготовления профиля кулачка (фиг. 90, *a*). В случае кулачной линейки — наклон линейки к направлению движения.



Фиг. 90. Ошибки кулачных механизмов.

2. Боковое перемещение конца щупа вследствие зазора в направляющих (фиг. 90, *b*).

3. Смещение оси щупа относительно полюса кулачка вследствие неточности изготовления и сборки (фиг. 90, *c*).

4. Эксцентриситет кулачка δe — несовпадение полюса кулачка с осью вращения (фиг. 90, *d*).

5. Эксцентриситет ролика толкача δe_p (фиг. 90, *d*).

6. Перемещение точки касания ролика толчка или конца щупа с кулачком из-за переменных угла подъема и радиуса кривизны кулачка (фиг. 90, *e*). Перемещение точки касания равно нулю, если щуп оканчивается „ножом", т. е. радиус закругления весьма мал. Влияние перемещения точки касания устраняется, если кулачок очерчен по эквидистантной кривой.

Перемещение точки касания ролика толкача с кулачком может происходить и за счет непрямолинейного, качательного движения толкача (фиг. 90, *ƒ*).

7. Упругие деформации частей кулачного механизма, в особенности оси кулачка и щупа от изгибающих усилий.

В общем случае суммарная ошибка δs в перемещении толкача или щупа будет равна сумме частных ошибок от перечисленных причин. Эти частные ошибки будем обозначать в дальнейшем через δs с соответствующим индексом (например $\delta_1 s$ ошибка от погрешности радиуса-вектора и т. д.).

Отступление $\delta\rho$ в величине радиуса-вектора или ординате кулачной линейки непосредственно сказывается на величине перемещения толкача или щупа, так как отступление измеряют по радиусу-вектору, следовательно:

$$\delta_1 s = \delta\rho.$$

К этой же группе относится погрешность угла наклона профиля к направлению движения кулачной линейки.

Если l — длина хода линейки, а $\delta\gamma$ — погрешность угла наклона, то вызванная этой погрешностью ошибка будет:

$$\delta s = l\delta\gamma.$$

Величина отступления $\delta\rho$ в форме кривой колеблется в широких пределах в зависимости от типа кулачка и способов изготовления:

Для клина, шлифованного по плоскому стеклу	$\delta\rho \approx 0{,}001 - 0{,}003$	*мм*
Для кулачка Архимеда открытого, шлифованного	$\delta\rho \approx 0{,}005 - 0{,}007$	„
То же, закрытого, фрезерованного	$\delta\rho \approx 0{,}015 - 0{,}02$	„
Для кулачков логарифмического и произвольного профиля, шлифованного по копиру	$\delta\rho \approx 0{,}03 - 0{,}05$	„
Для тех же кулачков, изготовленных по точкам	$\delta\rho \approx 0{,}02 - 0{,}04$	„
Для кривых панкратики	$\delta\rho \approx 0{,}05 - 0{,}1$	„

Смещение δc конца щупа по профилю кулачка от зазора в направляющих (при перемене направления движения) вызывает ошибку $\delta_2 s$ в перемещении щупа (см. фиг. 90, *b*) в зависимости от угла подъема α кулачка в данной точке (под углом подъема понимается угол между касательной и перпендикуляром к радиусу-вектору в данной точке), равную проекции δc на направление движения щупа.

Из схемы имеем:

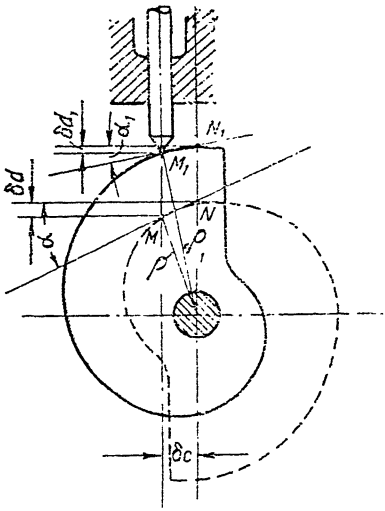
$$\delta_2 s = \delta c \cdot \operatorname{tg}\alpha.$$

Очевидно, ошибка кулачного механизма по указанной причине растет с увеличением угла подъема кулачка.

Величина смещения конца щупа от неточности направления колеблется в пределах $\delta c = 0{,}02 \div 0{,}05$ *мм* в зависимости от качества изготовления и конструкции направляющих.

При движении щупа по дуге влияние криволинейного перемещения должно быть учтено соответствующей коррекцией формы кривой кулачка.

Непересечение оси щупа с осью кулачка как результат неточности сборки (фиг. 90, *c*) также является причиной ошибок кулачного механизма. При этом условии щуп перемещается на величину MM_1 (фиг. 91) вместо перемещения на приращение NN_1 радиуса-вектора.



Фиг. 91. Погрешность сборки (непересечение оси щупа с осью кулачка).

Как видно из фиг. 91, ошибка $\delta_3 s$ по этой причине равна:

$$\delta_3 s = \delta d - \delta d_1.$$

Имея в виду, что величина δc мала, можно с достаточной точностью написать (не учитывая стрелки дуги M_1N_1):

$$\delta d = \delta c \cdot \operatorname{tg} \alpha,$$

$$\delta d_1 = \delta c \cdot \operatorname{tg} \alpha_1$$

и

$$\delta_3 s = \delta c \, (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha_1),$$

где α и α_1 определяются из уравнения кривой или графически.

Таким образом влияние неточности сборки повышается с увеличением изменения угла подъема в пределах работы кулачка. Величина неточности установки оси щупа относительно центра кулачка достигает сравнительно большой величины ($\delta c = 0{,}05 \div 0{,}10$ *мм*), так как получается в результате суммирования допусков на промежуточные детали, связывающие направляющие щупа с кулачком. Кроме того, следует отметить затруднительность контроля при сборке.

Наличие эксцентриситета δe вращающегося кулачка сказывается в зависимости от угла φ поворота кулачка (считая от положения, когда эксцентриситет расположен перпендикулярно к направлению движения щупа) в ошибке перемещения толкача (см. фиг. 90, *d*), равной проекции δe на направление движения щупа:

$$\delta_4 s = \delta e \cdot \sin \varphi.$$

Если кулачок работает от угла φ_1 до угла φ_2, то

$$\delta_4 s = \delta e \, (\sin \varphi_1 - \sin \varphi_2).$$

При работе кулачка на угол 180° или выше ошибка может достигать

$$\delta_4 s = 2\delta e.$$

Величина эксцентриситета для шлифованных кулачков составляет $\delta e = 0{,}007 \div 0{,}01$ *мм*, для фрезерованных $\delta e = 0{,}01 \div 0{,}03$ *мм*.

Эксцентриситет кулачка вызывает дополнительную ошибку, аналогичную $\delta_2 s$, так как полюс кулачка при этом перемещается в поперечном направлении относительно конца щупа на величину

$$\delta c = \delta e\,(1 - \cos\varphi),$$

или

$$\delta c = \delta e\,(1 - \cos\varphi_1) - \delta e\,(1 - \cos\varphi_2) = \delta e\,(\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1),$$

что дает дополнительную ошибку:

$$\delta_4' s = \delta e\,(\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1)\,\mathrm{tg}\,\alpha.$$

Таким образом суммарная ошибка из-за эксцентриситета кулачка равна:

$$\delta_4 s = \delta e\,(\sin\varphi_1 - \sin\varphi_2) + \delta e\,(\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1)\,\mathrm{tg}\,\alpha.$$

Имея в виду, что разность синусов достигает наибольшей величины при $\varphi_1 - \varphi_2 = 180°$ (от 90° до 270° и т. д.), когда разность косинусов равна нулю, а величина $\mathrm{tg}\,\alpha$ не превосходит 0,5, можно с достаточным приближением ошибку от эксцентриситета считать равной ранее найденной величине $\delta_4 s$ (влияние косинусной составляющей эксцентриситета более подробно разобрано в главе XV, см. стр. 228).

Эксцентричность ролика $\delta e_р$ сказывается аналогичным образом, причем, ввиду значительно меньшего радиуса ролика по сравнению с кулачком, можно всегда считать ошибку равной:

$$\delta_5 s = 2\delta e_р\,.$$

Для шлифованных роликов эксцентриситет $\delta e_р = 0{,}003 \div 0{,}010$ *мм*.

В кулачных механизмах с роликом на конце толкача (щупа), в которых профиль кулачка построен без учета радиуса ролика, возникает ошибка в перемещении толкача вследствие перемещения точки касания ролика с кулачком (см. фиг. 90, *е*), которая может быть определена следующим образом.

Как видно из фигуры, расстояние h от центра ролика до точки O_1 пересечения кривой с осью толкача, считая кулачок на участке $O_1 - O_2$ очерченным по прямой, равно:

$$h = \frac{r}{\cos\alpha}, \quad \text{т. е. } h \geqslant r,$$

где r — радиус ролика.

Вследствие этого происходит дополнительный подъем толкача по сравнению с толкачом без ролика на величину

$$\delta h = h - r = \frac{r}{\cos\alpha} - r = r\left(\frac{1}{\cos\alpha} - 1\right).$$

Имея в виду, что угол подъема кулачка переменный, ошибку в перемещении толкача $\delta_6 s$ для заданного угла работы кулачка можно выразить разностью высот h для крайних положений кулачка:

$$\delta_6 s = \delta h_2 - \delta h_1 = r\left(\frac{1}{\cos\alpha_2} - \frac{1}{\cos\alpha_1}\right),$$

где углы подъема α_1 и α_2 определяются из уравнения кривой кулачка для соответствующих углов поворота или графически.

Выражение для $\delta_6 s$ показывает, что ошибка растет с увеличением угла подъема и радиуса ролика.

Вследствие сделанного допущения о прямизне малого участка кривой профиля кулачка получается ошибка второго порядка малости, так как приращение стрелки прогиба кривой на рассматриваемом участке незначительно.

Из всех известных кулачков только логарифмическая спираль обладает постоянным углом подъема и поэтому не дает ошибки от перемещения точки касания, если не учитывать изменения радиуса кривизны.

При всех других видах кулачков эта причина должна быть учтена, так как названная ошибка может достигать весьма больших значений (десятых долей миллиметра).

Как уже упоминалось, ошибку эту можно устранить приданием кулачку профиля по эквидистантной кривой вместо теоретической. Это достигается автоматически при обработке кулачка инструментом (фрезой или шлифовальным кругом) того же диаметра, что и ролик[1].

Из сказанного следует, что действительной мерой для повышения точности кулачных механизмов является уменьшение угла подъема кулачка до минимума. Последнее важно еще и потому, что при этом уменьшается трение в направляющих щупа и кулачка, а следовательно, и сопутствующие трению деформации.

Угол подъема кулачка во всяком случае не должен превосходить 30° (практически установленный предел). В кулачных механизмах с роликом на конце щупа иногда допускают углы подъема до 45—50°.

При суммировании частных ошибок, вызываемых различными причинами, для нахождения общей ошибки кулачного механизма,

[1] Ошибки из-за небольшой разности диаметров инструмента и ролика являются величинами второго порядка малости по сравнению с δh. По этому вопросу см. работу кафедры обработки стекла ЛИТМО. Разработка методики изготовления деталей с несферическими поверхностями, 1936.

можно частные ошибки считать не зависящими друг от друга и поэтому применять квадратичное суммирование (см. стр. 86).

Если в кулачном механизме есть части, подвергающиеся изгибу или кручению, деформации их должны быть алгебраически прибавлены к числу причин ошибок механизма. Деформации сжатия или растяжения обычно настолько малы, что их можно не учитывать.

48. КУЛАЧОК АРХИМЕДА

Радиус-вектор ρ в этом кулачке возрастает пропорционально углу φ поворота. Вследствие этого спираль Архимеда называют иногда плоским винтом. Уравнение спирали имеет вид:

$$\rho = \frac{a}{2\pi}\varphi,$$

где φ в радианах, или

$$\rho = \frac{a}{360^\circ}\varphi^\circ,$$

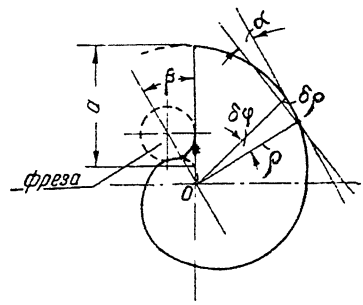
где a — шаг спирали (приращение радиуса-вектора за один оборот).

Угол подъема кривой определяют из следующих соображений. Как видно из фиг. 92,

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{d\rho}{\rho\, d\varphi}.$$

Подставляя $\rho = \frac{a}{2\pi}\varphi$, находим:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\frac{a}{2\pi}d\varphi}{\frac{a}{2\pi}\varphi \cdot d\varphi} = \frac{1}{\varphi},$$



Фиг. 92. Кулачок Архимеда.

т. е. угол подъема зависит только от величины начального угла.

При работе кулачка, начиная со второго витка:

$$\operatorname{tg}\alpha < \frac{1}{2\pi} \approx 0{,}16 \text{ и } \alpha < 9^\circ.$$

Кулачок рассчитывают следующим образом. Задаются или по требованиям к кулачному механизму находят h — ход щупа и φ — угол поворота:

$$h = \rho_к - \rho_0,$$

где $\rho_к$ и ρ_0 — конечный наибольший и начальный радиусы-векторы;

$$\varphi = \varphi_к - \varphi_0,$$

где $\varphi_к$ и φ_0 — конечный и начальный углы поворота.

Подставляя значения h и φ в уравнение спирали, находим:

$$h = \rho_к - \rho_0 = \frac{a}{360^\circ}(\varphi_к - \varphi_0),$$

или

$$h = \frac{a}{360^\circ}\varphi^\circ,$$

откуда определяем шаг спирали:

$$a = \frac{h \cdot 360^\circ}{\varphi^\circ}.$$

Для удобства изготовления кулачка полученный шаг желательно округлять до целого числа миллиметров, что вызывает соответствующую коррекцию угла поворота φ.

Далее, выбираем начальный радиус-вектор ρ_0. Для получения небольшого угла подъема начальный радиус-вектор выбирают возможно бо́льшим (что равносильно большему начальному углу φ_0), насколько позволяет габарит размещения кулачного механизма. Во всяком случае должно быть: $\rho_0 \geqslant a$, т. е. рабочая часть кулачка начинается со второго витка.

Затем находим наибольший конечный радиус-вектор:

$$\rho_к = \rho_0 + h.$$

Расчет шкал, связанных с кулачком Архимеда, не представляет затруднений ввиду прямой пропорциональности между радиусом-вектором и углом поворота кулачка.

Ошибки кулачного механизма подсчитывают, пользуясь приведенными выше данными для погрешностей изготовления и направления.

Для задания кулачка (в чертежах) достаточно указать величины a, $\rho_к$ и φ. Если кулачок работает с роликом, то к указанным величинам необходимо добавить величину радиуса ролика.

В открытом кулачке Архимеда может быть использован угол поворота до 330°, так как часть окружности оставлена для выхода инструмента (см. угол β, фиг. 92). Работа кулачка на угле больше 360° возможна только при закрытом типе с канавкой (см. фиг. 89, *b*). Последнее замечание относится и ко всем прочим видам кулачков.

49. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ КУЛАЧОК

Профиль такого кулачка ограничен логарифмической спиралью (фиг. 93), уравнение которой связывает радиус-вектор ρ и угол φ следующим образом:

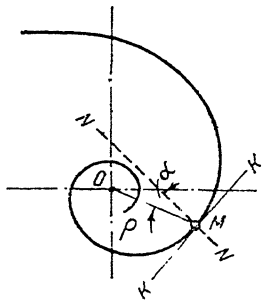
$$\rho = \rho_0 \cdot e^{m\varphi}, \qquad (52)$$

где ρ_0 — величина радиуса-вектора при $\varphi = 0$ (начальный радиус); m — параметр спирали — некоторое положительное число, характеризующее быстроту нарастания радиуса-вектора и угол α

подъема кривой. Чем больше m, тем круче спираль. Угол φ выражен в радианах.

При отрицательных значениях угла φ радиус-вектор асимптотически стремится к нулю, достигая нуля лишь при $\varphi = -\infty$. Так как ρ_0 и m являются положительными величинами, $e^{m\varphi} = 0$ при $\varphi = -\infty$.

Логарифмическая спираль — единственная кривая, которая имеет постоянный угол подъема α, определяемый из выражения $\operatorname{tg}\alpha = m$. Постоянство угла подъема может служить средством для построения спирали.



Фиг. 93. Логарифмическая спираль.

Наиболее важное свойство логарифмической спирали в том, что логарифм отношения радиусов-векторов пропорционален углу между ними, независимо от участка кривой.

В самом деле, логарифмируя уравнение спирали, получаем:

$$\ln\rho = \ln\rho_0 + m\varphi. \qquad (53)$$

Взяв два радиуса ρ_1 и ρ_2, расположенные под углом $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$, будем иметь:

$$\ln\rho_1 = \ln\rho_0 + m\varphi_1 \text{ и } \lg\rho_2 = \ln\rho_0 + m\varphi_2.$$

Вычитая второе выражение из первого, получим:

$$\ln\rho_1 - \ln\rho_2 = m\varphi_1 - m\varphi_2,$$

или

$$\ln\frac{\rho_1}{\rho_2} = m(\varphi_1 - \varphi_2) = m\varphi, \qquad (54)$$

т. е. радиус-вектор возрастает на данном угле в определенное число раз.

Это свойство логарифмической спирали дает возможность использовать логарифмические кулачки для решения выражений вида:

$$X = \frac{a \cdot b \cdot c \ldots}{k \cdot n \cdot p \ldots}, \qquad (55)$$

где искомой является одна из величин a, b, $c \ldots k$, n, p или X.

Решение производим сложением или вычитанием логарифмов, так как, логарифмируя выражение (55), находим:

$$\ln X = \ln a + \ln b + \ln c + \ldots - \ln k - \ln n - \ln p - \ldots \qquad (56)$$

Схема работы механизма с логарифмическим кулачком состоит в следующем. Искомая величина, например X, получается в некотором масштабе M в виде подвижки щупа 1 (фиг. 94, a, где для наглядности показана кулачная линейка 2, в которую

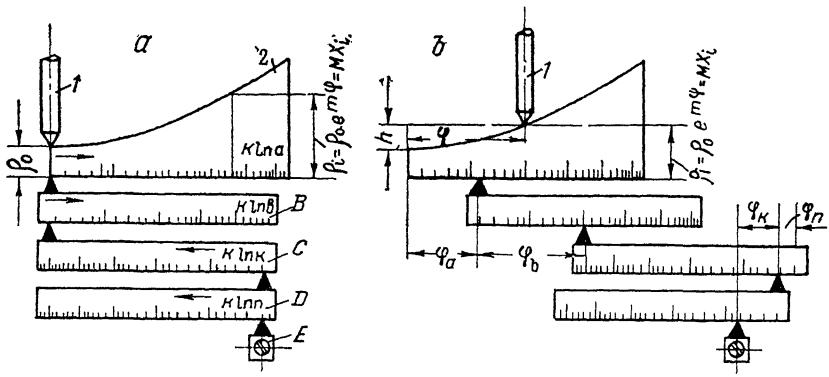
развертывается кулачок). При этом радиусы-векторы линейки A пропорциональны значениям X:

$$\rho_0 = MX_0 \quad \text{и} \quad \rho_i = MX_i. \tag{57}$$

Подставляя выражение (57) в выражение (54), получаем:

$$\ln \frac{MX_i}{MX_0} = \ln \frac{X_i}{X_0} = m\varphi = \ln \frac{\rho_i}{\rho_0}. \tag{58}$$

Понятно, что радиус-вектор ρ_0 и X_0 не могут начинаться от нуля.



Фиг. 94. Схема работы логарифмического кулачка.

Делая связанные с кулачком шкалы величин a, b, c,... k, n, p,... логарифмическими (углы между делениями шкал пропорциональны логарифмам выражаемых шкалами величин, например, дистанции D, высоты B и т. п.), получим угол поворота кулачка, пропорциональный логарифму величины, отсчитываемой или устанавливаемой по шкале, т. е.

$$\varphi_a = K \ln a; \quad \varphi_b = K \ln b \text{ и т. д.},$$

где K — масштаб шкалы[1]. При этом шкалы не могут начинаться с нуля, так как $\ln 0 = -\infty$, и шкала получилась бы бесконечно длинной.

---

[1] Величина K представляет угол, на котором логарифм возрастает на единицу, а выражаемая шкалой величина — в e или 10 раз. Согласно определению,

$$\varphi_{a_i} = K \ln a_i,$$

если

$$\ln a_1 - \ln a_2 = 1,$$

то

$$\varphi = \varphi_{a_1} - \varphi_{a_2} = K(\ln a_1 - \ln a_2) = K.$$

В случае логарифмической линейки K — длина шкалы, на которой логарифм возрастает на единицу, например, в обычной логарифмической линейке $K = 250$ *мм*.

Непосредственно с кулачком скреплена логарифмическая шкала значений величины a, нанесенная так, что $\varphi_a = K \cdot \ln a$. Три подвижные щкалы B, C и D, на которых нанесены аналогичные логарифмические шкалы для остальных величин b, k и n, устроены таким образом, что отсчет по каждой из них производится по индексу, укрепленному на соседней нижней шкале, а отсчет по последней шкале D — по неподвижному индексу E. При этом шкалы C и D нанесены в обратном направлении, т. е. значения на них возрастают влево, так как $\ln k$ и $\ln n$ вычитаются. При установке на шкалах начальных значений, соответствующих наименьшему значению X_0 (т. е. минимальных значений a и b и максимальных k и n), щуп будет находиться на расстоянии $\rho_0 = MX_0$ от полюса кулачка. При этом начальный угол поворота кулачка

$$\varphi_0 = \varphi_{a_0} + \varphi_{b_0} - \varphi_{k_0} - \varphi_{n_0} = K(\ln a_0 + \ln b_0 - \ln k_0 - \ln n_0), \quad (59)$$

откуда, на основании уравнения (56), получим:

$$\varphi_0 = K \ln X_0. \quad (60)$$

Если на шкалах будут установлены какие-либо другие значения величин a_i, b_i, k_i, n_i, расположенные под углами φ_{a_i}, φ_{b_i}, φ_{k_i} и φ_{n_i} от начальных (фиг. 94, b), отвечающих значению $X = X_i$, то при этом кулачок повернется на суммарный угол:

$$\varphi_i = (\varphi_{a_i} + \varphi_{b_i} - \varphi_{k_i} - \varphi_{n_i}) = K(\ln a_i + \ln b_i - \ln k_i - \ln n_i), \quad (61)$$

отсюда, на основании выражения (56):

$$\varphi_i = K \cdot \ln X_i. \quad (62)$$

Вычитая уравнение (60) из уравнения (62), получаем:

$$\varphi = \varphi_i - \varphi_0 = K \ln X_i - K \ln X_0 = K \ln \frac{X_i}{X_0},$$

или

$$\ln \frac{X_i}{X_0} = \frac{1}{K} \varphi. \quad (63)$$

С другой стороны, при повороте кулачка на угол φ возрастание радиуса-вектора от ρ_0 до ρ_i согласно выражению (54) выражается:

$$\ln \frac{\rho_i}{\rho_0} = m\varphi. \quad (64)$$

Сравнивая выражения (63) и (64), видим, что законы возрастания величин ρ_i и X_i одинаковы и, следовательно, при помощи логарифмического кулачка действительно можно решать выражения вида (55).

Необходимо отметить, что расчетная подвижка h будет выдержана лишь в том случае, когда при начальных установках

на шкалах под щупом будет находиться начальный радиус-вектор ρ_0. Неправильное расположение шкал относительно начального радиуса-вектора равнозначно введению в уравнение $\rho_0 = MX_0$ масштаба M_1, отличающегося от расчетного M, причем действительная подвижка h_1 щупа будет:

$$h_1 = h\frac{M_1}{M}.$$

При установке шкал относительно кулачка с ошибкой $\delta\varphi$ под щупом будет находиться радиус-вектор:

$$\rho_0' = \rho_0 \cdot e^{m\delta\varphi} \text{ вместо } \rho_0.$$

Расчетная подвижка щупа:

$$h = \rho_i - \rho_0 = \rho_0 e^{m\varphi} - \rho_0 = \rho_0 (e^{m\varphi} - 1).$$

Действительная подвижка (учитывая, что угол φ поворота выдерживается):

$$h_1 = \rho_i - \rho_0' = \rho_0 e^{m\delta\varphi} (e^{m\varphi} - 1).$$

Ошибка в подвижке щупа:

$$\delta h = h - h_1 = \rho_0 (e^{m\varphi} - 1)(1 - e^{m\delta\varphi}). \qquad (65)$$

Исходя из этой формулы, можно вычислять допуски на установку шкал относительно кулачка.

В практике для расчета логарифмических кривых пользуются формулой

$$\rho = \rho_0 b^{\varphi}, \text{ где } b = e^m, \qquad (66)$$

и десятичными логарифмами для упрощения вычислений.

Тангенс угла подъема при этом условии будет:

$$\operatorname{tg}\alpha = m = 2{,}3 \lg b. \qquad (67)$$

Для расчета спирали необходимо задаться или найти по условиям работы h — ход щупа и φ — угол поворота кулачка:

$$h = \rho_к - \rho_0,$$

где $\rho_к$ — конечный радиус-вектор.

Логарифмируя выражение (66), получаем:

$$\lg \rho = \lg \rho_0 + \varphi \lg b$$

и

$$\lg b = \frac{\lg \rho - \lg \rho_0}{\varphi}. \qquad (68)$$

Выбрав из условий габарита $\rho_к$ и определив $\rho_0 = \rho_к - h$, подставляем $\rho_к$, ρ_0 и заданный угол φ поворота в выражение (68), откуда находим $\lg b$, а по нему и b — параметр спирали.

Положение промежуточной точки по величине радиуса-вектора ρ_i определяется из выражения:

$$\varphi_i = \frac{\lg \rho_i - \lg \rho_0}{\lg b} \text{ в } рад,$$

или

$$\varphi_i = \frac{\lg \rho_i - \lg \rho_0}{\lg b} \cdot 57°,3 \text{ в градусах.}$$

Аналогично находят величину промежуточного радиуса-вектора ρ_i по заданному углу φ_i:

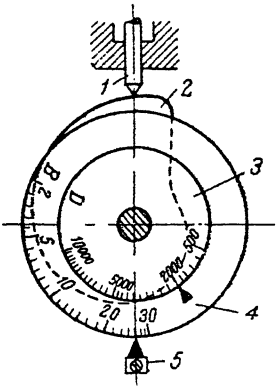
$$\lg \rho_i = \lg \rho_0 + \frac{\varphi°}{57°,3} \cdot \lg b, \text{ и по } \lg \rho_i \text{ отыскивают } \rho_i.$$

Обычно задаются углами поворота через 3—5° [1] и вычисляют соответствующие радиусы-векторы с точностью до третьего знака. Найденные величины, округленные до 0,01 *мм*, сводят в таблицу, которую желательно дополнять величинами подъема щупа *h*.

Возьмем для иллюстрации расчет кулачка окулярного дальномера-микрометра с базой у цели.

Величина изображения цели *h*, фокус оптической системы *f*, высота цели *B* и дистанция до цели *D* связаны следующей зависимостью:

$$h = f\frac{B}{D}.$$



Фиг. 95. Схема механизма с логарифмическим кулачком.

Величину *h* устанавливают или измеряют в поле зрения перемещением щупа *1* (фиг. 95) при повороте кулачка. С кулачком *2* скреплена логарифмическая шкала дистанций *3*. Дистанция по шкале устанавливается по индексу, нанесенному на кольце *4*, на котором, кроме этого, нанесена шкала высот цели, также логарифмическая. При этом отсчет по шкале высот цели производится по неподвижному индексу *5*. Таким образом суммарный поворот кулачка составляется из поворота шкалы высот цели относительно неподвижного индекса и поворота шкалы дистанций относительно шкалы высот цели.

Так как шкалы — логарифмические и нанесены в разных направлениях (дистанции возрастают против часовой стрелки, а высоты цели — по часовой), то суммарный угол φ поворота

[1] Ввиду затруднительности при обработке кулачка движения инструмента по логарифмическому закону приходится кулачок обрабатывать по точкам. При обработке по копиру последний также должен быть изготовлен по точкам. Для достаточной точности промежуточных участков кулачка число точек должно быть велико. Это относится и к контролю кулачков.

кулачка пропорционален разности логарифмов установленных величин D и B. Весь ход h щупа равен разности величин наибольшего и наименьшего изображений цели в фокальной плоскости:

$$h = h_{max} - h_{min} = f\frac{B_{max}}{D_{min}} - f\frac{B_{min}}{D_{max}} = f\left(\frac{B_{max}}{D_{min}} - \frac{B_{min}}{D_{max}}\right).$$

Допустим, что $f = 200$ *мм*, $B = 2 \div 30$ *м*, $D = 500 \div 10\,000$ *м*, и зададимся углом поворота кулачка $\varphi = 180°\,(\pi)$. Тогда:

$$h = 200\left(\frac{30}{500} - \frac{2}{10\,000}\right) = 11{,}96 \text{ мм}.$$

Положим, что наибольший допустимый (по габариту прибора) радиус-вектор $\rho_к = 30$ *мм*, тогда $\rho_0 = 18{,}04$ *мм*. Находим из выражения (68) параметр b спирали:

$$\lg b = \frac{\lg 30 - \lg 18{,}04}{\pi} = \frac{1{,}477 - 1{,}256}{\pi} = 0{,}0704 \text{ и } b = 1{,}178.$$

Получив величины ρ_0, φ и b, определим кривую кулачка.

Вычислим радиусы-векторы через 5° и составим таблицу их значений. Вычисления ведем по следующей схеме. Вначале находим значения $\lg \rho_i$, подставляя значения φ через 5°:

$$\lg \rho_i = \lg \rho_0 + \frac{\lg b}{57{,}3}\varphi° = 1{,}256 + \frac{0{,}0704}{57{,}3}\varphi° = 1{,}256 + 0{,}001225\,\varphi°.$$

Затем по найденным значениям $\lg \rho_i$ находим величины ρ_i.

Значения ρ_i и величины подвижки щупа приведены в табл. 15.

Таблица 15

$\varphi°$	0	5	10	15	20	25	30	35	40
ρ_i, *мм*	18,04	18,24	18,54	18,80	19,10	19,37	19,64	19,90	20,20
h, *мм*	0	0,20	0,50	0,76	1,06	1,29	1,60	1,86	2,16
$\varphi°$	45	50	55	60	65	70	75	80	и т. д.
ρ_i, *мм*	20,45	20,74	21,04	21,39	21,66	21,98	22,29	22,59	»
h, *мм*	2,41	2,70	3,00	3,35	3,62	3,94	4,25	4,55	»

Определив элементы кулачка, переходим к расчету шкал, связанных с ним.

Деления на шкалах расположены по логарифмическому закону, поэтому угловые расстояния между делениями шкалы дистанции и высот цели равны:

$$\varphi_D = K \cdot \lg D \quad \text{и} \quad \varphi_B = K \cdot \lg B,$$

где K — масштаб шкалы (см. стр. 194), зависящий от полного угла φ поворота кулачка.

Шкала дистанций имеет деления от $D_{\min} = 500$ *м* до $D_{\max} = 10000$ *м*, расположенные на угле

$$\varphi_D = K(\lg D_{\max} - \lg D_{\min}) = K \lg \frac{D_{\max}}{D_{\min}}.$$

Шкала высот цели имеет деления от $B_{\min} = 2$ *м* до $B_{\max} = 30$ *м*, расположенные на угле

$$\varphi_B = K(\lg B_{\max} - \lg B_{\min}) = K \cdot \lg \frac{B_{\max}}{B_{\min}}.$$

Величину коэфициента K можно найти из условия, что весь угол поворота кулачка равен сумме углов шкал дистанции и высоты цели. Следовательно,

$$\varphi = \varphi_D + \varphi_B = K\left(\lg \frac{D_{\max}}{D_{\min}} + \lg \frac{B_{\max}}{B_{\min}}\right).$$

Подставляя числовые величины, находим:

$$180° = K\left(\lg \frac{10\,000}{500} + \lg \frac{30}{2}\right) = K(1{,}301 + 1{,}176),$$

откуда

$$K = \frac{180°}{2{,}477} = 72°{,}75.$$

Находим углы, занимаемые шкалами дистанций и высот цели

$$\varphi_D = K \cdot \lg \frac{10\,000}{500} = 72°{,}75 \cdot 1{,}301 = 94°{,}5;$$

$$\varphi_B = K \cdot \lg \frac{30}{2} = 72°{,}75 \cdot 1{,}176 = 85{,}5°.$$

Теперь легко найти угловые расстояния до любого деления шкалы, считая углы от деления, соответствующего наименьшему значению дистанции или высоты цели. Имеем:

$$\varphi_{D_i} = K \cdot \lg \frac{D_i}{D_{\min}} = 72°{,}75 \lg \frac{D_i}{500}$$

и

$$\varphi_{B_i} = K \cdot \lg \frac{B_i}{B_{\min}} = 72°{,}75 \lg \frac{B_i}{2}.$$

Подставляя значения дистанции через 500 *м* до 3000 *м* и через 1000 *м* при больших дистанциях (ввиду уменьшения интервала между делениями при больших дистанциях для получения равномерных делений пришлось бы взять значения D, возрастающие в геометрической прогрессии), находим следующую разбивку шкалы (табл. 16).

Таблица 16

D, *м*	500	1000	1500	2000	2500	3000
φ_D°	0	21°55′	34°40′	43°40′	50°35′	56°30′

D, *м*	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10 000
φ_D°	65°30′	72°35′	78°30′	82°20′	87°30′	91°20′	94°30′

Аналогично вычисляем разбивку шкалы высот цели через 1 *м* до 10 *м* и через 2 *м* при больших высотах цели (табл. 17).

Таблица 17

B, *м*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
φ_B°	0	12°50′	21°55′	28°55′	34°40′	39°30′	43°40′	47°20′	50°35′

B, *м*	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
φ_B°	56°30′	61°25′	65°30′	69°15′	72°35′	75°30′	78°30′	80°50′	83°20′	85°30′

Так как логарифм D вычитается из логарифма B, шкалы наносят в разных направлениях (фиг. 95).

Расчет кулачной линейки производится аналогично, с той лишь разницей, что K и φ вместо углов поворота выражают линейную подвижку линейки и шкал в миллиметрах.

Недостаток логарифмического кулачка, применяемого в качестве множительного механизма, по сравнению с обычными рычажными множительными механизмами состоит в том, что при этом необходима определенная последовательность установки входных данных. Например, в дальномерном устройстве (фиг. 95) высота B цели должна быть установлена раньше, чем дистан-

ция D. Кроме того, к недостаткам относится непропорциональность между подвижкой шкалы и значениями устанавливаемых на шкалах величин.

50. КУЛАЧОК ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Форму кривой в этом случае определяют по таблице или графику, дающим функциональную связь между углом поворота (или линейной подвижкой, если речь идет о кулачной линейке) и перемещением щупа:

$$h = f(\varphi),$$

где h — перемещение щупа;

φ — угол поворота кулачка.

Примерами могут служить прицельный кулачок, для которого связь между дистанцией и углом прицеливания не может быть выражена простым математическим законом и определяется отстрелом на полигоне, или коррекционная линейка для исправления ошибок винта, форму которой определяют измерением изготовленного винта.

Для расчета кулачка задаются углом поворота φ (перемещением для кулачной линейки) и наибольшим радиусом-вектором кулачка $\rho_к$ по условиям работы и габаритов механизма. Наименьший радиус-вектор определяют, находя ход h щупа по заданной таблице или графику. Далее, составляют таблицу значений радиуса-вектора ρ_i в зависимости от угла поворота φ_i кулачка с учетом кинематической связи кулачка и щупа с прочими механизмами прибора. Для точных кулачков таблицу составляют для углов поворота через 3—5°, для кулачных линеек — через 2—3 *мм* подвижки. В таблицу помещают также величину хода h щупа. Все линейные величины вычисляют с точностью до 0,01 *мм*, а угловые — до 5′.

Ввиду отсутствия определенного математического выражения для угла подъема профиля кулачка, величину этого угла нужно проверить по участкам, вычисляя приращение хода Δh щупа и линейное перемещение $\rho \cdot \Delta\varphi$ кулачка:

$$\operatorname{tg}\alpha_i = \frac{\Delta h_i}{\rho_i \cdot \Delta\varphi} \leqslant 0{,}5, \text{ т. е. } \alpha \leqslant 30°.$$

Эту же проверку можно произвести графически.

Если исходную данную, например дистанцию, устанавливают по шкале, деления на которой могут быть нанесены по произвольному закону, то нет необходимости применять сложный кулачок. Проще в этих случаях применять кулачок Архимеда или винт, для которых ход щупа пропорционален углу поворота кулачка, с неравномерной шкалой, дающей нужную зависимость (см. стр. 191 и 208).

В качестве примера рассмотрим расчет прицельного кулачка к автоматическому прицелу. Кулачок в виде линейки *1* (фиг. 96)

перемещается от построительной части прицела на $l = 50$ *мм* при изменении дистанции от $D_{min} = 500$ до $D_{max} = 2000$ *м*, причем закон подвижки кулачка выражается следующим образом (табл. 18):

Таблица 18

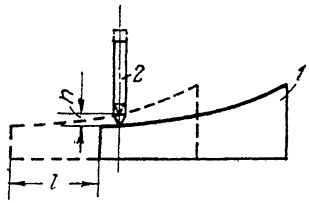
D, *м*	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
l, *мм*	0	7	16	24	32	39	44	48	50

Зависимость угла прицеливания α от дистанции дана в табл. 19

Таблица 19

D, *м*	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
α'	10′	15′	28′	45′	65′	86′	103′	140′	165′

Угол прицеливания откладывается с помощью перемещающегося целика, связанного со щупом 2, при этом подвижка целика в 1 *мм* дает угол прицеливания 30′.

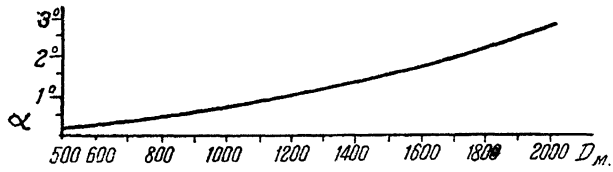


Фиг. 96. Схема прицельного кулачка.

Таким образом весь ход щупа должен быть равен

$$h = \frac{165' - 10'}{30'} = 5{,}17 \text{ мм}.$$

Теперь не трудно подсчитать ординаты кулачка для точек, имеющихся в табл. 18. Однако число точек в таблице недостаточно для точного изготовления кулачка, так как расстояния между ними достигают 9 *мм* (от 600 до 800 *м*) вместо допустимых 3 *мм*. Поэтому, не имея возможности расчетным путем полу-



Фиг. 97. График углов прицеливания.

чить промежуточные углы прицеливания, строим график углов прицеливания в функции от дистанции (фиг. 97) и интерполяцией находим промежуточные точки для кулачка через каждые 3 *мм* подвижки (интерполяцию можно производить и без построения графика). Результаты подсчета следующие:

D, мм	500	540	600	660	720	800	860	910	1000	1070	1150	1200	1280	1400	1500	1600	1800	2000
l, мм	0	3	7	10	13	16	19	21	24	27	30	32	35	39	42	44	48	50
α'	10	12	15	20	24	28	32	37	45	53	61	65	74	86	97	103	140	165

Далее, подсчитываем ординаты кулачка, считая от низшей точки, по формуле:

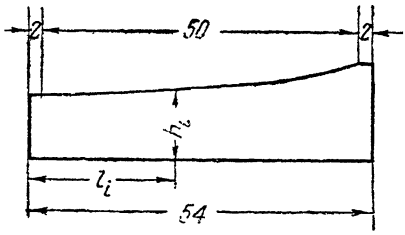
$$h_{мм} = \frac{\alpha_i - 10}{30}.$$

Результаты подсчета:

l, мм	0	3	7	10	13	16	19	21	24	27	30	32	35	39	42	44	48	50
h, мм	0	0,07	0,17	0,33	0,47	0,60	0,73	0,90	1,17	1,43	1,70	1,83	2,13	2,53	2,93	3,10	4,33	5,17

Полученная таблица содержит все данные, необходимые для изготовления кулачка.

Приняв минимальную толщину в 10 *мм* и оставляя сверх рабочей части линейки по 2 *мм* запаса по длине, получим кулачную линейку, показанную на фиг. 98.



Фиг. 98. Прицельная кулачная линейка.

Чертеж кулачной линейки должен содержать таблицу ординат h_i и расстояний l_i. Вычисление ординат и их указание на чертеже производят с точностью до 0,01 *мм* (не выше 0,005 *мм*), а при более грубых кулачках — до 0,05 *мм* (0,03 *мм*).

51. КРИВЫЕ ПАНКРАТИКИ

Кривые для передвижки линз панкратического увеличения, часто применяемые в оптических приборах, также можно отнести к группе кулачков произвольного профиля, так как изготовить эти кривые можно только по точкам или по копиру.

Кривые панкратики представляют собой две спиральные канавки, вырезанные в цилиндрической детали (см. фиг. 99, *б*).

Кривые панкратики предназначены для осевого перемещения двух линз таким образом, чтобы расстояние d между линзами в свою очередь изменялось по определенному закону[1]. Вычисленные для отдельных положений (увеличений) величины расстояния s первой линзы от фокальной плоскости или от торца трубки и междулинзовое расстояние d сводятся в таблицу, которая и является исходной для построения кривых панкратики.

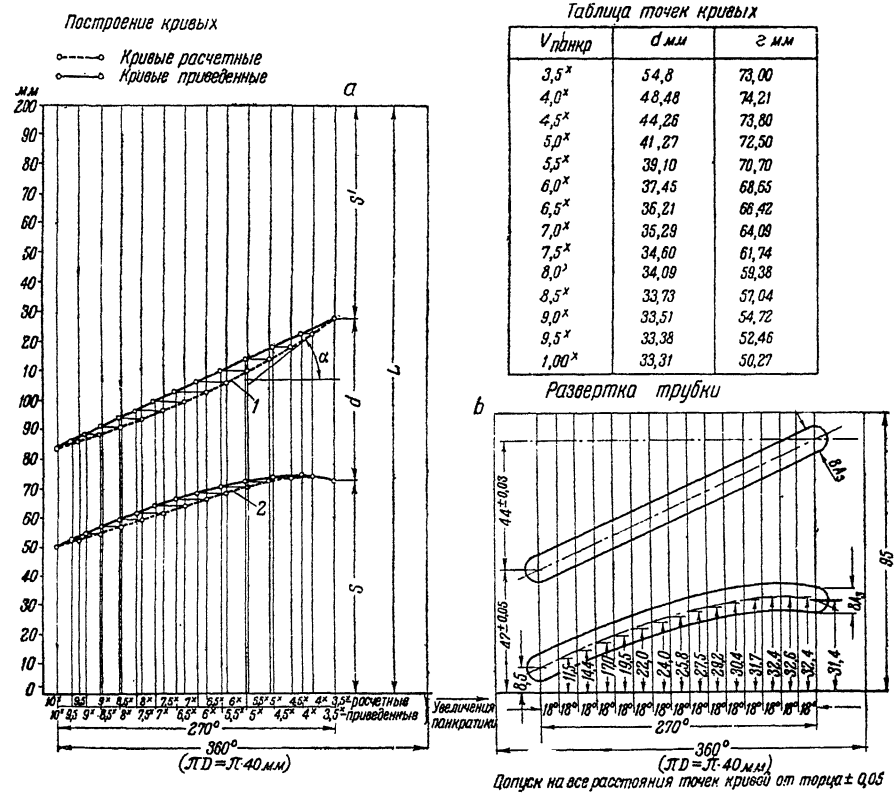


Таблица точек кривых

$V_{панкр}$	d мм	s мм
3,5×	54,8	73,00
4,0×	48,48	74,21
4,5×	44,26	73,80
5,0×	41,27	72,50
5,5×	39,10	70,70
6,0×	37,45	68,65
6,5×	36,21	66,42
7,0×	35,29	64,09
7,5×	34,60	61,74
8,0×	34,09	59,38
8,5×	33,73	57,04
9,0×	33,51	54,72
9,5×	33,38	52,46
10,0×	33,31	50,27

Фиг. 99. Кривые панкратики.

На фиг. 99, *b* приведена таблица расстояний d и s.

Величина рабочего угла поворота спиралей определяется габаритами и условиями работы прибора, для которого предназначается панкратика, а также наибольшей величиной угла подъема α кривой, который не должен превосходить 30° (при хорошем направлении оправ линз панкратики, при $\frac{l}{D} \geqslant 0{,}7$ — см. фиг. 107,

[1] Описание оптической части панкратических систем и способы их расчета см. А. И. Тудоровский, Теория оптических приборов, 1937 и Г. Г. Слюсарев, Методы расчета оптических систем, 1936.

угол подъема может быть увеличен до 40°). Угол поворота берут обычно меньше 360° (от 270 до 330°). В тех случаях, когда угол подъема не удается уложить в допустимые пределы, для уменьшения угла подъема приходится увеличивать угол поворота спиралей или диаметр трубки, на которой они нарезаны.

Кривые спиралей по точкам, данным в таблице, для большей наглядности строят в развернутом виде (на фиг. 99, *а* показаны пунктирными линиями).

Для облегчения изготовления на отечественных заводах одну из кривых принято выпрямлять, превращая ее в обычную винтовую спираль, которую можно нарезать без специальных приспособлений[1]. При этом соответственно изменяет свою форму вторая кривая, а также меняется разбивка шкалы увеличений (см. фиг. 90, *а*), которая становится неравномерной.

Выпрямляют всегда ту кривую, у которой угол подъема имеет большую величину (в нашем примере кривая *1*); при этом необходимо, чтобы у винтовой спирали и второй исправленной кривой углы подъема не превышали 30° (40°).

Допустимые ошибки формы кривых зависят от оптических характеристик системы: чем выше увеличение, чем меньше фокусное расстояние линз, тем выше требуемая точность. Поэтому к разным участкам кривой предъявляются различные требования в отношении точности, и допустимые отклонения колеблются обычно от 0,05 до 0,2 *мм*. При существующей технологии точность в 0,05 *мм* является пределом для изготовления по копиру, точность в 0,1 *мм* легко достигается в серийном производстве.

Винтовая спираль может быть без затруднений изготовлена с точностью 0,03 *мм*. Очень важным требованием для изготовления точных кривых является достаточная жесткость, поэтому применять сквозные канавки не рекомендуется. Конструкция направляющих и всего механизма дана на фиг. 107 и 108.

Ввиду меньшей точности кривых панкратики по сравнению с другими видами кулачков расчет координат точек можно вести с округлением до 0,05 *мм*, а самые точки задавать через 10—15° поворота (см. фиг. 99, *б*)

52. КОНСТРУКЦИИ КУЛАЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

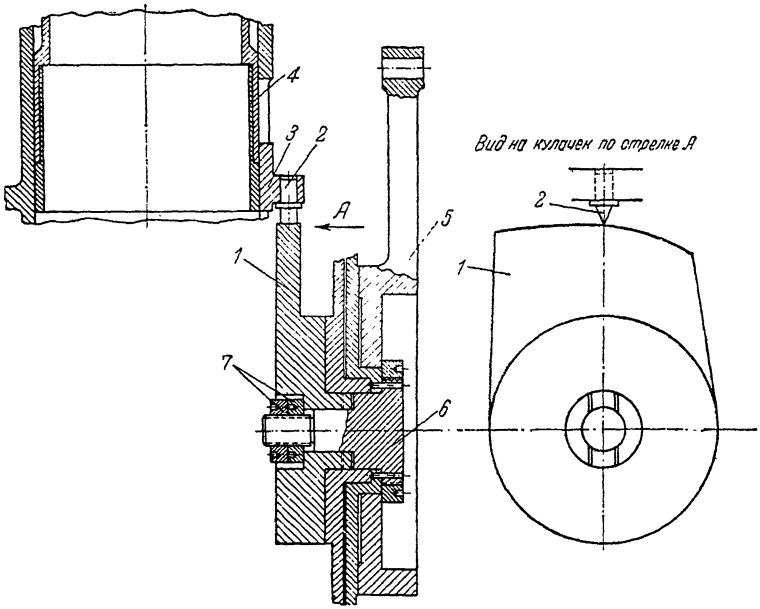
На фиг. 100—107 приведены различные конструкции кулачных механизмов.

На фиг. 100 показан механизм привода верхней призмы оптического прицела. Кулачок Архимеда *1* жестко связан (кулачной муфтой) с осью *6* рычага *5*. Ножевидный щуп *2* запрессован в боковом фланце *3* трубы *4*, которая может перемещаться вертикально и находится под давлением спиральной пружины, прижимающей щуп к кулачку (пружина на фигуре не показана). Щуп

[1] Интересно отметить, что в приборах иностранного происхождения обе спиральные канавки не винтовые, а криволинейные.

и кулачок закалены и отшлифованы. Радиус закругления острия щупа составляет около 0,2 *мм*. Суммарная ошибка механизма равна примерно 0,025 *мм*. Для получения большей точности иногда применяют местную доводку профиля кулачка при сборке.

На фиг. 101 приведена конструкция механизма аналогичного назначения. Кулачок Архимеда *1* замкнутого типа вращается на трубчатой оси *2*, укрепленной на корпусе *3* механизма; кулачок соединен с рукояткой *4*, несущей шкалу *5*. В спиральный паз



Фиг. 100. Механизм с открытым кулачком Архимеда.

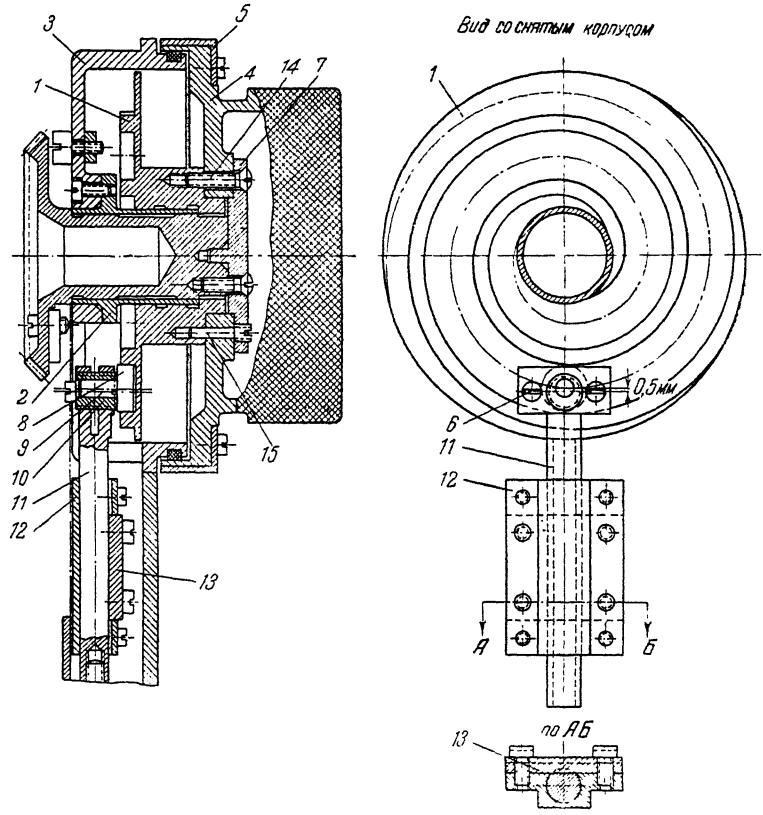
кулачка с небольшим зазором (0,1 *мм*) входит ролик *8*, ось *9* которого может вращаться в эксцентричной втулке *10* с посадкой A_3 и С. Поворотом втулки *10* ось ролика можно при сборке устанавливать на линию центра кулачка, а затем закреплять, затягивая винты *6* в ползуне *11*, который может перемещаться в направляющей *12* с посадкой А и Д. Для предохранения ползуна от вращения вокруг своей оси на нем срезана лыска и к направляющей привернута накладка *13*, выполняющая функцию шпонки.

Кулачок *1* соединен с рукояткой посредством накладки *7* так, что благодаря продолговатым отверстиям во фланце рукоятки *4* под винты *14* возможен некоторый поворот кулачка по отношению к шкале *5*. После установки места нуля при сборке кулачок и рукоятку окончательно скрепляют штифтом *15*.

Для выбирания зазора между роликом и пазом кулачка ползун находится под действием пружины (не показанной на фигуре).

Суммарная ошибка механизма составляет около 0,04 *мм*, из них 0,015 *мм* приходится на погрешность радиуса-вектора кулачка.

Кулачок изготовляют из стали 35, а ролик — из стали 50 и закаливают.

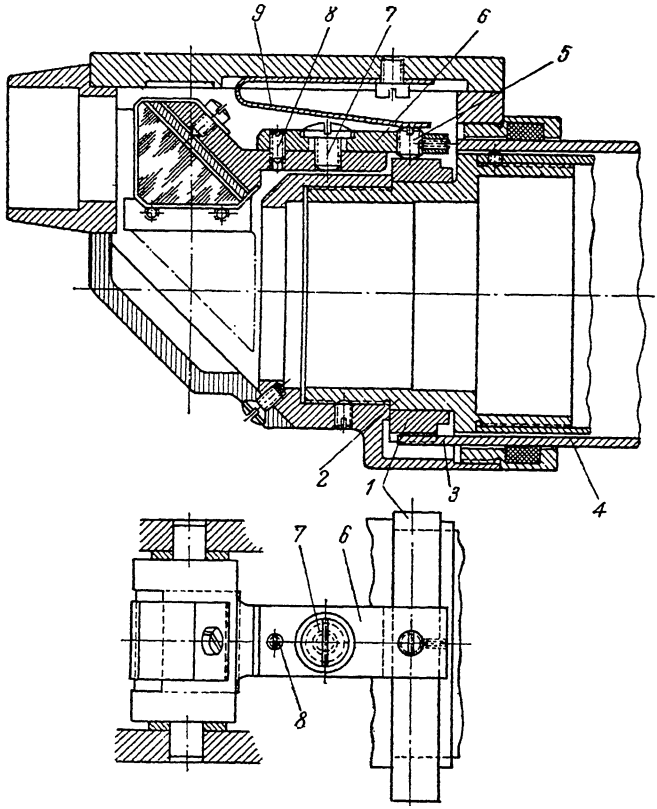


Фиг. 101. Механизм с замкнутым кулачком Архимеда.

На фиг. 102 дана другая конструкция механизма с кулачком Архимеда, служащего для качания призмы. Кулачок *1* вращается на неподвижной трубе *2* при помощи выступа *3* вращающейся трубы *4*, входящего в паз кулачка. К кулачку прижимается винт *5* с закругленным концом, укрепленный в качающемся рычаге *6*, состоящем из двух частей. Правая часть рычага может несколько перемещаться за счет удлиненного отверстия под соединительным винтом *7* для регулировки длины рычага и затем стопориться винтом *8*. Винт *5* прижимается к кулачку призмы плоской пружиной *9*. Непрямолинейность перемещения винта *5* учитывается

соответствующей разбивкой шкалы, связанной с трубой *4* (в данном механизме ввиду малости угла качания рычага ошибка от непрямолинейного движения мала и может быть опущена). Место нуля регулируется завинчиванием или вывинчиванием винта *5*.

Кулачок закаливают и шлифуют, винт *5* также закаливают.

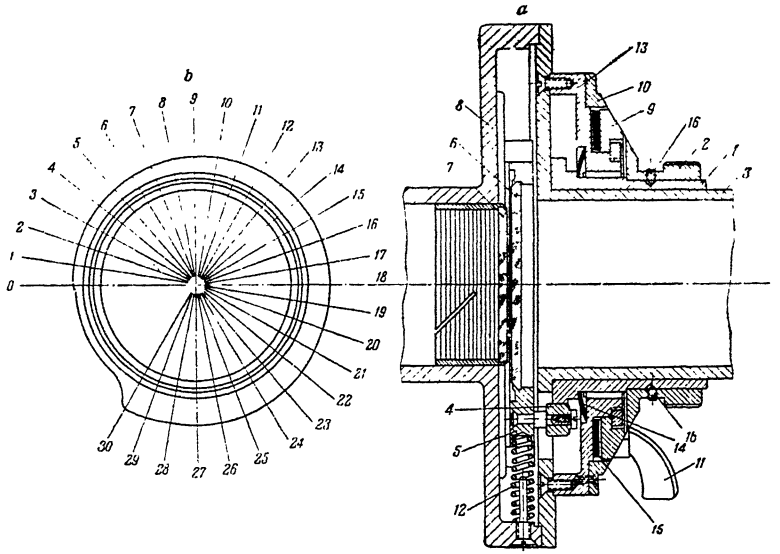


Фиг. 102. Кулачный механизм с качающимся рычагом.

Суммарная ошибка механизма составляет около 0,03 *мм*, из них 0,01 *мм* приходится на погрешность радиуса-вектора и 0,01 *мм* на эксцентриситет кулачка.

На фиг. 103 изображен механизм окулярного дальномера-микрометра с логарифмическим кулачком. Кулачок *1* вместе с укрепленной на нем шкалой дистанций *2* вращается на окулярном патрубке *3*. Положение шкалы по отношению к кулачку можно регулировать винтами *16*. Установка (или отсчет) дистанции производится по индексу на кольце *9*, на котором нанесена шкала баз. К кулачку прижимается ролик *4* ползуна *5*, несущего сетку *6* с подвижным штрихом. Ползун *5* движется в направляю-

щих типа ласточкина хвоста. Сетка *7* с неподвижным штрихом закреплена в корпусе *8* механизма. Ролик поджимается к кулачку под действием пружины *12*. Шкала баз *9* вращается на крышке *13* корпуса и для удобства установки снабжена ручками *11*. Отсчет величины базы производится по индексу, нанесенному на кольце *10*, укрепленном на крышке корпуса. Таким образом кулачок поворачивается на суммарный угол поворота шкал *2* и *9*.



Фиг. 103. Дальномерный механизм с открытым логарифмическим кулачком.

Таблица радиусов-векторов для точек через 10°

№ точек	φ°	ρ, *мм*	№ точек	φ°	ρ, *мм*	№ точек	φ°	ρ, *мм*
0	0	25,00	11	110	26,38	22	220	27,83
1	10	25,125	12	120	26,51	23	230	27,97
2	20	25,245	13	130	26,64	24	240	28,11
3	30	25,31	14	140	26,77	25	250	28,24
4	40	25,49	15	150	26,90	26	260	28,38
5	50	25,62	16	160	27,03	27	270	28,52
6	60	25,74	17	170	27,165	28	280	28,66
7	70	25,87	18	180	27,30	29	290	28,80
8	80	25,99	19	190	27,43	30	300	28,95
9	90	26,12	20	200	27,56	—	—	—
10	100	26,25	21	210	27,70	—	—	—

Для предохранения от сбивания установок на шкалах кулачок *1* и шкала баз *9* на торцах поджимаются пружинными кольцами *14* и *15*, создающими нужный момент трения.

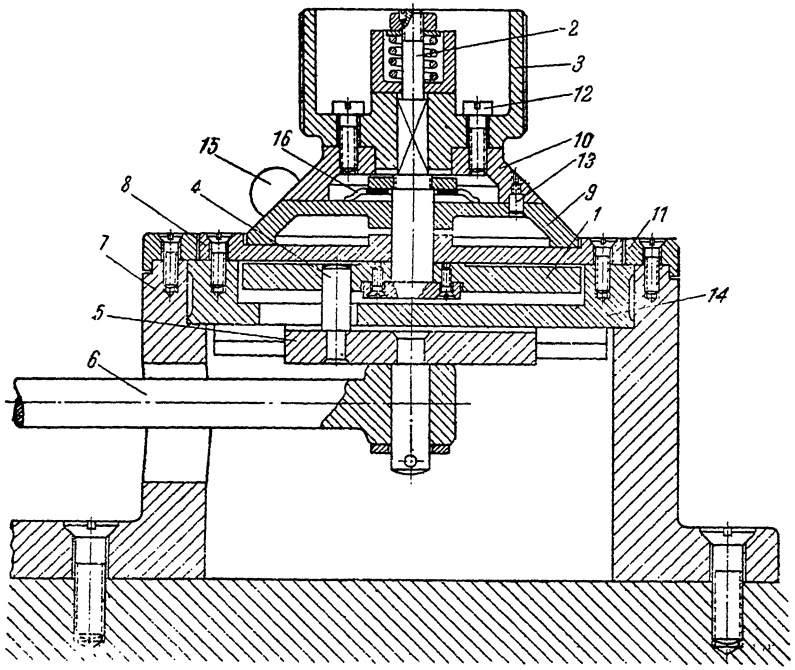
Кулачок и ролик изготовлены из стали (марок 40 — 50), закалены и отшлифованы.

Точность механизма составляет около 0,06 *мм* (ошибка профиля 0,04 *мм*).

На фиг. 103, *b* показан профиль кулачка.

Фиг. 104 иллюстрирует применение логарифмического кулачка в упредительном механизме прицела.

Замкнутый логарифмический кулачок *1* жестко соединен с осью *2*, несущей на квадрате рукоятку *3*, которая может перемещаться вдоль оси. К рукоятке *3* привернута винтами *12* (с возможностью небольшой регулировки за счет продолговатых отверстий под винты) шкала скоростей *10* со сто-



Фиг. 104. Построительный механизм с замкнутым логарифмическим кулачком.

порным штифтом *13*, который может входить в одно из отверстий в детали *9* с нанесенной на ней шкалой дистанций и таким образом сцеплять шкалы *10* и *9*. Эти отверстия расположены под теми же углами, что и деления на шкале скоростей. Установка на шкале скоростей производится оттягиванием рукоятки *3* кверху настолько, чтобы штифт *13* вышел из отверстия в детали *9* и позволил произвести перестановку, после чего детали *9* и *10* снова сцепляются. В паз кулачка *1*, выполненный по логарифмической спирали, входит палец *4* ползуна *5*, связанного с упредительной линейкой *6*. Ползун передвигается в Т-образных направляющих, укрепленных на столе *14*, который может вращаться в корпусе механизма *7*. К столу *14* прикреплено кольцо

8, несущее индекс для отсчета по шкале дистанций. Таким образом кулачок *1* поворачивается на суммарный угол установок по обеим шкалам. К детали *8* для установки курсового угла прикреплены рукоятки *15*. Пружинная шайба *16* служит для предохранения кулачка и шкал от самопроизвольного поворота.

Кулачок данного механизма изготовляют из стали 40 и не закаливают; палец *4* — из стали 50, верхний конец его закаливают и шлифуют, нижний — оставляют сырым. Ползун изготовляют из стали 35.

Суммарная ошибка механизма, равная примерно 0,08 *мм*, составляется главным образом из ошибки в радиусе-векторе около 0,04 *мм* и мертвого хода между пальцем и пазом приблизительно 0,02 *мм*.

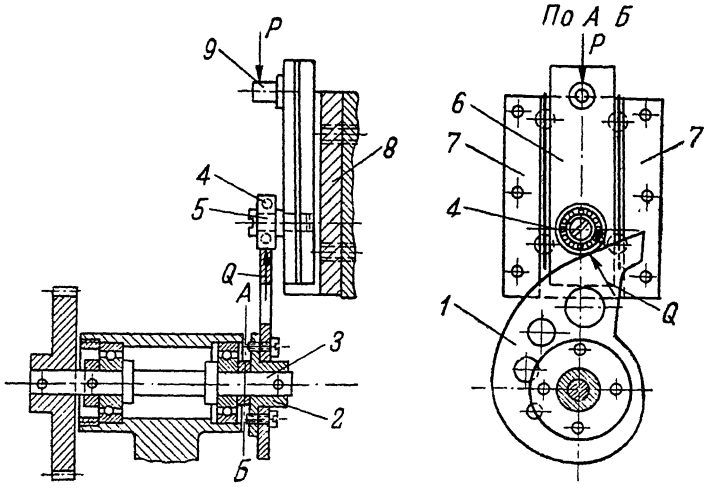
На фиг. 105 дана конструкция кулачного механизма, часто применяемая в построителях приборов для управления стрельбой, для которых наибольшее значение имеет легкость хода. Кулачок *1* (кривая которого выражается произвольной функцией) укреплен на втулке *2*, которая в свою очередь заштифтована на валике *3*, вращающемся на шарикоподшипниках. По кулачку катится ролик *4*, выполненный из нормального радиального шарикоподшипника, насаженного на палец *5*, укрепленный в ползуне *6*. Ползун движется в шариковых направляющих *7—7* (см. фиг. 87, *b*), которые крепятся на корпусе *8* механизма. На ползуне укреплен также палец *9* для передачи движения соседнему механизму. Через палец *9* передается давление пружины, обеспечивающей соприкосновение ролика с кулачком. В этом механизме благоприятно комбинируются силы P и Q — давления на палец и ролик, которые в сумме дают лишь небольшое давление на направляющие.

Кулачок изготовляют из листовой стали, закаливают и шлифуют. В некоторых случаях профиль кулачка доводят местной подшлифовкой при сборке для исправления ошибок. Отверстия в кулачке сделаны для уменьшения статической неуравновешенности его относительно оси вращения.

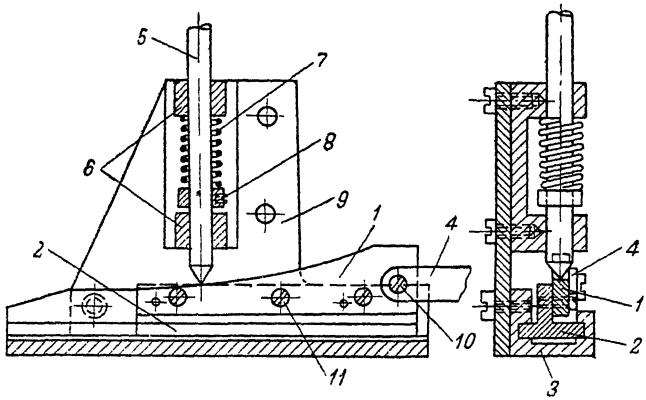
Точность описанного механизма высока (до 0,015 *мм*).

На фиг. 106 изображена конструкция механизма с кулачной линейкой, служащего для ввода углов прицеливания в автоматическом прицеле.

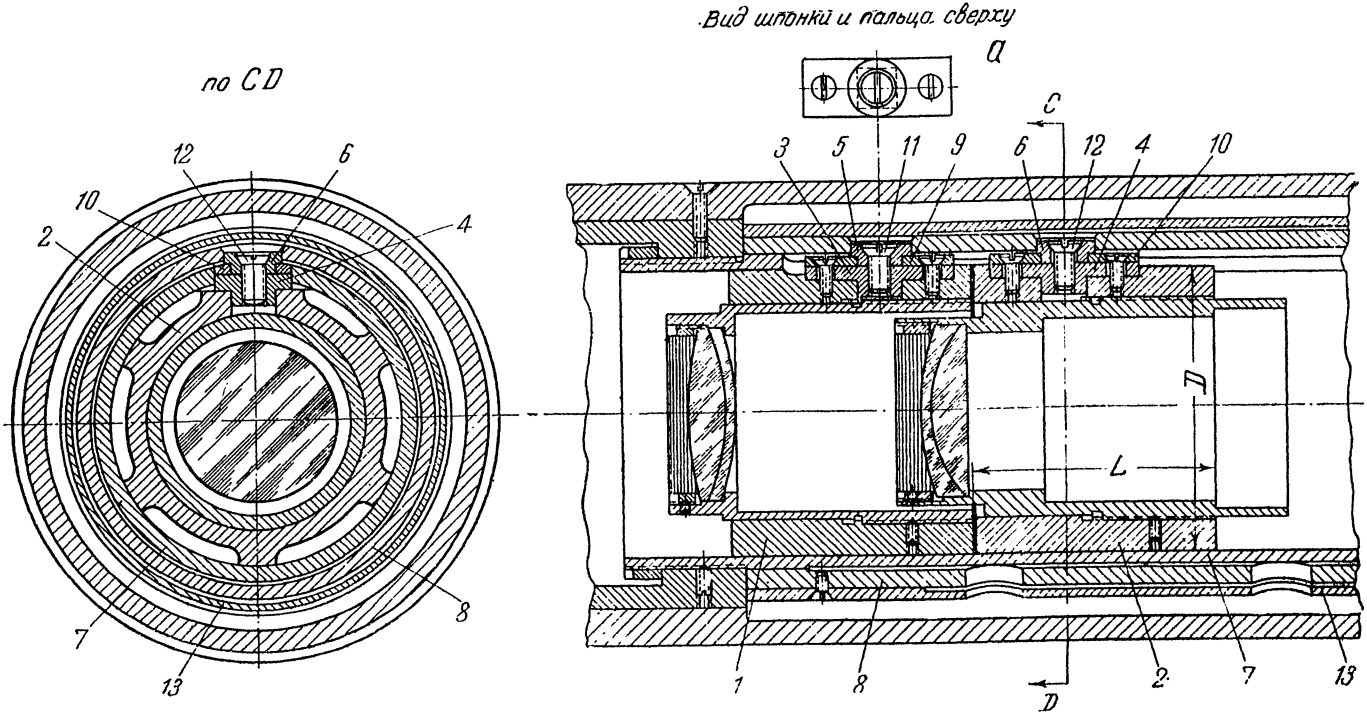
Кулачная линейка *1* крепится к ползуну *2*, передвигающемуся в Т-образных направляющих *3*. Движение ползуну с кулачной линейкой сообщает тяга *4*, шарнирно прикрепленная к кулачку винтом-осью *10*. Цилиндрический щуп *5* с заостренным концом может перемещаться по оси в направляющих *6* и удерживается в соприкосновении с кулачной линейкой пружиной *7*, действующей на установочное кольцо *8*, закрепленное на щупе. Весь механизм собирается на пластине *9*. Наклон кулачной линейки к направлению движения устраняют при сборке за счет зазора отверстий под крепящие винты *11*, после чего кулачную линейку штифтуют.



Фиг. 105. Кулачный механизм построителя.



Фиг. 106. Механизм с кулачной линейкой.



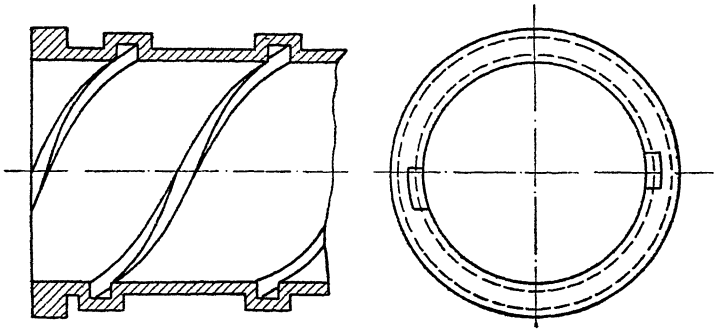
Фиг. 107. Механизм перемещения линз панкратической системы.

Кулачную линейку изготовляют из стали и закаливают. Щуп также изготовляют из стали, но у него закаливают только конец.

В некоторых случаях щуп не закаливают, а вместо этого в конец его вдавливают нормальный шарик диаметром 2 — 4 *мм*.

Точность механизма составляет примерно 0,03 *мм*.

На фиг. 107 показана конструкция механизма перемещения линз панкратической системы. Оправы линз панкратики крепятся в обоймах *1* и *2*, которые имеют шпонки *3* и *4* с пальцами *5* и *6*. Шпонки входят в продольный паз внутренней неподвижной трубы *7*, по которой обоймы *1* и *2* могут перемещаться в осевом направлении. Пальцы *5* и *6* входят в спиральные канавки средней трубы *8*, которая может вращаться на внутренней трубе *7*, перемещая при этом обоймы *1* и *2* с линзами вдоль трубы *7*.



Фиг. 108. Литая труба для панкратической системы.

Труба *8* связана со шкалой увеличений. Нижние концы круглых пальцев *5* и *6*, квадратного сечения (см. эскиз *а*), входят в квадратные отверстия в накладках *9* и *10*, скрепленных со шпонками. Такое крепление пальцев предотвращает отвинчивание крепящих винтов *11* и *12* под действием вращательного момента, который возникает вследствие трения пальцев о стенки спиральных канавок. Для уменьшения трущейся поверхности обоймы *1* и *2* направляются во внутренней трубе при помощи только выступов (см. поперечный разрез трубы). На трубу *8* с канавками для большей жесткости надета тонкая наружная труба *13*. Длину канавок делают на 2 — 5 *мм* больше расчетной для регулировки при сборке. В наружной трубе должны быть предусмотрены отверстия для вставки и завинчивания пальцев.

Для получения более жесткой и точной средней трубы с канавками может быть рекомендована конструкция, показанная на фиг. 108. В этом случае труба имеет приливы в местах под канавки, которые нарезаются внутри и имеют открытые концы, поэтому при сборке или разборке не нужно отвинчивать пальцы.

Среднюю трубу с канавками изготовляют из стали 35. Материалом для внутренней и наружной труб служит сталь 20 или

латунь. Оправы линз и обоймы изготовляют из латуни или бронзы, а пальцы *5* и *6* — из стали.

Как уже указывалось, точность винтовой спиральной канавки составляет примерно 0,03 *мм*, а второй криволинейной спиральной канавки — около 0,05 — 0,1 *мм*. К этому следует добавить мертвый ход от зазора между пальцем и канавкой, который достигает 0,04 — 0,05 *мм* при посадке A_3 и D или C_3.

Во избежание заклинивания и перекосов желательно, чтобы отношение длины L передвигающейся обоймы к диаметру было возможно большим, во всяком случае, $\frac{L}{D} \geqslant 0{,}6$.

ГЛАВА XV

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

В точной механике зубчатые передачи представляют широко применяемые механизмы точных приборов, причем, в отличие от других отраслей промышленности, основным назначением их является точная связь движения двух или нескольких осей, иначе говоря, зубчатые передачи являются отсчетными звеньями.

Второй характерной особенностью точных зубчатых передач являются большие передаточные числа, применяемые для увеличения масштаба и точности отсчета по шкале.

Третья особенность этих передач состоит в том, что технология изготовления их исключает (по крайней мере, в настоящее время) какие-либо чистовые процессы обработки зубцов, кроме „прикатки", производимой при сборке.

В точной механике находят применение и зубчатые зацепления для передачи движения без отсчета (например, в киноаппаратах и т. п.), на которые распространяются положения общего машиностроения и которые особо нами не рассматриваются. В обе группы входят цилиндрические, конические, винтовые и червячные колеса.

53. ПРОФИЛИ ЗАЦЕПЛЕНИЙ[1]

Несмотря на возможность получения больших передаточных чисел (малое допустимое число зубцов), циклоидальные профили применяют весьма редко (только в часовых механизмах). Это объясняется: 1) необходимостью применения специальных фасонных фрез для нарезки каждого колеса; 2) необходимостью точно соблюдать диаметр делительной окружности и расстояние между центрами для достижения точной работы передачи; 3) трудностью устранения мертвого хода в связи с пп. 1 и 2; 4) невозможностью нарезать точные червячные и конические колеса.

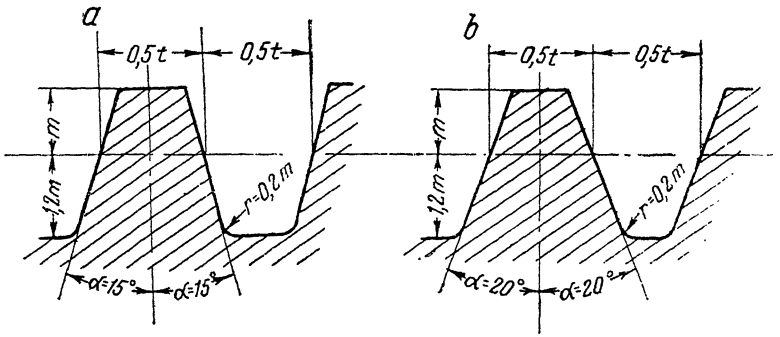
[1] Здесь не приводятся правила образования профилей, общие для всех видов зубчатых колес в машиностроении и точной механике. См. Берлов М. Н., Зубчатые колеса, 1931, А. Шибель, Зубчатые колеса, 1932.

Эвольвентные профили применяют с углом образующей (углом давления) $\alpha = 15$ и $20°$ (в отдельных случаях $\alpha = 14°30'$ и $22°30'$). Применяют также профиль $\alpha = 30°$ для выключающихся червяков.

Элементы нормального профиля приведены на фиг. 109, *а* и *b*.

Зацепление обычно выполняется без зазора в зубьях.

При эвольвентных профилях зацеплений можно изготовлять шестерни для всех чисел зубцов данного шага с помощью только одного инструмента (рейки); на точности работы их не отражаются ошибки в диаметрах делительных окружностей и расстоянии между осями[1]. Это позволяет ликвидировать мертвый ход



Фиг. 109. Элементы нормальных профилей зубчатых колес.

в зубчатых передачах, делая одну из осей передвигающейся при сборке[2].

Недостатком нормальных эвольвентных профилей является невозможность изготовлять колеса с малым числом зубцов методом обкатки.

Наименьшее допустимое число зубцов, как известно[3]:

$$z_{\min} = \frac{2}{\sin^2 \alpha},$$

что дает при $\alpha = 15°$ $z_{\min} = 30$ и при $\alpha = 20°$ $z_{\min} = 17$. При меньшем числе зубцов наблюдается подрезка зуба, уменьшающая рабочую длину зубца (на фиг. 110, *а* пунктиром показана подрезанная часть).

---

[1] Подробнее см. Бах, Детали машин, т. I, 1931.

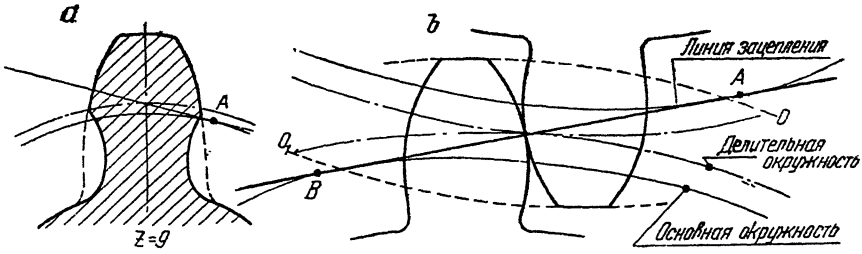
[2] Необходимо отметить ошибочное мнение, распространенное среди заводских работников, что приближение или отодвигание червяка (или рейки) от сектора вызывает изменение угла поворота сектора вследствие якобы изменения радиуса, на котором действует червяк. Здесь упускается из виду, что в этих случаях делительная окружность сектора сохраняет свою величину, независимо от положения червяка.

[3] См. упомянутые выше книги по общим вопросам зубчатых зацеплений.

В практике допускается при $\alpha = 15°$ $z_{min} \geqslant 25$ и при $\alpha = 20°$ $z_{min} \geqslant 14$ (возможна нарезка профильными фрезами колес с числом зубьев до 9).

Для получения неподрезанного зуба необходимо, чтобы окружность выступов смежного колеса не выходила за точки касания A и B линии зацепления с основной окружностью (фиг. 110, *b*).

Профиль с углом в 20°, являющийся стандартным, более удобен, так как позволяет нарезать обкаткой колеса с меньшим числом зубцов. Однако с точки зрения точности передачи, т. е. влияния ошибок в элементах профиля на точность передачи, более благоприятным является профиль в 15° (подробнее см. ниже).



Фиг. 110.

Кроме того, профиль в 15° позволяет при корригированных зацеплениях получать более высокий зуб, чем у профиля в 20°. Так как и при профиле в 15° с применением корригированных зацеплений можно получить обкаткой небольшие (до 8) числа зубцов, следует считать этот профиль вполне удовлетворяющим требованиям точного приборостроения. Многие отечественные и иностранные заводы до сих пор придерживаются профилей в 15° и 14°30′.

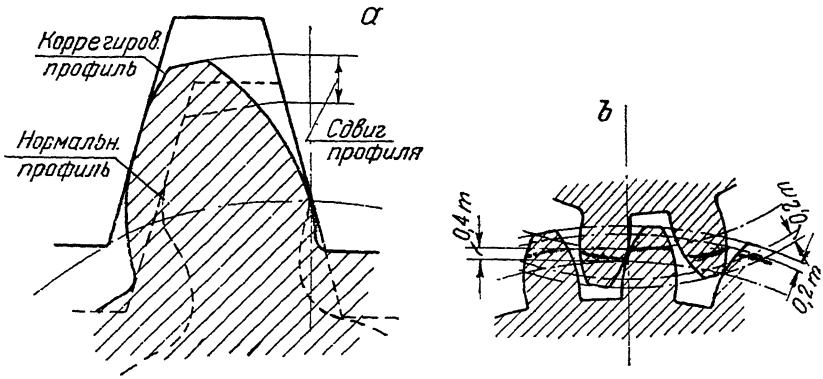
Корригирование эвольвентных профилей производится: 1) для возможности изготовлять шестерни с малым числом зубцов методом обкатки; 2) для улучшения зацепления в случае шестерен с малым числом зубцов (увеличение длины линии зацепления); 3) для получения зацепления с увеличенной высотой зубца и зазором в сцеплении, мало чувствительного к неточности сборки.

Корригированные профили получают сдвигом нормального профиля (фиг. 111) наружу, благодаря чему устраняется подрезка зуба. Это в свою очередь требует увеличения наружного диаметра заготовки и увеличения расстояния между осями по сравнению с нормальными колесами.

Применяют два вида корригированных зацеплений, так называемое фау-зацепление (V-verzahnung) и зацепление с высоким зубом (Hochverzahnung), последнее с зазором в зубцах.

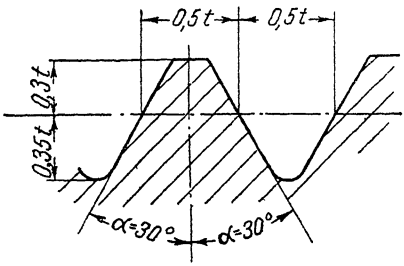
При фау-зацеплении, применяемом в точных механизмах, изменяется обычно профиль зуба только малого колеса, сдвигаю-

щийся наружу. В связи с этим толщина зуба по делительной окружности увеличивается на величину V (откуда и название), а также увеличивается расстояние между осями колес. Высота зубца у обоих колес остается нормальной или уменьшается на $0{,}1m$. При рядовом фау-зацеплении возможно наименьшее число зубцов $z_{min} = 7$ при $\alpha = 20°$ и $z_{min} = 8$ при $\alpha = 15°$.



Фиг. 111. Коррегирование профилей зубцов.

Зацепление с высоким зубом получается при увеличении высоты головки зуба обоих сцепляющихся колес на $0{,}2\,m$ (фиг. 111, *б*) и увеличении расстояния между осями на $0{,}4\,m$, благодаря чему в зацеплении между зубцами получается зазор в $0{,}23\,m$. Наименьшее число зубцов малого колеса — 9.



Фиг. 112. Профиль зубца для выключающегося червяка.

Коррегированные зацепления нарезаются нормальным инструментом (зацепление с высоким зубом нельзя нарезать обкаткой); они могут применяться для цилиндрических, винтовых, конических и червячных колес.

В червячных передачах применяют два типа профилей: 1) профиль с углом $\alpha = 20$ и 15° для червяков с закрепленными осями, аналогичный нормальному профилю; 2) профиль с углом $\alpha = 30°$ (фиг. 112) для выключающихся при работе червяков, прижимаемых к колесу пружиной. Последний профиль соответствует профилю метрической резьбы. Применение профиля с таким большим углом объясняется тем, что при более остром угле наблюдается заклинивание („засасывание“) червяка в червячном колесе.

Последние опыты показали возможность применения нормального профиля в 20° и для выключающихся червяков, если колесо изготовлено из бронзы.

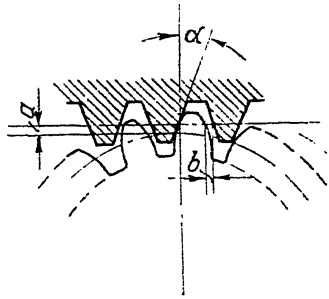
В конических передачах применяют преимущественно профиль с углом $\alpha = 15°$.

§54. ОШИБКИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

Различают два рода ошибок зубчатых передач: 1) ошибки мертвого хода, или мертвый ход, и 2) ошибки в отсчете.

Ошибки мертвого хода

Мертвый ход в зубчатых передачах обусловлен зазорами между зубцами и в подшипниках сцепляющихся колес и упругими деформациями колес, их осей и подшипников. При достаточно жесткой конструкции влияние деформаций мало по сравнению с действием зазоров.



Фиг. 113. Мертвый ход от зазора в зубцах.

Мертвый ход достаточно подробно исследован только в червячных передачах[1].

Эксцентриситет и ошибки в расстоянии между подшипниками или в диаметрах делительных окружностей сцепляющейся пары вызывают раздвижку профилей, вследствие чего появляется зазор в зубцах.

Если зубцы раздвинуты на величину a (см. фиг. 113, где показано червячное зацепление), то боковой зазор $b = 2 \operatorname{tg} \alpha \cdot a$ и определяет мертвый ход:

$$\delta\varphi = \frac{b}{R_t} 3440',$$

где R_t — радиус делительной окружности колеса.

Отсюда видно, что при одинаковых a и R_t мертвый ход тем меньше, чем меньше угол профиля зубца α.

При профиле в 20°

$$b = 2 \operatorname{tg} 20° \cdot a = 0{,}73\, a;$$

при профиле в 15°

$$b = 2 \operatorname{tg} 15° \cdot a = 0{,}53\, a.$$

---

[1] С. Т. Цуккерман, Мертвый ход в червячных механизмах, Оптико-механическая промышленность № 12, 1932.

Величина раздвижки профилей у зубчатых колес, оси которых не имеют регулировки, достигает величины $a = 0{,}04$ до 0,06 *мм* (сюда входит ошибка в диаметрах делительных окружностей и в расстояниях между осями) и может давать мертвый ход[1]:

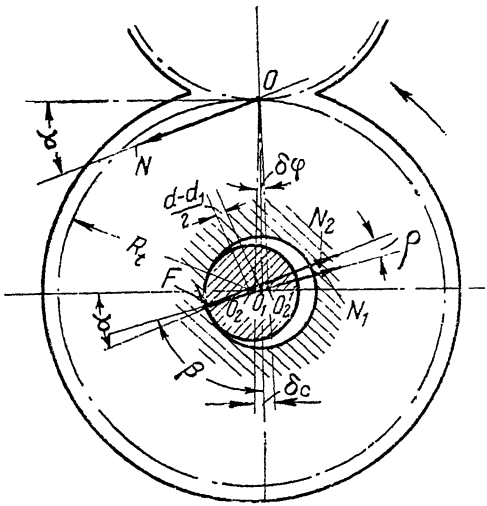
$$\delta\varphi = \frac{(0{,}04 \div 0{,}06)\,0{,}73}{R_t} 3440' \text{ при } \alpha = 20°$$

и

$$\delta\varphi = \frac{(0{,}04 \div 0{,}06)\,0{,}53}{R_t} 3440' \text{ при } \alpha = 15°.$$

Для колеса $D_t = 60$ *мм* и $\alpha = 20°$

$$\delta\varphi = \frac{0{,}06 \cdot 0{,}73}{30} 3340' = 5'.$$



Фиг. 114. Мертвый ход от зазора в подшипнике.

Такие величины в большинстве точных механизмов недопустимы, поэтому для ликвидации мертвого хода прибегают к устройству регулирующихся осей (см. стр. 148), при которых все же остается раздвижка, равная двойному эксцентриситету колеса, либо к силовому замыканию в виде выключающегося червяка (см. фиг. 76, *а*) и т. п.

Мертвый ход от зазора в подшипниках и от погрешностей формы сказывается в повороте колеса вокруг полюса зацепления *O* (фиг. 114), причем ось колеса перемещается на величину неточности центрировки δc. Соответствующий мертвый ход равен:

$$\delta\varphi = \frac{\delta c}{R_t} 3440'. \qquad (69)$$

Величина δc, как уже указывалось ранее, зависит от зазора в подшипниках, коэфициента трения и от направления давления в подшипнике.

При вращении колеса по стрелке (фиг. 114) давление N в зубцах, при отсутствии других каких-либо усилий, уравновешивается с реакцией подшипника N_2, которая составляется реакцией N_1, нормальной к поверхности подшипника, и силой трения F,

[1] На одном заводе, применяющем $\alpha = 14° 30'$, при расчетах мертвого хода принимают величину зазора в зубцах сцепляющихся колес равной:

$b = 0{,}02 \div 0{,}04$ *мм* для колес II класса точности;

$b = 0{,}06 \div 0{,}10$ *мм* для колес III класса точности.

касательной к поверхности подшипника. Угол между реакциями N_1 и N_2 равен углу трения ρ. По условию равновесия, силы N_1 и N_2 равны по величине и противоположны по направлению.

Таким образом при вращении линия, соединяющая центр колеса и центр подшипника, будет находиться под углом β от линии центров сцепляющихся колес, причем

$$\beta = 90° - \alpha + \rho.$$

При изменении направления вращения колес центр оси колеса займет справа симметричное положение O'_2. Отсюда величина неточности центрировки

$$\delta c = \frac{d-d_1}{2} \cdot 2 \sin \beta = (d - d_1) \sin (90° - \alpha + \rho) = (d - d_1) \cos (\alpha - \rho).$$

Полученное выражение показывает, что мертвый ход от зазоров в подшипниках уменьшается с увеличением угла профиля зубца. Однако, имея в виду, что угол трения $\rho = 7° \div 8°$ ($f = 0{,}12 \div 0{,}14$) и $\cos (\alpha - \rho) = \cos (20° - 7°) = \cos 13° = 0{,}975$ — при профиле в 20°, а $\cos (\alpha - \rho) = \cos (15° - 7°) = \cos 8° = 0{,}985$ — при профиле в 15°, можно заключить, что влияние угла профиля и угла трения при принятых условиях несущественно.

С достаточной точностью можно считать смещение оси равным зазору $d - d_1$ в подшипниках и выбирать для величины δc из табл. 10 значения в скобках.

В случае применения шарикоподшипников можно считать смещение оси в подшипнике не влияющим на мертвый ход.

Изложенное относится к цилиндрическим, винтовым, коническим и червячным передачам с жестко закрепленными осями.

Более сложно сказывается влияние радиального зазора в подшипнике червячного колеса при выключающемся червяке. Колесо, так же как и в рассмотренном выше общем случае, будет перекатываться вокруг полюса зацепления за счет зазора в подшипнике; величина смещения оси колеса выразится:

$$\delta c = (d - d_1) \sin \beta. \qquad (70)$$

Однако δc и β здесь будут иметь другие величины вследствие наличия радиального давления N_1 червяка на колесо (фиг. 115, *б*).

Угол β в данном случае может быть найден из условий равновесия сил и реакций, действующих при вращении колеса (фиг. 115, *б*).

Червячное колесо при вращении по стрелке находится в равновесии под действием двух сил: 1) приложенной в точке зацепления силы S_1, состоящей из радиального N_1 и осевого T_1 давления червяка; 2) приложенной в точке касания силы—реакции S_2,

состоящей из радиальной реакции N_2 и касательной T_2.

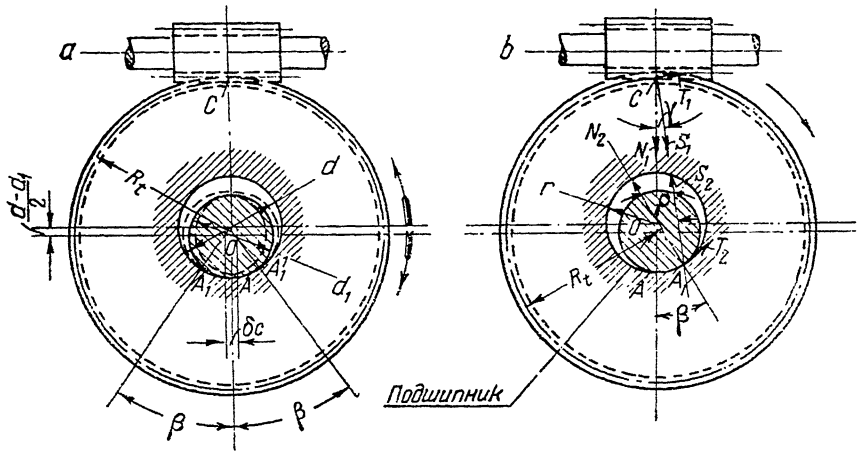
N_2 и T_2 связаны следующим равенством:

$$T_2 = fN_2,$$

где f — коэфициент трения оси червячного колеса о подшипник, т. е.

$$f = \operatorname{tg}\rho.$$

$S_1 = S_2$ как уравновешивающие одна другую.



Фиг. 115. Мертвый ход от зазора в подшипнике червячного колеса.

Из треугольника OCA_1 найдем угол β:

$$\beta = \rho + \gamma; \tag{71}$$

как внешний угол. Далее можем написать:

$$\frac{\sin\gamma}{r} \approx \frac{\sin\rho}{R_t} \text{ или } \sin\gamma = \sin\rho\,\frac{r}{R_t}. \tag{72}$$

Пользуясь уравнением (71), пишем:

$$\sin\beta = \sin(\rho+\gamma) = \sin\rho\cdot\cos\gamma + \cos\rho\cdot\sin\gamma. \tag{73}$$

Выразим $\cos\gamma$ через $\sin\gamma$:

$$\sin\beta = \sin\gamma\cos\rho + \sqrt{1-\sin^2\gamma}\cdot\sin\rho. \tag{74}$$

Подставим в полученное выражение $\sin\gamma$ из уравнения (72):

$$\sin\beta = \sin\rho\,\frac{r}{R_t}\cos\rho + \sqrt{1-\sin^2\rho\,\frac{r^2}{R_t^2}}\cdot\sin\rho,$$

или

$$\sin\beta = \sin\rho\left(\cos\rho\,\frac{r}{R_t} + \sqrt{1-\sin^2\rho\,\frac{r^2}{R_t^2}}\right). \tag{75}$$

Формула (75) и дает выражение для угла β в зависимости от отношения r радиуса подшипника к R_t радиусу делительной окружности червячного колеса и от угла трения $\rho(f)$.

Имея в виду, что угол ρ невелик, формулу (75) можно значительно упростить, без ущерба для практической точности приняв $\sin\rho = \operatorname{tg}\rho = f$, а $\cos\rho = 1$ (при $\rho = 6°$, $\operatorname{tg}\rho = 0{,}1051$, $\sin\rho = 0{,}1045$ и $\cos\rho = 0{,}9945$). Примем также $\sin^2\rho\,\frac{r^2}{R_t^2} = 0$, так как при $\frac{r}{R_t} \leqslant 1$ $\sin^2\rho\,\frac{l^2}{R_t^2} \leqslant 0{,}0109$.

При этих допущениях формула (75) примет окончательный вид:

$$\sin\beta = f\left(\frac{r}{R_t} + 1\right) = f\,\frac{r + R_t}{R_t}. \qquad (76)$$

Мертвый ход колеса (в минутах) имеет следующее выражение [см. формулу (69)]:

$$\delta\varphi = \frac{(d - d_1) f \frac{r + R_t}{R_t}}{R_t}\, 3440' = \frac{f(d - d_1)(r + R_t)}{R_t^2} \cdot 3440'. \qquad (77)$$

Из формулы (77) видно, что мертвый ход прямо пропорционален зазору в подшипниках $d - d_1$, радиусу r подшипника, коэфициенту трения f и обратно пропорционален радиусу делительной окружности колеса R_t.

Уменьшение r весьма важно, так как, помимо уменьшения влияния зазора $d - d_1$, уменьшается его абсолютная величина (при тех же классе точности и посадке).

Для выяснения зависимости величины мертвого хода от $d - d_1$ и f и нахождения величины f были проведены опыты[1]. Для притертых поверхностей с обычной смазкой при 20° были найдены следующие значения коэфициента трения:

сталь по стали $f = 0{,}10 \div 0{,}16$;
„ „ бронзе $f = 0{,}08 \div 0{,}12$.

На фиг. 116 приведены кривые для червячного колеса $R_t = 28{,}6$ *мм*, показывающие зависимость мертвого хода от изменения диаметра и материала подшипника. Сплошные линии соответствуют скользящей посадке III класса точности, пунктирные — той же посадке II класса. Кружочками отмечены результаты, полученные при изменении конструкции, когда уменьшением диаметра подшипника и постановкой бронзовой втулки удалось уменьшить мертвый ход почти в 8 раз.

В винтовых и червячных передачах мертвый ход вызывается, кроме этого, осевым зазором δl в подшипниках колес и червяка (фиг. 117). Благодаря осевой составляющей S давления N в зуб-

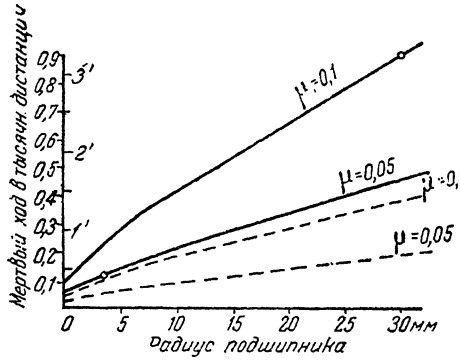
[1] См. подробнее С. Т. Цуккерман, Мертвый ход в червячных механизмах, Оптикомеханическая промышленность № 12, 1932.

цах, меняющей знак при перемене направления вращения, колесо передвигается вдоль оси на величину зазора δl.

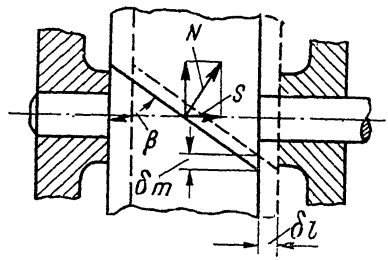
Дополнительный поворот колеса определяется величиной

$$\delta m = \frac{\delta l}{\operatorname{tg}\beta} \quad \text{и} \quad \delta\varphi = \frac{\delta m}{R_t} 3440'.$$

Влияние осевого зазора в червячных колесах на мертвый ход передачи невелико, так как угол подъема β обычно равен или превышает 80° и $\operatorname{tg}\beta \approx 6$. Однако осевой зазор у червячных колес недопустим, так как при наличии его средняя плоскость колеса получает возможность сдвигаться от оси червяка, причем червяк начинает работать по одной стороне колеса.



Фиг. 116. График зависимости мертвого хода от диаметра подшипника.



Фиг. 117. Мертвый ход от осевого зазора.

Осевой зазор δl_1 второго винтового колеса, сцепляющегося с первым, или червяка, сцепляющегося с червячным колесом, при всех углах подъема входит в формулу мертвого хода с коэфициентом 1, так как допускаемое зазором перемещение совпадает с направлением движения рассматриваемого колеса и $\delta m_1 = \delta l_1$.

Осевой зазор в конических колесах не представляет опасности, так как при изменении направления вращения направление осевого усилия в них не меняется.

Радиальный зазор в подшипниках червяка дает второстепенные величины мертвого хода [1] (приведенные к червячному колесу) вследствие большого передаточного числа передач. Значительный зазор в подшипниках червяка недопустим по тем же соображениям, что и осевой зазор для червячных колес.

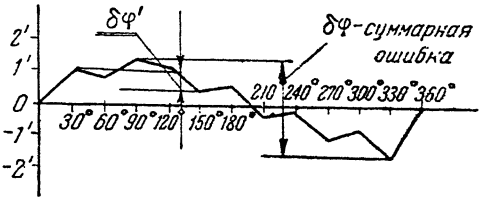
Как указывалось ранее, суммирование мертвого хода от различных причин должно быть алгебраическое.

[1] Подробнее см. указанную выше статью „Мертвый ход в червячных механизмах".

Ошибки отсчета

Под ошибками отсчета понимают отступления фактического угла поворота зубчатого колеса от расчетного угла (исключая ошибки мертвого хода). При отсчетном вращении колес в разном направлении, очевидно, ошибки мертвого хода будут суммироваться с ошибками отсчета.

Для требований эксплоатации наиболее важной характеристикой точных зубчатых колес является суммарная ошибка, которая представляет собой наибольшую разность между расчетным и фактическим углами поворота, при вращении колеса на любой угол в пределах 360° или в пределах рабочего угла. Суммарная ошибка равна сумме наибольших положительной и отрицательной ординат кривой ошибок. На фиг. 118 приведен график ошибок колеса. Здесь суммарная ошибка достигает величины $\delta\varphi = 3'$ на угле поворота колеса от $\varphi_1 = 90°$ до $\varphi_2 = 330°$. Если бы колесо работало на угле, меньшем 360°, то суммарная ошибка была бы меньшей. Например, при работе колеса на угле в 120° от $\varphi_1' = 30°$ до $\varphi_2' = 150°$ суммарная ошибка сектора колеса составит только $\delta\varphi = 0',9$.



Фиг. 118. График ошибок зубчатого колеса

Ошибки отсчета могут быть разделены на две группы:

1) ошибки с периодом, равным одному обороту колеса, в возникновении которых наибольшую роль играют эксцентриситет, неточность делительного приспособления станка и перекос колеса на оси; эти ошибки можно назвать циклическими;

2) ошибки с периодом, равным углу поворота на один зубец (ход червяка), наиболее важными причинами которых являются неправильная форма профиля, сваливание профиля и разница в шаге и толщине зубцов сцепляющихся колес; эти ошибки можно назвать периодическими.

Как правило, гораздо большую роль играют ошибки первой группы.

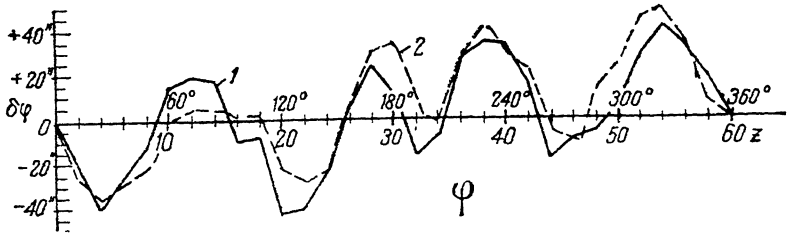
Циклические ошибки. Неточность делительного устройства станка при хорошей делительной головке (механической) составляет около 2′ и повышается до 5′ при изношенной[1]. Точность деления шестерен при нарезке по методу обкатки на

[1] Особо стоит оптическая делительная головка Цейсса, дающая точность до 20 — 30″. Точность работы этой головки выше, чем лучших зуборезных станков, работающих по методу обкатки. Оптическую головку можно применять при индивидуальном изготовлении особо точных колес.

станках Пфаутер[1] (Pfauter), Микрон (Mikron), Рейнекер (Reinecker) и др. колеблется от 50 до 120″. Интересно отметить, что станки бо́льших размеров дают значительно меньшие ошибки (у Pfauter RSO ошибка 50″), нежели такие же станки меньших моделей (у Pfauter RSOO ошибка примерно 90″); это объясняется тем, что более крупные станки имеют больший масштаб делительного механизма.

Ошибки делительной головки или станка переносятся на нарезаемое колесо.

На фиг. 119 приведен график ошибок делительной цепи станка (кривая *1*) и график ошибок деления колеса (кривая *2*), нарезанного на этом станке[2].



Фиг. 119. График ошибок станка и нарезанного на нем зубчатого колеса.

Из сравнения кривых видно, что ошибка станка достаточно точно воспроизводится на колесе. Уменьшить ошибки станка можно с помощью специального коррекционного приспособления к приводу стола станка, которое наши заводы не применяют[3].

Влияние эксцентриситета (смещение оси O вращения колеса от оси O_1, делительной окружности колеса см. на фиг. 120) наиболее существенно для точных зубчатых колес.

---

[1] При измерении на ГОМЗ были получены следующие величины ошибок червячной делительной пары станков Пфаутер:
Для модели RSO — 51 и 40″,
„ „ RSOO — 95, 82 и 85″,
„ „ RSOOO — 120 и 180″ (последние измерения сомнительны, так как график не замыкается).
Подробнее см. отчет ГОМЗ „Проверка делительных червячных пар станков типа Пфаутер", 1933.

[2] Автор в 1937 г. в Государственном оптическом институте измерил ошибки всей делительной цепи (от оси фрезы до оси заготовки) вновь полученного станка Pfauter RSOO № 10224 при нарезке колеса $z = 60$ с $m = 1$ *мм*; затем были замерены ошибки самого колеса.
Эксцентриситет в графике ошибок колеса исключен. Наибольшее расхождение между кривой ошибок станка и колеса, составляющее 20″ или около 3 μ в линейной мере, не выходит за пределы возможных ошибок измерения. Проведенный опыт, с другой стороны, дает основание полагать, что погрешность, внесенная инструментом при резании, не выходит за пределы 3 μ.

[3] В журнале Machinery, L., № 1343, 1938 г. описан патент № 484928 D. Brown a. Son на приводной механизм к столу зуборезного станка с коррекционным приспособлением.

Как уже выяснено (см. стр. 47), ошибка $\delta\varphi$ отсчета от эксцентриситета δe выражается синусоидой и равна:

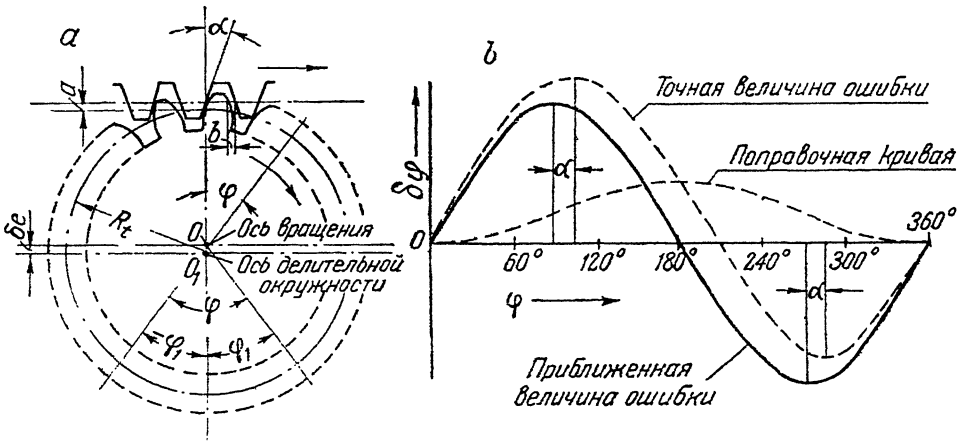
$$\delta\varphi = \frac{\delta e\,(\sin\varphi_1 - \sin\varphi_2)}{R_t}\,3440'$$

и

$$\delta\varphi_{max} = \frac{\delta e \cdot 2}{R_t}\,3440'$$

при работе колеса на 180° и более.

На практике при тщательном изготовлении точных шестерен величина эксцентриситета колеблется в пределах 0,008 — 0,025 *мм*



Фиг. 120. Ошибки отсчета от эксцентриситета.

(подробнее см. ниже) и вносит наибольшую долю в суммарную ошибку. Например, эксцентриситет $\delta e = 0{,}015$ *мм* для колеса $D_t = 40$ *мм* дает ошибку

$$\delta\varphi = \frac{0.015 \cdot 2}{20}\,3440' = 5'.$$

Для зубчатых секторов и колес, работающих на небольших углах, влияние эксцентриситета значительно меньше. Наиболее неблагоприятным будет случай, когда эксцентриситет направлен по биссектрисе угла, на котором происходит работа колеса, что, применительно к фиг. 120, *а* отвечает работе на угле φ' от φ_1 до $-\varphi_1$, причем $\varphi_1 = \frac{\varphi'}{2}$.

В этом случае наибольшая возможная ошибка будет равна:

$$\delta\varphi = \frac{\delta e\,[\sin\varphi_1 - \sin(-\varphi_1)]}{R_t}\,3440' = \frac{\delta e \cdot 2\sin\varphi_1}{R_t}\,3440' = \frac{2\,\delta e \sin\frac{\varphi'}{2}}{R_t}\,3440'.$$

Для колеса $D_t = 40$ *мм* с $\delta e = 0{,}015$ *мм*, работающего на угле 60°, наибольшая ошибка от эксцентриситета составит:

$$\delta\varphi = \frac{2 \cdot 0{,}015 \cdot \sin 30^\circ}{20} 3440 = 2'5,$$

т. е. только половину найденной ранее ошибки.

При расположении эксцентриситета перпендикулярно к биссектрисе рабочего угла величина ошибок от эксцентриситета достигает минимума. Этим обстоятельством можно пользоваться, выбирая при сборке соответствующий рабочий сектор в зубчатых колесах.

Более точный подсчет влияния эксцентриситета требует учета раздвижки профилей, происходящего при вращении эксцентричного колеса на величину $a = \delta e (1 - \cos\varphi)$ (фиг. 120).

Раздвижка профилей на величину a вызывает дополнительное отставание зубца колеса на величину

$$b = a \operatorname{tg}\alpha = \delta e (1 - \cos\varphi) \operatorname{tg}\alpha$$

и соответствующее опережение или отставание колеса на угол

$$\delta\varphi' = \frac{\delta e (1 - \cos\varphi) \operatorname{tg}\alpha}{R_t} 3440',$$

достигающее максимума $\delta\varphi'_{\max} = \frac{2\delta e \operatorname{tg}\alpha}{R_t} 3440'$ при $\varphi = 180^\circ$.

При вращении колеса по стрелке на угол φ (фиг. 120) ошибка от эксцентриситета более точно выражается следующим образом:

$$\delta\varphi = \frac{\delta e \sin\varphi + \delta e (1 - \cos\varphi) \operatorname{tg}\alpha}{R_t} 3440'.$$

Это выражение имеет максимум (и минимум), когда

$$\delta e [\sin\varphi + (1 - \cos\varphi) \operatorname{tg}\alpha]' = 0,$$

или

$$\cos\varphi + \sin\varphi \cdot \operatorname{tg}\alpha = 0.$$

Отсюда находим:

$$\operatorname{tg}\alpha = -\frac{\cos\varphi}{\sin\varphi} = -\operatorname{ctg}\varphi,$$

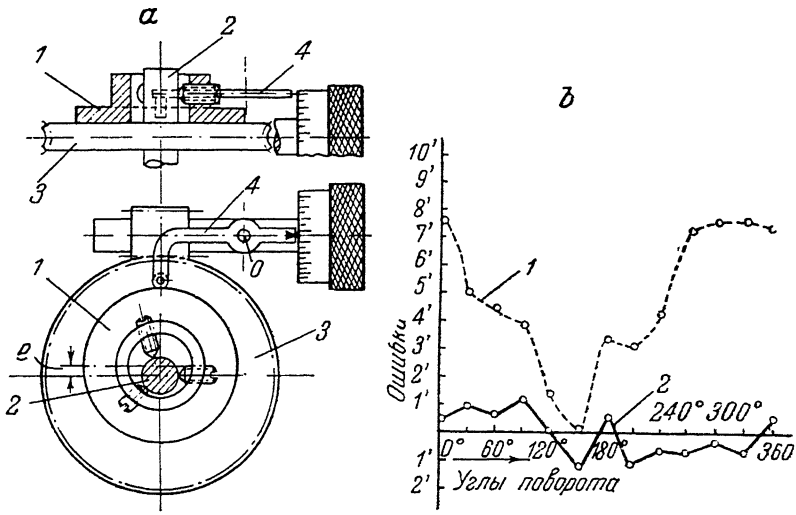
что имеет место при $\varphi = 90^\circ + \alpha$ и $\varphi = 270^\circ + \alpha$.

Вследствие указанной причины кривая ошибки отсчета от эксцентриситета не является правильной синусоидой, а принимает иной вид (пунктирная кривая на фиг. 120, *б*). При точном подсчете ошибка от эксцентриситета получается несколько больше найденной по синусоиде. Разница составляет менее 10%, поэтому для практических целей вполне пригодна приближенная формула[1].

[1] Подробнее см. отчет Конструкторско-исследовательского бюро ВООМП „Теоретическое исследование ошибок червячных и цилиндрических колес", 1935.

Для механизмов с выключающимся червяком синусоида дает точное значение ошибки от эксцентриситета, так как в них раздвижки профилей не наблюдается.

Для устранения влияния эксцентриситета в зубчатых и червячных передачах, где отсчет производится по индексу, можно применить простое коррекционное приспособление, пригодное для серийного производства[1]. Это приспособление (фиг. 121, *а*) состоит



Фиг. 121. Схема коррекционного приспособления для устранения влияния эксцентриситета в зубчатых передачах.

из круглой шайбы *1*, посаженной с регулируемым эксцентриситетом *е* или наклоном на ось *2* отсчетного колеса *3*. Помещенный на качающемся вокруг точки *О* рычаге *4* индекс получает синусоидальное поправочное движение. Эксцентриситет *е*, с которым шайба *1* насажена на ось колеса, в 100—200 раз больше эксцентриситета отсчетного колеса.

Добавление описанного приспособления к имевшемуся червячному лимбу позволило значительно повысить точность его[2].

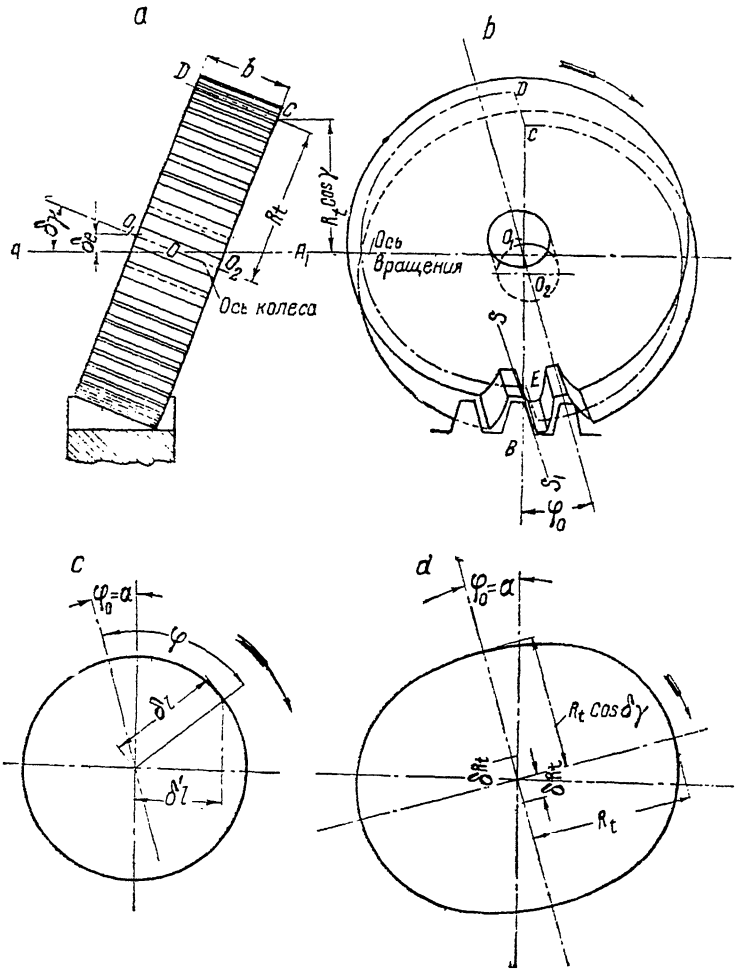
На фиг. 121, *b* приведены кривые ошибок лимба до (кривая *1*) монтировки поправочного приспособления и после нее (кривая *2*). Как видно из кривой *2*, влияние эксцентриситета устраняется целиком.

При перекосе колеса на оси, вследствие неправильной подрезки торца или слишком большого зазора между осью и ступицей, а также неправильного крепления колеса, получается зацеп-

[1] См. описание к авторскому свидетельству С. Т. Цуккермана № 50884 от 3 октября 1935 г.

[2] Опыты проводил автор в Конструкторском бюро Государственного оптического института в 1936 г.

ление, подобное показанному на фиг. 122, *a* и *b* (для простоты на фигуре изображено сцепление колеса с рейкой). Центр O_1



Фиг. 122. Влияние перекоса колеса на ошибку отсчета.

переднего торца колеса смещается с оси вращения на

$$\delta l = \frac{b \cdot \delta\gamma}{2},$$

где b — длина зубца, $\delta\gamma$ — угол перекоса.

На такую же величину, но в противоположную сторону, смещается центр O_2 заднего торца колеса.

При этом колесо зацепляется с рейкой поочередно по краю переднего и заднего торцов колеса, как показано штрихпункти-

ром. При вращении колеса по стрелке на угол до 180° зацепление будет происходить по краю заднего торца, на участке штрихпунктирной линии BC, далее зацепление по линии CD перейдет на передний торец, где будет проходить на участке DE и при повороте колеса на 360° по линии BE снова переместится на задний торец. Отрезки CD и BE характеризуют положения колеса, при которых зацепление происходит по всей длине зубца. Так как поверхности зубцов рейки представляют собою плоскости, расположенные наклонно к линии центров под углом профиля, а образующие зубцов рейки параллельны оси AA_1 вращения колеса, то соприкосновение зубца рейки с зубцом колеса по всей его длине b возможно лишь в том случае, когда какая-нибудь из образующих зубцов колеса будет совпадать с плоскостью SS_1 зубца рейки.

Вследствие перекоса колеса все образующие его зубцов становятся наклонными к оси AA_1 колеса в том же направлении, что и линия O_1O_2 центров торцов колеса. Из сказанного следует, что переход зацепления с заднего на передний торец колеса и обратно происходит, когда линия O_1O_2 расположена к линии центров под углом φ_0, равным углу профиля α. На фиг. 122, *b* колесо изображено в таком положении, когда зацепление переходит с переднего торца колеса на задний.

Таким образом весь цикл зацепления состоит из двух симметричных частей: в первой части — от 0 до 180° поворота колеса — в виде причины ошибки отсчета действует смещение O_1 с оси вращения, во второй части — от 180 до 360° — смещение O_2. Эти обе части соединены переходными участками CD и BE (протяжение участков CD и BE в угловой мере мало). Как видно из фиг. 122, *b*, центральный угол, занимаемый переходными участками, равен:

$$\varphi_{CD} = \varphi_{BE} = \frac{2\delta l \cdot \sin\alpha}{R_t} 3440' = \frac{b \cdot \delta\gamma \cdot \sin\alpha}{R_t} 3440'.$$

Таким образом движение колеса будет происходить с ошибкой $\delta\varphi_b$, причем величина ошибки в угле поворота колеса будет определяться проекцией смещений точек O_1 и O_2 с оси вращения (равных δl) на направление движения рейки.

Найдем выражение ошибки $\delta\varphi$ в зависимости от угла φ поворота колеса. Приняв положение колеса, данное на фиг. 122, *b*, за начальное, найдем для величины проекции δl (фиг. 122, *c*):

$$\delta' l = \delta l \cdot \sin(\varphi - \alpha).$$

Тогда угловая ошибка в отсчете от перекоса колеса выразится следующим образом.

Для углов поворота колеса от 0 до 180°:

$$\delta\varphi_{b1} = \frac{\delta l}{R_t} \sin(\varphi - \alpha) 3440' = \frac{\delta\gamma \cdot b}{2R_t} \sin(\varphi - \alpha) 3440'.$$

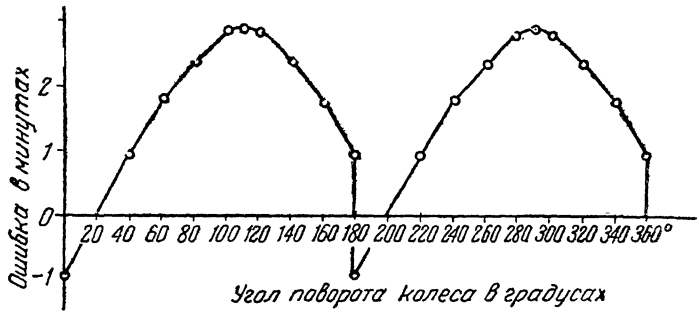
Для углов поворота колеса от 180 до 360°:

$$\delta\varphi_{b2} = \frac{\delta l}{R_t}\sin(\varphi - \alpha - 180°)\cdot 3440' = \frac{\delta\gamma \cdot b}{2R_t}\sin(\varphi - \alpha - 180°)\cdot 3440'.$$

Наибольшая величина ошибки:

$$\delta\varphi_b = \frac{\delta\gamma \cdot b}{2R_t}(\sin 90° + \sin\alpha) = \frac{\delta\gamma \cdot b}{2R_t}(1 + \sin\alpha).$$

График ошибок приведен на фиг. 123. На графике, в местах перехода зацепления с одного торца на другой, показано резкое изменение ошибки вследствие перемены знака ошибки.



Фиг. 123. График ошибок от перекоса колеса.

На фигуре приведен график ошибок для цилиндрического колеса $D_t = 60$ *мм*, $b = 6$ *мм* и $\alpha = 20°$ при угле перекоса $\delta\gamma = 0°{,}5 = 0{,}008$ *рад*;

наибольшая ордината:

$$\delta\varphi_{b\,max} = \frac{6\cdot 0{,}008}{2\cdot 30}1\cdot 3440' = 2'{,}75;$$

наименьшая ордината:

$$\delta\varphi_{b\,min} = \frac{6\cdot 0{,}008}{2\cdot 30}\sin(-20°)\cdot 3440' = -0'{,}94,$$

в сумме ошибка достигает:

$$\delta\varphi_b = 3'{,}69.$$

В приведенных расчетах опущена второстепенная ошибка, вызванная изменением величины радиуса делительной окружности из-за наклона колеса. Проекция делительной окружности на торце перекошенного колеса на плоскость вращения превращается в эллипс с осями R_t и $R_t\cos\delta\gamma$ (ось $R_t\cos\delta\gamma$ на фиг. 122, *d* направлена по O_1O_2), что вносит дополнительную ошибку с периодом 180° (так как эллипс симметричен).

Величину дополнительной ошибки $\delta\varphi_b'$, получаемой по этой причине, можно найти, проектируя погрешность δR_t радиуса делительной окружности на направление рейки.

Погрешность радиуса равна:

$$\delta R_t = R_t - R_t \cos \delta\gamma = R_t (1 - \cos \delta\gamma),$$

или

$$\delta R_t = R_t \cdot 2 \cdot \sin^2 \frac{\delta\gamma}{2}.$$

Так как угол $\delta\gamma$ мал (меньше $0°,5 \approx 0{,}009$), можно написать:

$$\delta R_t \approx R_t \cdot \delta\gamma^2 \geqslant R_t \cdot 0{,}00008.$$

При $D_t = 60$ *мм* и $\delta\gamma = 0°,5$

$$\delta R_t = 30 \cdot 0{,}009^2 = 0{,}0024 \text{ } мм.$$

Отсюда и следует второстепенность этой ошибки по сравнению с ошибками, вызванными другими причинами.

Мерой перекоса колеса на оси, применяемой в практике, является биение торца колеса (у окружности впадин зубцов), допускаемое в пределах от $\delta b = 0{,}03$ до $\delta b = 0{,}20$ *мм*, а соответствующие углы перекоса $\delta\gamma$ колеблются от 2 до 30′, в зависимости от диаметра и точности колеса [1].

Выражая угол перекоса $\delta\gamma$ через торцевое биение, получаем:

$$\delta\gamma = \frac{\delta b}{2R_t}.$$

Подставляя найденное выражение для $\delta\gamma$ в формулу наибольшей ошибки, находим ее величину:

$$\delta\varphi_b = \frac{\delta b \cdot b}{2R_t \cdot 2R_t} (1 + \sin\alpha) \cdot 3440' = \frac{\delta b \cdot b}{4R_t^2} (1 + \sin\alpha) \cdot 3440'.$$

Из приведенных формул очевидно, что для отсчетных колес выгодно возможно большее уменьшение длины зубцов.

Периодические ошибки. Первой причиной периодических ошибок является неправильность профиля. При нарезке зубчатых колес червячной фрезой сечение фрезы плоскостью, перпендикулярной к виткам спирали, т. е. наклоненной к оси фрезы под углом, равным углу подъема, не представляет точной рейки с прямолинейными очертаниями зубцов. Величина этой ошибки тем меньше, чем меньше угол подъема спирали, а практическое значение ее в диапазоне размеров, применяемых в точных механизмах, ничтожно, так как отклонения профиля по этой причине составляют доли микрона [2].

Второй наиболее важной причиной погрешности формы профиля является непропорциональность углов поворота фрезы и заготовки, т. е. ошибки делительного механизма станка.

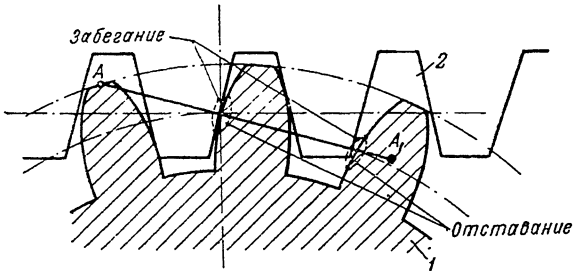
---

[1] На одном заводе по нормалям допускается торцевое биение $\delta b = 0{,}001 D_t$ и $\delta b = 0{,}002 D_t$ для колес II и III классов точности соответственно.

[2] E. Buckingham, Machining and Measuring Gear Teeth, Amer. Mach., 1927, p. 233 и Шибель, Зубчатые колеса, ч. I, 1932.

Если при нарезании зубцов методом обкатки заготовка *1* (фиг. 124) будет забегать или отставать по отношению к повороту фрезы *2*, то это вызовет искажение профиля, как показано на фигуре (хорошо заметное при измерении действительных профилей).

При этом линейная величина отклонения формы профиля от теоретической пропорциональна радиусу делительной окружности нарезаемого колеса и угловой ошибке делительного приспособления станка на протяжении дуги AA_1, на которой заготовка зацепляется с фрезой. Вносимая станком погрешность профиля характеризуется крутизной подъема кривой графика ошибок станка (см. фиг. 119), которая для измеренных станков составляет от 5 до 9″ на 1° поворота стола станка или от $\frac{5}{206\,000} \cdot \frac{1}{1^\circ}$ до $\frac{9}{206\,000} \cdot \frac{1}{1^\circ}$ в радианах и может быть названа местной ошибкой станка.



Фиг. 124. Ошибки профиля от неравномерности вращения стола станка.

Третьей существенной причиной неправильности профиля является разница в углах профиля фрез, которыми нарезаны сцепляющиеся колеса (если нарезка произведена двумя фрезами).

Для червячных колес эта причина выражается в разности углов профиля червяка-фрезы, нарезающего колесо, и червяка-детали, сцепляющегося с этим колесом.

Аналогично разности углов влияет сваливание профиля фрезы, т. е. несимметричность профиля[1].

Важными причинами являются неправильная заточка фрезы (т. е. заточка режущей грани не по радиусу) и радиальное биение профиля[2].

Наконец, к причинам погрешности профиля можно отнести деформации фрезы и частей станка (точнее, разницу деформаций) под влиянием неправильной формы и неравномерной твердости материала заготовки, различного сечения стружки и пр. Закономерность для этого рода ошибки, которую можно назвать ошибкой резания, указать нельзя, так как причины являются случайными.

---

[1] По данным измерений ряда червячных фрез на ГОМЗ и других заводах, отклонение половины угла профиля от номинала и сваливание профиля находятся в пределах от ± 5 до ± 13′. То же и для резцов к станкам для нарезки конических колес.

[2] См. H. Jackowsky, Werkstattstechnik, 1933, H. 18, S. 352.

По имеющимся данным можно полагать, что величина ошибок резания для точных колес лежит в пределах от 2 до 6 μ[1] (см. фиг. 119).

Ошибка в шаге для двух соседних зубцов и толщине зубцов (измеряемых на делительной окружности) возникает главным образом из-за ошибок станка, уже рассмотренных выше. Линейная величина ошибки в шаге при данном станке пропорциональна радиусу нарезаемого колеса и величине шага. К причинам ошибок шага относится также ошибка резания. Ошибки шага и толщины зубца являются следствием и выражением циклической ошибки колеса и повторяются с периодом в один оборот. Ошибки шага с меньшим периодом наблюдаются лишь у многоходовых червяков, повторяясь каждый оборот червяка. То же может получиться при „пьяном" или эксцентричном одноходовом червяке.

Из условия образования зубцов при нарезке обкаткой видно, что ошибка шага и погрешность формы профиля связаны между собою, причем ошибка шага является составной частью погрешности формы (иначе обстоит дело в колесах с последующим шлифованием зубцов, где погрешность формы профиля зависит только от точности шлифовального приспособления и получается значительно меньшей).

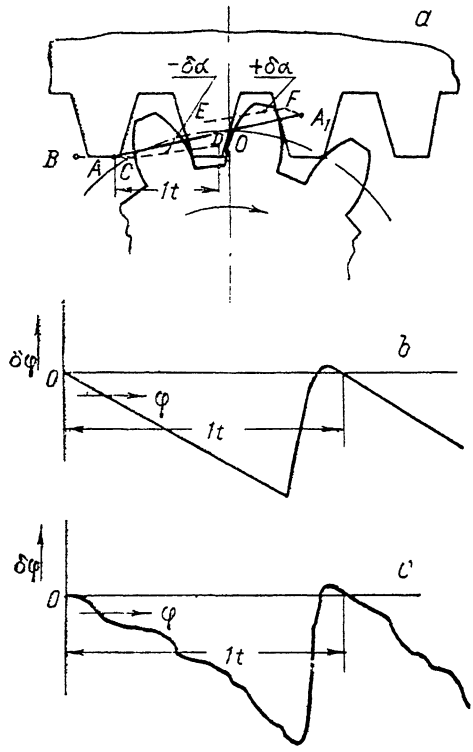
Таким образом можно сказать, что ошибки формы профиля накладываются в виде периодических зигзагов на кривую циклической ошибки колеса (см. фиг. 125, *с*), которая составляется накапливающейся ошибкой шага — алгебраической суммой ошибок шага предыдущих зубцов колеса.

Отличие точных зубчатых передач от силовых заключается в том, что деформации зубцов точных колес значительно меньше (0,5 ÷ 1 μ), чем величина отступлений в шаге и профиле (5 ÷ 15 μ), в то время как в силовых передачах деформации (10 — 30 μ) достаточны для того, чтобы перекрыть ошибки шага и профиля. Таким образом при наличии погрешностей в форме профиля и шаге сцепляющихся колес зацепление происходит только одной парой зубцов, какова бы ни была теоретическая длина линии зацепления. Всякая погрешность шага и профиля вызывает необходимость в раздвижении профилей — увеличении расстояния между осями для того, чтобы зацепление происходило без заклинивания. При ошибках профиля нормальная линия зацепления AA_1 (фиг. 125) принимает вид ломаной BCD и EFA_1 в зависимости от знака ошибки. Продолжительность зацепления в обоих случаях становится

[1] Погрешности проифля, выражаемые в микронах, весьма трудно отделить от неровности поверхности зубца, обусловленной следами инструмента и имеющей тот же порядок. Вопрос о качестве поверхности зубцов после нарезки на станках и после „прикатки" еще недостаточно исследован. Неровности после нарезки составляют 0,004 — 0,012 *мм*. Встречающиеся иногда более глубокие „ямы" (0,02 — 0,04 *мм*) следует приписать неисправному состоянию станков и инструмента. Качество поверхности зубцов значительно повышается при изготовлении колес из более твердого материала. См. Dipl.-Ing. B. Claassen : Überwachung der Zahnradherstellung, Werkstattstech., 1937, H. 23.

равной 1, причем зацепление частично происходит на вершинах зубцов.

Из теоретических оснований эвольвентного зацепления известно, что само по себе отступление величины шага от номинала не нарушает зацепления и не вносит ошибок, если все шаги одинаковы. Однако, если соседние шаги неравны, продолжительность зацепления также и по этой причине становится равной 1, и зацепление происходит частично по вершинам зубцов. При вращении колеса по стрелке на участке EF линии зацепления (общая нормаль к профилям) пересекает линию центров выше полюса O теоретического зацепления. Из этого следует, что на данном участке колесо будет отставать[1]. После перехода зацепления на вершину зубца на участке FA_1 общая нормаль к профилям в точке касания будет опускаться вместе с точкой касания и пересекать линию центров ниже полюса O и, следовательно, колесо будет забегать вперед, пока не наступит новый цикл.



Фиг. 125. Периодические ошибки колеса.

На фиг. 125, *b* показан график вычисленных ошибок колеса от ошибок профиля и шага. Прямой участок графика отвечает зацеплению на участке EF, а остальная часть графика — зацеплению по FA_1. На фиг. 125, *c* показан график периодической ошибки колеса, полученный опытным путем.

Опуская довольно сложное вычисление ошибки в различных точках зацепления[2], представляющее специальный интерес, проведем вычисление наибольшей величины ошибки.

[1] Общая нормаль к касающимся профилям делит междуцентровое расстояние колес на участки, пропорциональные передаточному числу. Постоянное положение точки пересечения нормали с линией центров является условием сохранения постоянного передаточного числа.

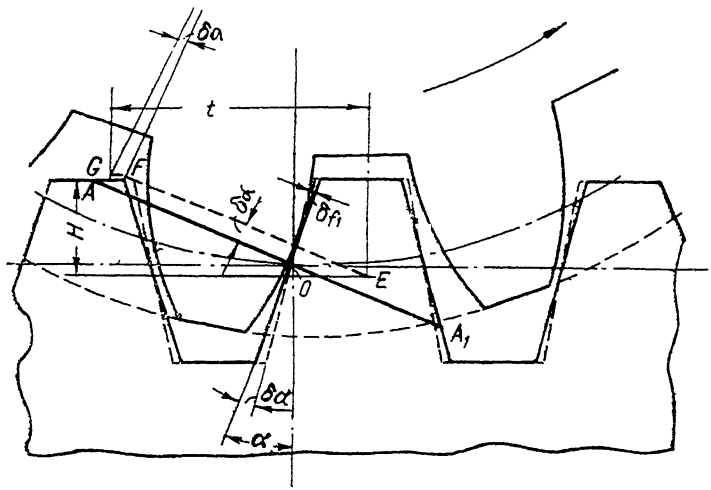
[2] Вычисление ошибки см. „Теоретическое исследование влияния ошибок в элементах червячных и цилиндрических колес на точность передачи" Конструкторско-исследовательское бюро ВООМП, 1935, вып. 1.

На фиг. 126 показано зацепление, в котором профиль рейки имеет погрешность $\delta\alpha$ в угле (показано пунктиром); считаем при этом, что шаг и толщина зуба правильны.

Зацепление будет происходить по линии *GFE*, причем зубцы рейки будут работать лишь головкой на высоте *H*. По фигуре находим (пренебрегая влиянием на *H* величины $\delta\alpha$, знак которой может быть плюс или минус):

$$H \approx t \cdot \operatorname{tg}\alpha = m\pi \operatorname{tg}\alpha.$$

При $\alpha = 20°$ $H = m\pi \cdot 0{,}364 = 1{,}14\ m.$
При $\alpha = 15°$ $H = m\pi \cdot 0{,}268 = 0{,}85\ m.$



Фиг. 126. Зацепление при наличии ошибок профиля.

Рассматривая фиг. 126, легко прийти к выводу, что ошибка в угле поворота колеса прямо связана с величиной δf_1 погрешности профиля в точке, находящейся в зацеплении, а периодическая ошибка на протяжении поворота на один шаг определяется разностью погрешностей работающей части профиля.

Погрешность профиля δf_1 из-за отклонения $\delta\alpha$ в угле профиля равна:

$$\delta f_1 = H \cdot \delta\alpha = 1{,}14\, m \cdot \delta\alpha = (0{,}85 \cdot m \cdot \delta\alpha).$$

Погрешность профиля δf_2, полученная по вине станка, может быть выражена следующим образом:

$$\delta f_2 = \delta\varphi_0 \frac{360°}{kz} R_t,$$

где $\delta\varphi_0$ — местная ошибка станка на 1° поворота стола в радианах;

$\frac{360}{kz}$ — длина дуги, на которой происходит сцепление заготовки с фрезой;

R_t — радиус делительной окружности в *мм*.

Принимая $k = 1$ и имея в виду, что $R_t = \frac{zm}{2}$, получаем:

$$\delta f_2 = \delta\varphi_0 \frac{360^\circ zm}{2z} = \delta\varphi_0 \cdot 180^\circ \cdot m.$$

Добавляя погрешность δr резания, получаем суммарную погрешность профиля:

$$\delta f = H\,\delta\alpha + \delta\varphi_0 \cdot 180^\circ m + \delta r.$$

Угловая ошибка колеса из-за погрешности профиля, измеряемой по нормали к профилю, очевидно определится, если погрешность разделить на действующий радиус, каким в данном случае является радиус основной окружности $R_0 = R_t \cdot \cos\alpha$. Имеем:

$$\delta\varphi_f = \frac{\delta f}{R_t \cos\alpha} = \frac{H\,\delta\alpha + \delta\varphi\, 180^\circ m + \delta r}{R_t \cos\alpha}.$$

Из найденного выражения видно некоторое преимущество профиля с $\alpha = 15^\circ$, при котором погрешности профиля дают меньшую периодическую ошибку.

Ранее найденная величина H показывает, что зацепление при профилях $\alpha = 20$ и 15° начинается близко к делительной окружности, где погрешность профиля равна нулю. С другой стороны, $\cos\alpha$ близок к 1 ($\cos 20^\circ = 0{,}947$), поэтому можем положить в среднем $H \approx m$ и $\cos\alpha = 1$. Тогда периодическую ошибку из-за отклонения в угле профиля с достаточным приближением можно выразить более просто:

$$\delta\varphi_f = \frac{m \cdot \delta\alpha + \delta\varphi_0 \cdot 180^\circ \cdot m + \delta r}{R_t}\ рад = \frac{m\,(\delta\alpha + \delta\varphi_0 \cdot 180^\circ) + \delta r}{R_t} 3440'.$$

Отклонение $\delta\alpha$ в угле профиля, по данным практики, колеблется от ± 5 до $\pm 13'$. Как уже указывалось, местная ошибка станка колеблется от $\frac{5}{206\,000}$ до $\frac{9}{206\,000}$, а погрешность резания δr можно принять равной от 0,002 *мм* до 0,003 *мм* для точных и до 0,006 *мм* для более грубых колес.

Таким образом можно подсчитать наибольшую периодическую ошибку.

Для примера найдем величину периодической ошибки для колес: 1) $D_t = 30$ *мм*, $m = 0{,}5$ *мм* — низкой точности и 2) $D_t = 100$ *мм*, $m = 1$ *мм* — высокой точности.

Приняв для первого колеса $\delta\alpha = 10'\,(0{,}0029)$, $\delta\varphi_0 = \frac{9}{206\,000}$ и $\delta r = 0{,}006$ *мм*, находим:

$$\delta\varphi = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}0029 + 0{,}5\,\frac{9}{20\,000}\,180 + 0{,}006}{15} 3440' = \frac{0{,}012}{15} 3440' \approx 2'{,}6.$$

Для второго колеса $\delta\alpha = 5'\,(0{,}00145)$, $\delta\varphi_0 = \frac{5}{206\,000}$ и $\delta r = 0{,}002$ *мм*:

$$\delta\varphi = \frac{1 \cdot 0{,}00145 + \frac{5}{206\,000} \cdot 180 + 0{,}002}{50} 3440' =$$

$$= \frac{0{,}008}{50} 3440' \approx 0'52 \approx 34''.$$

Приведенные примеры дают представление о наибольшей величине периодической ошибки из-за погрешностей профиля.

Необходимо отметить, что у колес с большим числом зубцов, когда на линии зацепления расположено несколько зубцов, периодические ошибки не могут достигать наибольшей величины. В этом случае зацепление происходит на тех зубцах, где погрешность направлена в плюс (из тела зубца), хотя эти зубцы не являются ближайшими к линии центров. Так как погрешности шага и профиля для разных зубцов имеют различную величину и знак, указанное обстоятельство в колесах с большим числом зубцов сводит влияние погрешностей профиля и шага на суммарную ошибку к незначительной величине.

55. ДОПУСКИ И СУММАРНЫЕ ОШИБКИ ДЛЯ ОТСЧЕТНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Общепринятой системы допусков на точные зубчатые колеса в настоящее время в СССР и за границей нет. Машиностроительные допуски для точных колес не удовлетворяют требованиям приборостроения, так как они обусловливают слишком большие величины суммарных ошибок из-за больших допусков на эксцентриситет. Кроме того, эти допуски мало подходят для точных колес, так как они разработаны лишь для колес с большими модулями (от $m = 1{,}25 \div 1{,}5$ *мм* и выше[1]).

В заводской практике применяют нормали, составленные на основании различных эмпирических и умозрительных данных. Однако эти материалы не имеют достаточных теоретических и экспериментальных обоснований и поэтому не отражают действительного удельного веса различных факторов, характеризуя

[1] Наиболее подходящей системой допусков для точных колес являются ТУ ЭНИМС для колес станков (1937 г.). См. Н. С. Ачеркан, Расчет и конструкция металлорежущих станков, 1937, стр. 404—410.

лишь достижимую или желаемую суммарную ошибку. Обычным недостатком заводских нормалей является недостаточный или неправильный учет влияния диаметра колеса и ошибок станка[1].

Общая формула для угловой погрешности (см. гл. III) и разобранные выше ошибки отсчета зубчатых колес могут послужить теоретическими основаниями для системы допусков на отсчетные зубчатые колеса.

Мы получили ранее выражение для наибольшей суммарной ошибки колеса в следующем виде:

$$\delta\varphi_s = \delta\varphi'_{ст} + \frac{2\delta e + \delta f}{R_t} 3440'. \qquad (78)$$

К этому следует прибавить еще ошибку от перекоса:

$$\delta\varphi_b = \frac{\delta b \cdot b}{4R_t^2}(1 + \sin\alpha)\,3440'.$$

Таким образом выражение для наибольшей суммарной ошибки принимает вид:

$$\delta\varphi_s = \delta\varphi'_{ст} + \frac{2\delta e + \delta f}{R_t} 3440' + \frac{\delta b \cdot b}{4R_t^2}(1 + \sin\alpha)\,3440', \qquad (79)$$

где ошибка профиля:

$$\delta f = m\,(\delta\alpha + \delta\varphi_0 \cdot 180°) + \delta r.$$

При этом суммирование членов формулы (79) может быть произведено по правилам сложения независимых ошибок, за исключением $\delta\varphi_{ст}$, которая должна арифметически складываться с результатом. Разбивая колеса на три класса точности и принимая приводимые ниже (табл. 20) числовые значения для входящих в выражение (79) величин, можно составить таблицы суммарных ошибок для колес различных классов, в зависимости от диаметра.

---

[1] Одной из причин недостаточного экспериментального обоснования является трудность и даже невозможность измерения всех погрешностей колес из-за отсутствия соответствующих приборов. Примером может служить нормаль Н-520 ГОМЗ, дающая одинаковые допуски для колес диаметром от 30 до 100 *мм*. При этом по нормали предполагается, что суммарная ошибка колес будет одинакова. Так, для колеса группы Б диаметром 30 *мм* при допуске на эксцентриситет 0,015 *мм*, дающем ошибку $\delta\varphi = 7'$, по нормали указана суммарная ошибка в 1′,8.

Другим примером является проект стандарта 4 ГУ НКВ, „Допуски на цилиндрические зубчатые колеса" (1939), устанавливающий пропорциональность между величиной допуска на эксцентриситет и диаметром делительной окружности, что приводит к практически невыполнимым допускам для колес малых диаметров и т. п.

Вычисляя суммарную ошибку по формуле (79) и используя для суммирования выражение (21), получаем кривые ошибок (фиг. 127). (Ошибка профиля подсчитана для зубцов $m = 1$, $b = 5$ *мм* при $\alpha = 20°$).

Таблица 20

Допустимые отступления	I класс	II класс	III класс
Ошибки станка $\delta\varphi_{ст}$	0′,67/40″/	1′,0/60″/	1′,5/90″/
Эксцентриситет δe, *мм*	0,008	0,015	0,025
Погрешность профиля δf, *мм*	0,008	0,010	0,014
Торцевое биение δb, *мм*	0,04	0,06	0,10[1]
	0,06	0,10	0,16[2]
Допуск на половину угла профиля $\delta\alpha$	5′	10′	15′
Местная ошибка станка, $\delta\varphi_0$ рад/1°	5/206000	6/206000	9/206000
Ошибка резания δr, *мм*	0,002	0,003	0,006

Приведенные величины ошибок относятся к случаю работы колеса на 360°; при работе колеса на меньших углах они значительно уменьшаются за счет второго и третьего членов формулы.

Необходимо отметить, что колеса I класса точности могут быть получены лишь при самом тщательном изготовлении и отличном состоянии инструмента и станка. В серийном производстве колеса с точностью выше II класса обычно не изготовляют.

Для получения малого эксцентриситета при нарезке и установке колеса в приборе отверстия в ступице колес изготовляют по калибру A_1 или А (отверстие I или II класса) соответственно классу точности колеса. Возможно изготовление по калибру A_3 (отверстие III класса), но при этом необходима сортировка колес на 2—4 группы в пределах допуска с применением специальных оправок для каждой группы[3]. То же необходимо при установке колеса в прибор.

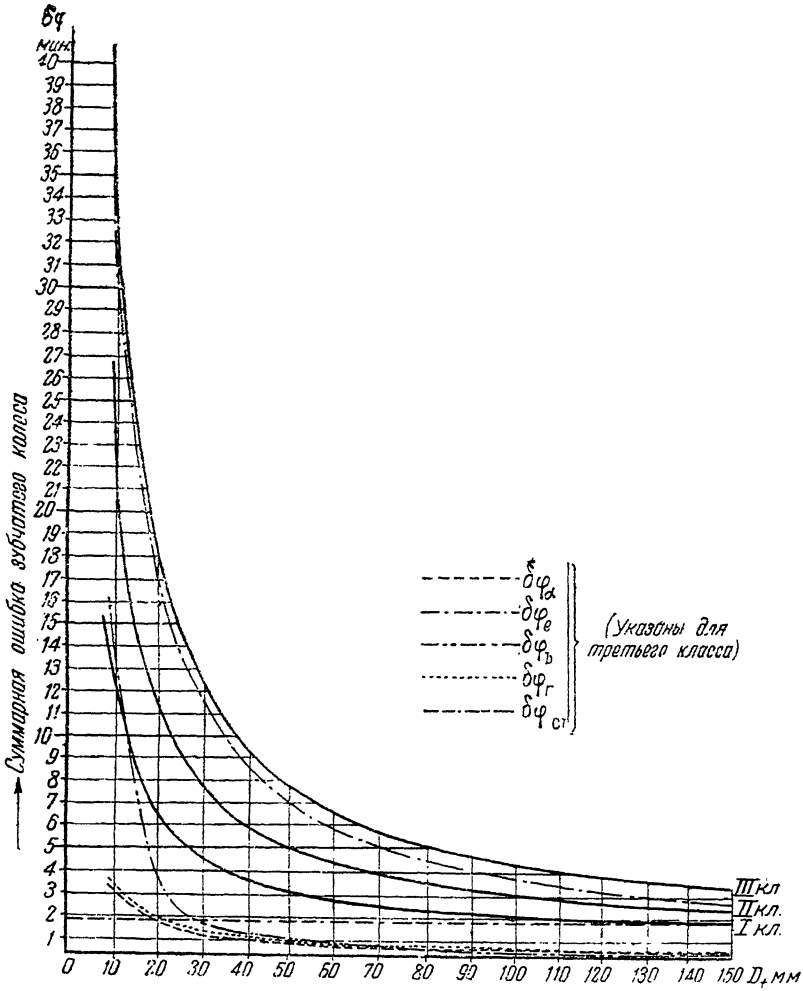
Величина допуска на наружный диаметр колеса на точности его не отражается. Так как наружный диаметр, как правило, является базой для нарезки зубцов, широкие допуски сказываются на величинах расстояния между центрами и толщине зубцов. Чаще всего наружный диаметр выполняют по C_3 (скользящая III класса).

Приведенные на фиг. 127 величины ошибок зубчатых колес относятся к цилиндрическим колесам. В червячных винтовых и конических колесах вследствие значительных ошибок при изготовлении и, главным образом, при сборке ошибки несколько больше.

[1] Для D_t до 60 *мм*.

[2] Для D_t свыше 60 *мм*.

[3] Применяется на ЛОМЗ; оправки отличаются по диаметру на 0,01 *мм*.



Фиг. 127. Кривые суммарных ошибок цилиндрических колес.

D_t, мм		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
$\delta\varphi'_s$	I кл.	13	6,3	4,5	3,5	3	2,5	2,2	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4
	II кл.	23	11,5	7,7	6	5	4,1	3,7	3,3	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2,1	2
	III кл.	38	18,5	12,5	9,5	7,5	6,5	5,6	5	4,5	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3

Вопрос об ошибках перечисленных видов колес недостаточно выяснен и требует дальнейшего исследования. Однако на основании практики можно в первом приближении принять, что ошибка для червячных и винтовых колес составляет 1,0—1,1, а для конических — 1,2—1,5 от ошибки цилиндрических колес.

При больших диаметрах колес (больше 60 *мм*) следует принимать меньшие значения коэфициентов.

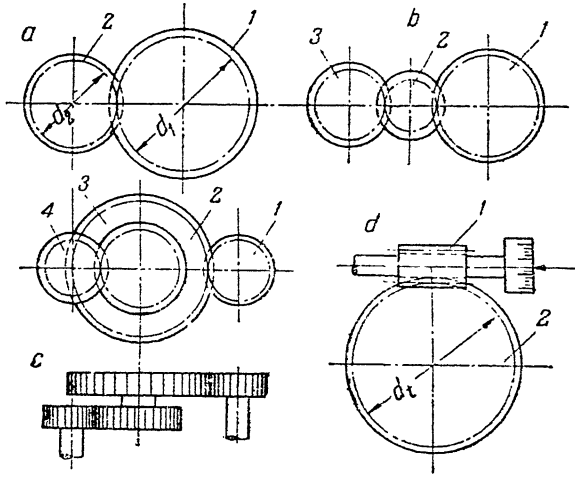
Погрешность шага (допуск двух соседних шагов) для одноходовых отсчетных червяков, включая погрешность на перекос нарезки к оси червяка („пьяная" резьба), равна $\delta t = 0{,}008$ — 0,010 *мм* для червяков II класса точности и $\delta t = 0{,}015$—0,020 *мм* для червяков III класса точности.

В том случае, когда червяк при работе перемещается по оси, как рейка, погрешность шага достигает величины $\delta t = 0{,}01 + 0{,}0005l$, где l — осевое перемещение червяка в *мм*.

Для многозаходных червяков погрешность шага значительно выше: $\delta t \approx 0{,}02$ до 0,025 *мм* — для червяков II класса точности, $\delta t \approx 0{,}03$ до 0,05 — для червяков III класса точности.

56. ОШИБКИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

В сцепляющихся зубчатых колесах *1* и *2* (фиг. 128, *а*), имеющих передаточное число $i = \frac{d_1}{d_2}$, любой угол поворота φ_1 колеса *1*



Фиг. 128. Зубчатые передачи.

вызывает поворот колеса *2* на угол $\varphi_2 = i\varphi_1$. Следовательно, угловая ошибка $\delta\varphi_1$ ведущего колеса *1* даст угловую ошибку на колесе *2*: $\delta\varphi_1' = i\delta\varphi_1$.

Так как колесо *2* имеет ошибку $\delta\varphi_2$, суммарная ошибка при передаче движения от оси шестерни *1* на ось колеса *2* может достигать величины:

$$\delta\varphi_2' = \delta\varphi_2 + i\delta\varphi_1.$$

Пример. Ошибка отсчета зубчатой передачи с цилиндрическими колесами $d_1 = 80$ *мм* и $d_2 = 20$ *мм* II класса точности, измеренная на оси *1*, может достигнуть

$$\delta\varphi_1' = 13'\frac{20}{80} + 3' = 6',2$$

(величины ошибок колес взяты по фиг. 127).

Ошибка отсчета той же передачи, но измеренная на оси колеса *2*, будет:

$$\delta\varphi_2' = 3'\frac{80}{20} + 13' = 25'.$$

Аналогично находят ошибки для винтовых и конических колес, причем полученный результат необходимо умножить на указанный на стр. 243 коэфициент.

Ошибки более сложных передач подсчитывают, последовательно повторяя операцию нахождения ошибки для пары сцепляющихся колес. Так, для передачи от колеса *1* к колесу *3* через паразитное колесо *2* (фиг. 128, *b*) наибольшая ошибка в угле поворота колеса *3* выразится

$$\delta\varphi_3' = \left[\delta\varphi_1\frac{d_1}{d_2} + \delta\varphi_2\right]\frac{d_2}{d_3} + \delta\varphi_3 = \delta\varphi_1\frac{d_1}{d_3} + \delta\varphi_2\frac{d_2}{d_3} + \delta\varphi_3.$$

Наибольшая ошибка в угле поворота колеса *4* в передаче из двух пар колес (фиг. 128, *c*) определится так:

$$\delta\varphi_4' = \left[\delta\varphi_1\frac{d_1}{d_2} + \delta\varphi_2 + \delta\varphi_3\right]\frac{d_3}{d_4} + \delta\varphi_4.$$

(Мы складываем ошибки колес *2* и *3*, сидящих на одном валу, так как может быть такая комбинация относительного расположения колес, когда ошибки сложатся).

Способ подсчета ошибок в червячных передачах несколько отличен в связи с тем, что погрешность червяка обычно задается не в угловой, а в линейной мере, в виде погрешности шага δt (измеряется обычно по делительному диаметру червяка, без учета погрешностей профиля, которые могут дать дополнительную ошибку; в дальнейшем будем полагать, что приводимые значения погрешности шага включают и погрешности профиля).

Ошибка червячной передачи (фиг. 128, *d*), измеренная на оси колеса *2*, выразится следующим образом:

$$\delta\varphi_2' = \delta\varphi_2 + \frac{\delta_t}{R_{t_2}}3440',$$

где $\delta\varphi_2$ — ошибка червячного колеса, взятая по фиг. 127;
R_{t_2} — радиус делительной окружности колеса 2;
δt — погрешность шага червяка.

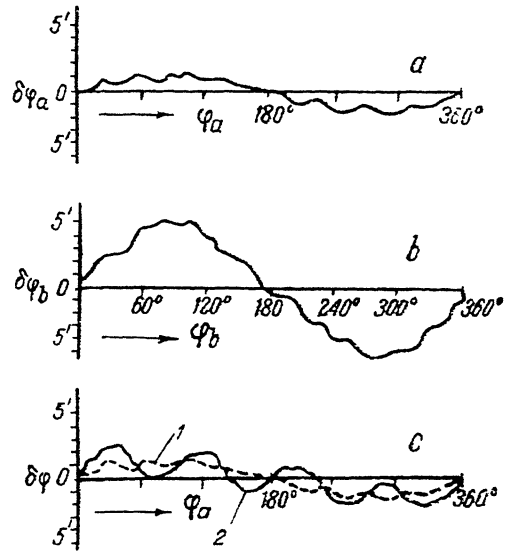
Все приведенные выше формулы для подсчета ошибок зубчатых передач дают наибольшую возможную ошибку. Учитывая, что в практике маловероятен случай сочетания колес с наибольшими ошибками, расположенных при этом невыгоднейшим образом, в данном случае также следует находить практическую ошибку передачи, которая, как установлено ранее, определяется геометрической суммой вместо алгебраической суммы составляющих.

Например, для передачи из двух колес (фиг. 128, *а*) практическая ошибка составит:

$$\delta\varphi_{2\text{пр}} = \sqrt{\delta\varphi_2^2 + (i\delta\varphi_1)^2} =$$

$$= \sqrt{12^2 + 13^2} = 17',7$$

вместо найденных ранее 25′. (Мы берем перед корнем коэфициент 1, так как вопрос о фактическом распределении суммарных ошибок зубчатых колес в пределах допуска совершенно не изучен. О колебаниях величины коэфициента см. стр. 95).



Фиг. 129. Ошибки зубчатых передач.

Аналогичным образом находим ошибку для передачи из двух пар колес (фиг. 128, *с*) [1]:

$$\delta\varphi_{4\text{пр}} = \sqrt{\left(\delta\varphi_1 \frac{d_1}{d_2}\frac{d_3}{d_4}\right)^2 + \left(\delta\varphi_2 \frac{d_3}{d_4}\right)^2 + \left(\delta\varphi_3 \frac{d_3}{d_4}\right)^2 + (\delta\varphi_4)^2}.$$

Заметное уменьшение ошибки передачи иногда достигается в сборке путем выбора для рабочего угла сектора колеса с меньшими ошибками или соответствующим взаимным ориентированием колес. Такое уменьшение ошибки возможно лишь в том случае, когда одно из колес работает на угле меньше 360° и

[1] Вопрос о нахождении суммарной ошибки сложных зубчатых передач еще недостаточно исследован. Данная формула дает результаты, близкие к полученным экспериментальным путем.

передаточное отношение незначительно отличается от единицы.

На фиг. 129, *а* и *b* приведены графики ошибок для колес $d_1 = 80$ *мм* и $d_2 = 20$ *мм* и на фиг. 129, *с* — график ошибки передачи, составленной из этих колес. Из фиг. 129, *с* видно, как на ошибку колеса *1* (пунктир) накладывается ошибка колеса *2* с периодом, в четыре раза меньшим. Из рассмотрения графика легко сделать вывод, что в данном случае заметно уменьшить ошибку передачи подбором относительного начального расположения колес при сборке не удается.

57. ТРЕНИЕ В ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ

Главной причиной трения в цилиндрических и конических зубчатых передачах является трение в подшипниках колес. В червячных и винтовых передачах (с пересекающимися осями) трение в зубцах дает моменты того же порядка, что и трение в подшипниках. Таким образом подсчет момента трения или к. п. д. передачи сводится в первую очередь к определению момента трения подшипников колес. При этом следует учитывать, что давление на подшипники в беззазорных зацеплениях значительно превосходит расчетное давление, которое определяют, исходя из передаваемого окружного усилия.

Причиной этого являются упругое давление между колесами в результате деформаций при сближении колес во время сборки, их эксцентриситет и перекос.

Величина этих дополнительных давлений зависит от многих факторов и еще достаточно не изучена, поэтому сейчас не представляется возможным указать метод расчета момента трения зубчатых передач.

Опытные данные показывают, что к. п. д. пары зубчатых колес на шарикоподшипниках (при 20°) имеет величину:

для цилиндрических передач с зацеплением	без зазора	$\eta = 0{,}80—0{,}90$
» » » »	с зазором	$\eta = 0{,}88—0{,}95$
для конических передач с зацеплением	без зазора	$\eta = 0{,}70—0{,}86$
» » » »	с зазором	$\eta = 0{,}83—0{,}92$

Передачам с колесами больших диаметров колес соответствуют более высокие значения к. п. д.

Следует отметить, что при малых передаваемых усилиях к. п. д. передачи падает, так как здесь сказывается начальный момент трения подшипников. Коэфициент полезного действия червячных и винтовых передач (с пересекающимися осями) колеблется в пределах:

для червячных передач с зацеплением без зазора $\eta = 0{,}10—0{,}20$, с зазором $\eta = 0{,}20—0{,}45$;

для винтовых передач с зацеплением без зазора $\eta = 0{,}35—0{,}50$, с зазором $\eta = 0{,}50—0{,}65$ (к. п. д. винтовых передач см. на стр. 261).

58. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОТСЧЕТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

1. Наибольшая точность может быть достигнута при цилиндрических передачах с минимальным числом зубцов $z \approx 25$, так как (не учитывая ошибок изготовления) к возможным причинам ошибок из-за неточности сборки относятся только перекос осей и ошибка в расстоянии между ними. К этой же группе можно отнести и винтовые колеса с параллельными осями, точность которых несколько ниже из-за влияния осевого зазора.

2. Меньшую точность дают червячные передачи, так как к перечисленным причинам ошибок добавляется неточность установки оси червяка в среднюю плоскость червячного колеса (глобоидальные червяки в серийных приборах не применяют, потому что они требуют еще и установки по оси).

3. Еще меньшую точность дают конические передачи, так как на них влияют следующие ошибки сборки: неправильный угол между осями, перекос (непересечение) осей и неправильное положение колес по оси по отношению к точке пересечения осей. При этом следует отметить чрезвычайную трудность контроля правильной сборки и изготовления конических колес. (Ввиду того что изготовление зубчатых колес также представляет своего рода „сборку", где функцию парного колеса выполняет режущий инструмент, очевидно, что и ошибка изготовления находится в таком же соотношении).

4. Не следует применять кратного отношения числа зубцов двух сцепляющихся шестерен ввиду возможного появления периодической ошибки за каждый оборот меньшего колеса. Вовсе недопустимо кратное передаточное число в червячных передачах с двух- и многоходовыми червяками, как, например, пятиходовой червяк и червячное колесо с 40 зубцами.

5. Целесообразно применять колеса с большим числом зубцов и уменьшенным шагом, так как с увеличением числа зубцов влияние погрешностей шага и формы профиля (отклонение величины угла, сваливание профиля) уменьшается. Нежелательно, однако, применение шагов меньше 1,5 *мм* ($m = 0{,}5$ *мм*), так как при малых шагах ($m = 0{,}2$ и $m = 0{,}3$ *мм*) погрешности формы профиля и неровность поверхности от следов режущего инструмента составляют относительно большую величину по сравнению с размерами зубца[1].

Ширину обода (длину зубца) следует делать возможно меньшей, чтобы уменьшить влияние перекоса колеса, а для конических колес — и влияние неточности совмещения вершин начальных конусов при сборке.

---

[1] Некоторые иностранные фирмы, например, Цейсс и Сперри, в точных передачах берут модули не менее $m = 1$, что связано, повидимому, с желанием применять шлифованные фрезы для нарезки. Наши заводы применяют при модулях меньше $m = 0{,}7$ *мм* нешлифованные фрезы.

7. Необходимо придавать отсчетным колесам достаточную жесткость, особенно ободу колеса, так как всякая деформация колеса сказывается на точности. Это особенно относится к зубчатым секторам, деформации которых наблюдаются очень часто. Если это допустимо по условиям габаритов и веса, следует делать полный обод, даже в тех случаях, когда работает только часть зубцов.

8. Действительным конструктивным средством для сокращения ошибок из-за мертвого хода является уменьшение момента трения в осях передачи, т. е. уменьшение диаметра подшипника (не в ущерб жесткости), и уменьшение коэфициента трения применением разных материалов и хорошей обработкой поверхностей подшипника. Еще лучшим средством является применение шарикоподшипников, у которых коэфициент трения мал и зазор практически отсутствует. Для этой же цели при конструировании целесообразно предусмотреть возможность регулирования расстояния между осями без перекоса их.

ГЛАВА XVI

РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

При подборе шагов для зубчатых передач (кроме червячных, для которых шаг берут в круглых числах миллиметров) следует руководствоваться рядом нормальных модулей (табл. 21).

Таблица 21

Нормальные модули для зубчатых колес, *мм*

0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	3,0

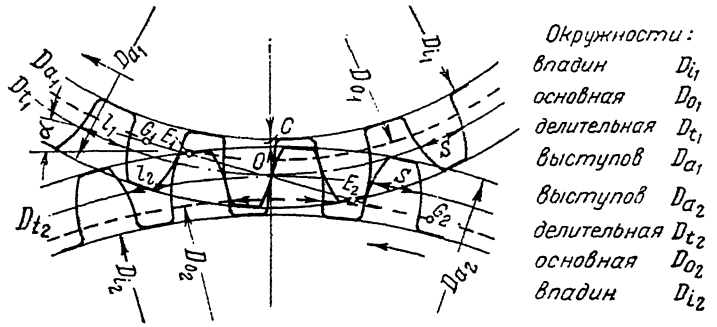
Примечание. Модули приведены по ОСТ 1597, за исключением 0,2 и 0,25, применяемых для точных приборов.

Как указывалось ранее, линия вершины нарезающей рейки не должна выходить за точку соприкосновения G_1 линии зацепления с основной окружностью нарезаемого колеса (фиг. 130), иначе получается подрезка зуба при изготовлении по способу обкатки.

Правильно нарезанные (без подрезки) колеса могут хорошо сцепляться только при условии пересечения окружностями вершин линии зацепления (точки E_1 и E_2) внутри точек касания ее с основными окружностями (точки G_1 и G_2). При невыполнении данного требования вершины зубцов большего колеса описывают траекторию, врезающуюся в тело зубцов сцепляющегося с ним колеса, как бы производя подрезку. При этом колеса могут работать лишь при увеличенном расстоянии между осями. Попытки ликвидировать мертвый ход сближением осей вызывают толчкообразное движение и заклинивание. Все способы коррегирования профиля служат для выполнения указанного выше условия.

Нормальные эвольвентные профили можно применять при определенном соотношении между числами зубцов парных колес, в зависимости от передаточного отношения.

Так как в точной механике применяют почти исключительно зубчатые колеса, изготовленные по методу обкатки, то при 15° зацеплении наименьшим числом зубцов для колеса можно считать $z_1 \geqslant 25$, при котором колесо правильно сцепляется со всеми колесами с $z_2 \geqslant$ от 25 до ∞. При 20° зацеплении минимальное число зубцов $z_1 \geqslant 14$ пригодно для работы с колесами $z_2 \geqslant$ от 14 до ∞, т. е. для любого передаточного числа от 1 до 0 (∞).



Фиг. 130. Нормальное эвольвентное зацепление.

Расчет зубчатой передачи следует начинать с установления расстояния между осями и передаточного числа зубцов, пользуясь при этом модулями из табл. 21 (модули меньше $m = 0{,}5$ нежелательны) и формулами из табл. 22.

59. РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

Формулы для расчета цилиндрических колес (с углами профиля $\alpha = 20$ и 15°) приведены в табл. 22.

Таблица 22

Наименование	Обозначение	Формула
Модуль, *мм*	m	$\frac{t}{\pi}$; $\frac{D_t}{z}$; $\frac{D_a}{z+2}$
Шаг, *мм*	t	$m\pi$; $\frac{D_a \cdot \pi}{z+2}$
Число зубцов	$z\,(z_1; z_2 \ldots)$	$\frac{D_t}{m}$; $z \geqslant 14$ при $\alpha = 20°$; $z \geqslant 25$ при $\alpha = 15°$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_t	$D_a - 2m$; zm; $\frac{t}{\pi} z$

Наименование	Обозначение	Формула
Наружный диаметр, *мм*	D_a	$m(z+2)$; D_t+2m
Внутренний диаметр, *мм*	D_i	$(z-2{,}4)\,m$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}2m$; $0{,}70t$
Высота головки, *мм*	h_1	m; $\sim 0{,}32t$
Высота ножки, *мм*	h_2	$1{,}2m$; $\sim 0{,}38t$
Зазор при вершине, *мм*	C	$0{,}20m$; $\sim 0{,}06t$
Толщина зубца (по делительной окружности), *мм*	S	$0{,}5t$; $1{,}57m$
Ширина впадины, *мм*	l	$0{,}5t$; $1{,}57m$ [1]
Длина зубца, *мм*	b	$5 \div 10m$; $1{,}5 \div 3{,}2t$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\frac{z_1+z_2}{2} \cdot m$; $\frac{D_{t_1}+D_{t_2}}{2}$ [1]
Передаточное число	i	$\frac{z_1}{z_2}$; $\frac{D_{t_1}}{D_{t_2}}$

Если при расчете оказывается невозможным применить передачу с минимальным $z \geqslant 14$ ($z \geqslant 25$ для 15° зацепления), необходимо использовать коррегированные профили фау-зацепления.

Фау-зацепление

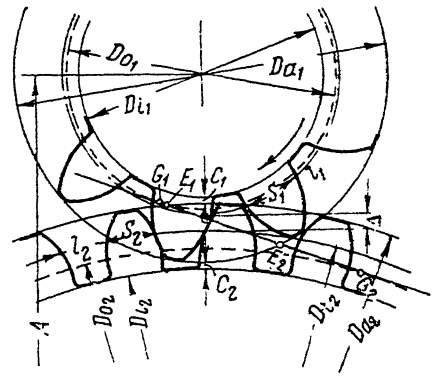
Фау-зацепление можно применять в передачах, для которых мертвый ход недопустим; меньшее колесо при этом имеет утолщенный зубец (фау-колесо, V-rad), а большее колесо (нуль-колесо, Nullrad) является нормальным цилиндрическим колесом.

[1] Данные приведены для зацепления без мертвого хода. Пользуясь нечувствительностью эвольвентного зацепления к изменению расстояния между осями, можно получить свободное зацепление, увеличивая расстояние между осями на $0{,}05m$.

Утолщение зубца меньшего колеса вызывает необходимость в увеличении расстояния между осями колес.

Существуют различные системы фау-зацеплений; в некоторых из них одновременно с утолщением зубца меньшего колеса уменьшают толщину зубца большей шестерни или утолщение делают различным в зависимости от передаточного числа, числа зубцов и т. д.[1]. В точных механизмах можно обойтись для всех случаев одной системой коррекции, дающей рядовое зацепление.

В рекомендуемых системах[2] увеличение толщины зубца меньшей шестерни постоянно и равно $V = 0{,}32m$ для $\alpha = 15°$ и $V = 0{,}29m$ для $\alpha = 20°$[3], при этом увеличивается наружный диаметр шестерни на $1m$ и $0{,}6m$ соответственно. Большее колесо (или рейка) отличается от нормального лишь уменьшенным наружным диаметром на $0{,}2m$ в обоих случаях.



Фиг. 131. Фау-зацепление.

Расстояние между осями колес увеличивается на величину Δ, зависящую от суммы зубцов обоих колес (см. ниже). Меньшее колесо должно иметь число зубцов не ниже 8, а большее — не менее 25 при $\alpha = 15°$ и соответственно не менее 7 и 14 зубцов при $\alpha = 20°$. Оба колеса нарезают нормальным инструментом по способу обкатки без подрезания зубцов. Необходимо заметить, что вследствие увеличения расстояния между осями (раздвижка основных окружностей) угол наклона линии зацепления увеличивается (фиг. 131). Продолжительность зацепления (теоретическая) не падает ниже $\varepsilon = 1{,}25$ в самом неблагоприятном случае.

В табл. 23 приведены формулы для расчета цилиндрических V-передач с углом профиля $\alpha = 20°$.

Величину Δ увеличения расстояния между осями по сравнению с нормальной передачей определяют из фиг. 132 или таблицы к ней, в которой приведены величины Δ с точностью до $0{,}01m$, в зависимости от суммы $z_1 + z_2$ зубцов передачи.

Как видно из этой таблицы, сумма зубцов фау-передачи при $\alpha = 20°$ не должна быть меньше 21.

---

[1] А. Шибель, Зубчатые колеса, ч. I, 1939.

[2] Предложено Фольмером. См. Richter & Foss, Bauelemente der Feinmechanik, для колес с 15° профилем.

[3] Эта система переработана для профиля в 20° конструкторским бюро Государственного оптического института, где она была проверена экспериментально. При этом шестерни с числом зубцов, начиная от $z = 7$, показали вполне удовлетворительное зацепление.

Таблица 23

Наименование	Обозначения	Формула	
		для фау-колеса	для нуль-колеса
Наружный диаметр, *мм*	D_a	$m(z_1+2{,}6);\ D_t+2{,}6m$	$m(z_2+1{,}8);\ D_t+1{,}8m$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_t	z_1m	z_2m
Внутренний диаметр, *мм*	D_i	$m(z_1-1{,}6);\ D_t-1{,}6m$	$m(z_2-2{,}4);\ D_t-2{,}4m$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}1m$	$0{,}67t$
Высота головки, *мм*	h_1	$1{,}3m$	$0{,}9m$
Высота ножки, *мм*	h_2	$0{,}8m$	$1{,}2m;\ 0{,}38t$
Толщина зубца (по делительной окружности), *мм*	S	$1{,}86m$	$1{,}57m$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\left(\frac{z_1+z_2}{2}+\Delta\right)m;\ \frac{D_{t_1}+D_{t_2}}{2}+m\Delta$	
Зазор при вершине, *мм*	C	$(\Delta-0{,}1)\,m$	
Число зубцов	$z_1;\ z_2$	$z_1=7\div13$	$z_2=14\div\infty$

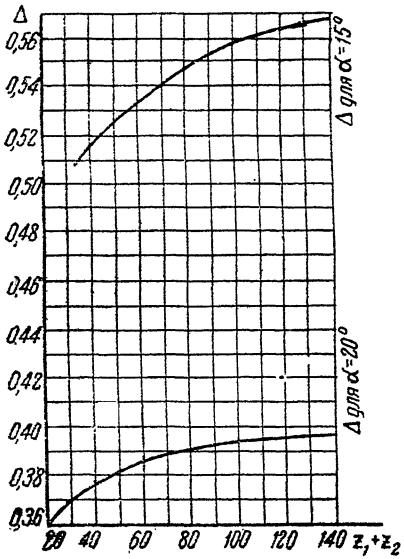
Данные для расчета цилиндрических фау-передач с углом зацепления $\alpha=15°$ приведены в табл. 24.

Таблица 24

Наименование	Обозначение	Формула	
		для фау-колеса	для нуль-колеса
Наружный диаметр, *мм*	D_a	$m(z_1+3);\ D_t+3m$	$m(z_2+1{,}8);\ D_t+1{,}8m$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_t	z_1m	z_2m

Наименование	Обозначение	Формула	
		для фау-колеса	для нуль-колеса
Внутренний диаметр, *мм*	D_i	$m(z_1 - 1{,}2)$	$m(z_2 - 2{,}4)$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}1m$	$0{,}67t$
Высота головки, *мм*	h_1	$1{,}5\,m$; $0{,}48t$	$0{,}9\,m$; $0{,}29t$
Высота ножки, *мм*	h_2	$0{,}6\,m$; $0{,}19t$	$1{,}2\,m$; $0{,}38t$
Толщина зубца (по делительной окружности), *мм*	S	$1{,}89\,m$; $0{,}6t$	$1{,}57\,m$; $0{,}5t$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\left(\frac{z_1+z_2}{2}+\Delta\right)m$	$\frac{D_{t_1}+D_{t_2}}{2}+m\Delta$
Зазор при вершине, *мм*	C	$(\Delta - 0{,}3)\,m$	
Число зубцов	z_1; z_2	$z_1 = 8$ до 24	$z_2 = 25$ до ∞

Примечание. Остальные элементы см. в табл. 22.



α = 20°		α = 15°	
$z_1 + z_2$	Δ	$z_1 + z_2$	Δ
От 21 до 27	0,36	От 33 до 42	0,51
От 28 до 44	0,37	От 43 до 51	0,52
От 45 до 89	0,38	От 52 до 63	0,53
От 90 до 250	0,39	От 64 до 77	0,54
∞	0,40	От 78 до 99	0,55
—	—	От 100 до 160	0,56
—	—	От 161 до 250	0,57
—	—	∞	0,60

Фиг. 132. Увеличение расстояния между осями для фау-передач.

Величина Δ определяется из графика или таблицы на фиг. 132, в зависимости от суммы $z_1 + z_2$ зубцов передачи, которая не должна быть меньше 33.

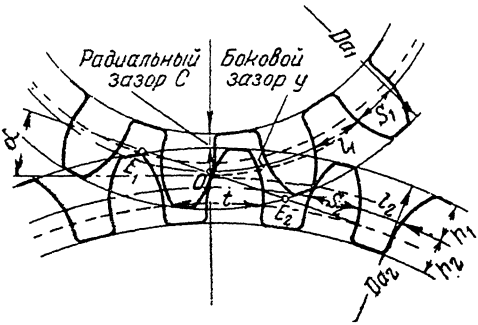
Пример. Рассчитать отсчетную передачу цилиндрическими колесами; $i = \frac{9}{30}$, $A \approx 10$ *мм*, $\alpha = 15°$.

Как указывалось выше, применение модулей меньше $m = 0{,}5$ *мм* нежелательно. При модуле 0,5 *мм* числа зубцов получаются: $z_1 = 9$ и $z_2 = 30$, что дает:

$$A = \frac{9 + 30}{2} 0{,}5 \text{ мм} = 9{,}75 \text{ мм}.$$

Данное зацепление не может быть выполнено с нормальным профилем. Ближайший меньший модуль 0,4 применить нельзя, так как при этом получается слишком большое расстояние между осями:

$$A = \frac{18 + 60}{2} 0{,}4 \text{ мм} = 15{,}6 \text{ мм}.$$



Фиг. 133. Зацепление с высоким зубом.

Кроме того, и $z_1 = 18$ при зацеплении в 15° также требует корригированного профиля. Рассчитываем фаузацепление $\frac{z_1}{z_2} = \frac{9}{30}$ по табл. 24.

Наружный диаметр малого колеса $D_{a_1} = 0{,}5\,(9 + 3) = 6$ *мм*; наружный диаметр большого колеса $D_{a_2} = 0{,}5\,(30 + 1{,}8) = 15{,}9$.

Расстояние между осями:

$$A = 0{,}5\left(\frac{9 + 30}{2} + \Delta\right) = 0{,}5\left(\frac{9 + 30}{2} + 0{,}516\right) = 10{,}008 \text{ мм} \approx 10 \text{ мм}.$$

Величину дополнительной раздвижки осей находим на фиг. 132. При $z_1 + z_2 = 39$ $\Delta = 0{,}516$. Зацепление имеет вид, изображенный на фиг. 131.

Зацепление с высоким зубом

Это зацепление применяют только с профилем $\alpha = 15°$ в передачах, где допустим зазор в зубцах (или зазор может выбираться пружиной, см. фиг. 145, *с*). Особенно целесообразно использовать этот профиль в зацеплениях с малыми модулями (0,2 — 0,3 *мм*), для которых ошибки в диаметрах и расстоянии между осями составляют значительную долю высоты зубца, так

как зацепление с высоким зубом требует менее точной установки осей при сборке по сравнению с нормальным или фау-зацеплением.

Зацепление с высоким зубом отличается от нормального тем, что наружные и делительные диаметры обоих сцепляющихся колес и расстояние между осями увеличены на $0{,}4m$; зазор между зубцами увеличен на $0{,}23m$ и при вершине — до $0{,}4m$. Наименьшее число зубцов — 9, при этом сумма зубцов сцепляющихся колес не должна быть меньше 30.

Недостаток этого зацепления состоит в том, что колеса с числом зубцов менее 25 нельзя изготовлять по способу обкатки

Таблица 25

Наименование	Обозначение	Формула
Наружный диаметр, *мм*	D_a	$(z+2{,}4)\,m;\ D_t+2{,}4m$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_t	zm
Внутренний диаметр, *мм*	D_i	$(z-2{,}4)\,m$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}4m;\ \sim 0{,}76t$
Высота головки, *мм*	h_1	$1{,}2m;\ \sim 0{,}38t$
Высота ножки, *мм*	h_2	$1{,}2m;\ \sim 0{,}38t$
Толщина зубца (по делительной окружности), *мм*	S	$1{,}57m;\ 0{,}5t$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\left(\frac{z_1+z_2}{2}+0{,}4\right)m;\ \frac{D_{t_1}+D_{t_2}}{2}+0{,}4m$
Зазор при вершине, *мм*	C	$0{,}4m;\ \sim 0{,}13t$
Зазор между зубцами, *мм*	y	$0{,}23m;\ \sim 0{,}070t$
Число зубцов	$z_1;\ z_2$	$z_1 \geqslant 9;\ z_2 \geqslant 21$. При $z < 25$ колеса нельзя изготовлять обкаткой

Примечание. Остальные элементы см. в табл. 22.

(как при нормальном зацеплении в 15°), а необходимо нарезать профильными фрезами.

Продолжительность зацепления (теоретическая) достаточно высока и не падает ниже 1,25 $\left(\text{при передаче } \frac{9}{21}\right)$. Угол наклона линии зацепления, как и в случае фау-зацепления, увеличивается благодаря раздвижке основных окружностей.

Для 20° профиля зацепление с высоким зубом не применяют, так как при малых числах зубцов происходит заострение вершин зубцов.

В табл. 25 приведены формулы для расчета цилиндрических колес с высоким зубом (для профиля $\alpha = 15°$).

Пример. Рассчитать передачу с $i = \frac{10}{80}$ и $A \approx 12$ *мм*. Зазор между зубцами выбирается пружиной (передача к индикатору). Подходящий модуль $m = 0{,}25$, так как

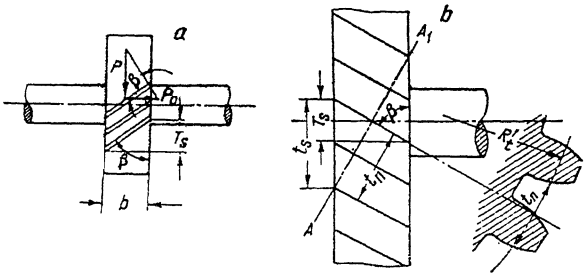
$$A = \frac{10 + 80}{2} 0{,}25 = 11{,}25 \text{ мм}.$$

Выбираем передачу с высоким зубом. Из табл. 25 получаем: для малого колеса $D_{a_1} = 3{,}1$ *мм*; для большого колеса $D_{a_2} = 20{,}6$ *мм*; высота зубца $h = 0{,}6$ *мм*; расстояние между осями $A = 11{,}35$ *мм*; зазор при вершине $C = 0{,}10$ *мм*. Зацепление подобно изображенному на фиг. 133.

Малое колесо нарезается профильной фрезой, большое колесо — по способу обкатки.

60. РАСЧЕТ ВИНТОВЫХ ПЕРЕДАЧ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ

Эти передачи являются по существу теми же цилиндрическими передачами, у которых образующие зубцов не прямые, а свернуты в винтовую спираль с углом подъема β (фиг. 134); их применяют в тех же случаях, что и цилиндрические. Благодаря винтовой образующей зубцы входят в зацепление передачи не сразу по всей ширине колеса, а постепенно, в результате чего кривые ошибок и скоростей получают более плавные очертания, хотя величина ошибки при этом не уменьшается сколько-нибудь существенно. Сдвиг профиля на длине зубца b, равный $T_s = b \cdot \operatorname{ctg} \beta$, увеличивает продолжительность зацепления. Винтовое зацепление благодаря сдвигу профиля и постепенному входу



Фиг. 134. Винтовые колеса.

зубцов в зацепление при наличии производственных отступлений имеет большую плавность.

Однако это происходит только в том случае, когда угол подъема выполнен достаточно точно (до 5 — 16′ по сравнению с номинальным). Такие колеса чаще всего применяют для быстро вращающихся передач (киноаппараты, съемочные аппараты и т. п.), так как они издают меньше шума, и в кремальерных механизмах, в которых вследствие небольшого числа зубцов цилиндрической шестеренки (трибки) с малой продолжительностью зацепления быстро становятся заметными производственные погрешности, что проявляется в виде недостаточной плавности.

Вследствие наклона зубцов появляется осевое усилие

$$P_0 = P \operatorname{ctg} \beta.$$

Угол подъема спирали принимают обычно равным $\beta = 70°$ (72)°; таким образом $P_0 = 0{,}36P$, т. е. примерно $^1/_3$ окружного усилия P.

Ширину колеса b определим, приняв сдвиг профиля T равным шагу t_s, т. е.

$$b \geqslant t_s \cdot \operatorname{tg} \beta \geqslant 2{,}75\, t \quad (\text{при } \beta = 70°).$$

Два сцепляющихся колеса должны иметь равные углы подъема и разные направления спирали, „правое“ и „левое“ колеса (на фиг. 134, *а* изображено „левое“ колесо). В передачах, где недопустим мертвый ход, необходимо предусматривать предупреждение осевого перемещения колес, вызываемого силой P_0 и обусловливающего мертвый ход.

Винтовые колеса нарезают нормальным инструментом (червячной рейкой, дисковой фрезой), повернутым на угол $90° - \beta$ к оси колеса, поэтому нормальный модуль и профиль подбирают не по торцу колеса, а по нормальному сечению AA_1 зубца (фиг. 134, *б*). Зацепление в плоскости AA_1, нормальной к профилю зубца, имеет такой же вид, как и у цилиндрических колес, причем радиусом R'_t делительной окружности для этого сечения (так называемый „фиктивный“ радиус начальной окружности) является радиус наименьшей кривизны эллипса, получающегося при проектировании начальной окружности на плоскость AA_1. Фиктивный радиус R'_t больше R_t для торца и соответствует колесу с „фиктивным“ числом зубцов $z_s > z$[1].

Соотношения между m_s и m и z_s и z даны в табл. 26, где приведены формулы для расчета винтовых колес с параллельными осями.

---

[1] При этом увеличивается и угол наклона линии зацепления в плоскости, нормальной к оси вращения. При $\beta = 70°$ и $\alpha = 15°$ $\alpha_s = 15°55'$. Подробнее о „фиктивном“ радиусе начальной окружности см. М. Н. Берлов, Зубчатые передачи, 1931.

Таблица 26

Наименование	Обозначение	Формула
Торцевой модуль, *мм*	m_s	$\frac{m_n}{\sin\beta}$; $\frac{m_n}{0{,}94}$ для $\beta = 70°$ (нормальный модуль m_n выбирается по табл. 21)
Торцевой шаг, *мм*	t_s	$\frac{t}{\sin\beta}$; $\frac{t}{0{,}94}$ для $\beta = 70°$
Угол подъема	β	От 60 до 72° рекомендуется $\beta = 70°$
Фиктивное число зубцов	z_s	$\frac{z}{\sin^3\beta}$; $\frac{z}{0{,}83}$ для $\beta = 70°$; $z_s \geqslant 14$ при $\alpha = 20°$
Наружный диаметр, *мм*	D_a	$zm_s + 2m_n$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_t	zm_s; $\frac{t_s}{\pi} z$
Внутренний диаметр, *мм*	D_i	$zm_s - 2{,}4m_n$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}2m_n$; $0{,}7t$
Ширина колеса, *мм*	b	$\geqslant 3{,}3 m_n \operatorname{tg}\beta$; $\geqslant 10 m_n$ при $\beta = 70°$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\frac{z_1 + z_2}{2} m_s$

Таким образом наименьшее число зубцов колеса, которое можно нарезать обкаткой (следовательно, для колеса, пригодного для любого передаточного отношения), при $\beta = 70°$ будет:

$$z = 14 \cdot 0{,}83 \approx 12$$ при профиле в 20°

и

$$z = 25 \cdot 0{,}83 \approx 21$$ при профиле в 15°.

Фау-зацепление применяют при необходимости в меньшем числе зубцов. При винтовых колесах с углом подъема $\beta = 70°$ меньшее фау-колесо должно иметь $z_1 \geqslant 6$, а большее $z_2 \geqslant 12$ при профиле в 20° и соответственно $z_1 \geqslant 7$ и $z_2 \geqslant 21$ при профиле в 15°. Оба колеса можно изготовлять по способу обкатки.

В табл. 27 приведены формулы для расчета винтовых фау-передач (для профиля 15°).

Наименование	Обозначение	Формула	
		для фау-колеса	для нуль-колеса при $\beta = 70°$
Торцевый модуль, *мм*	m_s	$\frac{m_n}{\sin\beta}$; $\frac{m_n}{0{,}94}$	
Наружный диаметр, *мм*	D_a	$z_1 m_s + 3m_n$	$z_2 m_s + 1{,}8m_n$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_t	$z_1 m_s$	$z_2 m_s$
Внутренний диаметр, *мм*	D_i	$z_1 m_s - 1{,}2m_n$	$z_2 m_s - 2{,}4m_n$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}1m_n$	
Ширина колеса для передач с параллельными осями, *мм*	b	$\geqslant 3{,}3m_n \operatorname{tg}\beta$;	$\geqslant 10m_n$ при $\beta = 70°$
То же для передач с пересекающимися осями, *мм*	b	$\geqslant 2m_n \frac{\cos\beta}{\operatorname{tg}\alpha}$	$\geqslant 5{,}5m_n \cos\beta$ при $\alpha = 20°$ $\geqslant 7{,}5m_n \cos\beta$ при $\alpha = 15°$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\frac{z_1 + z_2}{2} m_s + \Delta m_n$	

Примечание. Величину Δ берут из графика или таблицы на фиг. 182 согласно „фиктивной" $(z_{1s} + z_{2s})$ сумме зубцов.

Пример. Рассчитать передачу винтовыми колесами для киноаппарата с $i = {}^2/_9$ и $A \approx 15$ *мм*. Для быстроходных передач нежелателен модуль ниже 0,7. При модуле $m = 0{,}7$ имеем:

$$z_1 + z_2 = \frac{A \cdot 2}{m} = \frac{15 \cdot 2}{0{,}7} \approx 43.$$

Наиболее подходящие числа зубцов $z_1 = 8$ и $z_2 = 36$ $(z_1 + z_2 = 44)$. При полученном $z_1 = 8$ необходимо применить фау-зацепление. Принимаем угол подъема $\beta = 70°$ и по табл. 27 находим:

$$m_s = \frac{m}{\sin 70°} = \frac{0{,}7}{0{,}94} = 0{,}745.$$

Для малого колеса:

$$z_{1s} = \frac{8}{0{,}83} \approx 9{,}6 \text{ (фиктивное число зубцов см. таб. 26);}$$

$$D_{a_1} = 8 \cdot 0{,}745 + 3 \cdot 0{,}7 = 8{,}06 \text{ мм};$$

$$D_{i} = 8 \cdot 0{,}745 - 1{,}2 \cdot 0{,}7 = 5{,}12 \text{ мм}.$$

Для большого колеса:

$$z_{2s} = \frac{36}{0{,}83} = 43{,}5;$$

$$D_{a_2} = 36 \cdot 0{,}745 + 1{,}8 \cdot 0{,}7 = 28{,}06 \text{ мм};$$

$$D_{i_1} = 36 \cdot 0{,}745 - 2{,}4 \cdot 0{,}7 = 25{,}12 \text{ мм}.$$

Фиктивная сумма зубцов:

$$z_{1s} + z_{2s} = 9{,}6 + 43{,}5 \approx 53$$

и соответствующая раздвижка по фиг. 132: $\Delta = 0{,}531\ m$.

Расстояние между осями:

$$A = \frac{8 + 36}{2} 0{,}745 + 0{,}531 \cdot 0{,}7 = 16{,}77 \text{ мм}.$$

Длина зубцов:

$$b = 10 \cdot 0{,}7 = 7{,}0 \text{ мм}.$$

Для меньшего колеса берем $b = 8{,}0$ *мм*.

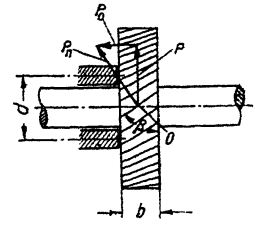
61. РАСЧЕТ ВИНТОВЫХ ПЕРЕДАЧ С ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ОСЯМИ

Эти передачи применяют в точных механизмах обычно с углом между осями 90°. По характеру работы они аналогичны червячным передачам, но не требуют установки оси одного из колес в средней плоскости другого колеса. Недостатками этих передач по сравнению с червячными являются: малая площадь соприкосновения зубцов (более быстрый износ) и меньшая продолжительность зацепления. Указанные передачи успешно применяют (аналогично червячным) в передаче на замедление, т. е. когда число зубцов ведущего колеса меньше.

Передаточное отношение этих передач зависит от угла подъема β, поэтому диаметры начальных окружностей не связаны жестко передаточным числом. Последнее обстоятельство дает конструктору некоторую свободу выбора передаточных отношений и модуля при заданном расстоянии между осями[1].

[1] Расчет в этом случае ведут методом последовательных приближений. Инж. С. Гофман составил специальные таблицы, позволяющие сразу находить нужные углы подъема при заданном расстоянии между осями и передаточном числе.

Изменение направления подъема (правое вместо левого, и наоборот) меняет направление вращения ведомого колеса при том же направлении вращения ведущего, что также представляет удобства при конструировании. Оба колеса имеют одинаковое направление спирали, при этом сумма углов подъема $\beta_1 + \beta_2$ равна углу между осями, т. е. 90°. Угол подъема ведущего колеса не должен быть больше 45°, лучше, если он не превышает 30°, так как в противном случае возникающие осевые усилия и значительное трение в зубцах сильно снижают к. п. д. (тормозят) передачи.



Фиг. 135. Распределение усилий в винтовых колесах.

Осевое усилие $P_0 = \frac{P}{\operatorname{tg}\beta}$ при $\beta = 45°$, $P_0 = P$ (фиг. 135). Коэфициент полезного действия передачи без учета трения в подшипниках равен [1]:

$$\eta = \frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}(\beta+\rho)},$$

где β — угол подъема ведущего колеса;

ρ — угол трения ($\operatorname{tg}\rho = f$)

(при $\beta = 45°$ и $f = 0{,}1$ соответственно $\rho = 6° : \eta = \frac{\operatorname{tg} 45°}{\operatorname{tg} 51°} = 0{,}81$).

Коэфициент полезного действия передачи с учетом трения в подшипниках выражается следующим образом [2]:

$$\eta = \frac{0{,}9\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}(\beta+\rho)} \cdot \frac{1 - \frac{d_2 \operatorname{tg}\beta}{D_{t2}} f_2}{1 + \frac{d_1}{D_{t_1}\operatorname{tg}\beta_1} f_1},$$

где d_1 и d_2 — средние диаметры упорных подшипников колес (фиг. 135);

f_1 и f_2 — коэфициенты трения упорных подшипников.

Ввиду наличия больших осевых усилий особое внимание должно быть обращено на упорные (торцевые) подшипники.

Как видно из формул для η, трение в подшипниках значительно снижает и без того низкий к. п. д. и может привести к заклиниванию передачи. По указанным причинам эти передачи не могут быть рекомендованы как отсчетные.

Ослабление влияния осевых усилий достигается уменьшением диаметра упорного подшипника и коэфициента трения его путем применения шарикоподшипников или соответствующим подбором материалов и обработки поверхностей. В передаче без мертвого хода должны быть приняты меры против осевых зазоров колес, дающих тот же эффект, что и зазоры в зубцах.

---

[1] Вывод этой формулы см. в учебниках по теоретической механике.

[2] Полностью учтено трение от осевого давления, имеющее доминирующее значение; трение от радиального давления учтено коэфициентом 0,9.

Как и у винтовых колес с параллельными осями, нормальный профиль и модуль подбирают для нормального сечения зубца (см. фиг. 134, *б*) из табл. 21.

В табл. 28 приведены формулы для расчета винтовых колес с пересекающимися осями.

Таблица 28

Наименование	Обозначение	Формула
Торцевой модуль, *мм*	m_{s_1}; m_{s_2}	$\frac{m_n}{\sin\beta}$; нормальный модуль m_n выбирать из табл. 21
Угол подъема	β_1; β_2	Рекомендуется выбирать из табл. 29 Для ведущего колеса $\beta_1 \leqslant 45°$; $\beta_1 + \beta_2 = 90°$
Фиктивное число зубцов	z_{s_1}; z_{s_2}	$\frac{z}{\sin^3\beta}$
Наружный диаметр, *мм*	D_{a_1}; D_{a_2}	$zm_s + 2m_n$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_{t_1}; D_{t_2}	zm_s
Внутренний диаметр, *мм*	D_{i_1}; D_{i_2}	$zm_s - 2{,}4m_n$
Высота зубца, *мм*	h	$2{,}2m_n$; $0{,}7t$
Ширина колеса, *мм*	b_1; b_2	$\geqslant 2m_n\frac{\cos\beta}{\operatorname{tg}\alpha}$; $\geqslant 5{,}5\,m_n\cos\beta$ для $\alpha = 20°$; $\geqslant 7{,}5\,m_n\cos\beta$ для $\alpha = 15°$
Передаточное число	i	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{D_{t_1}}{D_{t_2}}\frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2}$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\frac{z_1 m_{s_1} + z_2 m_{s_2}}{2}$

Передаточное отношение по табл. 28 выражается:

$$i = \frac{z_1}{z_2} = \frac{D_{t_1}}{D_{t_2}}\frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2}.$$

Нужное передаточное отношение i получается:
при равных диаметрах ($D_{t_1} = D_{t_2}$) изменением величины

$$\frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2};$$

при одинаковом угле подъема ($\beta_1 = \beta_2$) за счет отношения

$$\frac{D_{t_1}}{D_{t_2}};$$

при разных диаметрах и углах подъема, как результат произведения

$$\frac{D_{t_1}}{D_{t_2}} \frac{\sin \beta_1}{\sin \beta_2}.$$

В табл. 29 указаны часто применяемые углы подъема винтовых колес с пересекающимися осями и соответствующие им передаточные отношения.

Таблица 29

Передаточное число	Угол подъема	
	ведомого колеса	ведущего колеса
$1^1/_2 : 1$	33°41′	56°19′
1 : 1	45°	45°
$1 : 1^1/_2$	56°19′	33°41′
1 : 2	63°26′	26°34′
$1 : 2^1/_2$	68°12′	21°48′
1 : 3	71°34′	18°26′
$1 : 3^1/_2$	74°03′	15°57′
1 : 4	75°58′	14°02′
$1 : 4^1/_2$	77°36′	12°24′
1 : 5	78°41′	11°19′

В случаях, когда необходимо иметь число зубцов меньше $z = \frac{25}{\sin^3 \beta}$ для профиля в 15° и $z = \frac{14}{\sin^3 \beta}$ для профиля в 20°, следует применять фау-зацепление. Расчет передачи производят по табл. 27.

Пример. Рассчитать передачу винтовыми колесами с пересекающимися осями; $i = 5 : 2$, $A \approx 20$ *мм*. Угол между осями $\theta = 90°$. Так как мы имеем передачу на ускорение, принимаем $\beta_1 = \beta_2 = 45°$ (воспользоваться передаточным отношением за счет углов по табл. 29 не можем ввиду нежелательности иметь на ведущем колесе угол подъема $\beta_2 > 45°$).

Нормальный модуль принимаем $m_n = 0{,}7$ *мм*; тогда торцевой модуль

$$m_s = \frac{m_n}{\sin \beta} = \frac{0{,}7}{\sin 45°} = 0{,}99 \text{ мм}.$$

Сумма зубцов, соответствующая заданному расстоянию между осями:

$$z_1 + z_2 = \frac{A \cdot 2}{m_s} = \frac{20 \cdot 2}{0{,}99} \approx 40$$

и наиболее подходящие числа зубцов $z_1 = 30$ и $z_2 = 12$.

Фиктивное число зубцов малого колеса:

$$z_{s_2} = \frac{12}{\sin^3 45°} = \frac{12}{0{,}353} \approx 34,$$

следовательно, применять корригированный профиль нет надобности.

По табл. 28 находим элементы передачи.

Малое колесо:

$D_{f_2} = 12 \cdot 0{,}99 = 11{,}88$ *мм*; $z_2 = 12$; $\beta_2 = 45°$ (правый); $D_{a_2} = 12 \cdot 0{,}99 + 2 \cdot 0{,}7 = 13{,}28$ *мм*.

Большое колесо:

$D_{f_1} = 30 \cdot 0{,}99 = 29{,}70$ *мм*; $z_1 = 30$; $\beta_1 = 45°$ (правый); $D_{a_1} = 30 \cdot 0{,}99 + 2 \cdot 0{,}7 = 31{,}10$ *мм*.

Расстояние между осями:

$$A = \frac{12 + 30}{2} 0{,}99 = 20{,}79 \text{ мм}.$$

Ширина колеса:

$b_1 = b_2 \geqslant 7{,}5 \cdot 0.7 \cdot 0{,}707 = 3{,}7$ *мм*, принимаем $b_1 = 4$ *мм* и $b_2 = 5$ *мм*.

62. РАСЧЕТ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

Конические колеса применяют для сцепления двух пересекающихся в одной точке (а не в пространстве, как у винтовых и червячных передач) осей. Коническая передача имеет высокий по сравнению с винтовой и червячной передачами к. п. д. и небольшое осевое усилие

$$N = P \operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \delta,$$

где P — касательное усилие в зубцах;

α и δ — углы профиля зацепления и начального конуса колеса.

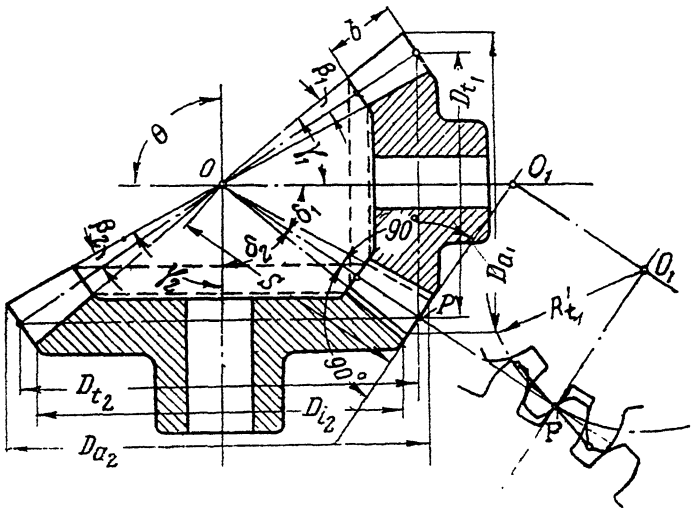
Главным недостатком конических колес является более низкая по сравнению с другими колесами точность передачи. Это обусловлено трудностями точного изготовления конических колес и их сборки.

Для правильной работы конической передачи необходимо (помимо концентричности колес, правильности профиля и шага) обеспечить: 1) правильность углов у начальных конусов; 2) совмещение вершин начальных конусов в одной точке; 3) правильность угла между осями начальных конусов.

Нарушение требования, указанного в п. 2, вследствие переменной величины шага по длине образующей колеса сказывается аналогично ошибкам в шаге цилиндрических колес, поэтому указанное условие нужно выдерживать наиболее строго.

Значительно большие отклонения допустимы по пп. 1 и 3, так как эти ошибки можно считать аналогичными ошибкам диаметра делительной окружности и расстояния между осями для цилиндрических колес. Вследствие этого для точных передач более пра-

вильным методом устранения мертвого хода является изменение угла между осями колес вместо практикующейся подвижки одного из колес по оси (подвижка большого колеса по оси не так вредна, как меньшего). Для уменьшения влияния ошибок изготовления и сборки отношение длины зубцов (ширины обода) к длине образующей делительного конуса $\frac{b}{S}$ следует делать возможно меньшим, не выше $^1/_5 - ^1/_6$.



Фиг. 136. Конические колеса.

Поверхности зубцов конических колес ограничиваются прямолинейной образующей, проходящей через точку O пересечения осей и другим концом описывающей соответствующий профиль на поверхности шара радиусом S (фиг. 136). Для упрощения построения профиля, расположенного на шаровой поверхности, его, как известно, заменяют приближенным профилем, нанесенным на конических поверхностях[1], образующие которых O_2P и O_1P перпендикулярны к прямой OP (соединяющей точку пересечения осей с полюсом зацепления P[2]).

Конические поверхности развертываются в плоские сегменты с радиусами $R'_{t_1} = \frac{R_{t_1}}{\cos \delta_1}$ и $R'_{t_2} = \frac{R_{t_2}}{\cos \delta_2}$ (см. фиг. 136), которые являются фиктивными радиусами делительной окружности. К полу-

[1] Способ Тредгольда. См. А. Шибель, Зубчатые колеса, 1932; М. Н. Берлов, Зубчатые колеса и др.

[2] Ошибка в отсчете, вызванная заменой профиля приближенным, составляет весьма незначительную долю в общей сумме ошибок конической передачи. Подробнее см. А. Шибель, Зубчатые колеса, ч. II.

ченным плоским профилям применяют все законы зацеплений для цилиндрических колес.

Конические колеса изготовляют строганием по способу обкатки (иногда применяют метод нарезания дисковой фрезой, непригодный для точных колес). В отношении подрезки зубцов справедливы приведенные ранее соображения.

Таблица 30

Наименование	Обозначение	Формула
Модуль, *мм*	m	$\frac{t}{\pi}$; $\frac{D_t}{z}$. Выбирать из табл. 21
Наружный диаметр, *мм*	D_{a_1}; D_{a_2}	$D_t + 2m \cdot \cos\delta$; $m(z + 2\cos\delta)$
Диаметр делительной окружности, *мм*	D_{t_1}; D_{t_2}	$z \cdot m$; $\frac{tz}{\pi}$
Внутренний диаметр, *мм*	D_{i_1}; D_{i_2}	$m(z_1 - 2{,}4 \cdot \cos\delta_1)$
Угол делительного конуса	δ_1; δ_2	$\operatorname{tg}\delta_1 = \frac{D_{t_1}}{D_{t_2}} = \frac{z_1}{z_2}$; $\delta_2 = 90° - \delta_1$
Угол головки зубца	β_1; β_2	$\beta_1 = \gamma_1 - \delta_1$; $\beta_2 = \gamma_2 - \delta_2$; $\operatorname{tg}\beta_1 = \frac{2\sin\delta_1}{z_1}$; $\operatorname{tg}\beta_2 = \frac{2\sin\delta_2}{z_2}$
Угол наружного конуса	γ_1; γ_2	$\gamma_1 = \delta_1 + \beta_1$; $\gamma_2 = \delta_2 + \beta_2$; $\operatorname{tg}\gamma_1 = \frac{z_1 + 2\cos\delta_1}{z_2 - 2\sin\delta_1}$; $\operatorname{tg}\gamma_2 = \frac{z_2 + 2\cos\delta_2}{z_1 - 2\sin\delta_2}$
Длина образующей делительного конуса, *мм*	S	$\frac{D_{t_1}}{2\sin\delta_1} = \frac{D_{t_2}}{2\sin\delta_2}$; $m\frac{\sqrt{z_1^2 + z_2^2}}{2}$
Длина зубца	b	$\leqslant \frac{1}{5}S$
Число зубцов	z_1; z_2	$D_{t_1} \geqslant 25\cos\delta_1$ при $\alpha = 15°$; $\geqslant 14\cos\delta_1$ при $\alpha = 20°$
Фиктивное число зубцов	z_1'; z_2'	$z_1' = \frac{z_1}{\cos\delta_1}$; $z_1' = z_1\sqrt{1 + \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2}$

Наименьшее фиктивное число зубцов $z' = \frac{z}{\cos\delta}$ при нормальных профилях в 15 и 20° должно быть $z' \geqslant 25$ и $z' \geqslant 14$ соответственно. При необходимости в меньшем числе зубцов следует применять фау-зацепление.

Угол между осями колес $\theta = \delta_1 + \delta_2$ может быть $\theta \gtrless 90°$, однако за крайне редкими исключениями в точной механике применяют передачи с углом между осями, равным 90°.

Расчет передачи следует вести по табл. 30, подбирая модуль из табл. 21. Так как угловые размеры конических колес определяют их основные данные, углы следует подсчитывать и указывать с точностью до 2—5′.

Формулы для расчета конических колес с углом между осями $\theta = 90°$ приведены в табл. 30.

При угле между осями $\theta \gtrless 90°$ углы начальных конусов определяются из следующих выражений:

$$\operatorname{ctg}\delta_1 = \frac{z_2}{z_1 \sin\theta} + \operatorname{ctg}\theta \quad \text{и} \quad \operatorname{ctg}\delta_2 = \frac{z_1}{z_2 \sin\theta} + \operatorname{ctg}\theta.$$

Остальные элементы передачи нужно брать по табл. 30.

При необходимости иметь зацепление с зазором в зубцах делительные конусы раздвигают на угол ε, соответствующий зазору в зубцах 0,05 m:

$$\varepsilon = 0{,}05\frac{4}{\sqrt{z_1^2 + z_2^2}}\,3440' \approx \frac{690}{\sqrt{z_1^2 + z_2^2}} \text{ минут},$$

и определяют размеры передачи для угла между осями $\theta' = \theta - \varepsilon$. При этом ввиду незначительной величины ε углы делительных конусов δ_1 и δ_2 можно рассчитывать по табл. 30.

Если фиктивное число зубцов z_1' и z_2' нельзя сделать $\geqslant 25$ при 15° и $\geqslant 14$ при 20° профиле, необходимо применять фау-зацепление, расчет которого для плоских фиктивных колес аналогичен расчету фау-зацепления для цилиндрических колес с числами зубцов z_1' и z_2'. При этом необходимо пересчитывать линейную раздвижку в угловую. Основанием для такого расчета служит приведенное выше допущение о том, что в плоскости, перпендикулярной к линии касания делительных конусов, зацепление имеет тот же вид, как и у цилиндрических колес.

Следует отметить, что на многих заводах точной механики до сих пор конические колеса изготовляют с углом профиля $\alpha = 15°$.

В табл. 31 приведены формулы для расчета конических фау-передач при угле между осями $\theta = 90°$.

Таблица 31

Наименование	Обозначение	Формула	
		для фау-колеса	для нуль-колеса
Модуль, *мм*	m	$\frac{t}{\pi}$; $\frac{D_t}{z}$ — выбирать из табл. 21	
Наружный диаметр, *мм*	D_{a_1}; D_{a_2}	$D_{t_1} + 3m\cos\delta_1$	$D_{t_2} + 1{,}9m \cdot \cos\delta_2$
Диаметр делительной окружности *мм*	D_{t_1}; D_{t_2}	$z_1 \cdot m$	$z_2 \cdot m$
Внутренний диаметр, *мм*	D_{i_1}; D_{i_2}	$D_{t_1} - 2{,}4m \cdot \cos\delta_1$	$D_{t_2} - 2{,}4m \cdot \cos\delta_2$
Угол конуса катания [1]	δ_1; δ_2	$\operatorname{tg}\delta_1 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{D_{t_1}}{D_{t_2}}$	$\operatorname{tg}\delta_2 = \frac{z_2}{z_1} = \frac{D_{t_2}}{D_{t_1}}$
Раздвижка делительных конусов (в минутах)	ε'	$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{\Delta \cdot 3440'}{\sqrt{z_1^2 + z_2^2}}$	Δ берут из фиг. 132, в зависимости от $z_1' + z_2'$
Раздвижка конусов делительного и катания	ε_1; ε_2	$\frac{\varepsilon \cdot z_1'}{z_1' + z_2'}$	$\frac{\varepsilon \cdot z_2'}{z_1' + z_2'}$
Угол делительного конуса	δ_1' ; δ_2'	$\delta_1 - \varepsilon_1$	$\delta_2 - \varepsilon_2$
Угол головки зубца	β_1; β_2	$\operatorname{tg}\beta_1 = \frac{3 \cdot \sin\delta_1}{z_1}$	$\operatorname{tg}\beta_2 = \frac{1{,}9 \cdot \sin\delta_2}{z_2}$
Угол наружного конуса	γ_1; γ_2	$\delta_1' + \beta_1$	$\delta_2' + \beta_2$
Число зубцов	z_1; z_2	$8 \cdot \cos\delta_1$ (при 15° зацеплении)	$\geqslant 26 \cdot \cos\delta_2$
Фиктивное число зубцов	z_1'; z_2'	$\frac{z_1}{\cos\delta_1}$; $z_1\sqrt{1+\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2}$; $\geqslant 8$	$\frac{z_2}{\cos\delta_2}$; $z_2\sqrt{1+\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2}$; $\geqslant 26$.
Угол между осями колес	θ	$\theta = \delta_1 + \delta_2 = 90°$	

[1] В передачах с нормальным расстоянием между осями конусы делительный и катания совпадают; в передачах с увеличенным или уменьшенным расстоянием между осями (фау-передача в том числе) катание происходит по конусам катания, отличающимся от делительных.

Пример. Рассчитать передачу $i = 1:4$ и $\theta = 90°$. По габаритам прибора принимаем для малого колеса $z_1 = 8$, для большого $z_2 = 32$ и модуль $m = 1$ *мм*.

По табл. 31:

угол делительного конуса малого колеса:

$$\delta_1 = 14°02' \text{ (по } \operatorname{tg}\delta_1 = 0{,}25);$$

угол делительного конуса большого колеса:

$$\delta_2 = 90° - 14°02' = 75°58'.$$

Фиктивное число зубцов:

$$z_1' = 8\sqrt{1 + \left(\frac{8}{32}\right)^2} \approx 8{,}25;$$

$$z_2' = 32\sqrt{1 + \left(\frac{32}{8}\right)^2} \approx 132.$$

Следовательно, в данном случае необходимо применить фау-зацепление.

По табл. 31 находим:

Раздвижка делительных конусов:

$$\varepsilon = \frac{0{,}568 \cdot 3440'}{\sqrt{8^2 + 32^2}} \approx 59'$$

($\Delta = 0{,}568$ находим из фиг. 132 по сумме $z_1' + z_2' = 140$).

Раздвижка конусов катания и делительного:

для фау-колеса

$$\varepsilon_1 = \frac{59' \cdot 8{,}25}{8{,}25 + 132} \approx 4';$$

для нуль-колеса

$$\varepsilon_2 = \frac{59' \cdot 132}{8{,}25 + 132} \approx 55'.$$

Угол делительного конуса:

для фау-колеса

$$\delta_1' = 14°02' - 4' = 13°58';$$

для нуль-колеса

$$\delta_2' = 75°58' - 55' = 75°03' \approx 75°02'.$$

Угол головки зубца:

для фау-колеса

$$\operatorname{tg}\beta_1 = \frac{3 \cdot \sin 14°02'}{8} \approx 0{,}09094 \text{ и } \beta_1 = 5°12';$$

для нуль-колеса

$$\operatorname{tg}\beta_2 = \frac{1{,}9 \sin 75°58'}{32} \approx 0{,}0576 \text{ и } \beta_2 = 3°18'.$$

Угол наружного конуса:

для фау-колеса

$$\gamma_1 = 13°58' + 5°12' = 19°10';$$

для нуль-колеса

$$\gamma_2 = 75°02' + 3°18' = 78°20'.$$

Наружный диаметр:

для фау-колеса

$$D_{a_1} = 8 \cdot 1 + 3 \cdot 0{,}97 = 10{,}91 \text{ мм};$$

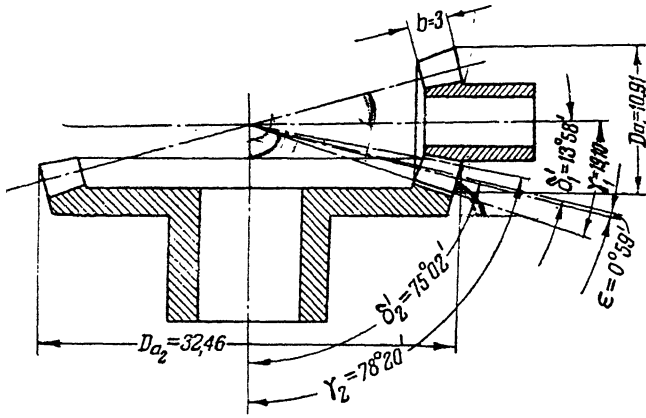
для нуль-колеса

$$D_{a_2} = 32 \cdot 1 + 1{,}9 \cdot 0{,}2425 = 32{,}46 \text{ мм}.$$

Ширина колеса:

$$b = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{8^2 + 32^2}}{2} \approx 3{,}0 \text{ мм}.$$

Передача подобна изображенной на фиг. 137.



Фиг. 137. Конические фау-передачи.

63. РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

Широкое применение червячных колес в точных механизмах объясняется тем, что они дают возможность получить высокие передаточные отношения. Хотя точность червячной передачи несколько ниже, чем цилиндрической, ее выгодно применять в тех случаях, когда она заменяет две или больше цилиндрических передач.

Червячные передачи имеют низкий к. п. д. $\eta = \frac{0{,}9 \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg}(\beta + \rho)}$ и, как правило, являются передачами самотормозящими.

Червячные колеса нарезают фрезой, имеющей тот же шаг и делительный диаметр, что и червяк, исключительно методом обкатки[1]. Так как для нарезки всех червячных колес данного шага одной фрезы недостаточно, применять нормальные модули не имеет смысла. Расчет для изготовления фрез для червячных колес и червяков удобнее вести по шагу, округляя значения его[2].

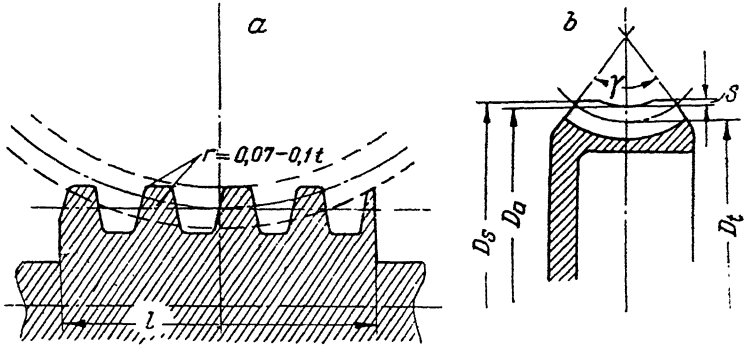
---

[1] Иногда червячные колеса нарезают на обкаточных станках однозубой фрезой при тангенциальной подаче.

[2] Расчет по шагу принят в оптико-механической промышленности.

Для точных передач не рекомендуется применять двух- и многоходовые червяки ввиду периодической ошибки в отсчете, появляющейся из-за разности шагов соседних витков на червяке; применение передач с многоходовыми червяками и числом зубцов колеса, кратным числу ходов червяка, недопустимо. Необходимо учитывать возникающее на червяке осевое усилие, равное окружному усилию на колесе, а также то, что осевые зазоры в подшипниках червяка весьма чувствительно сказываются, как мертвый ход передачи (см. стр. 224).

При конструировании червячных передач следует предусматривать подвижку колеса или червяка для возможности установки червяка в среднюю плоскость колеса. Чтобы уменьшить влияние



Фиг. 138. Конструктивные элементы червячного колеса и червяка.

на точность передачи ошибки в среднем диаметре червяка, перекоса и выхода оси червяка из средней плоскости колеса (для понижения требований к изготовлению и сборке), рекомендуется принимать угол γ охвата колеса небольшим (не выше 60°), достигая нужной поверхности сцепления увеличением среднего диаметра червяка. Иногда по этим причинам применяют упрощенные червячные передачи, состоящие из червяка и колеса со спиральным зубом. При таких передачах нет необходимости устанавливать червяк в среднюю плоскость колеса. Кроме того, ошибки в среднем диаметре червяка здесь мало заметны, так как угол охвата равен нулю. Подобные передачи можно применять как отсчетные при малых скоростях и нагрузках или как ходовые.

Рекомендуется также срезать углы зубцов червячного колеса, как показано на фиг. 138, *b*, оставляя выкружку глубиной $s \approx 0{,}1 - 0{,}15t$, и закруглять вершину зубца червяка, как на фиг. 138, *a*.

Применяемые для червячных передач профили зацепления указаны на стр. 218.

При расчете отсчетных и ходовых червячных передач шаг выбирают из табл. 32, а расчет ведут по табл. 33.

Таблица 32

Шаги червячных передач, *мм*

0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 33

Наименование	Обозначение	Формула
Шаг	t	Выбирать из табл. 32
Ход винтовой линии	S	nt; t (при одноходовом червяке)
Число ниток (ходового червяка)	n	Для отсчетных передач рекомендуется $n = 1$
Угол подъема винтовой линии (на червяке)	β	$\operatorname{tg}\beta = \dfrac{S}{\pi d_t}$ Для отсчетных передач рекомендуется: $\beta \leqslant 6°$, соответственно $\operatorname{tg}\beta \leqslant 0{,}1$
Делительный (средний) диаметр червяка, *мм*	d_t	Подбирается в круглых числах миллиметров с последующей проверкой угла подъема: $3{,}5 - 5t;\ \dfrac{S}{\pi \operatorname{tg}\beta}$
Наружный диаметр червяка, *мм*	d_a	$d_t + 0{,}6\,t$
Внутренний диаметр червяка, *мм*	d_i	$d_t - 0{,}8t$
Диаметр делительной окружности колеса, *мм*	D_t	$\dfrac{z \cdot t}{\pi}$
Наружный диаметр колеса в средней плоскости, *мм*	D_a	$D_t + 0{,}6\,t;\ \left(\dfrac{z}{\pi} + 0{,}6\right) t$
Наружный диаметр колеса по краю, *мм*	D_s	$D_t + 0{,}9\,t;\ \left(\dfrac{z}{\pi} + 0{,}9\right) t$; рекомендуется округлять
Высота зубца, *мм*	h	$0{,}7t$
Высота головки, *мм*	h_1	$0{,}3t$
Высота ножки, *мм*	h_2	$0{,}4t$
Угол охвата колеса	γ	От 45 до 60° для отсчетных передач; от 60 до 90° для ходовых
Рабочая длина червяка, *мм*	l	$\sim 1{,}5 \cdot t\sqrt{\dfrac{z}{\pi} + 0{,}6}$

Наименование	Обозначение	Формула
Число зубцов колеса	z	$\geqslant 25$ при профиле в 15°; $\geqslant 14$ при 20° и $\geqslant 8$ при 30°
Передаточное число	i	$\frac{n}{z}$
Расстояние между осями, *мм*	A	$\frac{D_t + d_t}{2}$

Примечание 1. Расчет упрощенных червячных передач производится по нормальному модулю (брать из табл. 21), так как колесо нарезают нормальной червячной фрезой. Угол подъема колеса дополняет угол подъема червяка до 90°. Червяк можно рассчитывать по табл. 37, подставляя вместо шага модуль, а колесо — по табл. 22.

2. Для выключающихся передач с эксцентриковым подшипником величину эксцентриситета принимают равной

$$e \approx 0{,}8t \div 0{,}9t.$$

Пример. Рассчитать червячную передачу с выключающимся червяком $i = \frac{1}{60}$, $A \approx 35$ *мм*.

Выбираем из табл. 32 наиболее подходящий для заданного значения A шаг $t = 3$ *мм*.

По табл. 33 находим:

диаметр делительной окружности колеса:

$$D_t = \frac{60 \cdot 3}{\pi} \approx 57{,}4;$$

наружный диаметр колеса:

$$D_a = 57{,}4 + 0{,}6 \cdot 3 = 59{,}2 \text{ мм};$$

наружный диаметр колеса по краю:

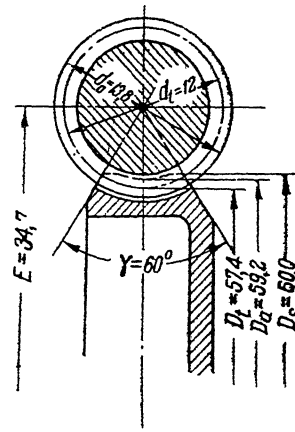
$D_s = 57{,}4 + 0{,}9 \cdot 3 = 60{,}1$ *мм* (округляем до 60 *мм*);

средний диаметр червяка:

$$d_t = 4 \cdot 3 = 12 \text{ мм};$$

при этом угол подъема:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{3}{\pi \cdot 12} = 0{,}0795; \quad \beta = 61°30';$$



Фиг. 139. Червячная передача.

наружный диаметр червяка:

$$d_a = 12 + 0{,}6 \cdot 3 = 13{,}8 \text{ мм};$$

рабочая длина червяка:

$$l = 1{,}5 \cdot 3\sqrt{\frac{60}{\pi}} + 0{,}6 \approx 20 \text{ мм};$$

угол охвата принимаем:

$$\gamma = 60°;$$

расстояние между осями:

$$A = \frac{57{,}4 + 12}{2} = 34{,}7 \text{ мм};$$

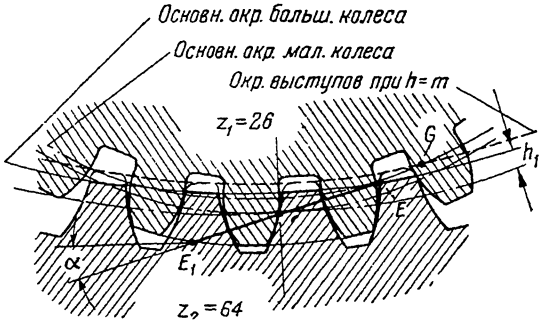
эксцентриситет подшипника:

$$e = 0{,}8 \cdot 3 = 2{,}4 \text{ мм}.$$

Передача изображена на фиг. 139.

64. РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

Колеса с внутренним зацеплением имеют ограниченное применение в точной механике вследствие трудности изготовления их и сборки. Точность работы передач с внутренним зацеплением при изготовлении протяжкой или последовательным строганием (долблением) зубцов низка[1] (около 10′). Их применяют преимущественно для передачи движения барабанчикам шкал (см. фиг. 162), где не требуется большой точности, и в плоских диференциалах. Несмотря на конструктивные преимущества (малый габарит), передачи с внутренним зацеплением рекомендуется применять только в тех случаях, когда колеса с внутренними зубцами можно нарезать на долбежно-обкаточных станках.



Фиг. 140. Колеса с внутренним зацеплением.

Передача состоит из одного нормального цилиндрического колеса и одного колеса с внутренними зубцами (фиг. 140), впадина которого по форме аналогична зубцу нормального цилиндрического колеса с тем же числом зубцов.

Передачи с внутренним зацеплением можно применять с передаточным числом, начиная от $\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{1{,}2}$.

Так как окружность выступов большого колеса (с внутренними зубцами) при нормальной высоте головки пересекает линию зацепления в точке G, лежащей вне точек EE_1 касания ее с основными окружностями (фиг. 140), высоту головки зубца h_1 большого колеса делают меньше нормальной. Допустимую высоту головки зубца определяют из следующего выражения:

$$h_1 \leqslant \frac{z_1 m}{2}\left[\frac{z_2}{z_1} - \sqrt{\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^2 + \left(1 - 2\frac{z_2}{z_1}\right)\sin^2\alpha}\right],$$

где α — угол профиля.

Несмотря на уменьшение высоты зубца большого колеса, продолжительность зацепления высока (около $2t$).

Расчет всех прочих элементов аналогичен расчету передачи с цилиндрическими колесами по табл. 22, с переменой знака в выражениях D_a и D_i для большого колеса и A (см. пример).

[1] Точность изготовления на долбежных обкаточных станках типа Феллоу (Fellow) еще не установлена, но, несомненно, она значительно выше приведенной.

Пример. Рассчитать передачу с внутренним зацеплением: $z_1 = 26$ и $z_2 = 64$; наружный диаметр большого колеса $D_{t_2} \approx 35$ *мм* (здесь диаметр большого колеса определяет габарит); угла профиля $\alpha = 15°$.

Так как $D_{t_2} = z_2 \cdot m$, находим $m = \frac{35}{64} \approx 0{,}55$. По табл. 21 берем $m = 0{,}5$ *мм*.

По табл. 22 находим:

Для малого колеса:

диаметр делительной окружности

$$D_{t_1} = 26 \cdot 0{,}5 = 13 \text{ мм};$$

наружный диаметр

$$D_{a_1} = 13 + 2 \cdot 0{,}5 = 14 \text{ мм};$$

внутренний диаметр

$$D_{i_1} = 13 - 2{,}4 \cdot 0{,}5 = 11{,}80 \text{ мм}.$$

Для большого колеса:

диаметр делительной окружности

$$D_{t_1} = 64 \cdot 0{,}5 = 32 \text{ мм};$$

высота головки

$$h_1 \leq \frac{26 \cdot 0{,}5}{2}\left[\frac{64}{26} - \sqrt{\left(\frac{64}{26}\right)^2 + \left(1 - 2\frac{64}{26}\right) \cdot \sin^2 15°}\right] =$$

$$= 6{,}5\left(2{,}46 - \sqrt{6{,}06 - 3{,}92 \cdot 0{,}259^2}\right) = 6{,}5\left(2{,}46 - \sqrt{6{,}06 - 0{,}263}\right) \approx 0{,}33 \text{ мм},$$

округляя, принимаем $h_1 = 0{,}3$ *мм*.

Диаметр окружности выступов (наружный):

$$D_{a_2} = D_{t_2} - 2h_1 = 32 - 2 \cdot 0{,}3 = 31{,}4 \text{ мм}.$$

Диаметр окружности впадин (внутренний):

$$D_{i_2} = 32 + 2{,}4 \cdot 0{,}5 = 33{,}2 \text{ мм}.$$

Расстояние между осями:

$$A = \frac{D_{t_2} - d_{t_1}}{2} = \frac{32 - 13}{2} = 9{,}5 \text{ мм}.$$

Зацепление рассчитанных колес показано на фиг. 140.

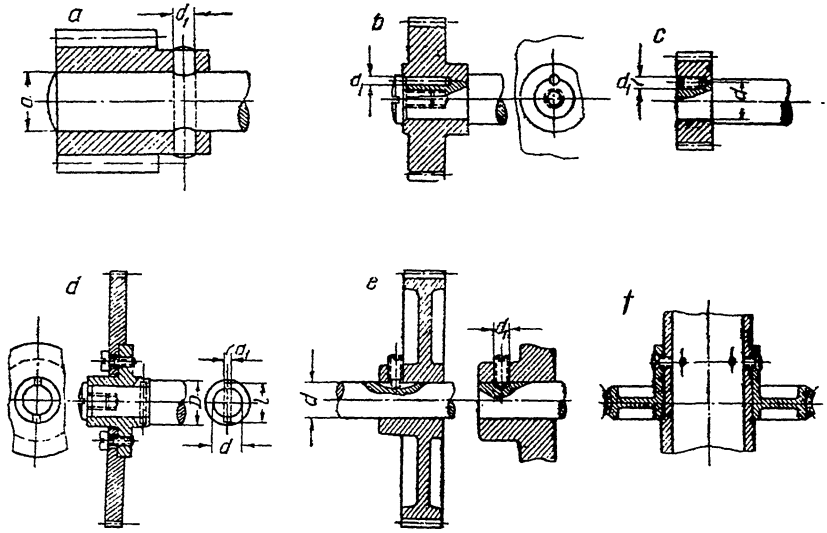
65. МАТЕРИАЛ И КОНСТРУКЦИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Материал зубчатых колес

При выборе материала для зубчатых колес исходят из требований возможно более легкого и плавного движения, меньшего износа и достаточной жесткости, а при быстро вращающихся передачах — и отсутствия шума. Напряжения в материале колес обычно очень далеки от предела прочности и поэтому речь может итти лишь о прочности поверхности в отношении износа.

Для уменьшения трения в зубцах, а следовательно, и износа, работающие совместно шестерни нужно изготовлять из различных материалов[1]. Отступления от этого правила допускаются для медленно вращающихся цилиндрических и конических колес, но не для червячных и винтовых (с пересекающимися осями) передач.

Латунь ЛС-58, ЛС-59 (с содержанием 58—60% Cu) применяют наиболее часто для изготовления медленно или периодически движущихся (кремальеры) колес. Для работы в паре со стальными шестернями латунные колеса применяют и в быстро вращающихся передачах. Колеса небольшого диаметра (фиг. 141,



Фиг. 141. Конструкция зубчатых колес.

a и *b*) изготовляют обычно из прутковой материала; при больших диаметрах обод колеса можно изготовлять отдельно от ступицы из листа (фиг. 141, *d*).

Латунные колеса диаметром свыше 40 *мм* часто изготовляют горячей штамповкой (фиг. 141, *e*).

Бронзу (марок Бр. ОФ и Бр. ОЦ) применяют главным образом в виде литья для колес диаметром свыше 50 *мм*. Из бронзы изготовляют быстро вращающиеся (киноаппараты) цилиндрические и винтовые колеса и крупные червячные колеса (в колонках дальномеров, перископах и т. п.), работающие в паре со стальными.

[1] Этих же результатов можно добиться, применяя один и тот же материал, имеющий различную структуру, полученную соответствующей термической обработкой (например, сырая сталь в паре с цементованной или закаленной).

Сталь обычно применяют для изготовления меньшего колеса работающего в паре с бо́льшим колесом из латуни, бронзы или пластмассы. Мелкие колеса-трибки (см. фиг. 141, *а* и *b* и фиг. 144, *с*) и червяки (см. фиг. 144, *а* и *b*) почти всегда изготовляют из стали. Червячные колеса и секторы отсечтных механизмов (см. фиг. 143, *а* и *b*) при диаметрах до 80 *мм*, за редкими исключениями, также выполняют из стали. Для изготовления неотсчетных колес применяют поделочную сталь марок 3 и 4 с содержанием 0,25—0,35% С. Ответственные отсчетные колеса и все винтовые колеса с перекрещивающимися осями следует изготовлять из конструкционной стали марок 30 и 35, кроме 0,25—0,40% С, содержащей 0,3% Ni и 0,2% Cr (ОСТ 7123). Для червяков применяют более твердую инструментальную сталь марок У8 и У10 или конструкционную сталь 50.

Хорошие результаты в ходовых передачах дают винтовые колеса из стали 10—15, зубцы которых после нарезки были подвержены цементации. Колеса и червяки обычно не закаливают, так как при закалке возможны деформации, кроме того, отсутствует соответствующее оборудование для последующего шлифования зубцов мелких модулей.

Чугун применяют редко, почти исключительно для колес больших диаметров. Однако чугун может во всех случаях заменить бронзу и латунь. Колеса из чугуна хорошо работают в паре с чугунными, бронзовыми и стальными. Особенно хорошие результаты дают чугунные винтовые и червячные колеса для ходовых передач при работе в масляной ванне. Для изготовления колес применяют мелкозернистый перлитный литейный чугун с содержанием около 3—3,5% С и 2—2,2% Si.

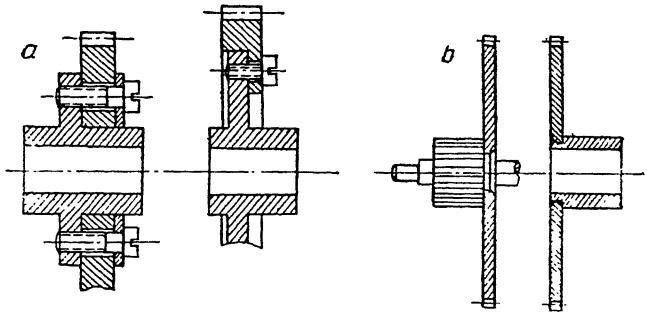
Алюминий и его сплавы из-за мягкости для изготовления зубчатых колес применяют редко (для периодически действующих неответственных передач и в тех случаях, когда возможно изготовление отливкой под давлением).

Пластмассы и фибру применяют для изготовления зубчатого обода большего колеса в быстровращающихся цилиндрических и винтовых с параллельными осями ходовых передачах (см. фиг. 142, *а*). Колесо из пластмассы должно работать в паре с металлическим (стальным) колесом, так как при непосредственном сцеплении колес из пластмассы они очень быстро изнашиваются. Преимущества колес из пластмассы: уменьшение шума и толчков, малый износ и возможность работы при больших оборотах без смазки. Наиболее распространены пластмассы новотекс и текстолит, представляющие собой прессованные листы из слоев полотна или другой ткани, пропитанной бакелитовым лаком. Прочность колес из фибры почти в два раза меньше, чем из новотекса. Фибра до изготовления колеса должна быть погружена на трое суток в минеральное масло для устранения гигроскопичности. Для колес из пластмассы и фибры не следует применять модулей ниже 0,7 *мм*.

Конструкции зубчатых колес

Мелкие колеса до 40 *мм* диаметром изготовляют обычно из пруткового материала, это и определяет их форму.

На фиг. 141, *а*, *b* и *с* приведены типовые мелкие цилиндрические и винтовые колеса. Длина ступицы не должна быть меньше диаметра вала *d*. Ширину обода (длина зубца) *b* меньшего колеса делают на 0,5—1 *мм* больше, чем у сцепляющегося с ним колеса, чтобы, несмотря на ошибки изготовления и сборки, меньшее колесо работало всей шириной.



Фиг. 142. Конструкции зубчатых колес.

Для колеса диаметром больше 50 *мм* обод часто изготовляют отдельно от ступицы из листового материала (фиг. 141, *d*). Такая форма позволяет сразу нарезать несколько колес, надетых на оправку, однако в этом случае возможно увеличение эксцентриситета колеса и связанных с ним ошибок. Если колесо, аналогичное показанному на фиг. 141, *d*, применяют как отсчетное, нарезать обод следует после его закрепления на ступице[1]. Колеса диаметром больше 50 *мм* можно изготовлять отливкой (фиг. 141, *е* и *f*).

На фиг. 141, *f* показано колесо, крепящееся на трубе, в которой находится оптика или внутренняя труба.

На фиг. 142, *а* изображены два варианта выполнения колес из пластмассы или фибры. Слева показана конструкция колес диаметром до 50—60 *мм*, при этом крепление зубчатого диска винтами часто заменяют заклепками. Колеса большего диаметра выполняют по второму варианту (справа).

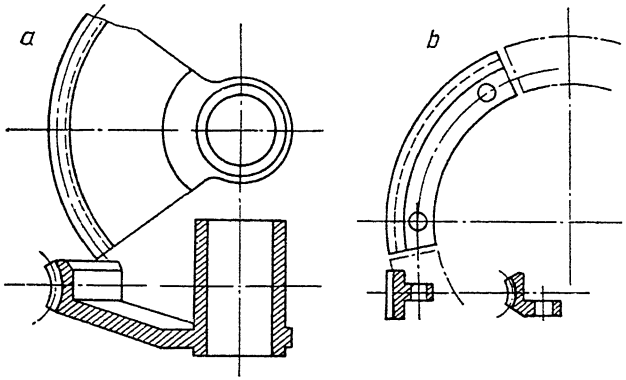
Для предотвращения эксцентриситета и деформаций обода в этом случае также рекомендуется производить нарезку после скрепления обода со ступицей.

---

[1] В отсчетных передачах иногда делают увеличенные отверстия под винты в соединении между ободом и ступицей с зазором и центрируют обод при сборке с последующей штифтовкой. Такой метод требует высокой квалификации, но позволяет получать точность центрирования выше 0,01 *мм*.

На фиг. 142, *b* показана конструкция мелких колес, применяемых для передачи к стрелкам, в фотозатворах, ходовых (часовых) и других механизмах с незначительной нагрузкой и низкими требованиями точности. Заготовку колеса штампуют из листа и укрепляют на ступице, которой может служить трибка (на фиг. 142, *b*, слева), задавливанием (закаткой).

Зубчатые секторы изготовляют заодно со ступицей-осью (фиг. 143, *a*) или в виде отдельного сектора (фиг. 143, *b*), прикрепляемого к ступице или обойме. В последнем случае вытачивают и нарезают целое кольцо, как показано штрихпунктиром, которое затем разрезают на секторы. Справа, внизу (фиг. 143, *b*), показана другая форма сечения червячного сектора.



Фиг. 143. Конструкция зубчатых секторов.

Во всех случаях необходимо придавать сечению сектора максимальную жесткость, так как после разрезки секторы весьма склонны к деформациям. Секторы, подобные изображенному на фиг. 143, *b*, обычно при установке на обойму (ступицу) центрируют и после этого штифтуют.

Как указывалось выше, если позволяют габарит и вес, в отсчетных передачах вместо сектора делают полное колесо для предотвращения деформации при разрезке.

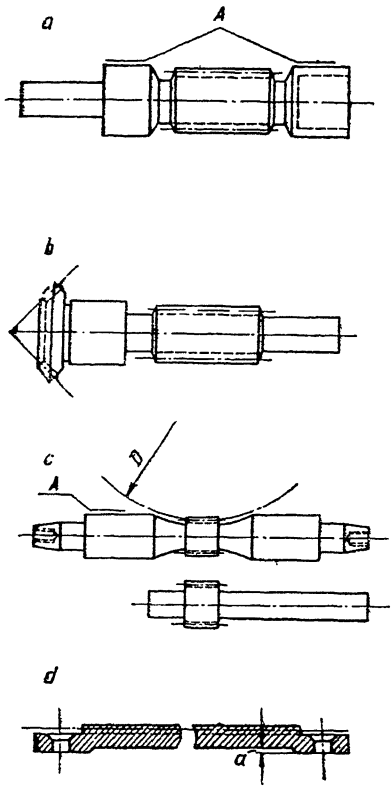
Червяки с эксцентричным (выключающимся) подшипником выполняют, как показано на фиг. 144, *b*. Форма червяка с неподвижно закрепляемым подшипником или работающего в качестве рейки показана на фиг. 144, *a*. Поверхностями трения в подшипнике являются части *A*, диаметр которых делают на 0,2 — 0,5 *мм* больше наружного диаметра червяка. Такая конструкция улучшает центрировку червяка и упрощает форму подшипника.

При небольших диаметрах колеса иногда изготовляют червяк заодно с коническим колесом (фиг. 144, *b*) или с цилиндрической трибкой.

Кремальерные шестерни (трибки) обычно выполняют, как показано на фиг. 144, *c*. У трибки, изображенной сверху, аналогично

червяку, изображенному на фиг. 144, *а*, диаметр рабочих поверхностей *А* несколько больше наружного диаметра шестерни. При такой форме упрощается конструкция подшипника, так как здесь не требуется накладного подшипника. Проточка между опорными поверхностями должна быть достаточной ширины, чтобы обеспечить выход фрез *D* при нарезке зубцов.

Кремальерные рейки (фиг. 144, *d*) имеют крепежную поверхность только по концам, под крепящими винтами. В средней части рейки делают зазор $a = 0{,}3 - 0{,}5$ *мм*, облегчающий пригонку при сборке и сообщающий зацеплению за счет пружинения рейки плавный ход без зазора.



Фиг. 144. Конструкция червяков, кремальерной шестерни и рейки.

Крепление зубчатых колес на оси штифтовкой показано на фиг. 141, *а*. Для этого применяют конические и цилиндрические нормальные штифты диаметром $d_1 = {}^1/_3 - {}^1/_5\ d$; больший предел применяют при малых *d*.

Сверление и развертывание отверстия производятся при сборке. Соединение трудно разбирается.

Легкоразъемные крепления колес на оси показаны на фиг. 141, *b*, *c*, *d* и *e*. На фиг. 141, *b* роль шпонки выполняет цилиндрический штифт диаметром $d_1 \approx {}^1/_4\ d$, помещенный в отверстие, высверленное в шов соединения. Нормальный винт с широкой головкой удерживает колесо от перемещения в осевом направлении.

Длину уступа вала делают примерно на 0,5 *мм* короче ступицы. При различной твердости материалов колеса и валика получается увод сверла в сторону более мягкого материала, поэтому соединение неприменимо в том случае, когда материал валика мягче, чем колеса, так как при снятии колеса получается заклинивание.

На фиг. 141, *d* шпонкой служит также цилиндрический штифт, туго посаженный в валик. На торце ступицы колеса фрезеруют канавку. Для того чтобы при сборке валик можно было пропустить сквозь подшипник, длина штифта должна быть на 0,5—1 *мм* меньше диаметра подшипника. Диаметр штифта $d_1 = {}^1/_{2,5} - {}^1/_5\ d$.

Описанное крепление не дает эксцентричной посадки колеса, вызываемой в креплении, показанном на фиг. 141, *б*, односторонним натягом штифта.

На фиг. 141, *е*, слева, показано крепление колес нажимным винтом, конец которого входит в канавку, профрезерованную в валике. На той же фигуре справа показано крепление, где вместо канавки надсверлено отверстие. Иногда валик не надсверливают, и колесо удерживается только трением.

Подобные соединения пригодны только для легких нагрузок, без толчков. Винты применяют нормальные, стопорные, упорные и с цилиндрической головкой. Диаметр винта $d_1 = {}^1/_3\, d$. Вследствие одностороннего натяга это крепление имеет тот же недостаток, что и крепление, показанное на фиг. 141, *б*.

На фиг. 141, *с* приведено крепление, аналогичное изображенному на фиг. 141, *б*. Шпонка, в виде стопорного винта, удерживает колесо также от перемещения в осевом направлении.

Эти крепления применяют при небольших диаметрах валиков (до 10 *мм*). При толчкообразной нагрузке наблюдается самопроизвольное ослабление соединения, поэтому применять его в таких случаях не рекомендуется. Диаметр винта $d_1 = {}^1/_4 - {}^1/_3\, d$. В этом соединении односторонний натяг также вызывает эксцентричную посадку колеса.

На фиг. 141, *f* показано крепление колеса на трубчатой оси при помощи винтов. Число винтов по окружности — от 3 до 8, в зависимости от размера и усилий. Винты применяют нормальные с конической головкой для предупреждения относительного поворота. Иногда дополнительно производят штифтовку. Диаметр винтов принимают по нормам, в зависимости от толщины стенок трубы. На трубе необходимо делать уступ, как показано на фигуре, определяющий положение колеса по оси.

Подвижные крепления колеса на оси показаны на фиг. 145, *а*. Вверху изображено крепление для большой подвижки колеса. На валике фрезеруют канавку на всю длину передвижения колеса, а функцию шпонки выполняет привинчиваемая к торцу колеса накладка с зубцом, входящим в эту канавку. При таком способе удается достигнуть минимального мертвого хода, особенно оставляя некоторый припуск на ширине b зубца для пригонки при сборке. Ширина канавки $b = {}^1/_3 - {}^1/_4\, d$, глубина канавки $c = {}^3/_4\, b$. Зазор между валиком и накладкой и между зубцом и дном канавки оставляют равным 0,1—0,5 *мм*, в зависимости от размера.

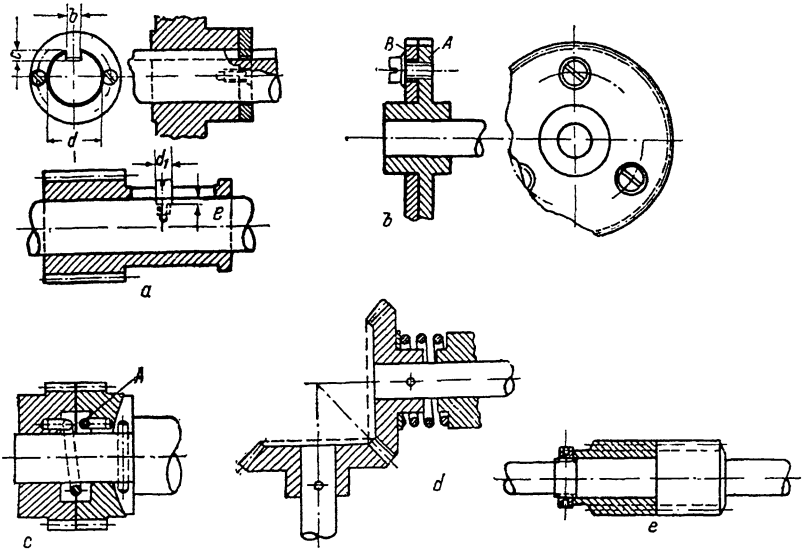
На фиг. 145, *а*, внизу, показано крепление с небольшой подвижкой (диференциалы, коробки скоростей). В качестве шпонки применен винт, завернутый в валик, а канавка прорезана в удлиненной ступице колеса.

Это соединение пригодно для передач, вращающихся в одном направлении, так как в противном случае, вследствие малой рабочей поверхности шпонки, появляется мертвый ход. Диаметр

головки винта $d_1 = {}^1/_3 - {}^1/_4\, d$. Для центрировки винта головка опускается в валик на $e = {}^1/_3\, d_1$.

Шпоночные соединения колес с валами, подобные принятым в общем машиностроении, в точной механике применяют редко, только при диаметрах свыше 10 *мм*, из-за трудности изготовления очень мелких призматических шпонок.

Разрезные колеса применяют в тех случаях, когда выбирание мертвого хода эксцентриковым или передвижным (при сборке) подшипником и пружиной невозможно.



Фиг. 145. Подвижное и регулируемое крепление колес.

На фиг. 145, *b* показано разрезное цилиндрическое колесо, в части *B* которого отверстия под винты имеют увеличенный размер. При сборке винты отпускают, и часть *B* поворачивается относительно части *A* на некоторый угол; таким образом устраняется мертвый ход. Затем винты вновь закрепляют.

У разрезного колеса, изображенного на фиг. 145, *c*, пружина *A* стремится повернуть одну половинку относительно другой. Момент пружины должен быть значительно больше, чем момент, передаваемый колесом.

Ввиду небольшого угла закручивания пружины длина ее ограничивается ${}^3/_4 - 1$ витком.

Недостатком этих колес является то, что они работают только половиной своей ширины при увеличенном давлении в зубцах; это ускоряет износ, особенно колес, показанных на фиг. 145, *c*, в которых для обеспечения отсутствия мертвого хода приходится делать пружину очень жесткой. Это же обстоятельство вызывает увеличение момента трения.

Для правильной работы колес необходимо, чтобы зубцы на обеих половинках нарезались совместно, и при установке в прибор сохранялось их относительное положение при нарезке. Указанные типы крепления можно применять также для червячных и конических колес.

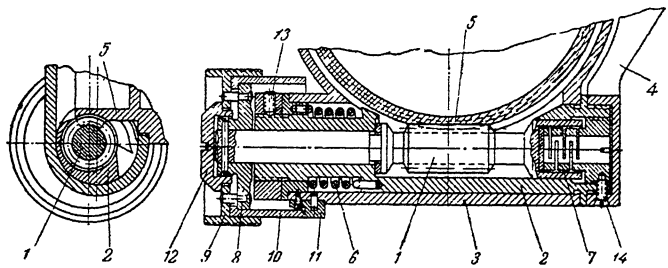
На фиг 145, *е* показан разрезной червяк, левая часть которого может при сборке поворачиваться относительно правой.

Такие червяки можно применять только в передачах с большим числом зубцов (больше 60) и продолжительностью зацепления больше 2; они имеют те же недостатки, как и разрезные колеса.

В конических передачах применяют иногда подвижку одного из колес по оси пружиной (фиг. 145, *d*), однако, как указывалось выше (см. стр. 265), подобный способ не может быть рекомендован для отсчетных передач.

66. ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

На фиг. 146 изображен разрез червячного механизма с выключающимся червяком, часто применяемого в прицельных оптических приборах. Червяк *1* вращается в эксцентричном подшип-

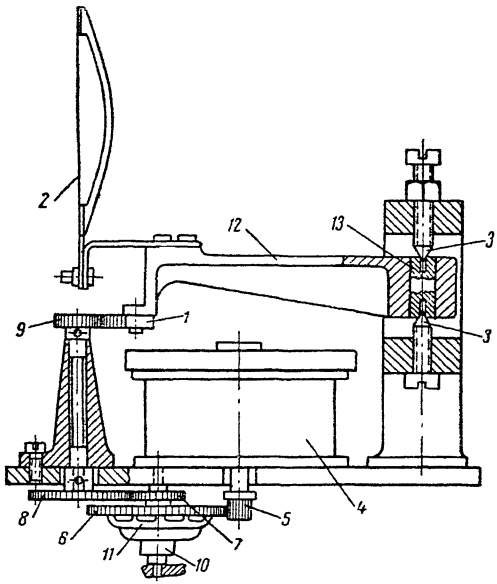


Фиг. 146. Червячный механизм с выключающимся червяком.

нике *2*; при повороте последнего в корпусе *3* червяк посредством рукоятки *4* можно вывести из зацепления с червячным колесом *5*, что делает возможным быстрый поворот колеса. Червяк *1* удерживается в соприкосновении с колесом *5* специальной пружиной *6*, стремящейся повернуть эксцентричный подшипник и прижать червяк к колесу. Для устранения мертвого хода от осевого люфта червяка служит пружинный подпятник *7*, преимущество которого, по сравнению со спиральной пружиной, состоит в том, что он не закручивается при вращении червяка. На конце червяка заштифтована втулка *8*, несущая рукоятку *9* и шкалу *10*, отсчет по которой производится по индексу *11*. Шкалу *10* можно регулировать при освобождении зажимной гайки *12*, при этом вращающий момент от рукоятки передается без участия шкалы за счет штифтов *13* и *14*.

Механизмы этого типа имеют большой момент трения и приводятся в движение исключительно вручную. Мертвый ход в подобных механизмах (при диаметре колеса $D \approx 60$ *мм*) составляет около 2′, ошибка в отсчете — около 7′ ($\pm 0 - 01$) угла поворота червячного колеса.

На фиг. 147 показана конструкция механизма неподвижной линии для перископа подводной лодки. Этот механизм составлен из цилиндрических зубчатых колес. Сектор *1* с неподвижной линией — проволочкой *2* — может качаться на центровых подшипниках *3—3*. Положение сектора стабилизуется синхронным мотором *4*, на оси которого насажена шестерня *5*, связанная с шестерней *6*, сидящей на оси *10*. На той же оси *10* укреплена шестерня *7*, сцепляющаяся с зубчатым колесом *8*, сидящим на одной оси с шестерней *9*, находящейся в зацеплении с сектором *1*. Общее передаточное отношение от оси мотора к сектору *1* — 390 : 1. Для установки неподвижной линии от руки шестерня *6* связана с осью посредством фрикциона, состоящего из плоской пружины *11*.



Фиг. 147. Механизм неподвижной линии в пространстве.

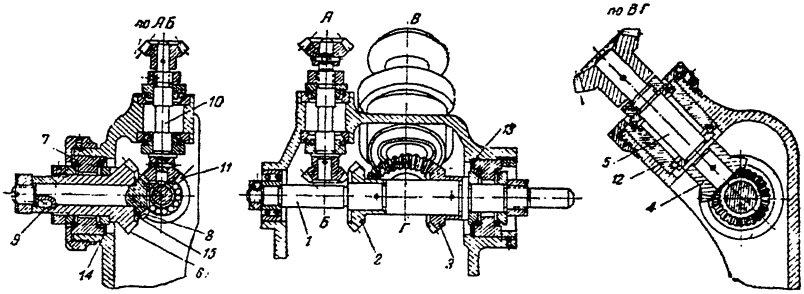
Колеса *6* и *8* и качающийся рычаг *12* изготовлены из латуни, шестерни *5*, *7* и *9* — из стали 35, оси — из стали. В качающийся рычаг *12* запрессована вставка *13* из стали 50.

Ошибка механизма составляет около 2′ угла поворота сектора *1*.

На фиг. 148 показана конструкция узла передач коническими колесами, связывающих отсчетные валики прицела с приборами синхронной передачи. Валик *1*, вращающийся в одном нормальном и одном насыпном радиально-упорном подшипнике, связан с помощью заштифтованных на нем конических колес *2* и *3* с коническим колесом *4*, посаженным на валик *5*, и коническим колесом *6*, хвост которого вращается в насыпном радиально-упорном подшипнике *7*.

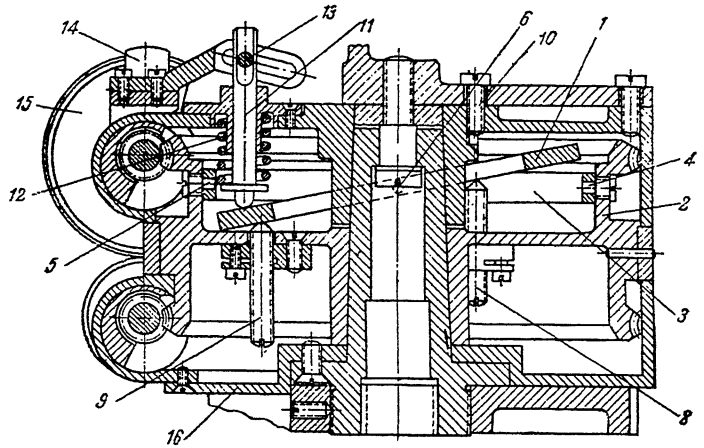
Для удобства изготовления и сборки колесо *6* сделано составным; в него посажена малая коническая шестерня *8*, соединенная с колесом *6* при помощи конической зажимной шайбы *9*

и передающая вращение валику *10* через коническую шестерню *11*. Валик *5* вращается в одном удлиненном насыпном радиально-упорном подшипнике *12*. Зазор в зацеплении между колесами регулируют при сборке, подкладывая шайбы *13*, *14* и *15*



Фиг. 148. Передача коническими колесами.

различной толщины. Регулирование относительного поворота валиков *5* и *10* достигается освобождением шайбы *9*. Точность работы описанного механизма, ввиду малых диаметров шестерен,



Фиг. 149. Коррекционное приспособление для устранения влияния эксцентриситета.

невелика и составляет от валика *1* к валику *5* около 1° и от валика *1* к валику *10* — около 2°.

На фиг. 149 показана конструкция червячного лимба с коррекционным приспособлением для устранения влияния эксцентриситета червячного колеса (принципиальную схему приспособления

и результаты испытания см. на стр. 229). Коррекционное приспособление поставлено в червячный лимб обычной конструкции с выключающимся червяком. Плоское кольцо *1* может качаться внутри червячного колеса *2* на шаровом подвесе, образованном карданным кольцом *3*, подвешенным на осях-винтах *4* и *5* к червячному колесу, и осями *6* и *7* (ось 7 не попала в разрез), на которых кольцо *1* подвешено к карданному кольцу *3*. При помощи трех упорных винтов *8*, *9* и *10* кольцо *1* может быть наклонено в любой плоскости, проходящей через ось вращения червячного колеса, сообщая таким образом синусоидальное перемещение толкачу *11*, который прижимается к кольцу *1* пружиной *12*. Толкач *11* связан штифтом *13* с прорезью рычага с индексом *14*, качающимся вокруг оси отсчетного барабана *15*, чем и вводится коррекция отсчета. Регулировка производится через отверстие, закрываемое крышкой *16*. В описанном лимбе масштаб коррекционного механизма составлял около 100 *мм/мм*, т. е. для исправления эксцентриситета в 0,01 *мм* на колесе вертикальное перемещение толкача *11* составляло около 1 *мм*.

ГЛАВА XVII

ДИФЕРЕНЦИАЛЫ

Дифференциалом называют зубчатую передачу, дающую возможность суммировать два движения и получать угол поворота на выходящей оси как результат суммы углов поворота обеих входящих (ведущих) осей [1]. Часто поворот одной ведущей оси заменяют осевым перемещением колеса или червяка; в этом случае дифференциал состоит из одной только пары колес (см. фиг. 155 и 156). Дифференциалы широко применяют в прицельных устройствах для сложения угла прицеливания и угла местности в угол возвышения, в киноаппаратуре — для дополнительного поворота обтюратора при наводке в кадр, в построительных механизмах — для стабилизации положения какой-либо детали и т. д.

В точной механике применяют следующие типы зубчатых дифференциалов: 1) с коническими колесами; 2) с цилиндрическими колесами; 3) с червяком-рейкой; 4) со спиральными колесами с перпендикулярными осями; 5) со спиральными колесами с параллельными осями; 6) плоские; 7) с двумя червяками; 8) с двумя рейками. Для зубчатых колес, составляющих дифференциал, полностью справедливы все основные соображения о числе зубцов, точности, материале, приведенные в гл. XV и XVI.

---

[1] В точной механике применяют также рычажные дифференциалы; они будут даны в ч. III.

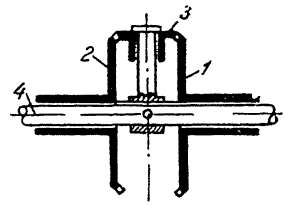
67. ДИФЕРЕНЦИАЛ С КОНИЧЕСКИМИ КОЛЕСАМИ

Этот дифференциал (фиг. 150) имеет наибольшее распространение. Колесо *3* (сателлит) вращается на оси, заштифтованной на валике *4*. Когда колесо *1* вращается, а колесо *2* неподвижно, колесо *3* обкатывается по колесу *2*, при этом угол поворота φ_4 валика *4* равен половине угла поворота колеса *1*[1]. Аналогичное явление происходит, когда вращается колесо *2*, а колесо *1* неподвижно. При одновременном или последовательном повороте обоих колес угол поворота валика *4* равен алгебраической полусумме углов их поворота:

$$\varphi_4 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}.$$

При одном неподвижном колесе

$$\varphi_4 = \frac{\varphi_1}{2} = \frac{\varphi_2}{2}.$$



Фиг. 150. Схема дифференциала с коническими колесами.

Ошибка в угле поворота суммирующей оси равна половине ошибки конической передачи из трех колес *1*, *2* и *3*, т. е.

$$\delta\varphi_4 = \frac{1}{2}(\delta\varphi_1 + \delta\varphi_2 + \delta\varphi_3 \cdot i) = \delta\varphi_1 + \frac{\delta\varphi_3}{2} \cdot i,$$

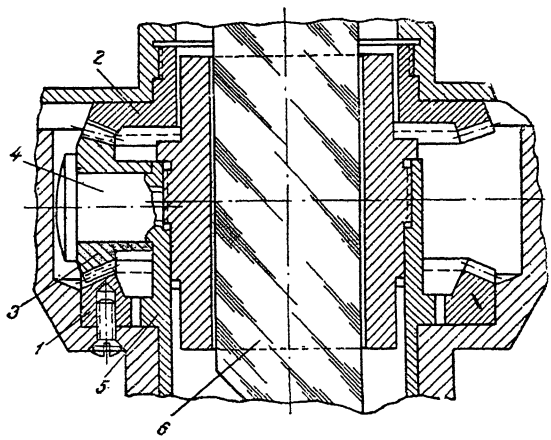
где

$$i = \frac{z_3}{z_1};$$

$\delta\varphi_1 = \delta\varphi_3$ (величину ошибок см. стр. 242).

Передаточное отношение не зависит от числа зубцов колес дифференциала.

Этот дифференциал вследствие компактности иногда используют в качестве замедляющей передачи с отношением $^1/_2$.



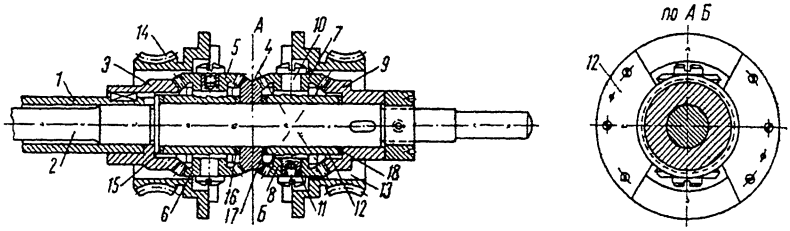
Фиг. 151. Дифференциал с коническими колесами.

Конструктивное выполнение дифференциала показано на фиг. 151. Этот дифференциал применен в качестве замедляющей передачи к призме Дове в панорамных системах. Неподвижное колесо *1* укреплено на корпусе панорамы, а подвижное *2* соединено с головкой панорамы. С колесами *1* и *2* сцепляется сателлит *3*, вращающийся на оси *4*, составляющей одно целое с

[1] Половинная скорость вращения валика *4* получается потому, что при обкатывании колеса *3* мгновенным центром вращения является точка (полюс) зацепления его с неподвижным колесом.

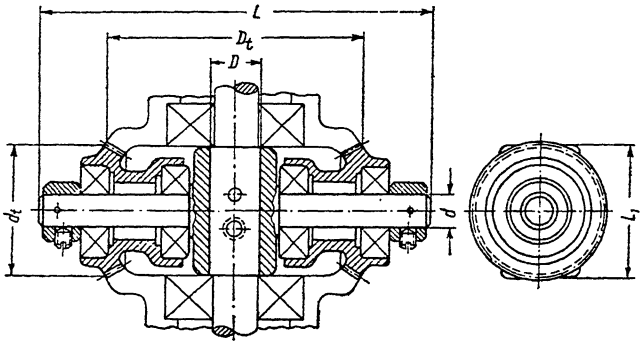
обоймой *5* призмы *6*. При вращении колеса *2* обойма *5* с призмой вращаются с половинной скоростью.

На фиг. 152 показана конструкция двойного дифференциала, применяемого в прицеле. Этот дифференциал позволяет склады-



Фиг. 152. Двойной дифференциал.

вать три независимых движения. Одно из складываемых движений осуществляется вращением трубки *1* вокруг валика 2. На трубке *1* на шпонке посажено коническое колесо *3*, составляющее вместе с левой половиной двустороннего конического колеса *4* и двумя сателлитами *5* и *6* первый дифференциал.



Фиг. 153. Нормализованный дифференциал:

Условное обозначение	m	z	Размеры, *мм*					
			d_t	D_t	d	L_1	L	D
2271-Н-6	0,5	35	17,5	35	4,75	17,4	50	7

Правая половина колеса *4* вместе с сателлитами *7* и *8* и коническим колесом *9*, посаженным на шпонке на валик *2*, составляет второй дифференциал. Сателлиты *7* и *8* вращаются на осях *10 — 11*, составляющих одно целое с обоймой *12*, свободно сидящей на валике *2* и скрепленной с червячным колесом *13*. Аналогично устроены оси сателлитов *5* и *6*. Таким образом валик *2* получает суммарный поворот от трех независимых дви-

жений: 1) поворота трубки *1*, 2) вращения червячного колеса *13* и 3) вращения червячного колеса *14*.

Регулировка зазоров в зубцах сцепляющихся конических колес достигается при сборке изменением толщины шайб *15*, *16*, *17* и *18*. Точность получения суммарного угла поворота составляет около 40′. Валик *2* и трубка *1* изготовлены из стали 50, а конические колеса и обоймы — из стали 35.

На фиг. 153 показана конструкция и даны наиболее важные размеры нормализованного диференциала с коническими колесами[1].

В табличке через m и z обозначены модуль и число зубцов сателлитов, размеры даны в миллиметрах. В этих диференциалах применяют по два сателлита для уменьшения давления на суммирующую ось и уменьшения мертвого хода. Точность диференциала на суммирующей оси составляет около 12—20′ в зависимости от размера.

68. ДИФЕРЕНЦИАЛ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОЛЕСАМИ

Этот диференциал широко применяется в отсчетных передачах в тех же случаях, что и диференциал с коническими колесами и вследствие большей простоты изготовления начинает вытеснять последний.

На фиг. 154 изображен нормализованный диференциал с цилиндрическими колесами[1].

На фиг. 154, *а* изображен диференциал, установленный в приборе.

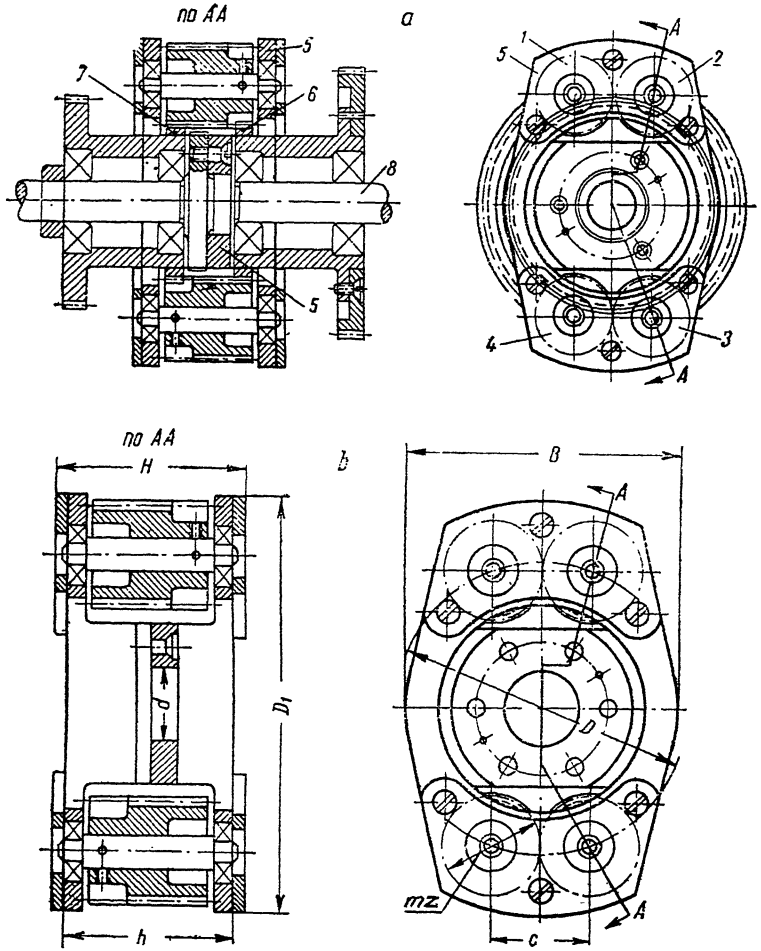
Диференциал состоит из четырех одинаковых цилиндрических зубчатых колес (сателлиты) *1*, *2*, *3* и *4*, расположенных в обойме *5* таким образом, что колеса *1* и *3* сцепляются с большим колесом *6*, а колеса *2* и *4* с колесом *7*. Кроме того, колеса *1* и *2* и колеса *3* и *4* сцепляются между собой.

Таким образом при вращающемся колесе *6* и неподвижном колесе *7* (или наоборот) обойма *5* вращается в том же направлении на половинный угол, аналогично диференциалу с коническими колесами. При вращении обоих колес *6* и *7* валик *8*, на котором укреплена обойма *5*, получает суммарный поворот, как и в диференциале с коническими колесами. Суммарный угол может сниматься не с валика *8*, а с колес *6* и *7* (в этом случае угол поворота суммирующего колеса в два раза больше угла поворота валика). Колеса *1*—*4* вращаются на специальных, а колеса *6* и *7* на нормальных радиальных шарикоподшипниках.

Описанный диференциал отличается от диференциала с коническими колесами несколько большей точностью, меньшим мертвым ходом и большим моментом трения (ввиду большего числа зацепления и осей). Точность в получении суммарного угла (на валике *8*) составляет 10—15′, в зависимости от размера.

---

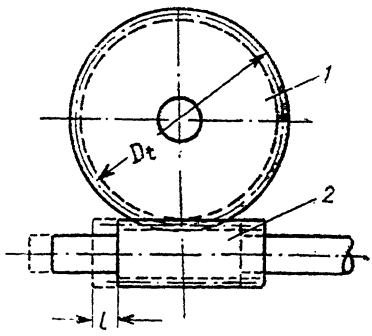
[1] По нормали одного из наших заводов.



Фиг. 154. Дифференциал с цилиндрическими колесами:

Условное обозначение	D	c	m	d	h	B	H	D_1	z
2271-Н-1	60	20	1,0	16	34	55	38	85	20
2271-Н-2	48	16	0,8	12	28	44	31	67	20
2271-Н-3	45	15	0,5	12	25	40	28	62	30

На фиг. 154, *b* показаны нормализованные части диференциала (обойма с малыми цилиндрическими колесами) с наиболее важными размерами. В табличке приведены числовые значения для трех нормализованных размеров диференциалов; через z и m обозначены число зубцов и модуль малых колес диференциала. Остальные размеры (в *мм*) ясны из фигуры.



Фиг. 155. Схема диференциала с червяком-рейкой.

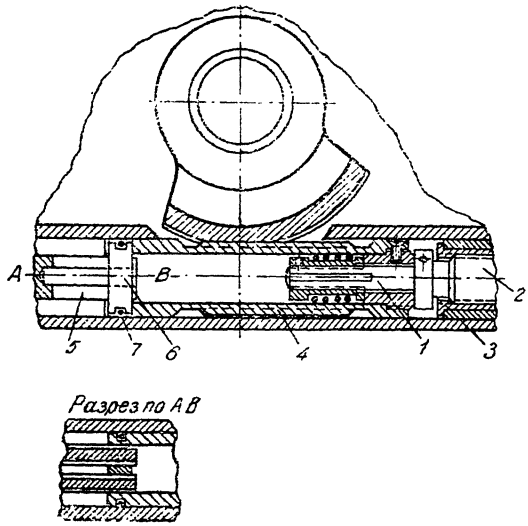
69. ДИФЕРЕНЦИАЛ С ЧЕРВЯКОМ-РЕЙКОЙ

Этот диференциал применяют в прицельных приспособлениях (фиг. 155). Червяк *2* может вращаться и передвигаться вдоль своей оси, как показано пунктиром. Червячное колесо *1* поворачивается на суммарный угол в результате указанных независимых движений червяка. Передаточное отношение при вращении червяка равно передаточному отношению обычной червячной передачи:

$$i = \frac{n}{z},$$

где n — число ниток червяка,
и

$$\varphi_1 = \varphi_2 \cdot i.$$



Фиг. 156. Диференциал с червяком-рейкой.

При осевом передвижении червяка (как рейки) на длину l *мм* угол поворота червячного колеса

$$\varphi_1' = \frac{l}{\pi D_t} 360°.$$

Ошибка этого диференциала соответствует ошибке обычной червячной передачи. Если осевая подвижка червяка превышает $2t$, следует, учитывая накопление ошибки по длине червяка, эту ошибку подсчитывать по выражению:

$$\delta\varphi_1 = \frac{0{,}01 + 0{,}0005l}{R_t} 3440',$$

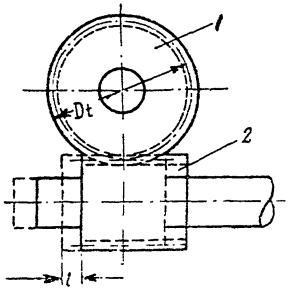
которое приводилось ранее.

На фиг. 156 показан диференциал в прицеле для сложения угла прицеливания, устанавливаемого подвижкой оси *1*, несущей червяк *4*, путем вывинчивания ее хвоста *2* из гайки *3* и угла местности, устанавливаемого поворотом червяка *4* при помощи валика *5* со шлицом, в который входит шпонка *6*, укрепленная в червяке проволочным кольцом *7*.

70. ДИФЕРЕНЦИАЛ С ВИНТОВЫМИ КОЛЕСАМИ С ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ОСЯМИ

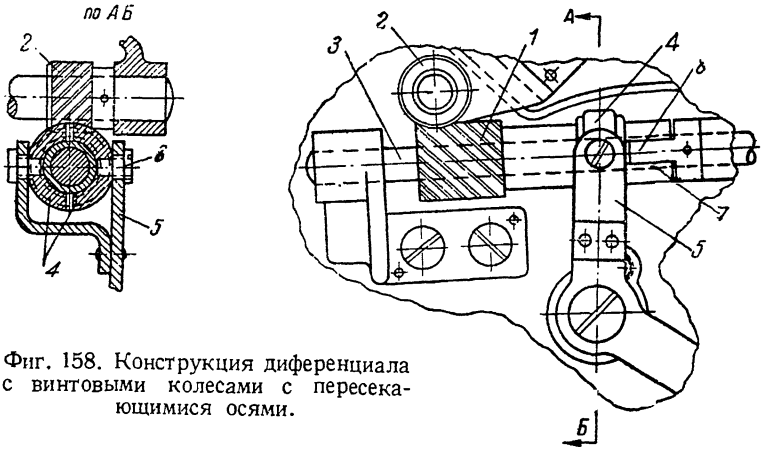
По схеме (фиг. 157) этот диференциал аналогичен диференциалу с червяком-рейкой, но в отличие от него применяется в ходовых (неотсчетных) передачах, главным образом в киноаппаратах. Он состоит из двух спиральных колес *1* и *2*. Ширина подвижного колеса *2* делается больше нормальной на величину подвижки. Перемещение колеса *2* по оси на *l мм* дает дополнительный поворот колеса *1* на угол

$$\varphi_1 = \frac{l}{\pi D_t} 360°.$$



Фиг. 157. Схема диференциала со спиральными колесами с перпендикулярными осями.

На фиг. 158 показано применение подобного диференциала в кинопроекторе для дополнительного поворота обтюратора при наводке в кадр. Ведущей является шестерня *2*. Дополнительный поворот валику *3* сообщается осевым перемещением шестерни *1* при помощи разрезной муфты *4*, входящей в выточку в шестерне *1* и соединенной с качающимся рычагом *5* винтами *6*. Шестерня *1* соединена с валиком *3* шпонкой *8*, входящей в шлицы *7*. Шпонка *8* заштифтована на валике *3*. Угол подъема шестерен равен 45°.



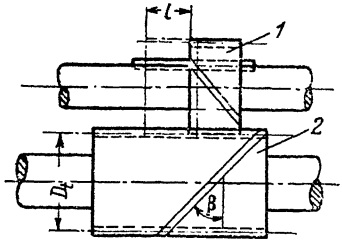
Фиг. 158. Конструкция диференциала с винтовыми колесами с пересекающимися осями.

71. ДИФЕРЕНЦИАЛ С ВИНТОВЫМИ КОЛЕСАМИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ

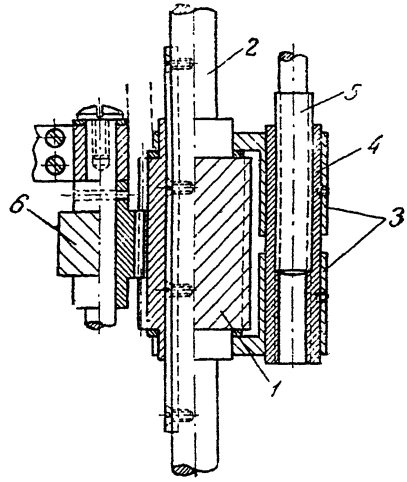
Этот дифференциал, как и предыдущий, применяют в ходовых передачах. Колесо *1* (фиг. 159) может перемещаться в осевом направлении по шпонке, благодаря чему колесо *2* получает дополнительный поворот. В этом дифференциале в зависимости от требований, предъявляемых в том или ином конкретном случае, увеличенную ширину может иметь либо подвижное, либо неподвижное колесо. Подвижка колеса *1* на *l мм* вызывает дополнительный угол поворота колеса *2*

$$\varphi_2 = \frac{l}{\pi D_{t_2} \cdot \operatorname{tg}\beta} 360°.$$

Чтобы уменьшить подвижку колеса, угол подъема β делают обычно равным 45°.



Фиг. 159. Схема дифференциала с винтовыми колесами с параллельными осями.



Фиг. 160. Дифференциал с винтовыми колесами с параллельными осями.

На фиг. 160 показано применение этого дифференциала в кинопроекторе для регулировки обтюратора находу. Шестерня *1* может перемещаться вдоль вала *2* по шпонке при помощи обоймы *3* с помещенной в ней нарезанной втулкой *4*. При вращении винта *5* обойма *3* с колесом *4* перемещается по валу *2*, благодаря чему шестерня обтюратора *6* получает дополнительный поворот.

72. ПЛОСКИЙ ДИФЕРЕНЦИАЛ

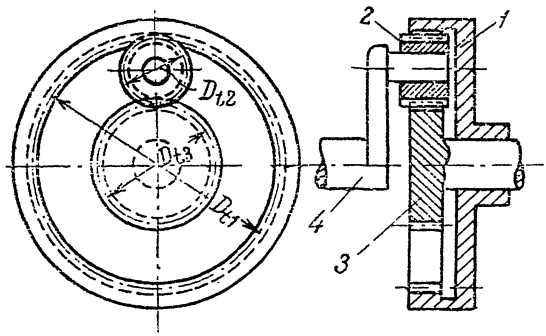
Плоский дифференциал применяют главным образом в механизмах вращения шкал и в стабилизаторах прицелов. Он состоит (фиг. 161) из большого колеса *1* с внутренними зубцами, среднего колеса *3* и промежуточного колеса-сателлита *2*. Все эти колеса — цилиндрические и сцепляются между собой. Суммирующим обычно является валик *4*, на котором укреплено плечо-водило колеса *2*. Однако возможны и другие комбинации.

При вращающемся колесе *1* и неподвижном колесе *3* угол поворота валика *4*[1]:

$$\varphi_4 = \varphi_1 \frac{D_{t_1}}{D_{t_1} + D_{t_3}} = \varphi_1 \frac{z_1}{z_1 + z_3}.$$

При вращающемся колесе *3* и неподвижном колесе *1*:

$$\varphi_4 = \varphi_3 \frac{D_{t_3}}{D_{t_1} + D_{t_3}} = \varphi_3 \frac{z_3}{z_1 + z_3}.$$



Фиг. 161. Схема плоского диференциала.

При вращающемся валике *4* и неподвижном колесе *1*:

$$\varphi_3 = \varphi_4 \left(1 + \frac{D_{t_1}}{D_{t_3}}\right) = \varphi_4 \left[1 + \frac{z_1}{z_3}\right].$$

При вращающемся валике *4* и неподвижном колесе *3*:

$$\varphi_1 = \varphi_4 \left(1 + \frac{D_{t_3}}{D_{t_1}}\right) = \varphi_4 \left(1 + \frac{z_3}{z_1}\right).$$

При вращающемся колесе *1* и неподвижном валике *4* угол поворота колеса *3*:

$$\varphi_3 = -\varphi_1 \frac{D_{t_1}}{D_{t_3}} = -\varphi_1 \frac{z_1}{z_3}$$

(знак минус показывает, что колесо *3* вращается в обратную сторону).

При вращающемся колесе *3* и неподвижном валике *4*:

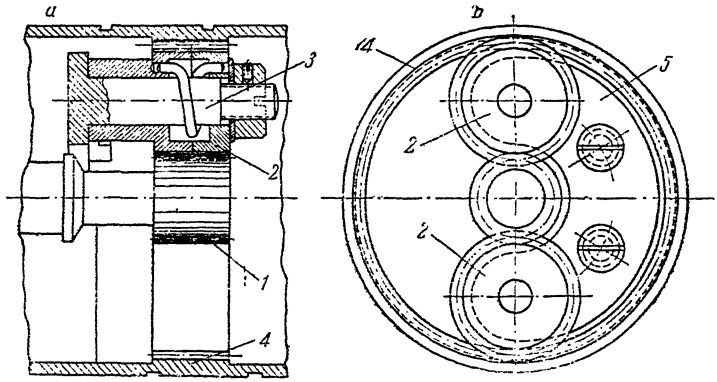
$$\varphi_1 = -\varphi_3 \frac{D_{t_3}}{D_{t_1}} = -\varphi_3 \frac{z_3}{z_1}.$$

---

[1] Передаточные числа определяют по формуле Виллиса (Willis). Подробнее см. курс „Теории машин и механизмов".

При вращении двух элементов диференциала третий поворачивается на суммарный угол, соответствующий алгебраической сумме поворотов. Точность плоского диференциала невысока, около 20′ (см. также гл. XVI „Расчет передач с внутренним зацеплением“).

На фиг. 162, *а* показано применение этого механизма в качестве передачи к шкале в прицеле. Малая шестерня *1* посажена на конце отсчетного червяка прицела и через промежуточное колесо (сателлит) *2*, вращающееся на неподвижной оси



Фиг. 162. Конструкции плоских диференциалов.

3, сцеплена со шкалой *4*, у которой на внутренней поверхности нарезаны зубцы. Колесо *2* сделано разрезным, так как устранить мертвый ход обычными способами (сближением осей) в этом механизме нельзя.

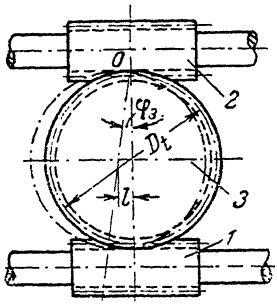
Для устранения мертвого хода (фиг. 162, *б*) вместо одного промежуточного колеса *2* делают два, оси которых укрепляют на общей поперечине *4*, которая может смещаться в направлении стрелки до устранения мертвого хода. Для возможности подвижки отверстия в поперечине под крепящие винты делают с припуском.

73. ДИФЕРЕНЦИАЛ С ДВУМЯ ЧЕРВЯКАМИ

Диференциал с двумя червяками (фиг. 163) состоит из двух одинаковых червяков *1* и *2*, которые могут вращаться, и сцепляющегося с ними червячного колеса *3*, ось которого может перемещаться в горизонтальном направлении, как показано на фигуре. Угол поворота колеса, а также и линейное перемещение *l* его оси зависит от суммы поворотов червяков *1* и *2*. Если червякам, кроме вращательного движения, будет сообщено еще и линейное перемещение, этот диференциал может суммировать

четыре независимых движения: поворот червяка *1*, поворот червяка *2*, передвижение червяка *1* и передвижение червяка *2*.

Вследствие неудобств, связанных с подвижным подшипником червячного колеса, этот дифференциал редко используют в качестве механизма для получения суммарного угла (нужна подвижная шкала). Он находит применение для получения суммарной линейной подвижки, которая в этом случае снимается с подвижного подшипника оси червячного колеса.



Фиг. 163. Дифференциал с двумя червяками.

Когда один из червяков вращается, а другой неподвижен, угол поворота червячного колеса равен:

$$\varphi_3 = \frac{1}{2} \cdot \varphi_1 \cdot i,$$

где $i = \frac{n}{z}$ (n — число ниток червяка).

Передаточное отношение получается в два раза большим, чем у обыкновенной червячной передачи, так как мгновенным центром вращения колеса в этом случае является не его центр, а точка сцепления *0* со вторым червяком.

Линейная подвижка оси червячного колеса при тех же условиях равна:

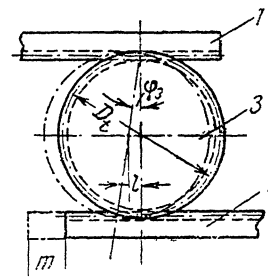
$$l = \varphi_1^0 \frac{1 \cdot s}{2 \cdot 360^\circ} \text{ мм},$$

где $s = n \cdot t$ — ход червяка в *мм* (при одноходовом червяке $s = t$).

Точность этого дифференциала такая, как и дифференциала с червяком-рейкой.

74. ДИФЕРЕНЦИАЛ С ДВУМЯ РЕЙКАМИ

Дифференциал с двумя рейками (фиг. 164) аналогичен предыдущему. Он состоит из двух зубчатых реек *1* и *2* и сцепленного с ними колеса *3*, ось которого может перемещаться. Этот дифференциал, так же как и дифференциал с двумя червяками, редко применяют для получения суммарного угла, а используют как механизм для суммирования линейных подвижек обеих реек (рычажный дифференциал). Подвижка одной из реек на m *мм* при неподвижной другой дает перемещение центра колеса:



Фиг. 164. Дифференциал с двумя рейками.

$$l = \frac{m}{2} \text{ мм}$$

(не зависящее от диаметра колеса).

При тех же условиях угол поворота колеса:

$$\varphi_3^0 = \frac{l}{2\pi D_t} 360°.$$

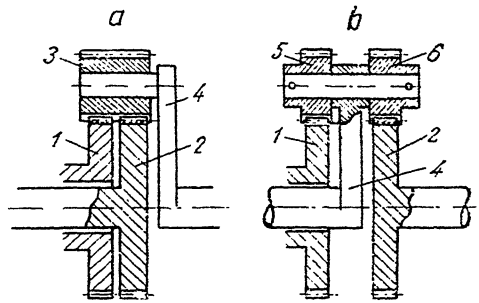
Рейки можно заменить червяками, которые проще в изготовлении и точнее. В этом случае получится тип, аналогичный дифференциалу с двумя червяками, описанному выше.

Точность механизма такая же, как и дифференциала с червяком-рейкой.

ГЛАВА XVIII

ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Планетарными называют такие зубчатые передачи, у которых одно из колес (фиг. 165, *а* колесо *3*), помимо вращения вокруг оси, имеет еще поступательное движение по кругу, аналогично движению планет в солнечной системе (откуда и название). Колесо *1* (фиг. 165, *а*) с неподвижной осью называется солнечным, а колесо *3* — планетарным или сателлитом. Планетарные передачи дают возможность получать большие передаточные отношения и поэтому наибольшее применение находят в механизмах привода шкал (см. фиг. 168) и механизмах привода от электромотора (см. фиг. 166). Преимуществом планетарных передач по сравнению с червячными является значительно более высокий к. п. д.



Фиг. 165. Схема планетарных передач.

Схема планетарной передачи приведена на фиг. 165, *а*. Колесо *1* неподвижно, а планетарное колесо *3* вращается на оси, укрепленной в рычаге (водиле) *4*, связанном с рукояткой шкалы или осью мотора. Число зубцов второго колеса *2* на 1 или 2 больше, чем у колеса *1*, благодаря чему за каждый оборот рычага оно поворачивается в том же направлении на угол, соответствующий 1 или 2 зубцам. При такой схеме передаточное отношение может быть получено до 1 : 100 (при $z = 100$).

Если колесо *3* разделить на два — *5* и *6* (фиг. 165, *b*), то передаточное отношение может быть повышено до 1 : 10 000.

Передаточное отношение для передачи с одним планетарным колесом (фиг. 165, *а*) определяется по следующему выражению[1]:

$$i = 1 - \frac{z_1}{z_2},$$

или

$$\varphi_2 = \varphi_4\left(1 - \frac{z_1}{z_2}\right),$$

и не зависит от числа зубцов колеса *3*.

Например, при числе зубцов у колес 1 и 2 $z_1 = 80$ и $z_2 = 81$ передаточное отношение:

$$i = 1 - \frac{80}{81} = \frac{1}{81}.$$

Передаточное отношение для передачи с двумя планетарными колесами (фиг. 165, *b*):

$$i = 1 - \frac{z_1 \cdot z_6}{z_5 \cdot z_2}$$

или

$$\varphi_2 = \varphi_4\left(1 - \frac{z_1 \cdot z_6}{z_5 \cdot z_2}\right).$$

Например, при $z_1 = 61$, $z_2 = 60$, $z_5 = 60$ и $z_6 = 59$ передаточное отношение:

$$i = 1 - \frac{61 \cdot 59}{60 \cdot 60} = 1 - \frac{3599}{3600} = \frac{1}{3600}.$$

Сообщив колесу *1* возможность поворота, планетарную передачу можно использовать как дифференциал (ср. дифференциал на фиг. 161). В этом случае суммирующим будет колесо *2* с передаточным отношением от *1*:

$$i_{1-2} = \frac{z_1}{z_2},$$

или

$$\varphi_2 = \varphi_1 \frac{z_1}{z_2}.$$

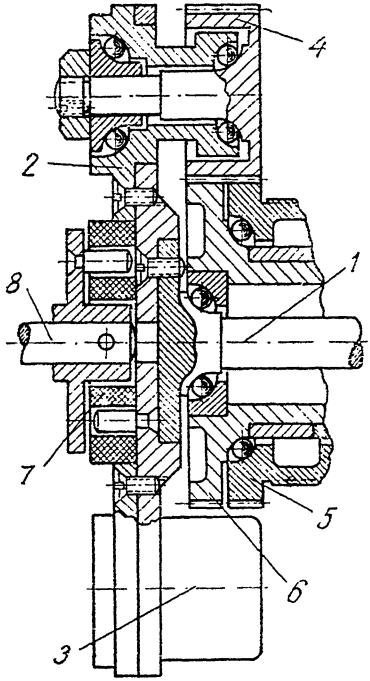
В планетарных передачах применяют также колеса с внутренним зацеплением (см. фиг. 167).

Для устранения мертвого хода между планетарным колесом *3* и колесом *1* (фиг. 165, *а*), имеющим меньшее число зубцов и, следовательно, меньший диаметр, чем колесо *2*, производится коррегирование профиля колеса *2*. Коррегирование заключается в уменьшении наружного диаметра и окружности впадин до той же величины, что у колеса *1* (т. е. колесо *2* нарезают на таком же расстоянии червячной фрезы от центра, как и колесо *2*). Таким же образом поступают в случае применения передачи,

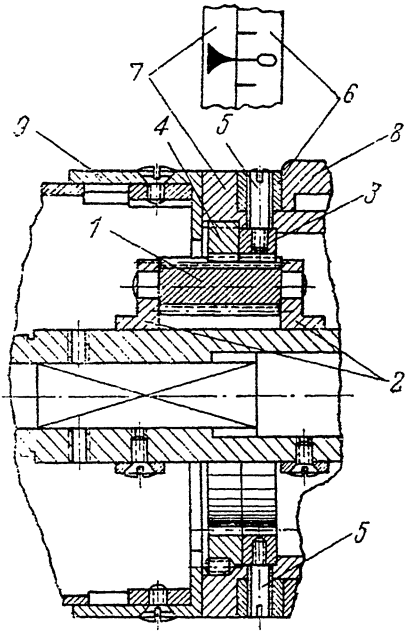
[1] Передаточное отношение определяют по формуле Виллиса (Willis).

подобной показанной на фиг. 165, *b*, коррегируя колесо с бо́льшим числом зубцов *1*[1].

На фиг. 166 приведена планетарная передача от мотора с передаточным числом $i = {}^1/_{80}$. На ведущей оси *1* укреплено водило *2* с противовесом *3*. Планетарная шестерня *4* вращается в подшипнике, сделанном в водиле *2*.



Фиг. 166. Планетарная передача от мотора.



Фиг. 167. Планетарная передача с колесами с внутренним зацеплением.

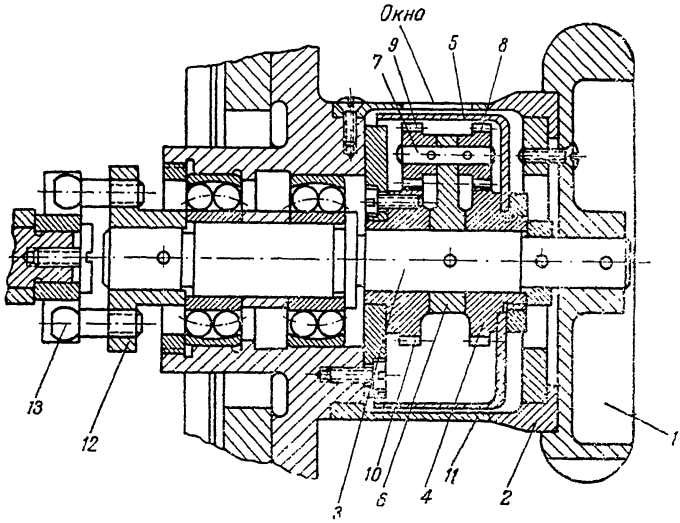
Неподвижная шестерня *5* укреплена в корпусе прибора, а шестерня *6* передает уже замедленное вращение механизму прибора. Для уменьшения трения все оси вращаются на шарикоподшипниках. Упругая муфта *7* соединяет ведущую ось с осью *8* мотора.

На фиг. 167 показана передача, имеющая колеса с внутренним зацеплением. Передача служит для установки по шкале на рукоятке прицела „больших" делений угломера. Планетарная шестерня *1* вращается в обойме *2*, укрепленной на оси червяка прицела. Шестерня *1* сцепляется с двумя колесами *3* и *4* с внутренним зацеплением, имеющими разные числа зубцов (50 и 51).

[1] Указанный способ хотя и приближенный, но дает вполне достаточную для практики точность при разности чисел зубцов на 1—2.

С колесом *3* связана при помощи винтов *5* шкала больших делений *6*, а с колесом *4* скреплено кольцо *7* с индексом. При каждом обороте рукоятки прицела *8* кольцо *7* с индексом поворачивается относительно шкалы на одно деление. Малые деления угломера устанавливаются к кольцу *9*.

На фиг. 168 показана планетарная передача, примененная в качестве привода к отсчетной шкале прибора. Рукоятка *1* скреплена со шкалой *2* малых делений. На оси *3* рукоятки свободно



Фиг. 168. Планетарная передача к шкале прибора.

сидит зубчатое колесо *4* с укрепленной на нем шкалой грубых делений *5*. На той же оси *3* заштифтовано водило *6*, в котором может вращаться ось *7* с шестернями *8* и *9*; шестерня *8* сцепляется с колесом *4*, а шестерня *9* — с неподвижным зубчатым колесом *10*, укрепленным на корпусе механизма. Числа зубцов колес *4* и *10* разнятся на 1; они подобраны так, что за один оборот рукоятки *1* шкала грубых делений поворачивается на одно грубое деление ценой 6—10°.

Отсчет по шкале грубых делений производится через окно в кожухе *11*. Ось *3* вращается на двух нормальных шарикоподшипниках и на конце имеет муфту *12* с шаровыми штифтами *13* для присоединения к прибору. Точность данного механизма — около 1°.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 3

Часть первая

Основы теории точных механизмов

Введение 5
Глава I. **Деформации** 8
1. Причины деформаций в точных механизмах 8
2. Зависимость деформаций от характера нагрузки 12
3. Деформации от собственного веса 16
4. Температурные деформации 17
Теплопередача излучением 22
Теплопередача контактным путем 23
5. Деформации от внутренних напряжений 27
6. Условия минимального влияния деформаций на точность механизмов 29
Глава II. **Кинематический и машиностроительный методы конструирования** 31
7. Кинематический метод конструирования 33
8. Применение кинематического метода 36
Глава III. **Производственные погрешности** 41
9. Законы роста допусков на диаметральные размеры 43
10. Законы роста допусков на линейные размеры 43
11. Законы роста допусков на углы 46
12. Производственные погрешности формы 50
Глава IV. **Мертвый ход в механизмах** 53
Глава V. **Теоретические погрешности** 59
Глава VI. **Масштабы механизмов и шкал** 61
13. Изменение масштабов в механизмах 63
14. Масштабы и погрешности механизмов 64
15. Масштабы и суммарная ошибка механизмов 66
Глава VII. **Методы определения ошибок механизмов** 70
16. Диференциальный метод определения ошибок механизмов 70
17. Метод разложения функции в ряд Тейлора 73
18. Метод последовательных проекций 76
19. Определение относительной ошибки 80
20. Определение максимального значения суммарной ошибки 82
Глава VIII. **Способы суммирования ошибок механизмов** 85
21. Принципы суммирования допусков 86
22. Распределение размеров в пределах допуска 90
23. Правила суммирования погрешностей и ошибок 93
24. Порядок нахождения ошибок механизмов 98
Глава IX. **Трение в точных механизмах** 100
25. Влияние трения в точных механизмах 100
26. Законы трения скольжения 101

27. Трение качения 108
28. Трение упругости 113
29. Трение и износ 114
30. Особые случаи трения 117
31. Трение и мертвый ход 120
Глава X. **Трение и конструкция направляющих** 122
32. Трение в прямолинейных направляющих 122
33. Трение во вращательных направляющих 130
34. Формулирование принципа проектирования направляющих . . . 135

Часть вторая

Точные механизмы

Глава XI. **Классификация механизмов** 137
Глава XII. **Направляющие для вращательного движения (подшипники)** . . 138
35. Классификация и ошибки подшипников 138
36. Цилиндрические подшипники 142
37. Конические подшипники 149
38. Центровые подшипники 154
39. Шаровые подшипники 157
40. Шарикоподшипники 159
Глава XIII. **Направляющие для прямолинейного движения** 170
41. Классификация и ошибки направляющих 170
42. Цилиндрические направляющие 176
43. Призматические направляющие 177
44. Шариковые направляющие 180
45. Роликовые направляющие 182
Глава XIV. **Кулачные механизмы** 184
46. Классификация кулачков 184
47. Ошибки кулачных механизмов 186
48. Кулачок Архимеда 191
49. Логарифмический кулачок 192
50. Кулачок произвольного профиля 201
51. Кривые панкратики 203
52. Конструкции кулачных механизмов 205
Глава XV. **Зубчатые передачи** 215
53. Профили зацеплений 215
54. Ошибки зубчатых передач 219
Ошибки мертвого хода 219
Ошибки отсчета 225
55. Допуски и суммарные ошибки для отсчетных зубчатых колес . . 239
56. Ошибки зубчатых передач 243
57. Трение в зубчатых передачах 246
58. Основные принципы конструирования отсчетных зубчатых передач 247
Глава XVI. **Расчет зубчатых передач** 248
59. Расчет цилиндрических передач 249
Фау-зацепление 250
Зацепление с высоким зубом 254
60. Расчет винтовых передач с параллельными осями 256
61. Расчет винтовых передач с пересекающимися осями 260
62. Расчет конических передач 264
63. Расчет червячных передач 270
64. Расчет передач с внутренним зацеплением 274
65. Материал и конструкции зубчатых колес 275
Материал зубчатых колес 275
Конструкции зубчатых колес 278
66. Примеры конструкций зубчатых передач 283

Глава XVII. **Диференциалы** 286
67. Диференциал с коническими колесами 287
68. Диференциал с цилиндрическими колесами 289
69. Диференциал с червяком-рейкой 291
70. Диференциал с винтовыми колесами с пересекающимися осями . 292
71. Диференциал с винтовыми колесами с параллельными осями . . . 293
72. Плоский диференциал 293
73. Диференциал с двумя червяками 295
74. Диференциал с двумя рейками 296
Глава XVIII. **Планетарные передачи** 297

Ответственный редактор *В. В. Кулагин*

Редактор *А. А. Лужанин*

Тираж 4500. Подписано в печ. 4/I—1941 г. Кол. печ. л. 19. Учет. авт. л. 20,86.
Кол. тип. зн. в 1 печ. л. 48.144. А35396.
Цена 8 руб. 50 коп. Переп. 2 руб. Заказ № 212/846.

Типография Оборонгиза. Киев, Крещатик № 42.

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть	По чьей вине
45	8 сверху	и измерением.	и направляющими.	авт.
89	фиг. 47	у средней кривой дано обозначение $\sigma = \frac{1}{4}\delta$	$\sigma = \frac{1}{2}\delta$	ред.
91	17 снизу	$\sigma \approx \frac{2}{3}\delta$.	$\sigma \approx \frac{2}{3}\delta_{max}$.	авт.
91	24 „	$\sigma \approx \frac{1}{3}\delta$.	$\sigma \approx \frac{1}{3}\delta_{max}$.	авт.
149	10 снизу	конических	цилиндрических	счит.
150	21 сверху	и ее	и его	авт.
184	3 снизу	2. Отношение	2. Логарифм отношения	ред.

С. Т. Цуккерман, „Точные механизмы“. Зак. № 212.